



**DANDO
FORMA
AO QUE
O MUNDO
PRECISA.**

CATÁLOGO DE PRODUTOS 2026



Parque Fabril | Indaial - SC

FEY, DANDO FORMA AO QUE O MUNDO PRECISA.

A FEY é uma empresa inquieta, movida por um desejo de melhoria contínua.

Sua história começou em 1966, em uma pequena fábrica de porcas usinadas. Hoje, é uma das maiores fabricantes de fixadores do Brasil, com uma área construída de 47.000 m², e capacidade produtiva de 2.800 toneladas por mês.

Seus produtos incluem porcas, parafusos, grampos de molas, pinos de centro e itens especiais conformados e/ou usinados que atendem o mercado agrícola, automotivo, de motocicletas, tratores, OEM e aftermarket.

Além dos produtos de excelência, a FEY é uma empresa voltada para as pessoas. A valorização de relacionamentos de confiança é um dos seus pilares fundamentais, que permitem relações longevas, sustentáveis e histórias inspiradoras.

Movida por seus valores, a FEY segue trilhando um caminho de sucesso em direção ao futuro com sólidas raízes fixadas no passado.

PROPÓSITO

Buscar soluções conjuntas através da arte da conformação, fazendo de cada detalhe o extraordinário.

PILARES

Nossos pilares representam nossas crenças, filosofia e atitudes que geram uma cadeia de valores para todos os nossos públicos.

CONFIANÇA COLABORAÇÃO INOVAÇÃO



Tratamento Térmico

Com quatro linhas contínuas de tratamento térmico, a FEY atinge uma capacidade produtiva nominal de 3.400 kg/h. Essas linhas, completamente automatizadas e equipadas com supervisórios, monitoram todos os controles cruciais do processo, desde a limpeza inicial para garantir a ausência de ferrita delta até a etapa final de enegrecimento, proporcionando maior resistência à corrosão.

O cumprimento dos requisitos CQI-09 assegura a estabilidade entre as etapas do processo, garantindo a conformidade com os padrões normativos e as expectativas dos clientes. Ensaio frequentes de microestrutura, dureza superficial, dureza de núcleo e resistência mecânica, bem como análises químicas dos banhos, são realizados para garantir a qualidade excepcional dos produtos.

Engenharia

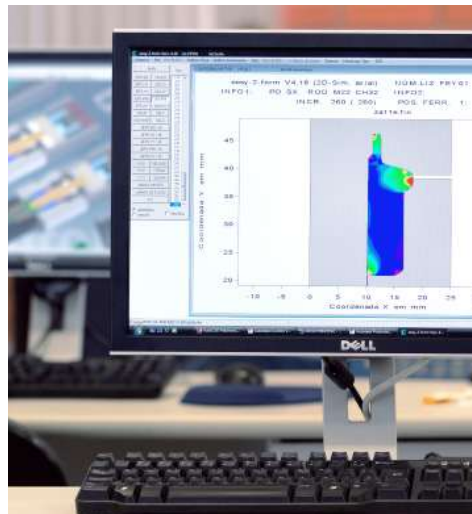
A estrutura de engenharia na FEY é dedicada a fornecer suporte aos clientes, realizar engenharia simultânea e liderar a elaboração e execução de projetos. Mantemos uma busca incessante por materiais, tecnologias e inovações que resultem em ganhos significativos de produtividade e competitividade.

Qualidade

Sistema de gestão integrado que concede a FEY homologações como: ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, CQI-9, entre outras homologações específicas de clientes e segmentos de atuação. Contamos com laboratórios excepcionalmente bem equipados, assegurando integralmente a qualidade dos nossos produtos.

Sustentabilidade

Sustentabilidade é a capacidade de atender às nossas necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras. Essa é uma preocupação constante da FEY. Acreditamos que preservar nossos recursos naturais é um dos nossos deveres mais importantes. Em nossa cadeia de produção, tomamos uma série de medidas visando eliminar impactos negativos ao meio ambiente, cientes da nossa responsabilidade social para promover um mundo melhor ao longo das gerações.





Conformação

A FEY conta com um parque fabril de conformadoras modernas e versáteis. Mais de 50 equipamentos de grande porte e investimento, transformam o aço, em fixadores e peças especiais conciliando know-how e tradição na busca incessante de evolução e qualidade percebida. Máquinas que estampam a quente e a frio e processos padronizados de controle de qualidade, certificados pelas normas ISO 9001, IATF 16949 e ISO 14001, asseguram ao cliente de que pode contar com uma estrutura sólida e preparada para atender as suas demandas.

Usinagem

Peças conformadas, com usinagem como segunda etapa, têm ganhado o mercado por sua eficiência tecnológica e rapidez de atendimento. Este método resulta na redução significativa de custos quando comparado com peças que passam por um processo exclusivamente de usinagem. Na FEY, contamos com a expertise para apoiar nossos clientes na busca por soluções de alto valor agregado, sempre associadas à efetiva redução de custos.

Beneficiamento de Matéria-prima

Para garantir a melhor performance no processo de conformação, adotamos um dos métodos mais avançados na tecnologia de coalescimento de matéria-prima. Essa abordagem combina robustez na manipulação do material, controle sólido do processo e agilidade na entrega. Este processo confere à FEY autossuficiência em todas as etapas do processo de beneficiamento do aço, como coalescer, fosfatizar e trefilar.

Tratamento Superficial

Para o tratamento superficial, contamos com máquinas automáticas de fosfatização e zincagem eletrolítica, proporcionando processos avançados para aprimorar as propriedades das peças. Esses métodos envolvem a deposição química ou eletroquímica de compostos à base de metais pesados na superfície das peças, conferindo-lhes características como resistência à corrosão, apelo estético e controle de atrito.

A sequência do processo é cuidadosamente elaborada, começando pelo uso de banhos químicos desengraxantes e decapantes para a limpeza dos produtos, seguido por banhos específicos para a deposição de fosfatos, metal zinco e camadas cromatizantes. O controle rigoroso do processo é mantido por meio de um laboratório químico, onde os produtos passam por ensaios de raio X para determinar as espessuras dos revestimentos depositados, garantindo a conformidade com os requisitos normativos e as expectativas dos clientes.

Simultaneamente, os efluentes gerados durante os tratamentos são submetidos a uma unidade de tratamento que assegura que o efluente tratado esteja em conformidade com os padrões estabelecidos pela legislação antes de serem direcionados ao corpo receptor.

SOLUÇÕES CONJUNTAS

Nosso processo de criação é em conjunto, mesclando diferentes mentes e técnicas até desenvolver o que é preciso.



A essência do nosso propósito reside na busca por soluções conjuntas. Reconhecemos que as demandas do mercado são diversas e desafiadoras, e é por isso que nos dedicamos a criar produtos que se encaixem perfeitamente em cada necessidade. Os desafios são oportunidades para inovar e nosso compromisso com soluções personalizadas nos impulsiona a atender as necessidades exclusivas de cada cliente.

Através da arte da conformação, somos capazes de moldar e adaptar materiais de acordo com as especificações de cada projeto e assim desenvolver soluções únicas, que demandam tecnologia e inovação.

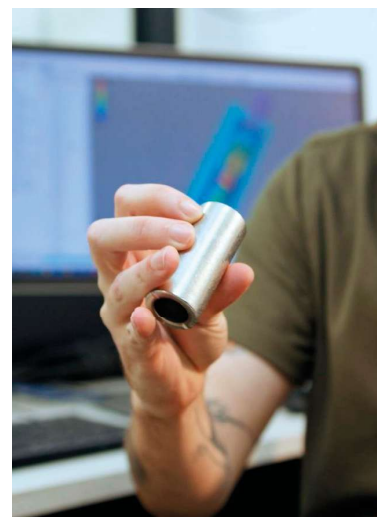
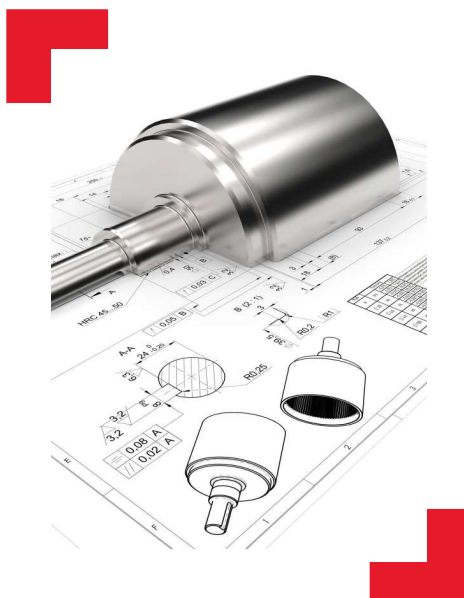
Estamos preparados para realizar operações secundárias sempre que necessário para agregar valor aos produtos e garantir que atendam aos mais altos padrões de qualidade e desempenho.

Conheça algumas peças especiais e acessórios já desenvolvidos:

- :: Fixadores Especiais
- :: Peças Tubulares
- :: Eixos

- :: Pinos Esféricos
- :: Buchas
- :: Carcaças

- :: Roletes
- :: Bujões





PEÇAS ESPECIAIS

Nosso processo de criação é em conjunto, mesclando diferentes mentes e técnicas, até desenvolver o que é preciso.

ACOMPANHE NOSSAS
REDE SOCIAIS:



www.fey.com.br

ACESSE LOJA ONLINE



ESCANEIE
O QR CODE E FAÇA SEU
AUTOCADASTRO

Porcas 4 - 22	Item	Descrição	Pág.
	101	Porca Sextavada - Linha Polegada	4
	102	Porca Sextavada - Linha Polegada - Grau 5	4
	103	Porca Sextavada - Linha Polegada - Grau 8	5
	104	Porca Sextavada - Linha Métrica	5
	105	Porca Sextavada - Linha Métrica - Classe 8	6
	106	Porca Sextavada - Linha Métrica - Classe 10	6
	107	Porca Sextavada Pesada - Linha Polegada	7
	108	Porca Sextavada Pesada - Temperada DH 2H	7
	155	Porca Sextavada Pesada - Temperada Grau 7	8
	109	Porca Sextavada Baixa - Linha Polegada	8
	110	Porca Sextavada Baixa - Linha Métrica	9
	111	Porca Quadrada - Linha Polegada	9
	112	Porca Quadrada - Linha Métrica	9
	113	Porca Sextavada Dupla - Linha Polegada	10
	114	Porca Sextavada Dupla - Linha Métrica	11
	115	Porca Sextavada Castelo sem Coroa - Linha Polegada	12
	116	Porca Sextavada Castelo sem Coroa - Linha Métrica	12
	117	Porca Sextavada Castelo com Coroa (Baixa)	13
	118	Porca Sextavada Castelo com Coroa (Alta)	13
	119	Porca Sextavada de Solda - Grau 5 e Classe 8	13 - 14
	120	Porca Quadrada de Solda Especial - Grau 5 e Classe 8	14
	121	Porca Quadrada de Solda - Classe 8	14
	122	Porca Sextavada - Autotravante com Nylon Baixa - Linha Métrica	15
	123	Porca Sextavada - Autotravante com Nylon Baixa - Linha Métrica - Classe 8	16
	124	Porca Sextavada - Autotravante com Nylon Alta - Linha Métrica - Classe 8	16
	125	Porca Sextavada - Autotravante com Nylon Baixa - Linha Polegada	17
	126	Porca Sextavada - Autotravante com Nylon Alta - Linha Polegada - Grau B	18
	127	Porca Sextavada - Autotravante de Torque - Linha Métrica - Classe 8	19
	128	Porca Sextavada - Autotravante de Torque - Linha Polegada - Grau B	19
	129	Porca Sextavada - Flangeada - Linha Métrica e Linha Polegada	20
	130	Porca Sextavada - Flangeada - Linha Métrica - Classe 8	20
	131	Porca Sextavada - Flangeada Serrilhado - Linha Métrica - Classe 10	21
	132	Porca Sextavada - Flangeada Nylon - Linha Métrica - Classe 8	21
	133	Porca Sextavada - Flangeada de Torque - Linha Métrica - Classe 8	22
	134	Porca Sextavada - Flangeada Torque - Linha Métrica - Classe 10	22

Acessórios | Tubos e Mangueiras 26 - 28

Acessórios Tubos e Mangueiras 26 - 28	Item	Descrição	Pág.
	154	Porca Sextavada de Conexão - Porcas de Conexão DIN (L e S)	26
	154	Porca Sextavada de Conexão - Porcas de Conexão DIN (JIC)	26
	154	Porca Sextavada de Conexão - Série ORFS	27
	154	Porca Sextavada de Conexão - Porca Baixa para Pannel	27
	154	Porca Sextavada de Conexão - Porcas de Conexão Ar Condicionado	28
	154	Porca Sextavada de Conexão - Porcas de Conexão Diesel	28
	154	Capas	28

Parafusos 32 - 62	Item	Descrição	Pág.
	202	Parafuso Francês - Linha Métrica - Classe 8.8	32
	203	Parafuso Sextavado - Grau 2 - Rosca Inteira - Linha Polegada	33 - 34
	204	Parafuso Sextavado - Grau 2 - Rosca Parcial - Linha Polegada	35 - 36
	205	Parafuso Sextavado - Grau 5 - Rosca Inteira - Linha Polegada	37 - 38
	206	Parafuso Sextavado - Grau 5 - Rosca Parcial - Linha Polegada	39 - 40
	207	Parafuso Sextavado - Grau 8 - Rosca Inteira - Linha Polegada	41
	208	Parafuso Sextavado - Grau 8 - Rosca Parcial - Linha Polegada	41
	209	Parafuso Sextavado - Classe 8.8 - Rosca Inteira - Linha Métrica	42 - 43
	210	Parafuso Sextavado - Classe 8.8 - Rosca Parcial - Linha Métrica	44 - 47
	211	Parafuso Sextavado - Classe 8.8 - Rosca Inteira - Passo 1,25 - Linha Métrica	48
	212	Parafuso Sextavado - Classe 8.8 - Rosca Parcial - Passo 1,25 - Linha Métrica	48
	213	Parafuso Sextavado - Classe 10.9 - Rosca Inteira - Linha Métrica	49
	214	Parafuso Sextavado - Classe 10.9 - Rosca Parcial - Linha Métrica	50 - 51
	256	Parafuso Cabeça Cilíndrica com Sextavado Interno - Classe 12.9 - Linha Métrica	52 - 53
	215	Parafuso Sextavado Flangeado - Classe 8.8 - Rosca Inteira - Linha Métrica	54
	216	Parafuso Sextavado Flangeado - Classe 8.8 - Rosca Parcial - Linha Métrica	55
	217	Parafuso Sextavado Flangeado - Classe 10.9 - Rosca Inteira - Linha Métrica	56
	218	Parafuso Sextavado Flangeado - Classe 10.9 - Rosca Parcial - Linha Métrica	57
	219	Parafuso Cravo Recartilhado - Grau 5 - Linha Polegada	58
	220	Parafuso Cravo Recartilhado Especial - Classe 8.8 e Grau 5	59

Trator 62 - 72	Item	Descrição	Pág.
	221	Parafuso para Esteira Trator - Classe 12.9 - Linha Polegada	62
	221	Parafuso para Esteira Trator - Classe 12.9 - Linha Métrica	63
	135	Porca para Esteira Trator - Linha Métrica e Polegada	64
	222	Parafuso para Lâmina Trator - Classe 12.9 - Linha Métrica e Polegada	65
	136	Porca para Lâmina Trator - Linha Métrica e Polegada	66
	223	Parafuso Cremalheira - Grau 5 e Grau 8 - Linha Polegada	66
	224	Trator Diversos - Linha Métrica e Polegada	67-68
	137	Trator Diversos - Linha Métrica e Polegada	69
	-	Trator - Aplicação DIN 912	70 - 72

Agrícola 76 - 81	Item	Descrição	Pág.
	225	Parafuso Roda Trator (CBT, Ford, Massey, Valmet e Fiatallis)	76 - 77
	226	Parafuso Faca Forrageira - Grau 5 e Classe 10.9 - Linha Métrica e Polegada	77
	138	Porca de Roda - Linha Métrica	78
	138	Porca Sextavada, Cônica e Esférica para Roda Trator - Linha Polegada	78 - 79
	139	Porca Sextavada, Cônica e Esférica para Roda Trator - Classe 10 - Linha Métrica	79
	261	Parafuso Agrícola Diversos - Linha Polegada	79
	231	Parafuso Colheitadeira - Grau 5, Classe 8.8 e Classe 10.9	80
	140	Porca Colheitadeira Plantadeira - Linha Métrica e Polegada	81

Motocicleta 85 - 90		Item	Descrição	Pág.
		232	Parafuso Flangeado - Linha Métrica	84 - 85
		141	Porca Flangeada - Linha Métrica	86
		233	Prisioneiro e Conjunto - Coroa Motocicleta - Linha Métrica	87
Automotivo 90 - 122		Item	Descrição	Pág.
		234	Parafuso de Roda Agrale - Classe 10.9 - Linha Métrica	90
		708	Conjunto de Roda Agrale - Linha Métrica	90
		142	Porca Roda Agrale - Classe 8 e 10	90
		246	Parafuso de Roda Audi - Classe 8.8 - Linha Métrica	90
		235	Parafuso de Roda Fiat - Classe 8.8 e Classe 10.9 - Linha Métrica	91
		236	Parafuso de Roda Ford - Classe 10.9 e Grau 8 - Linha Métrica e Polegada	91 - 93
		258	Parafuso Linha Cardan Ford - Classe 10.9 e Grau 8 - Linha Métrica e Polegada	93
		701	Conjunto de Roda Ford - Classe 10.9 e Grau 8 - Linha Métrica e Polegada	93 - 94
		143	Porca de Roda Ford - Linha Métrica e Polegada	95
		237	Parafuso de Roda GM - Classe 10.9 e Grau 8 - Linha Métrica e Polegada	96
		702	Conjunto de Roda GM - Linha Polegada	97
		144	Porca de Roda GM - Linha Métrica e Polegada	97
		239	Parafuso do Coletor GM - Classe 5.8 e Classe 8.8 - Linha Métrica	98
		240	Parafuso da Bieleta GM / MBB / Ford - Classe 5.8 - Linha Métrica	98
		241	Parafuso de Roda Mercedes Benz - Classe 10.9 - Linha Métrica	99 - 100
		601	Cone e Arruela Cônica de Pressão - Linha Métrica	101
		703	Conjunto de Roda Mercedes Benz - Linha Métrica e Polegada	101 - 104
		242	Conjunto Cardan Mercedes Benz - Grau 8 e Classe 10.9 - Linha Métrica	105
		242	Parafuso Cardan Mercedes Benz - Classe 12.9 - Linha Métrica	105
		299	Parafuso Especial - Suspensão	105
		145	Porca Mercedes Benz - Linha Métrica	106
		243	Parafuso Carretas Diversas - Linha Métrica e Polegada	107 - 109
		704	Conjunto de Roda Carretas Diversas - Linha Métrica e Polegada	110 - 111
		146	Porca Carretas Diversas - Linha Métrica e Polegada	111 - 112
		244	Parafuso de Roda Scania - Classe 10.9 - Linha Métrica e Polegada	113
		705	Conjunto de Roda Scania - Classe 10.9 - Linha Métrica e Polegada	114
		147	Porca Scania - Linha Métrica e Polegada	115
		246	Parafuso de Roda Seat - Classe 8.8 - Linha Métrica	115
		245	Parafuso de Roda Toyota - Classe 10.9 - Linha Métrica	116
		148	Porca de Roda Toyota - Linha Métrica	116
		246	Parafuso de Roda Volkswagen - Classe 8.8 e Classe 10.9 - Linha Métrica	117
		706	Conjunto de Roda Volkswagen - Classe 10.9 - Linha Métrica	118
		258	Parafuso Cardan Volkswagen - Grau 8 - Linha Polegada	118
		247	Parafuso Volkswagen Latoria - Classe 5.8 e 8.8 - Linha Métrica	119
		248	Parafuso Trava Volkswagen - Classe 10.9 - Linha Métrica	119
		149	Porca Linha Volkswagen - Linha Métrica e Polegada	120
		249	Parafuso Roda Volvo - Classe 10.9 - Linha Métrica e Polegada	121
		707	Conjunto de Roda Volvo - Classe 10.9 - Linha Métrica e Polegada	122



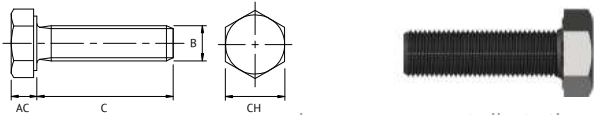
Automotivo 90 - 127	Item	Descrição	Pág.
	150	Porca de Roda Volvo - Linha Métrica e Polegada	123
	148	Porca de Roda Mitsubishi - Linha Métrica	123
	151	Porca de Roda Kia, Dodge, Nissan	124
	250	Parafuso Recartilhado Bolsa de Ar do Supensor Pneumático - Classe 8.8	124
	252	Parafuso de Roda Honda - Linha Métrica	125
	153	Porca de Roda Honda - Linha Métrica	125
	253	Parafuso de Roda Hyundai - Linha Métrica	125
	152	Porca de Roda Hyundai - Linha Métrica	125
	255	Parafuso de Roda Iveco - Linha Métrica	126
	709	Conjunto de Roda Iveco - Linha Métrica	126
	146	Porca de Roda Iveco - Linha Métrica	126
	254	Parafuso de Roda Renault - Linha Métrica	126
801	Pino do Olhal da Mola - Linha Métrica e Polegada	127	

Pinos de Centro 132 - 136	Item	Descrição	Pág.
	401	Cabeça Baixa (CB)	132
	402	Cabela Baixa (CB) - Grau 5 e Classe 8.8	133
	403	Cabeça Baixa (CB) - Grau 8 e Classe 10.9	134
	404	Cabeça Alta (CA)	134
	405	Cabeça Alta (CA) - Grau 5 e Classe 8.8	135
	406	Cabeça Alta (CA) - Classe 10.9	135
	407	Especiais	135
	408	Especiais - Grau 5 e Classe 8.8 e Classe 10.9	136
	409	Especiais - Grau 8	136

Grampos 139 - 154	Item	Descrição	Pág.
	--	Grampos de Mola - Modelos	138
	501	Grampos de Mola	139 - 149
	503	Grampos de Mola - Classe 10.9	150
	113	Porca Sextavada Dupla - Linha Polegada	151
	114	Porca Sextavada Dupla - Linha Métrica	152
	--	Grampos - Aplicação	154 - 184

Especificações Técnicas 187 - 202

Parafuso Sextavado | Grau 5 | Rosca Inteira



Imagens meramente ilustrativas

205. Linha Polegada

Construção: ANSI B 18.2.1 | Rosca ANSI B 1.1 - UNC/UNF - Tol. 2A - DIN 11 - BSW - Tol. 2A | Resistência SAE J429
Rosca: UNC/BSW

Bitola (B)		1/2" (BSW)		9/16"		5/8"		3/4"		7/8"		1"	
Fios p/ pol.	UNC			12		11		10		9		8	
	UNF			18		18		16					
	BSW	12											
Cabeça	Chave (CH)	3/4"		13/16"		15/16"		1.1/8"		1.5/16"		1.1/2"	
	Altura (AC)	8,20		9,42		10,24		12,27		14,30		15,93	
Comprimento (C)													
1"		719854	1	712855	1	713012	1						
1.1/4"		719892	1	712893	1	713050	1	770671	0,5				
1.1/2"		719939	1	712930	1	713098	0,5	770701	0,5				
1.3/4"		719977	1	773696	0,5	713135	0,5	770732	0,5				
2"		720010	1	712978	0,5	713173	0,5	770763	0,5	801597	0,2	801801	0,2
2.1/4"						713210	0,5	770794	0,5				
2.1/2"		720096	1			713258	0,5	770824	0,5	801658	0,2	801863	0,2
2.3/4"						713296	0,5						
3"		720171	0,5			713333	0,2	770886	0,2	801719	0,2	801924	0,1
3.1/2"						786658	0,2			801740	0,2		
4"						786689	0,2			801771	0,2	801986	0,1

Rosca: UNF

1"			714330	1	714453	1							
1.1/4"			714378	1	714491	1	771241	0,5					
1.1/2"			714415	1	714538	0,5	771272	0,5					
1.3/4"			774877	0,5	771494	0,5	771302	0,5					
2"			774907	0,5	714576	0,5	771333	0,5					

- 01 - Especificações técnicas e padrões de norma
- 02 - Dimensões do produto
- 03 - Código do item de tabela
- 04 - Código do produto (bitola, comprimento e acabamento)
- 05 - Identificação do acabamento
- 06 - Embalagem padrão por unidade de venda
- 07 - Indicação do segmento de produtos
- 08 - Linha de produto

Códigos em Vermelho - Sem Revestimento | Azul - Zincado Branco
Embalagem padrão em cento (100 peças)

Legenda cores/códigos:
Laranja: Zincado Trivalente Iridescente
Vermelho: Sem Revestimento
Preto: Embalagem Plástica
Cinza: Organometálico

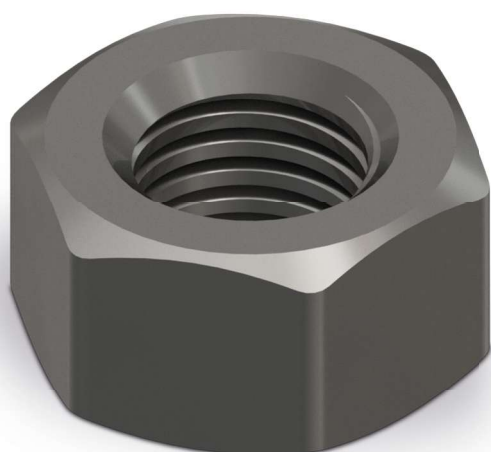
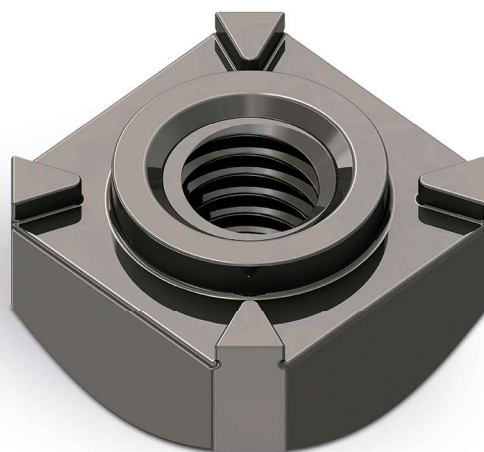
Legenda cores/códigos:
Azul: Zincado Branco
Pink: Fosfatizado
Roxo: Cromado



Handwriting practice area with horizontal dashed lines.

	PORCAS
	CONEXÕES HIDRÁULICAS
	PARAFUSOS
	TRATOR
	AGRÍCOLA
	MOTOCICLETA
	AUTOMOTIVO
	PINOS DE CENTRO
	GRAMPOS

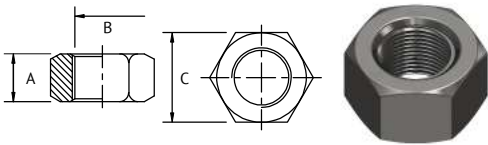
PORCAS





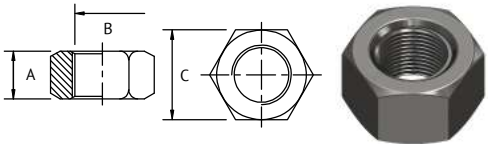
101. Linha Polegada

Construção: Norma ANSI B 18.2.2 | Rosca ANSI B 1.1 - Classe 2B



Bitola (B)	UNC (Grossa)		UNF (Fina)		Chave (C)	Altura (A)		Emb. (ct)
	Fios/pol.	Código	Fios/pol.	Código		Mínima	Máxima	
** 1/4"	20	1676	28		3/8	5,38	5,74	10
1/4"	20	1447 1454	28	1959 1966	7/16	5,38	5,74	20
5/16"	18	3076 3083	24	3656 3663	1/2	6,55	6,93	20
3/8"	16	4912 4929	24	5605 5612*	9/16	8,13	8,56	10
** 7/16"	14	6909 6916	20	7517	5/8	9,27	9,78	5
7/16"	14	7074	20	7661	11/16	9,27	9,78	5
1/2"	13	8705 8712	20	9702 9719	3/4	10,85	11,38	5
1/2" (BSW)	12	9252 9269			3/4	10,85	11,38	5
9/16"	12	11095	18	11705 11712	7/8	12,01	12,60	5
5/8"	11	12764 12771	18	13402 13419	15/16	13,59	14,20	2
3/4"	10	14744 14751	16	15604 15611	1.1/8	15,67	16,89	2
7/8"	9	16786	14	17516 17523*	1.5/16	18,39	19,71	1
1"	8	18582 18599	14 (UNS)	19206	1.1/2	21,11	22,53	1
1.1/8"	7		12	20912*	1.11/16	23,85	25,37	0,2
1.1/4"	7	21964 21971	12	22411	1.7/8	26,16	27,78	0,2
1.1/2"	6	24729	12	25214	2.1/4	31,62	33,45	0,2

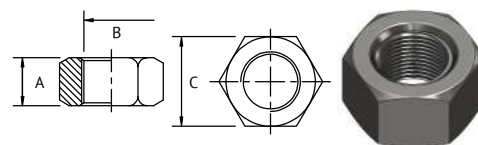
**Construção: Norma ANSI B 18.6.3 (1998)



102. Linha Polegada - Grau 5

Construção: Norma ANSI B 18.2.2 | Propriedades Mecânicas: Norma SAE J995 | Rosca ANSI B 1.1 - Classe 2B

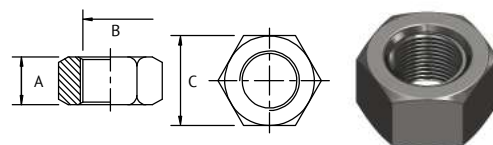
Bitola (B)	UNC (Grossa)		UNF (Fina)		Chave (C)	Altura (A)		Emb. (ct)
	Fios/pol.	Código	Fios/pol.	Código		Mínima	Máxima	
1/4"	20	1478 1485*	28	1980	7/16"	5,38	5,74	20
5/16"	18	3106 3113	24	3687 3403	1/2"	6,55	6,93	20
3/8"	16	4943 4547*	24	5636	9/16"	8,13	8,56	10
7/16"	14	6930	20	7548 5308	11/16"	9,27	9,78	5
1/2"	13	8736 8743	20	9733 7234	3/4"	10,85	11,38	5
1/2" (BSW)	12				3/4"	10,85	11,38	5
9/16"	12	11125	18	11736	7/8"	12,01	12,60	5
5/8"	11	12795 12801	18	13433 13440	15/16"	13,59	14,20	2
3/4"	10	14775	16	15635 10982	1.1/8"	15,67	16,89	2
7/8"	9	16816	14	18407	1.5/16"	18,39	19,71	1
1"	8	18612	14 (UNS)		1.1/2"	21,11	22,53	1



103. Linha Polegada - Grau 8

Construção: Norma ANSI B 18.2.2 | Propriedades Mecânicas: Norma SAE J995 | Rosca ANSI B 1.1 - Classe 2B

Bitola (B)	UNC (Grossa)		UNF (Fina)		Chave (C)	Altura (A)		Emb. (ct)
	Fios/pol.	Código	Fios/pol.	Código		Mínima	Máxima	
5/16"	18	3137	24		1/2"	6,55	6,93	20
3/8"	16	4974	24	5667	9/16"	8,13	8,56	10
7/16"	14	6961	20	7579	11/16"	9,27	9,78	2
1/2"	13	8767	20	9764	3/4"	10,85	11,38	2
9/16"	12		18	11767	7/8"	12,01	12,60	2
5/8"	11	12825	18	13464	15/16"	13,59	14,20	1
3/4"	10	14805	16	15666	1.1/8"	15,67	16,89	2
7/8"	9	16847	14	17578	1.5/16"	18,39	19,71	1
1"	8	18643	14 (UNS)		1.1/2"	21,11	22,53	1



104. Linha Métrica - Classe 5

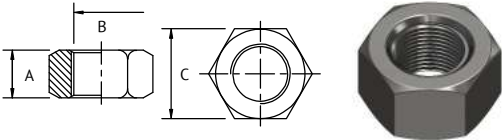
Construção: Norma DIN 934 | Rosca ISO 6H - DIN 13 - DIN 267/4

Bitola (B)	MA (Grossa)		MB (Fina)		Chave (C)	Altura (A)	Emb. (ct)
	Passo	Código	Passo	Código			
M6	1,00	27546 27553	0,75		10	5,00	20
M7	1,00	29137 29144			11	5,50	10
M8	1,25	30362 30379	1,00	30904	13	6,50	10
M10	1,50	33486 33493	1,00	34155 34162	17	8,00	10
M10			1,25	33578 33585	17	8,00	10
M12	1,75	35596 35602	1,50	36401 36418	19	10,00	5
M12			1,25	36203 36210	19	10,00	5
M14	2,00	37569 37576*	1,50	38054 38061	22	11,00	5
M16	2,00	39280 39297	1,50	39853 39860	24	13,00	2
M18	2,50	41115 41122	1,50	41603 41610	27	15,00	2
M20	2,50	42822 42839	1,50	43300	30	16,00	2
M22	2,50	44468	1,50	44918	32	18,00	1
M24	3,00	46035	2,00	46509	36	19,00	1
M27	3,00	47636	2,00	48107	41	22,00	0,5
M30	3,50	49029	2,00	49401*	46	24,00	0,2



105. Linha Métrica - Classe 8

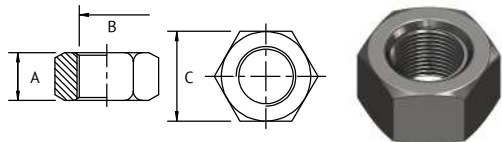
Construção: Norma DIN 934 | Propriedades Mecânicas | DIN 267-4 - Rosca ISO 6H - DIN 13



Bitola (B)	MA (Grossa)		MB (Fina)		Chave (C)	Altura (A)	Emb. (ct)
	Passo	Código	Passo	Código			
M6	1,00	27577 27584			10	5,00	20
M8	1,25	30393 30409	1,00	30935	13	6,50	10
M10	1,50	33516 33523	1,00	34186	17	8,00	10
M10			1,25	33608 33615*	17	8,00	10
M12	1,75	35626 35633	1,50	36432 28727	19	10,00	5
M12			1,25	36234	19	10,00	5
M14	2,00	37590	1,50	38085 38092	22	11,00	5
M16	2,00	39310 39327	1,50	39884	24	13,00	2
M18	2,50	41146	1,50	41634	27	15,00	2
M20	2,50	42853 42860	1,50	43331	30	16,00	2
M22	2,50	44499	1,50	44949	32	18,00	1
M24	3,00	46066	2,00	46530	36	19,00	1
M30			2,00	79248	46	24,00	0,5
M33			2,00	79262	50	26,00	0,2

106. Linha Métrica - Classe 10

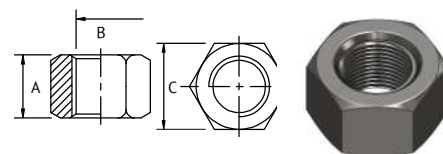
Construção: Norma DIN 934 | Propriedades Mecânicas - DIN 267-4 | Rosca ISO 6H - DIN 13



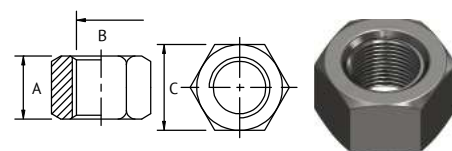
Bitola (B)	MA (Grossa)		MB (Fina)		Chave (C)	Altura (A)	Emb. (ct)
	Passo	Código	Passo	Código			
M6	1,00	50902			10	5,00	20
M8	1,25	30423			13	6,50	10
M10	1,50	33547 33554*	1,00	34216	17	8,00	10
M12	1,75	35657	1,50	36463	19	10,00	2
M14	2,00	37620	1,50	38115	22	11,00	5
M16	2,00	39341	1,50	39914 29342	24	13,00	2
M18	2,50		1,50	41665	27	15,00	1
M20	2,50	42884 42891	1,50	43362 29670	30	16,00	2
M22	2,50		1,50	45168	32	18,00	1
M24	3,00	46097	2,00	46561*	36	19,00	1

107. Linha Polegada

Construção: Norma ANSI B 18.2.2 | Rosca ANSI B 1.1 - Classe 2B



Bitola (B)	UNC (Grossa) Fios/pol.	Código		Chave (C)	Altura (C)		Emb. (ct)
					Mínima	Máxima	
5/8"	11	12917*	12924*	1.1/16"	14,91	16,02	1
3/4"	10		14904*	1.1/4"	18,03	19,25	1
7/8"	9	16939*		1.7/16"	21,15	22,47	1
1"	8	18735*		1.5/8"	24,28	25,70	0,5

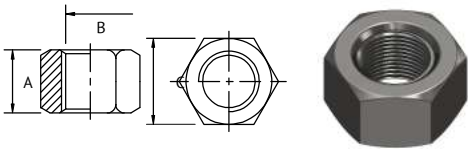


108. Linha Polegada Temperada - DH e 2H

Construção: Norma ANSI B 18.2.2 | Rosca ANSI B 1.1 - Classe 2B | DH - 1/4" e 3/8" - 2H - 1/2" a 1.1/2"

Bitola (B)	UNC	UN	Código		Chave (C)	Altura (A)		Emb. (ct)
	Fios/pol.					Mínima	Máxima	
3/8"	16		48831		11/16"	8,66	9,57	10
1/2"	13		NOVO! 60826*		7/8"	14,91	16,02	2
5/8"	11		12948*	11019*	1.1/16"	14,91	16,02	1
3/4"	10		14928		1.1/4"	18,03	19,25	1
7/8"	9		16960*		1.7/16"	21,15	22,47	1
1"	8		18766*		1.5/8"	24,28	25,70	0,5
1.1/8"	7		61052*		1.13/16"	27,41	28,93	0,5
1.1/8"		8	61045*		1.13/16"	27,41	28,93	0,5
1.1/4"	7		92865*		2"	30,15	31,78	0,5
1.1/4"		8	79569*		2"	30,15	31,78	0,5
1.1/2"		8	79477*		2.3/8"	36,39	38,22	0,2
1.1/2"	6		81487*		2.3/8"	36,39	38,22	0,2

PORCA SEXTAVADA PESADA

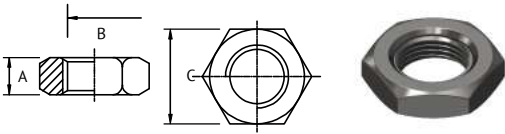


155. Linha Polegada - Grau 7

Construção: ASTM A194/A194M | Norma ANSI B 18.2.2 | Rosca ANSI B 1.1 - Classe 2B

Bitola (B)	UNC	UN	Código	Chave (C)	Altura (C)		Emb. (ct)
	Fios/pol.				Mínima	Máxima	
5/8"	11		NOVO! 61335*	1.1/16"	14,91	16,03	1
3/4"	10		NOVO! 92773*	1.1/4"	18,03	19,25	1
7/8"	9		NOVO! 61342*	1.7/16"	21,16	22,48	1
1"	8		NOVO! 92780*	1.5/8"	24,28	25,70	0,5
1.1/8"		8	NOVO! 61366*	1.13/16"	27,41	28,93	0,5
1.1/8"	7		NOVO! 61359*	1.13/16"	27,41	28,93	0,5
1.1/4"		8	NOVO! 61380*	2"	30,15	31,78	0,5
1.1/4"	7		NOVO! 61373	2"	30,15	31,78	0,5
1.1/2"		8	NOVO! 92803*	2.3/8"	36,40	38,23	0,2
1.1/2"	6		NOVO! 92797*	2.3/8"	36,40	38,23	0,2

PORCA SEXTAVADA BAIXA



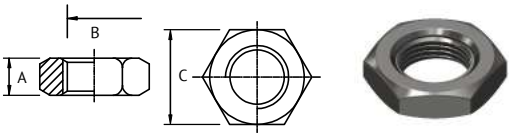
109. Linha Polegada

Construção: Norma ANSI B 18.2.2 | Rosca ANSI B 1.1 - Classe 2B

Bitola (B)	UNC (Grossa)		UNF (Fina)		Chave (C)	Altura (A)		Emb. (ct)
	Fios/pol.	Código	Fios/pol.	Código				
1/4"	20	1515			7/16"	3,81	4,16	20
3/8"	16	5124	24	5759 5766	9/16"	5,34	5,76	5
1/2"	13		20	9856	3/4"	7,67	8,20	5
9/16"			18	11859 11866	7/8"	7,64	8,23	5
5/8"	11		18	13556 13563*	15/16"	9,22	9,83	2
3/4"	10	14980	16	15789 15796	1.1/8"	10,11	11,32	2

110. Linha Métrica

Construção: Norma DIN 936 | Rosca ISO 6H - DIN 13

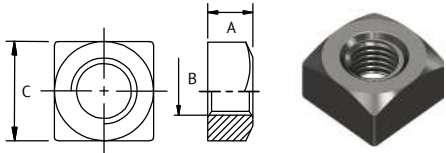


Bitola (B)	MA (Grossa)			MB (Fina)			Chave (C)	Altura (A)	Emb. (ct)
	Passo	Código		Passo	Código				
M8	1,25	30454	30461	1,00	30966		13	5,00	10
M10	1,50	33653	33660	1,00			17	6,00	10
M12	1,75	35701		1,50	36555		19	7,00	5
M12				1,25		36302	19	7,00	5
M14	2,00			1,50	38207		22	8,00	5
M16	2,00	39372	29267	1,50	40019	40026	24	8,00	2
M18				1,50	41788		27	9,00	2
M20	2,50			1,50	43485		30	9,00	2
M22				1,50	44970	44987	32	10,00	1
M24				1,50	52791		36	10,00	1

PORCA QUADRADA

111. Linha Polegada

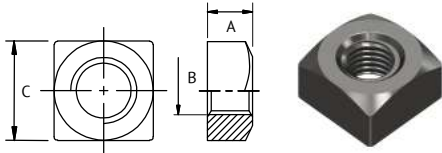
Construção: Norma ANSI B 18.2.2 | Rosca ANSI B 1.1 - Classe 2B



Bitola (B)	UNC (Grossa)	Código	Chave (C)	Altura (A)		Emb. (ct)
	Fios/pol.			Mínima	Máxima	
5/16"	18	3243*	9/16"	6,32	7,18	10
3/8"	16	5162	5/8"	7,87	8,78	5

112. Linha Métrica

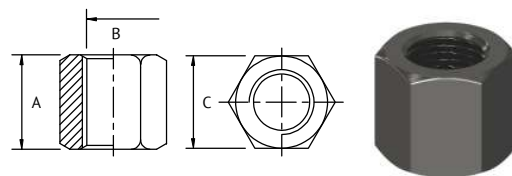
Construção: Norma - DIN 557 | Rosca ISO 6H - DIN 13



Bitola (B)	MA (Grossa)	Código	Chave (C)	Altura (A)	Emb. (ct)
	Passo				
M6	1,00	27621	10	5,00	20
M8	1,25	30508*	13	6,50	10
M10	1,50	33745	17	8,00	10

113. Linha Polegada

Rosca ANSI B 1.1 - Classe 2B

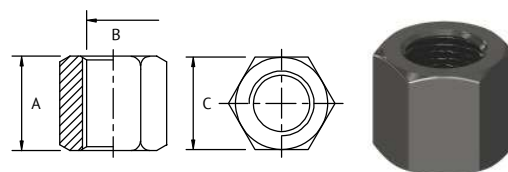


Bitola (B)	UNF (Fina)		UNC (Grossa)		Chave (C)	Altura (A)	Emb. (ct)
	Fios/pol.	Código	Fios/pol.	Código			
3/8"	24	5698	16	5001	9/16	12,15	5
7/16"	20	7609	14		5/8	14,14	2
7/16"	20	7876			11/16	14,14	2
1/2"	20	9795	13	8798	3/4	16,00	2
1/2" (BSW)			12	9313	3/4	16,00	2
9/16"	18	11798	12		7/8	19,76	2
9/16" (G.8 - Temp)	18	88684			7/8	19,76	2
5/8"	18	13495	11	12856	15/16	21,76	1
5/8" (G.8 - Temp)	18	53538			15/16	21,76	1
3/4"	16	15697	10	14836	1.1/16	23,00	1
3/4"	16	15727			1.1/16	25,00	1
3/4" (G.8 - Temp)	16	56843			1.1/16	23,00	1
7/8"	14	17608	9	16878	1.1/4	27,78	1
7/8" (G.8 - Temp)	14	17547			1.1/4	27,78	0,5
1" (UNS)	14	19299	8	18674	1.1/2	33,78	0,5
1.1/8"	12	21001			1.11/16	33,50	0,2
1.1/4"	12	22442*			1.7/8	35,53	0,2
1.1/2"	12	25245*			2.1/4	43,08	0,1

Obs.: Sob consulta a porca 1" UNS pode também ser fornecida em Grau 8 (temperada)

114. Linha Métrica

Rosca ISO 6H - DIN 13

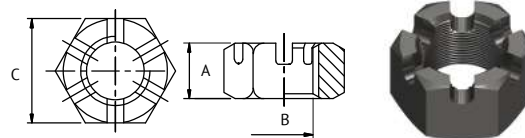


Bitola (B)	MB (Fina)		MA (Grossa)		Chave (C)	Altura (A)	Emb. (ct)
	Passo	Código	Passo	Código			
M8			1,25	69188	13	14,00	10
M10	1,00	53989	1,50	53965	17	14,00	5
M12	1,50	36494	1,75	35763	19	16,00	2
M14	1,50	38146	2,00	37651	22	19,00	2
M14 (Cl.10 Temp)	1,50	67733			22	19,00	1
M16	1,50	39945	2,00	39419	24	21,00	1
M18	1,50	41696	2,50	41238	27	23,00	1
M18	1,50	41726			27	25,00	2
M18 (Cl.10 Temp)	1,50	52821			27	23,00	1
M20	1,50	43393	2,50	42969	30	27,00	1
M20 (Cl.10 Temp)	1,50	56645			30	27,00	1
M22	1,50	45007	2,50	44550	32	27,00	0,5
M22 (Cl.10 Temp)	1,50	51213			32	27,00	0,5
M24	1,50	46899	3,00	46219	36	30,50	0,5
M24 (Cl.10 Temp)	1,50	51206			36	30,50	1
M24	2,00	46868			36	30,50	0,5
M24 (Cl.10 Temp)	2,00	50957	3,00	55624	36	30,50	0,5
M27	2,00	79347			41	32,00	0,2
M27 (Cl.10 Temp)	2,00	88660			41	32,00	0,2
M30			3,50	57260	46	45,00	0,1
M30 (Cl.10 Temp)			3,50	88707	46	45,00	0,1

Obs.: Nos pedidos de porcas duplas M24 com rosca fina (MB) deve ser sempre citado o passo (1,50 ou 2,00), sendo que a mais vendável é M24x2,00

115. Linha Polegada

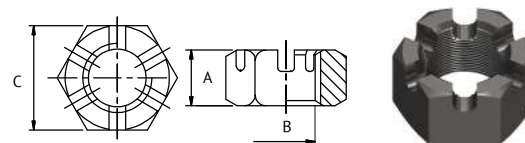
Construção: Norma ANSI B 18.2.2 | Rosca ANSI B 1.1 - Classe 2B



Bitola (B)	UNF (Fina)		UNC (Grossa)		Chave (C)	Altura (A)		Emb. (ct)
	Fios/pol.	Código	Fios/pol.	Código		Mínima	Máxima	
1/2"	20	9825	13		3/4	10,84	11,37	2
9/16"	18	11828	12		7/8	12,01	12,60	2
5/8"	18	13525	11		15/16	13,60	14,20	1
3/4"	16	15758	10	14867	1.1/8	15,67	16,89	2
7/8"	14	17646	9	16908*	1.5/16	18,39	19,71	1
1" (UNS)	14	19329	8	18704	1.1/2	21,11	22,53	1
1" (UNF)	12	56188			1.1/2	21,11	22,53	1
1.1/8"	12	21032	7	20554*	1.11/16	23,85	25,37	0,2
1.1/4"	12	22473	7	22022*	1.7/8	26,16	27,78	0,2
1.1/2"	12	25276	6	24781	2.1/4	31,62	33,45	0,2

116. Linha Métrica

Rosca ISO 6H - DIN 13

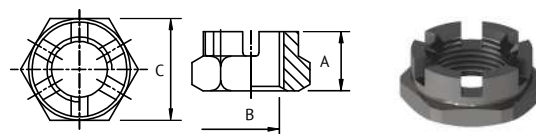


Bitola (B)	MB (Fina)		MA (Grossa)		Chave (C)	Altura (A)	Emb. (ct)
	Passo	Código	Fios/pol.	Código			
M12	1,50	36524	1,75		19	10,00	2
M16	1,50	39976	2,00	39440	24	13,00	1
M18	1,50	41757	2,50		27	15,00	2
M20	1,50	43454	2,50		30	16,00	2
M22	1,50	45038*	2,50		32	18,00	0,5
M24	1,50	46752			36	18,00	0,5
M24	2,00	46653*	3,00		36	19,00	1
M30	2,00	49432*	3,50	49050*	46	24,00	0,2
M30			3,50	49111	46	33,00	0,2
M36	2,00	51145*	4,00		55	29,00	0,2

Obs.: Estas porcas não seguem as normas específicas para porcas castelo, sendo fabricadas com as medidas, chave e altura da Norma DIN 934

117. Baixa Linha Métrica

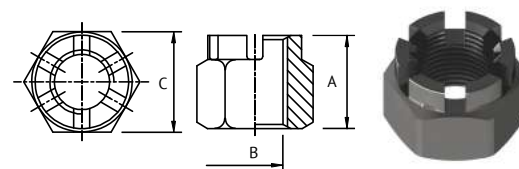
Construção: Norma DIN 937 | Rosca ISO 6H - DIN 13



Bitola (B)	MB (Fina)		MA (Grossa)		Chave (C)	Altura (A)	Emb. (ct)
	Passo	Código	Fios/pol.	Código			
M16	1,50	40040	2,00	37422	24	12,00	1
M18	1,50	41825			27	13,00	2
M20	1,50	43577			30	13,00	1
M24	1,50	46714			36	15,00	1

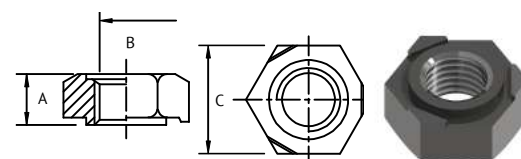
118. Alta Linha Métrica

Construção: Norma DIN 935 | Rosca ISO 6H - DIN 13



Bitola (B)	MB (Fina)		Chave (C)	Altura (A)	Emb. (ct)
	Passo	Código			
M14	1,50	38238	22	16	5
M18	1,50	42242	27	21	2

PORCA SEXTAVADA SOLDA

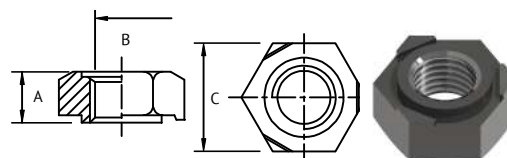


119. Linha Métrica - Classe 8

Construção: Norma DIN 929 | Rosca ISO 6G - DIN 13

Bitola (B)	MA (Grossa)		Chave (C)	Altura (A)		Diâmetro do Guia		Emb. (ct)
	Passo	Código		Mínima	Máxima	Mínimo	Máximo	
M5 (1)	0,80	26198	10	3,70	4,00	6,87	6,96	20
M6	1,00	27614	11	4,70	5,00	7,87	7,96	20
M8	1,25	30492	14	6,14	6,50	10,34	10,45	10
M10	1,50	33646	17	7,64	8,00	12,34	12,45	10
M12	1,75	35695	19	9,64	10,00	14,64	14,75	5
M16	2,00	39402	24	12,57	13,00	18,61	18,73	2

(1): Classe 5

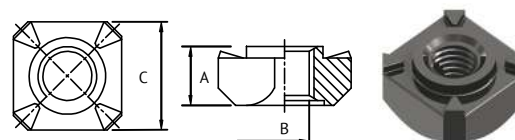


119. Linha Polegada - Grau 5

Rosca ANSI B 1.1 - Classe 2B

Bitola (B)	UNC (Grossa)		Chave (C)	Altura (A)		Diâmetro do Guia		Emb. (ct)
	Fios/pol.	Código		Mínima	Máxima	Mínimo	Máximo	
3/8"	16	54061	5/8"	8,30	8,71	13,30	13,48	10
1/2"	13	9016*	3/4"	9,64	10,00	14,60	14,80	2

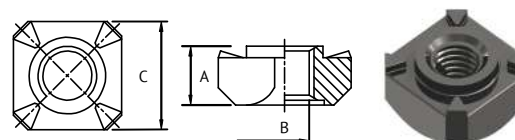
PORCA QUADRADA SOLDADA



120. Especial Linha Polegada - Grau 5

Rosca ANSI B 1.1 - Classe 2B

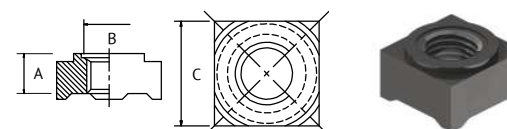
Bitola (B)	UNF (Fina)		Chave (C)	Altura (A)		Diâmetro do Guia		Emb. (ct)
	Passo	Código		Mínima	Máxima	Mínimo	Máximo	
7/16"	20	58854	19	10,40	10,60	12,80	13,00	5



120. Especial Linha Métrica - Classe 8

Rosca ISO 6G - DIN 13

Bitola (B)	MA (Grossa)		Chave (C)	Altura (A)		Diâmetro do Guia		Emb. (ct)
	Passo	Código		Mínima	Máxima	Mínimo	Máximo	
M6	1,00	27669	11	5,85	6,15	7,87	7,96	20
M8	1,25	30553	14	6,40	6,60	10,35	10,45	10
M10	1,50	37064	17	7,64	8,00	12,34	12,45	10



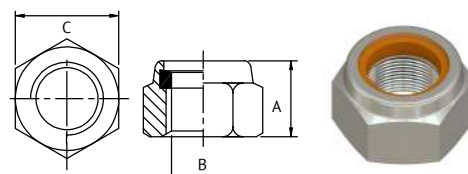
121. Linha Métrica - Classe 8

Construção: Norma DIN 928 | Rosca ISO 6G - DIN 13

Bitola (B)	MA (Grossa)		Chave (C)	Altura (A)		Emb. (ct)
	Passo	Código		Mínima	Máxima	
M6	1,00	27652	10	4,70	5,00	20
M8	1,25	30539	14	6,14	6,50	10
M10	1,50	33776	17	7,64	8,00	10

122. Baixa Linha Métrica

Construção: Norma DIN 985 | Rosca ISO 6H - DIN 13

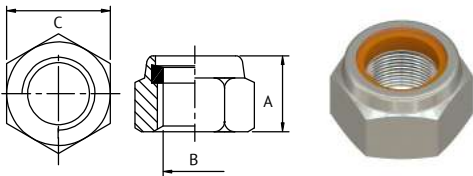


Bitola (B)	MA (Grossa)		MB (Fina)		Chave (C)	Altura (A)	Emb. (ct)
	Passo	Código	Passo	Código			
M4	0,70	70283			7	5,00	20
M5	0,80	70290			8	5,00	20
M6	1,00	27720			10	6,00	20
M8	1,25	NOVO! 30614	1,00	31024	13	8,00	10
M10	1,50	33882	1,00	34407	17	10,00	10
M10			1,25	33905	17	10,00	10
M12	1,75	35909	1,50	36623	19	12,00	5
M12			1,25	36333	19	12,00	5
M14	2,00	37774	1,50	38320	22	14,00	2
M16	2,00	39594	1,50	40149	24	16,00	1
M18	2,50	41306	1,50	42280	27	18,50	2
M20	2,50	43034	1,50	43638	30	20,00	2
M22	2,50	44727	1,50	45267	32	22,00	0,5
M24	3,00	46288	2,00	46844	36	24,00	1
M24			1,50	50209	36	24,00	1
M30	3,50	25313	2,00	56973	46	30,00	0,5



123. Baixa Linha Métrica - Classe 8

Construção: Norma DIN 985 | Rosca ISO 6H - DIN 13

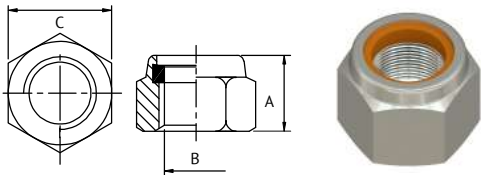


Bitola (B)	MA (Grossa)		MB (Fina)		Chave (C)	Altura (A)	Emb. (ct)
	Passo	Código	Passo	Código			
M6	1,00	50216			10	6,00	20
M8	1,25	50223			13	8,00	10
M10	1,50	48084	1,00	50254	17	10,00	10
M10			1,25	50278	17	10,00	10
M12	1,75	50292	1,50	50308	19	12,00	5
M12			1,25	50353	19	12,00	5
M14	2,00	37859	1,50	38344	22	14,00	2
M16	2,00	50384	1,50	50391	24	16,00	1
M18	2,50	50414	1,50	50438	27	18,50	2
M20	2,50	59035	1,50	50469	30	20,00	2
M22			1,50	50513	32	22,00	0,5
M24	3,00	58106	2,00	36760	36	24,00	1
M30	3,50	50551	2,00	59509	46	30,00	0,5
M36	4,00	91943	3,00	92070	55	36,00	0,05

Obs.: Sob consulta podem ser também fornecidas em Classe 10

124. Alta Linha Métrica - Classe 8

Construção: Norma DIN 982 | Rosca ISO 6H - DIN 13

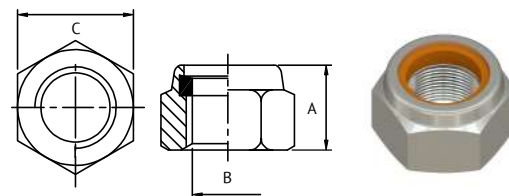


Bitola (B)	MA (Grossa)		MB (Fina)		Chave (C)	Altura (A)	Emb. (ct)
	Passo	Código	Passo	Código			
M6	1,00	27713			10	8,00	20
M8	1,25	30607			13	9,50	10
M10	1,50	33875	1,00	34414	17	11,50	10
M10			1,25	33899	17	11,50	10
M12	1,75	35893	1,50	36616	19	14,00	2
M12			1,25	36326	19	14,00	2
M14	2,00	37781	1,50	38337	22	16,00	2
M16	2,00	39600	1,50	40132	24	18,00	1
M18	2,50	41320	1,50	42273	27	20,00	2
M20	2,50	43027	1,50	43645	30	22,00	2
M22	2,50	44710	1,50	45250	32	25,00	0,5
M24	3,00	46271	2,00	46851	36	28,00	1
M24			1,50	50643	36	28,00	1

Obs.: Sob consulta podem ser também fornecidas em Classe 10

125. Baixa Linha Polegada

Construção: Norma IFI 100/107 | Rosca ANSI B 1.1 - Classe 2B



Bitola (B)	UNC (Grossa)		UNF (Fina)		Chave (C)	Altura (A)		Emb. (ct)
	Fios/pol.	Código	Fios/pol.	Código		Mínima	Máxima	
3/16"	24	70399			5/16	4,34	4,80	20
1/4"	20	1652			7/16	5,39	6,86	20
5/16"	18	3304	24	4516	1/2	6,55	7,83	20
3/8"	16	5230	24	5834	9/16	8,13	10,02	10
7/16"	14	7166	20	7869	11/16	9,27	11,29	5
1/2"	13	9061	20	10456	3/4	10,85	13,16	5
1/2" (BSW)	12	9559			3/4	10,85	13,16	5
9/16"	12	11309	18	11934	7/8	12,01	14,33	2
5/8"	11	13099	18	13679	15/16	13,59	16,51	1
3/4"	10	15086	16	15840	1.1/8	15,67	19,13	2
7/8"	9	17103	14	18414	1.5/16	18,39	21,88	1
1"	8	18926	14 (UNS)*	19398	1.1/2	21,10	24,83	1
1" (UNF)			12 (UNF)	50582	1.1/2	21,10	24,83	0,5
1.1/4"	7	22053	12	22503	1.7/8	26,16	31,14	0,2
1.1/2"	6	24811	12	25306	2.1/4	31,62	37,03	0,2

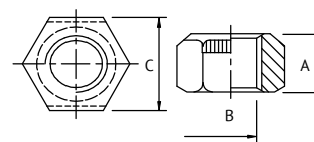
Obs.: Sob consulta podem ser também fornecidas em Grau B e C

* Rosca 14 fios (UNS) mais vendável

Obs.: Sob consulta podem ser também fornecidas em Grau C
(1) Porcas Temperadas

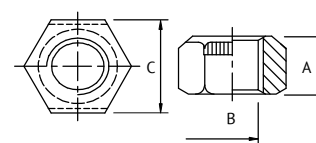
127. Linha Métrica - Classe 8

Construção: Norma DIN 980 | Rosca ISO 6H - DIN 13



Bitola (B)	MA (Grossa)		MB (Fina)		Chave (C)	Altura (A)	Emb. (ct)
	Passo	Código	Passo	Código			
M6	1,00	27690			10	6,00	20
M6 (C. 10)	1,00	77657			10	6,00	10
M8	1,25	30584	1,00	31000	13	8,00	10
M10	1,50	33851	1,00	34384	17	10,00	10
M10			1,25	33981	17	10,00	10
M12	1,75	35879	1,50	36593	19	12,00	5
M12			1,25	36357	19	12,00	5
M14	2,00	37750	1,50	38306	22	14,00	2
M16	2,00	39518	1,50	40088	24	16,00	2
M18	2,50	41313	1,50	42235	27	18,00	2
M20	2,50	43072	1,50	43591	30	20,00	2
M20 (C. 10)	2,50	56072			30	20,00	1
M22	2,50	77909	1,50	77916	32	22,00	0,5
M24	3,00	77923	2,00	77947	36	24,00	1

Obs.: Sob consulta podem ser também fornecidas em Classe 10



128. Linha Polegada - Grau B

Construção: Norma IFI 100/107 | Rosca ANSI B 1.1 - Classe 2B

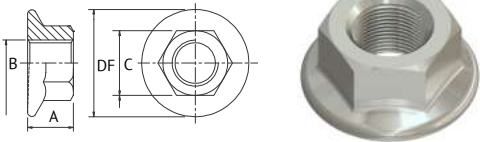
Bitola (B)	UNC (Grossa)		UNF (Fina)		Chave (C)	Altura (A)		Emb. (ct)
	Fios/pol.	Código	Fios/pol.	Código		Mínima	Máxima	
1/4"	20	1607	28	2031	7/16"	6,05	6,20	20
5/16"	18	3281	24	3793	1/2"	7,60	7,75	20
3/8"	16	5209	24	5810	9/16"	9,20	9,35	10
7/16"	14	7142	20	7821	11/16"	10,70	10,85	2
1/2"	13	9030	20	9986	3/4"	12,35	12,50	5
9/16"	12	11286	18	11910	7/8"	13,85	14,00	2
5/8"	11	13075	18	13648	15/16"	15,42	15,60	1
3/4"	10	15109	16	15833	1.1/8"	18,00	18,20	2
7/8"	9	77954	14	77961	1.5/16"	20,60	20,80	1
1"	8	77978	14 (UNS)	77985	1.1/2"	23,00	23,20	1

Obs.: Sob consulta podem ser também fornecidas em Grau C



129. Linha Métrica

Rosca ISO 6H - DIN 13

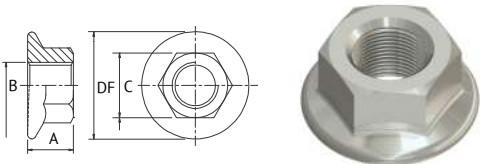


Bitola (B)	MA (Grossa)	MB (Fina)	Código	Chave (C)	Altura (A)		Diâmetro da Flange (Max.)	Emb. (ct)
	Passo				Mínima	Máxima		
M6	1,00		28086	10	5,90	6,10	13,00	20
M7	1,00		54788	10	6,80	7,10	16,30	10
M8	1,25		30621	12	7,50	7,70	17,00	10
M10		1,25	33912	14	8,90	9,10	19,40	10
M12		1,25	36340	17	10,90	11,10	24,00	2
M12 (Cl. 8) (1)		1,50	48343	19	11,60	12,00	25,10	2

(1) Porca faca da Roçadeira de cana

129. Linha Polegada

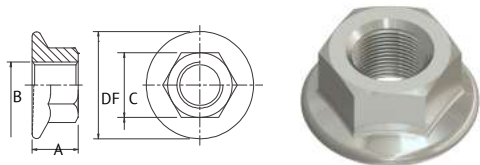
Rosca ISO 6H - DIN 13



Bitola	UNC (Grossa)		UNF (Fina)		Chave	Altura		Diâmetro da Flange	Emb. (ct)
	Fios/pol.	Código	Fios/pol.	Código		Mínima	Máxima		
1/2"	13	48855	13	48855	3/4"	11,60	12,00	25,10	5
5/8" (Cl. 8)			18	NOVO! 85904	24	15,30	16,00	34,10	1

130. Linha Métrica - Classe 8

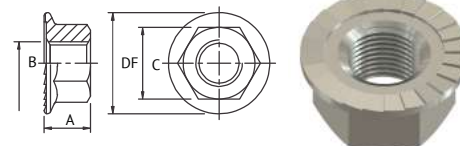
Construção: DIN 6923 | Rosca ISO 6H - DIN 13



Bitola (B)	MA (Grossa)		MB (Fina)		Chave (C)	Altura (A)		Diâmetro da Flange (Max.)	Emb. (ct)
	Passo	Código	Passo	Código		Mínima	Máxima		
M6	1,00	56003			10	5,70	6,00	14,20	20
M8	1,25	56010			13	7,60	8,00	17,90	10
M10	1,50	56027			15	9,60	10,00	21,80	10
M10			1,25	36869	15	9,60	10,00	21,80	10
M12	1,75	56034			18	11,60	12,00	26,00	4
M12			1,50	37040	18	11,60	12,00	26,00	2
M12			1,25	36883	18	11,60	12,00	26,00	2
M14	2,00	36890	1,50	36906	21	13,30	14,00	29,90	5
M16	2,00	56041	1,50	36913	24	15,30	16,00	34,50	5
M16 (C. 10)	2,00	49296			24	15,30	16,00	34,50	2

131. Serrilhado Linha Métrica - Classe 10

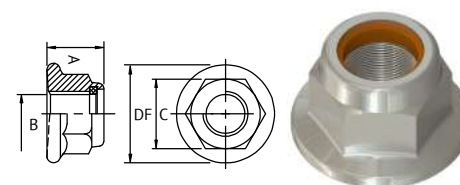
Construção: DIN 6923 | Rosca ISO 6H - DIN 13 | Resistência DIN EN 20898/2



Bitola (B)	MA (Grossa)		Chave (C)	Altura (A)		Diâmetro da Flange (Max.)	Emb. (ct)
	Passo	Código		Mínima	Máxima		
M6	1,00	49906	10	5,70	6,00	14,20	20
M8	1,25	51558	13	7,60	8,00	17,90	10
M10	1,50	56522	15	9,60	10,00	21,80	10
M12	1,75	51541	18	11,60	12,00	26,00	2

132. Nylon Linha Métrica - Classe 8 e 10

Construção: DIN 6926 | Rosca ISO 6H - DIN 13 | Resistência DIN EN 20898/2

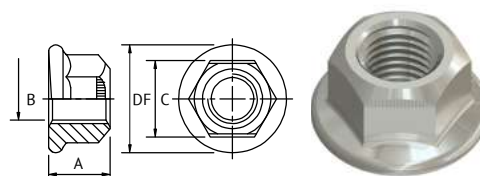


Bitola (B)	MB (Fina)	MA (Grossa)	Código	Chave (C)	Altura (A)		Diâmetro da Flange (Max.)	Emb. (ct)
	Passo	Passo			Mínima	Máxima		
M6		1,00	61717	10	8,74	9,10	14,20	20
M8		1,25	50070	13	10,67	11,10	17,90	10
M10		1,50	61724	15	13,07	13,50	21,80	5
**M12 Cl. 10	1,50		62646	18	15,40	16,10	26,00	2
M12		1,75	61731	18	15,67	16,10	26,00	2
**M14		1,50	65524	22	14,80	15,50	26,50	1
M16		2,00	83481	24	19,00	20,30	34,50	2

** Não segue a norma DIN 6926

133. Linha Métrica - Classe 8

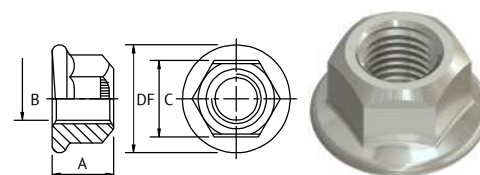
Construção: DIN 6927 | Rosca ISO 6H - DIN 13



Bitola (B)	MA (Grossa)		MB (Fina)		Chave (C)	Altura (A)		Diâmetro da Flange (Max.)	Emb. (ct)
	Passo	Código	Passo	Código		Mínima	Máxima		
M6	1,00	51879			10	7	7,30	14,20	10
M8	1,25	51886			13	9,10	9,40	17,90	10
M10	1,50	51893	1,25	36715	15	11,10	11,40	21,80	5
M12	1,75	51930	1,50	61229*	18	13,50	13,80	26,00	2
M12			1,25	36746	18	13,50	13,80	26,00	2
M14	2,00	36753	1,50	36845	21	15,60	15,90	29,90	5
M16	2,00	36852	1,50	58205	24	18,00	18,30	34,50	1

134. Linha Métrica - Classe 10

Construção: DIN 6927 | Rosca ISO 6H - DIN 13



Bitola (B)	MA (Grossa)		MB (Fina)		Chave (C)	Altura (A)		Diâmetro Máx. da Flange	Emb. (ct)
	Passo	Código	Passo	Código		Mínima	Máxima		
M6	1,00	49548			10	7,00	7,30	14,20	10
M8	1,25	49555			13	9,10	9,40	17,90	10
M10	1,50	49135			15	11,10	11,40	21,80	5
M12	1,75	49562	1,50	47315	18	13,50	13,80	26,00	2
M12			1,25	77794	18	13,50	13,80	26,00	2
M14	2,00	77756	1,50	48534	21	15,60	15,90	29,90	2
M16	2,00	49531	1,50	54603	24	18,00	18,30	34,50	1
M18			1,50	NOVO! 60659	27	19,00	20,30	38,60	1
M20			1,50	NOVO! 60666	30	20,30	22,40	42,80	1



Handwriting practice area with horizontal dashed lines.

	PORCAS
	CONEXÕES HIDRÁULICAS
	PARAFUSOS
	TRATOR
	AGRÍCOLA
	MOTOCICLETA
	AUTOMOTIVO
	PINOS DE CENTRO
	GRAMPOS



NOTAS



PORCAS

CONEXÕES HIDRÁULICAS

PARAFUSOS

TRATOR

AGRICOLA

MOTOCICLETA

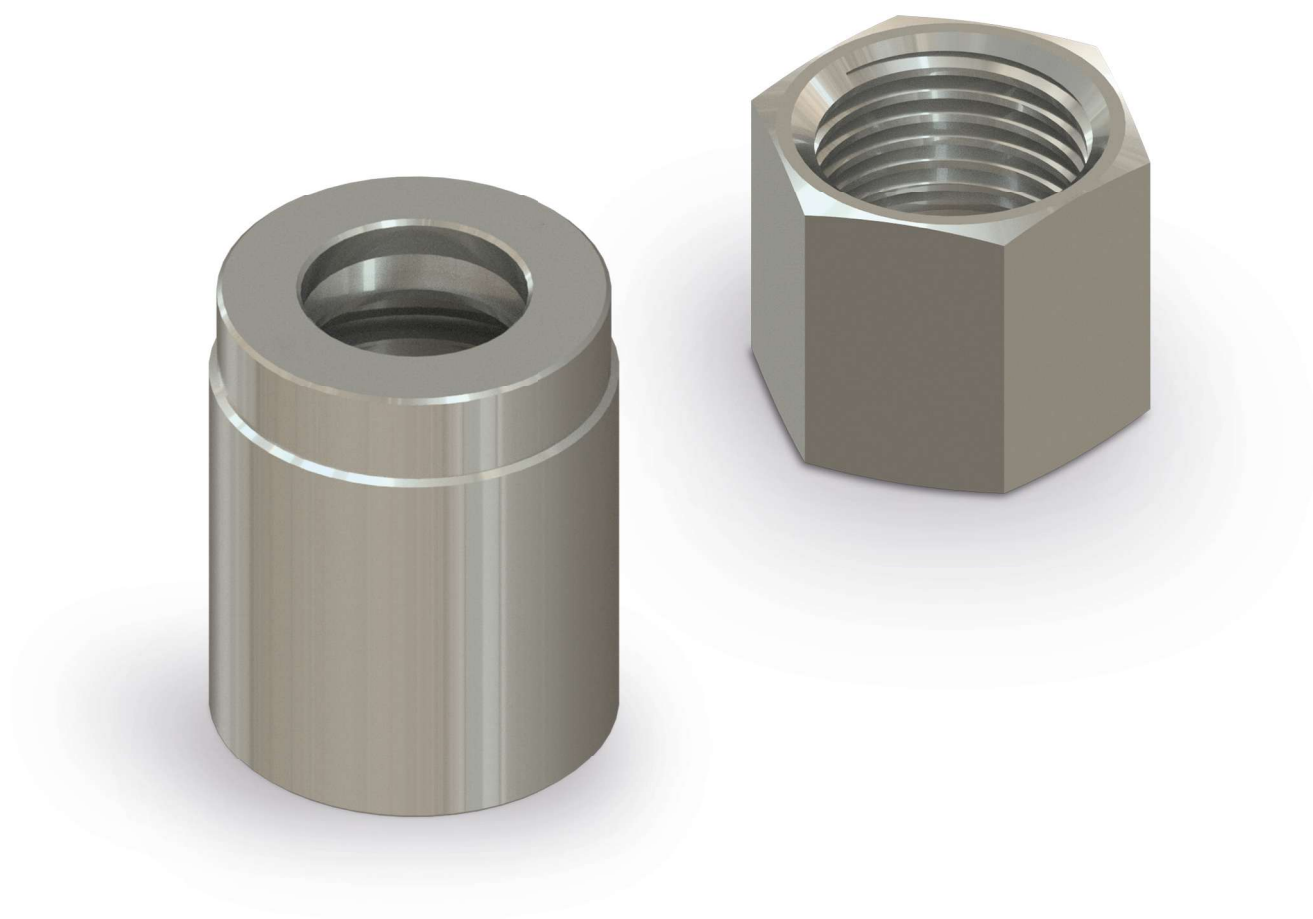
AUTOMOTIVO

PINOS DE CENTRO

GRAMPOS

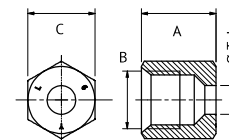


CONEXÕES HIDRÁULICAS



154. Porca de Conexão - DIN (L e S)

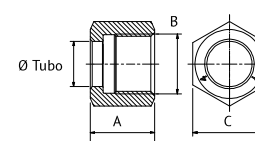
Construção: Norma ISO 8434-1



Bitola	Código	Passo	Altura (A)	Chave (C)	Ø Tubo - M (TM)	Série	Emb. CT(s)
M12	67344	1,5	14,5	14	6	L	5
M14	67351	1,5	14,5	17	8	L	5
M16	67368	1,50	15,5	19	10	L	2
M18	67375	1,5	15,5	22	12	L	2
M22	67382	1,50	17	27	15	L	1
M22	90939	1,50	17	27	16	Especial	1
M26	67399	1,50	18	32	18	L	1
M30	91387	2,00	20	36	22	L	0,5
M36	91486*	2,0	21,5	41	28	L	0,5
M45	62684i*	2,00	24	50	35	L	*
M20	67405	1,50	17,5	24	12	S	2
M24	67412	1,50	20,5	30	16	S	1
M30	91370	2,00	24	36	20	S	0,5
M36	91493*	2,0	27,5	46	25	S	0,5

154. Porca de Conexão (JIC)

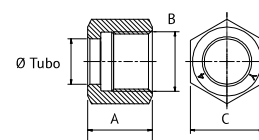
Construção: Norma ISO J514-1



Bitola	Código	Fios/pol.	Altura (A)	Chave (C)	Ø Tubo	Emb. CT(s)
7/8	91998	14	24,90	1"	5/8	1

154. Porca de Conexão (JIC)

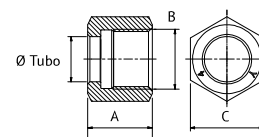
Construção: Norma ISO 8434-2



Bitola	Código	Fios/pol.	Altura (A)	Chave (C)	Ø Tubo	Ø Tubo	Emb.CT(s)
9/16"	78340	18	18,5	19	10	3/8	2
3/4"	91516	16	21,6	24 (Especial)	12	1/2	2
7/8"	91523	14	24,9	27	14 - 15 - 16	5/8	2
1.1/16"	92223*	12	26,2	32	18 - 20	3/4	2

154. Série ORFS (Oring Face Seal)

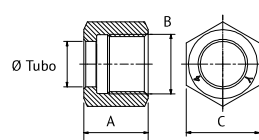
Construção: Norma ISO 8434-3



Bitola	Código	Fios/pol.	Altura (A)	Chave (C)	Ø Tubo	Ø Tubo	Emb.CT(s)
9/16"	92643*	18	15	17	6 - 8	1/4	2
11/16"	91530	16	17	22	8 - 10	5/16 - 3/8	2
13/16"	60567	16	20	24	12	1/2	2
1"	92681	14	24	30	14 - 15 - 16	5/8	1

154. Série ORFS (Oring Face Seal)

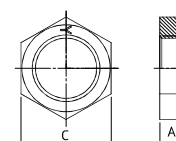
Construção: Norma SAE J1453-3



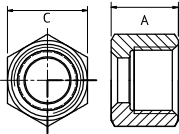
Bitola	Código	Fios/pol.	Altura (A)	Chave (C)	Ø Tubo	Ø Tubo	Emb.CT(s)
1"	92988	14	94	1.1/8	16	5/8	1

154. Porca Baixa para Painel

Construção: Norma ISO 8434-1



Bitola	Código	Passo	Altura (A)	Chave (C)	Ø Tubo	Ø Tubo	Emb.CT(s)
M16	90922	1,50	6	22	10 L	8 S	5
M22	91547	1,50	7	30	15 L	14 S	1



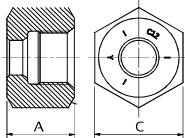
154. Porca de Conexão - Ar Condicionado

Construção: Especial

Bitola	Código	Fios/pol.	Altura (A)	Chave (C)	Emb. CT(s)
5/8"	66583	18	16	3/4	5
3/4	79064	16	17,5	7/8	2
7/8	79071	14	19,5	27	2

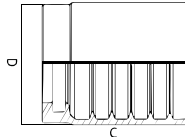
154. Porca de Conexão - Diesel

Construção: Especial



Bitola	Código	Passo	Altura (A)	Chave (C)	Emb. CT(s)
M12	82880	1,50	13	17	5
M14	82873	1,50	13	17	5

154. Capa Prensável (R1AT, R2AT, 1SN e 2SN)



Bitola	Código	Traço	Diâmetro (D)	Comprimento (C)	Emb. CT(s)
1/4"	501701	04	23	30,5	1,2
3/8"	501695	06	26	32	1,25
1/2"	501718	08	29	34	0,6
5/8"	501725	10	33	37	0,4
3/4"	502104	12	37	42	0,5



Handwriting practice area with horizontal dashed lines.

PORCAS	
CONEXÕES HIDRÁULICAS	
PARAFUSOS	
TRATOR	
AGRÍCOLA	
MOTOCICLETA	
AUTOMOTIVO	
PINOS DE CENTRO	
GRAMPOS	

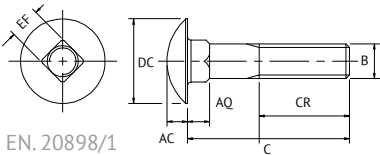
PARAFUSOS





202. Linha Métrica

Construção: DIN 603 | Rosca DIN 13 - Tol. 6g | Resistência DIN EN. 20898/1
Rosca: MA



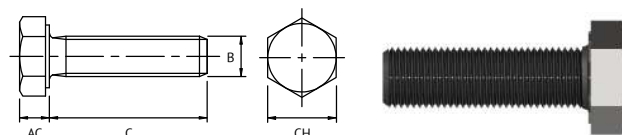
Bitola (B)		M6		M8		M10		M12	
Passo		1,00		1,25		1,50		1,75	
Cabeça	Altura (AC) máx./mm	3,88		4,88		5,38		6,95	
	Diâmetro (DC) máx./mm	16,55		20,65		24,65		30,65	
Quadrado	Entre Face (EF) máx./mm	6,48		8,58		10,58		12,70	
	Altura (AQ) máx./mm	4,6		5,6		6,6		8,75	
Comprimento de Rosca (CR)		18		22		26		30	
Comprimento (C)		Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)
16				785057	5				
20				785095*	5				
25				785118	2	785569	2		
30				785149	2	785590	2	785989	1
35						785620	2	786016	1
40				785200	2	785651	2	786047	1
45				785231	2	785682	1		
50				785262	2	785712	1	786108	1
55				785293	1				
60				785323	1			786160	1
70				785385	1				
80								786252	0,5

Obs.: Itens acima da linha grifada, são rosca inteira e abaixo são rosca parcial.
Parafusos com rosca parcial, produzidos com o diâmetro do corpo igual ao diâmetro da rosca (rosca paralela).

203. Linha Polegada

Construção: ANSI B 18.2.1 | Rosca ANSI B 1.1 - UNC/UNF - Tol. 2A

Rosca: UNC



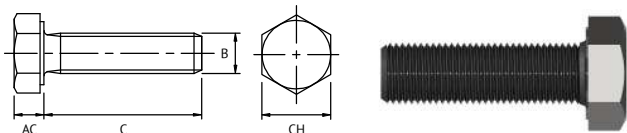
Bitola (B)		Nº 10 (3/16")		1/4"		5/16"		3/8"		7/16"		1/2"	
Fios p/ pol.	UNC	24		20		18		16		14		13	
	UNF			28		24		24		20		20	
Cabeça	Chave (CH)	5/16"		7/16"		1/2"		9/16"		5/8"		3/4"	
	Altura (AC)	3,05		4,14		5,36		6,17		7,39		8,20	
Comprimento (C)		Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)
1/2"		700012	10	700364 700371	10	700883 700890	5						
5/8"				700401 700418	10	700937*	5						
3/4"				700449* 700456	10	700975	5	701576	5				
1"		700166 700173	10	700524 700531	5	701040 701057	5	701644 701651	2	702122 702139	2	702412	1
1.1/4"				700562 700579	5	701095	2	701682 701699	2	702160* 702177	2	702443 702450	1
1.1/2"		700241 700258	10	700609* 700616	5	701125 701132	2	701729 701736	2	702214	1	702481 702498	1
1.3/4"				700654	5	701170	2	701774	2			702535	1
2"		700326	5	700685 700692	2	701200 701217	2	701804 701811*	2	702283 702290	1	702573 702580	1
2.1/2"				700760 700777	2	701286 701293	2	701880* 701897	1			702658	1
3"				700852	2			701972	1				
3.1/2"								702009* 702016	1				
4"						701446*	1						

UNF

1"			703853	5	704058 704065	5	704348	2				
1.1/4"							704379 704386	2				
1.1/2"					704133	2	704416 704423	2			704775	1



203. Linha Polegada

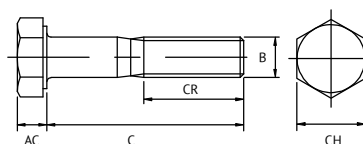


Construção: ANSI B 18.2.1 | Rosca ANSI B 1.1 - UNC/UNF - Tol. 2A - DIN 11 - BSW - Tol. 2A
Rosca: UNC /BSW

Bitola (B)		1/2" (BSW)		5/8"		3/4"	
Fios p/ pol.	UNC			11		10	
	UNF			18		16	
	BSW	12					
Cabeça	Chave (CH)	3/4"		15/16"		1.1/8"	
	Altura (AC)	8,20		10,24		12,27	
Comprimento (C)		Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)
1"		718826	1				
1.1/2"			1	703099 703105*	0,5		
2"				703174 703181	0,5	703495	0,5
2.1/2"				703266	0,5		
3"			0,5	703341*	0,2		

204. Linha Polegada

Construção: ANSI B 18.2.1 | Rosca ANSI B 1.1 - UNC - Tol. 2A
Rosca: UNC



Bitola (B)		1/4"		5/16"		3/8"		7/16"		1/2"	
Fios p/ pol.	UNC	20		18		16		14		13	
	UNF	28		24		24		20		20	
Cabeça	Chave (CH)	7/16"		1/2"		9/16"		5/8"		3/4"	
	Altura (AC)	4,14		5,36		6,17		7,39		8,20	
Comp. Rosca (CR)	Até 6"	3/4"		7/8"		1"		1.1/8"		1.1/4"	
	Maior que 6"					1.1/4"				1.1/2"	
Comprimento (C)		Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)
2"		705260*	2	705574	2	706052	2			707097	1
2.1/4"				705628	2					707134	1
2.1/2"		705338 705345	2	705659	2	706137	1	706731	1	707172	1
3"		705413 705420	2	705734	1	706212 706229	1	706816 706823	1	707257 707264*	0,5
3.1/2"		705451 705468*	2	705772 705789	1	706250 706267	1			707295 707301	0,5
4"		705499 705505	2	705819 705826*	1	706298	1	706892 706908	0,5	707332 707349	0,5
4.1/2"				705857	1	706335	0,5			707370	0,5
5"				705895	1	706373	0,5	706977	0,5	707424	0,5
5.1/2"								707011*	0,5	707455*	0,5
6"						706458*	0,5	707059*	0,5		
6.1/2"						706496*	0,5				
7"										707578*	0,5
7.1/2"						706571*	0,5				
8"						706618*	0,5				

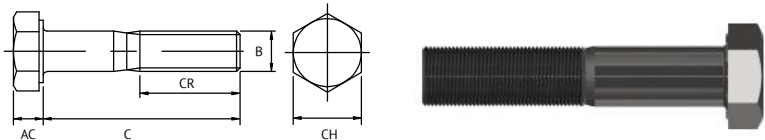
UNF

2"										709817*	1
2.1/2"						709299	1				
3"						709336	1			709978*	0,5
3.1/2"				709176	1	709374	1		0,5	710011*	0,5
4"						709411	1				
4.1/2"						709459	0,5				
5"						709497	0,5				



204. Linha Polegada

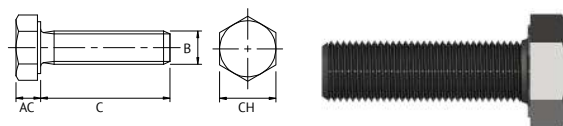
Construção: ANSI B 18.2.1 | Rosca ANSI B 1.1 - UNC - Tol. 2A - Tol. 2A
Rosca: UNC



Bitola (B)		9/16"		5/8"		3/4"	
Fios p/ pol.	UNC	12		11		10	
	UNF	18		18		16	
Cabeça	Chave (CH)	13/16"		15/16"		1.1/8"	
	Altura (AC)	9,42		10,24		12,27	
Comp. Rosca (CR)	Até 6"	1.3/8"		1.1/2"		1.3/4"	
	Maior que 6"			1.3/4"			
Comprimento (C)		Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)
2"				708131	0,5		
2.1/2"				708216 708223	0,5	708575 708582	0,5
3"				708292 708308	0,2	708650	0,2
3.1/2"				708339	0,2		
4"		707936*	0,5	708377	0,2	708742*	0,2
4.1/2"				708414	0,2		
5"				708452 708469	0,2	708810	0,2
5.1/2"				708490	0,2	708858*	0,2
6"				708537	0,2	708896	0,2
8"				786443*	0,2		

UNF

2"	710257*	0,5		0,5		
2.1/2"			710455	0,5		
3"			710530	0,2		
4"			710615	0,2		
4.1/2"			710653	0,2		
5"			710691	0,2		
6"			710738	0,2		



205. Linha Polegada

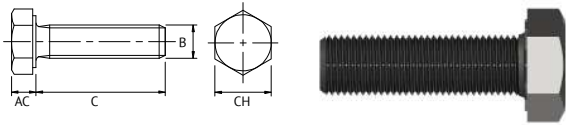
Construção: ANSI B 18.2.1 | Rosca ANSI B 1.1 - UNC/UNF - Tol. 2A | Resistência SAE J429

Rosca: UNC

Bitola (B)		1/4"		5/16"		3/8"		7/16"		1/2"	
Fios p/ pol.	UNC	20		18		16		14		13	
	UNF	28		24		24		20		20	
Cabeça	Chave (CH)	7/16"		1/2"		9/16"		5/8"		3/4"	
	Altura (AC)	4,14		5,36		6,17		7,39		8,20	
Comprimento (C)		Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)
1/2"		711018	10	711377	5	775744	5				
5/8"		711056	10	711414 711438	5	775775	5				
3/4"		711094 711100	10	711452 711469*	5	711896 711902*	5	769934	2	773535	2
7/8"		711131	10	711490	5	711933	2				
1"		711179 711186*	5	711537 711544*	5	711971 711988*	2	712336	2	712497	1
1.1/4"		711216	5	711575	2	712015 712022	2	712374	2	712534 712541*	1
1.1/2"		711254	5	711612	2	712053 712060	2	712411	1	712572 712589*	1
1.3/4"				711650	2	712091	2	775843	1	712619 712626*	1
2"		711339	2	711698	2	712138	2	712459	1	712657 712664	1
2.1/2"		775652	2	711773	1	712213	1			712732	1
3"		775713	2	711858	1	712299	1			712817	0,5
3.1/2"										786597	0,5
4"						786566	1			786627	0,5

UNF

3/4"	713371 713388	10	713579	5	713777	5				
1"	713456	5	713654	5	713852	2	714019	2	714132	1
1.1/4"			713692*	2	713890	2	714057	2	714170	1
1.1/2"	713531	5	713739	2	713937	2	714095	1	714217	1
1.3/4"					773634	2				
2"	775966	2	772040	2	713975	2	772071	1	714293	1



205. Linha Polegada

Construção: ANSI B 18.2.1 | Rosca ANSI B 1.1 - UNC/UNF - Tol. 2A - DIN 11 - BSW - Tol. 2A | Resistência SAE J429
Rosca: UNC/BSW

Bitola (B)		1/2" (BSW)		9/16"		5/8"		3/4"		7/8"		1"	
Fios p/ pol.	UNC			12		11		10		9		8	
	UNF			18		18		16					
	BSW	12											
Cabeça	Chave (CH)	3/4"		13/16"		15/16"		1.1/8"		1.5/16"		1.1/2"	
	Altura (AC)	8,20		9,42		10,24		12,27		14,30		15,93	
Comprimento (C)		Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)
1"		719854	1	712855	1	713012	1						
1.1/4"		719892	1	712893*	1	713050 713067*	1	770671	0,5				
1.1/2"		719939	1	712930	1	713098 713104	0,5	770701	0,5				
1.3/4"						713135	0,5	770732 770749*	0,5				
2"		720010	1	712978	0,5	713173 713180	0,5	770763 770770	0,5	801597	0,2	801801	0,2
2.1/4"						713210	0,5	770794	0,5				
2.1/2"						713258	0,5	770824 770831	0,5	801658	0,2	801863	0,2
3"						713333	0,2	770886	0,2				
4"								786740*	0,2				

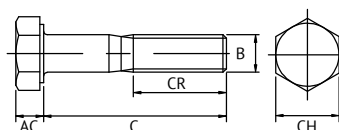
UNF

1"			714330*	1									
1.1/4"					714491	1							
1.1/2"			714415	1	714538	0,5	771272	0,5					
1.3/4"			774877	0,5	771494	0,5							
2"			774907	0,5	714576	0,5	771333	0,5					

206. Linha Polegada

Construção: ANSI B 18.2.1 | Rosca ANSI B 1.1 - UNC/UNF - Tol. 2A | Resistência SAE J429

Rosca: UNC



Bitola (B)		1/4"		5/16"		3/8"		7/16"		1/2"	
Fios p/ pol.	UNC	20		18		16		14		13	
	UNF			24		24		20		20	
Cabeça	Chave (CH)	7/16"		1/2"		9/16"		5/8"		3/4"	
	Altura (AC)	4,14		5,36		6,17		7,39		8,20	
Comprimento da Rosca (CR)		3/4"		7/8"		1"		1.1/8"		1.1/4"	
Comprimento (C)		Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)
1.1/2"										776178 (1)	1
1.3/4"				776055	2	776086	2			776208	1
2"		714613	2	714897	2	715252	2	715610	1	715894	1
2.1/4"		714651	2	714934	2	715290	1	715658	1	715931	1
2.1/2"		714699	2	714972	1	715337	1	715696	1	715979 715986	1
2.3/4"								715733	1	716013	0,5
3"		714774	2	715054	1	715412 715429*	1	715771	0,5	716051 716068	0,5
3.1/2"		714811	2	715092	1	715450	1	715818	0,5	716099	0,5
4"		714859	1	715139	1	715498	1	715856	0,5	716136 716143	0,5
4.1/2"				715177	1	715535	0,5			716174 716181	0,5
5"				715214	1	715573	0,5			716211	0,5
5.1/2"				769040	1	776116	0,5			716259	0,5
6"				769071	1	776147	0,5			716297	0,5

UNF

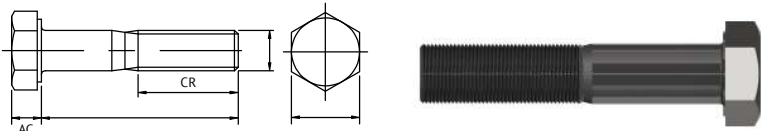
1.1/2"							776291 (1)	1	776321 (2)	1
1.3/4"									796350	1
2"					717331	2	717614	1	717898	1
2.1/4"					717379	1				
2.1/2"			717133	1	717416	1	717690	1	717973	1
3"			717218	1	717492	1	717775	1	718055	0,5
3.1/2"			717256*	1	717539	1	717812	0,5	718093	0,5
4"			717294	1	717577	1			718130	0,5
4.1/2"									776352	0,5
5"									776383	0,5

Obs.: (1) - Comprimento da rosca 3/4" (2) - Comprimento da rosca 1"

PARAFUSO SEXTAVADO | GRAU 5 | ROSCA PARCIAL



206. Linha Polegada



Construção: ANSI B 18.2.1 | Rosca ANSI B 1.1 - UNC/UNF - Tol. 2A - DIN 11 - BSW - Tol. 2A | Resistência SAE J429
Rosca: UNC/BSW

Bitola (B)		1/2" (BSW)		9/16"		5/8"		3/4"		7/8"		1"	
Fios p/ pol.	UNC			12		11		10		9		8	
	UNF			18		18		16					
	BSW	12											
Cabeça	Chave (CH)	3/4"		13/16"		15/16"		1.1/8"		1.5/16"		1.1/2"	
	Altura (AC)	8,20		9,42		10,24		12,27		14,30		15,93	
Comp. Rosca (CR)	Até 6"	1.1/4"		1.3/8"		1.1/2"		1.3/4"		2"		2.1/4"	
	Maior que 6"									2.1/4"		2.1/2"	
Comprimento (C)		Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)
2"				716334	0,5	716617	0,5						
2.1/4"						716655	0,5	770916	0,5				
2.1/2"				716419	0,5	716693 716709	0,5	770947 770954*	0,5				
2.3/4"						716730	0,5	770978	0,2				
3"		720379	0,5	716495	0,5	716778	0,2	771005	0,2	802013	0,2	802280	0,1
3.1/2"				716532	0,5	716815	0,2	771036 771043*	0,2			802310	0,1
4"				716570	0,5	716853	0,2	771067	0,2	802075	0,2	802341	0,1
4.1/2"				784401	0,5	716891	02	771098	0,2			802372*	0,1
5"				784425	0,5	716938	0,2	771128	0,2	802136	0,2	802402	0,1
5.1/2"						716976 716983	0,2	771159	0,2				
6"						717010	0,2	771180	0,2	802198	0,2	802464	0,1
7"										802228	0,2	802495	0,1
8"										802259*	0,1	802525	0,1

UNF

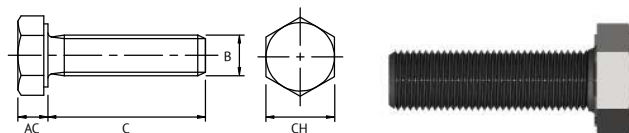
2"			718178	0,5	718451 718468	0,5							
2.1/4"					718499 824176	0,5							
2.1/2"			718253	0,5	718536	0,5	771364	0,5					
2.3/4"					718574	0,5	776413*	0,2					
3"			718338	0,5	718611	0,2	770206	0,2					
3.1/4"					811633	0,4							
3.1/2"			718376	0,5	718659	0,2							
4"			718413	0,5	718697 718703*	0,2	770268	0,2					
4.1/2"			784449	0,5	769774	0,2	770299	0,2					
5"			784463	0,5	770176	0,2	770350	0,2					
5.1/2"					773894	0,2	770381	0,2					
6"					773924	0,2							

PARAFUSO SEXTAVADO | GRAU 8 | ROSCA INTEIRA



207. Linha Polegada

Construção: ANSI B 18.2.1 | Rosca ANSI B 1.1 - UNC
Tol. 2A | Resistência SAE J429 - Rosca: UNC

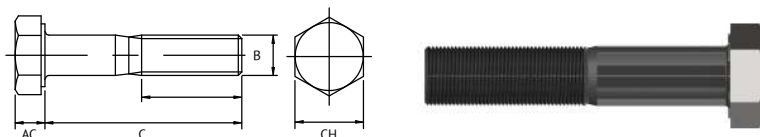


Bitola (B)		5/16"		3/8"		1/2"		5/8"		3/4"	
Fios p/ pol.		18		16		13		11		10	
Cabeça	Chave (CH)	1/2"		9/16"		3/4"		15/16"		1.1/8"	
	Altura (AC)	5,36		6,17		8,20		10,24		12,27	
Comprimento (C)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	
3/4			798491	5							
1			798507	2	798545	1					
1.1/4			798514	2	798552	1					
1.1/2	798477	2	798521	2	798569	1	798606	0,5	798620*	0,5	
1.3/4					813293	1					
2			798538	2	798576	1	798613	0,5	798637	0,5	
2.1/4									813170	0,5	

PARAFUSO SEXTAVADO | GRAU 8 | ROSCA PARCIAL

208. Linha Polegada

Construção: ANSI B 18.2.1 | Rosca ANSI B 1.1 - UNC
Tol. 2A | Resistência SAE J429 - Rosca: UNC



Bitola (B)		5/16"		3/8"		1/2"		5/8"		3/4"	
Fios p/ pol.		18		16		13		11		10	
Cabeça	Chave (CH)	1/2"		9/16"		3/4"		15/16"		1.1/8"	
	Altura (AC)	5,36		6,17		8,20		10,24		12,27	
Comp. da Rosca (CR)		7/8"		1"		1.1/4"		1.1/2"		1.3/4"	
Comprimento (C)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	
1.1/2"	802969	2									
1.3/4"			799481	2							
2"							798835	0,5			
2.1/2"			798705	1	798774	1	798842	0,5	798897	0,5	
2.3/4"									807490	0,2	
3"			798712	1	798781	0,5	798859	0,2	798903	0,2	
3.1/2"					798798	0,5	798866	0,2	798910*	0,2	
4"			798736	1	798804	0,5	771715	0,2	798927	0,2	
4.1/2"			798743*	0,5	798811	0,5					
5"							798880	0,2	798941	0,2	



PORCAS

CONEXÕES HIDRÁULICAS

PARAFUSOS

TRATOR

AGRÍCOLA

MOTOCICLETA

AUTOMOTIVO

PINOS DE CENTRO

GRAMPOS

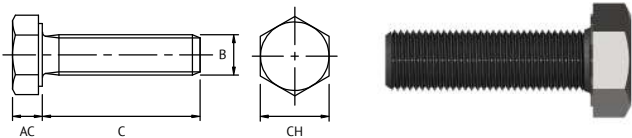


PARAFUSO SEXTAVADO | CLASSE 8.8 | ROSCA INTEIRA



209. Linha Métrica

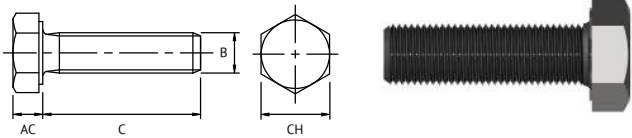
Construção: DIN 933 - MA / 961 - MB | Rosca DIN 13 - Tol. 6g | Resistência DIN EN. 20 898/1
Rosca: MA



Bitola (B)		M6		M7		M8		M10		M12	
Passo	MA	1,00		1,00		1,25		1,50		1,75	
	MB					1,00		1,00		1,50	
Cabeça	Chave (CH)	10		11		13		17		19	
	Altura (AC)	4,00		4,80		5,30		6,40		7,50	
Comprimento (C)		Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)
10		727736 727743	10			772538	5				
12		727774 727781	10	775034	5	771432	5				
16		727859 727866	10	775065	5	728290 728306	5	728733 728740	2		
18		727897	10			728337	5				
20		727934 727941	10	772668	5	728375 728382	5	728818 728825	2	729259 729266	2
22		727972	10			728412	5				
25		728016 728023	5	775157	2	728450 728467	2	728894 728900	2	729334 729341	1
30		728054 728061	2	772699	2	728498 728504	2	728931 728948	2	729372 729389	1
35		728092 728108	2	775188	2	728535 728542	2	728979 728986	2	729419 729426	1
40		728139 728146	2	775218	2	728573 728580	2	729013 729020	1	729457 729464	1
45		728177 728184	2	775249	2	728610 728627	2	729051 729068	1	729495 729501	1
50		728214 728221	2	775270	2	728658 728665	2	729099 729105	1	729532 729549	1
60						769576	1	729136 729143	1	729570	1
70						774372	1	729174	1	729617	0,5
80						787587	1	729211 729228*	1	729655	0,5
90						787617	1	782636	1	782698	0,5
100						787648	1	782667	0,5	782728	0,5

Rosca: MB

20					730255	5	730491	2	769118	2
25					730330	2	730576	2	730811	1
30					730378	2	730613	2	730859	1
35					730415	2	730651	2	730897 730903	1
40					730453	2	730699	1	730934	1
45									730972	1
50									731016	1



209. Linha Métrica

Construção: DIN 933 - MA / 961 - MB | Rosca DIN 13 - ToL 6g | Resistência DIN EN. 20 898/1
Rosca: MA

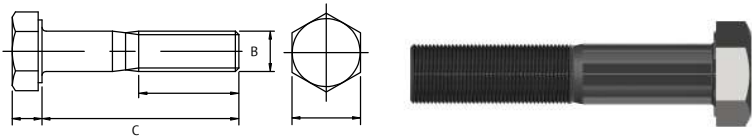
Bitola (B)		M14		M16		M18		M20		M24	
Passo	MA	2,00		2,00		2,50		2,50		3,00	
	MB	1,50		1,50		1,50		1,50			
Cabeça	Chave (CH)	22		24		27		30		36	
	Altura (AC)	8,80		10,00		11,50		12,50		15	
Comprimento (C)		Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)
25		729693	1	795278	0,5						
30		729730	1	729938	0,5						
35		729778	1	729976 729983*	0,5						
40		729815	1	730019 730026	0,5	776956	0,5	787945 787952*	0,5		
45		729853	0,5	730057 730064	0,5	776987	0,5	787976	0,5		
50		729891	0,5	730095 730101	0,5	777014	0,5	788003	0,5	803218	0,2
60		787679	0,5	776819 774440*	0,2	777045	0,2	788034 788041	0,2	803249	0,2
70		787709	0,5	776833	0,5					803270*	0,2
80		787730	0,5	776864	0,5					803300*	0,1
90				787761	0,5						
100				787792*	0,5			788157*	0,2		

Rosca: MB

25	731054	1	795308	0,5							
30	731092 731108*	1	771524	0,5							
35	731139	1	769637	0,5							
40	731177	1	769668	0,5	777199	0,5	788188	0,5			
45	731214	0,5	769606	0,5	777229*	0,5					
50	731252	0,5	769699	0,5	777250	0,5	788249	0,5			



210. Linha Métrica



Construção: DIN 931 - MA | Rosca DIN 13 - Tol. 6g | Resistência DIN EN. 20 898/1
Rosca: MA

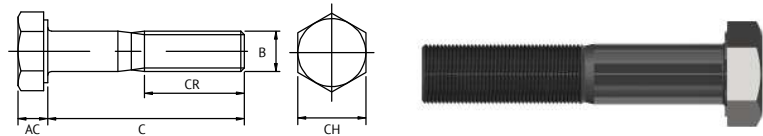
Bitola (B)		M6		M7		M8		M10		M12	
Passo	MA	1,00		1,00		1,25		1,50		1,75	
Cabeça	Chave (CH)	10		11		13		17		19	
	Altura (AC)	4,00		4,90		5,30		6,40		7,50	
Comp. da Rosca (CR)	Até 125mm	18		20		22		26		30	
	Maior 125mm					28		32		36	
Comprimento (C)		Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)
30								777731 (1)	2		
35						777526	2	777762 (2)	2	777915 (2)	1
40		731290	2	777342	2	731498 731504	2	731818	1	777946 (3)	1
45		731337	2			731535 731542	2	731856	1	732211 732228	1
50		731375	2	777403	2	731573	2	731894 731900	1	732259 732266	1
55						774457 777571	2	777793 777816	1	777977	1
60		731412 731429	2	777434	2	731610 731627	1	731931 731948	1	732297 732303	1
65						777588	1	780564	1	778004	0,5
70		731450 731467*	1	777465	2	731658 731665	1	731979 731986	1	732334 732341	0,5
75						774105 777632*	1	777823	1	778035	0,5
80				777496	2	731696 731702	1	732013 732020	1	732372 732389	0,5
85						777649	1				
90				779827	2	731733 731740*	1	732051 732068	1	732419 732426	0,5
95						777670	1	777854	0,5		
100				779858	2	731771 731788	1	732099	0,5	732457 732464	0,5
105						777700	1				
110						769453	1	732136	0,5	732495 732501	0,5
120						769484	1	732174	0,5	732532	0,5
130						799207	1	772101	0,5	732570	0,5
140						799221	1	772132	0,5	732617	0,5
150								772286	0,5	732655	0,5

Obs.: (1) - Comprimento da Rosca 18 mm | (2) - Comprimento da Rosca 20 mm | (3) - Comprimento da Rosca 22 mm



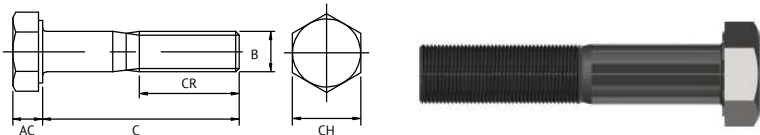
210. Linha Métrica

Construção: DIN 931 - MA | Rosca DIN 13 - Tol. 6g | Resistência DIN EN. 20 898/1
Rosca: MA



Bitola (B)		M14		M16		M18		M20		M24	
Passo	MA	2,00		2,00		2,50		2,50		3,00	
Cabeça	Chave (CH)	22		24		27		30		36	
	Altura (AC)	8,80		10,00		11,50		12,50		15,00	
Comp. da Rosca (CR)	Até 125mm	34		38		42		46		54	
	Maior 125mm	40		44		48		52		60	
Comprimento (C)		Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)
45		732693 (1)	0,5								
50		732730	0,5	732976	0,5						
55				783183	0,5						
60		732778	0,5	733010 733027	0,5	776505	0,2	788607	0,2		
65				769262	0,5						
70		732815	0,5	733058 733065	0,5	776536	0,2	788638	0,2		
80		732853	0,5	733096 733102	0,5	776567	0,2	788669 788676	0,2	803669	0,1
90		732891	0,5	733133 733140	0,5	776598	0,2	788690 788706	0,2	803690	0,1
100		732938	0,5	733171	0,5	776628	0,2	788720 788737*	0,2	803720	0,1
110		773054	0,5	769958	0,2	776659	0,2	788751	0,2	803751	0,1
120		773085	05	769989	0,2	776680	0,2	788782	0,2	803782	0,1
130		772163	0,5	770015	0,2	776710	0,2	788812	0,2	803812	0,1
140		773146	0,5	773382	0,2			788843	0,2	803843	0,1
150		773177	0,5	773412	0,2	776772	0,2	788874	0,2	803874	0,1

Obs.: (1) - Comprimento da Rosca 25 mm



210. Linha Métrica

Construção: DIN 960 - MB | Rosca DIN 13 - Tol. 6g | Resistência DIN EN. 20 898/1
Rosca: MB

Bitola (B)		M8		M10		M12		M14	
Passo	MB	1,00		1,00		1,50		1,50	
Cabeça	Chave (CH)	13		17		19		22	
	Altura (AC)	5,30		6,40		7,50		8,80	
Comp. da Rosca (CR)	Até 125mm	22		26		30		34	
	Maior 125mm							40	
Comprimento (C)		Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)
30				778066 (1)	2				
35						778127 (2)	1		
40				733454	1	778158 (3)	1	773207 (3)	1
45				733492	1	778189	1	773023 (4)	0,5
50		733294	2	733539	1	733690	1	733935	0,5
55						778219	1	795148	0,5
60		733331	1	733577	1	733737	0,5	733973	0,5
65						778240	0,5	795247	0,5
70		733379	1	733614	1	733775	0,5	734017	0,5
75						778271	0,5		
80		733416	1	733652	1	733812	0,5	734055	0,5
90				769330	1	733850	0,5	734093	0,5
100				769361	0,5	733898	0,5	734130	0,5
110						769514	0,5	773238	0,5
120						769545	0,5	773269	0,5
130						820314	0,5	773290	0,5
140						820321	0,5	773320	0,5
150						820338	0,5	773351	0,2

Obs.: (1) - Comprimento da Rosca 18 mm | (2) - Comprimento da Rosca 20 mm | (3) - Comprimento da Rosca 22 mm |
(4) - Comprimento da Rosca 25 mm | (4) Comprimento da Rosca 30 mm



PARCAS

CONEXÕES HIDRÁULICAS

PARAFUSOS

TRATOR

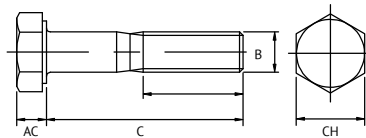
AGRÍCOLA

MOTOCICLETA

AUTOMOTIVO

PINOS DE CENTRO

GRAMPOS



210. Linha Métrica

Construção: DIN 960 - MB | Rosca DIN 13 - Tol. 6g | Resistência DIN EN. 20 898/1
Rosca: MB

Bitola (B)		M16		M18		M20	
Passo	MB	1,50		1,50		1,50	
Cabeça	Chave (CH)	24		27		30	
	Altura (AC)	10,00		11,50		12,50	
Comp. da Rosca (CR)	Até 125mm	38		42		46	
	Maior 125mm	44		48			
Comprimento (C)		Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)
40		778301 (4)	0,5				
45		778332 (5)	0,5				
50		769309	0,5				
55		778363	0,5				
60		734178	0,5	769804	0,2	788393	0,2
65		788270	0,5	769811	0,2		
70		734215	0,5	778516	0,2	788423	0,2
80		734253	0,5	769835	0,2	788454	0,2
90		734291	0,5	778547	0,2	788485	0,2
100		734338	0,5	769842	0,2	788515	0,2
110		772194	0,2	769859	0,2	788546	0,2
120		772583	0,2	769866	0,2	788577	0,2
130		771968	0,2	788300	0,2		
140		772859	0,2	788331	0,2		
150		772880	0,2	788362	0,2		

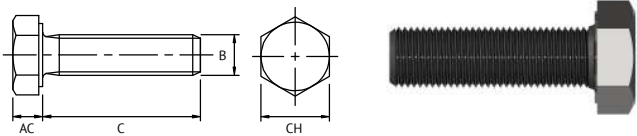
Obs.: (1) - Comprimento da Rosca 18 mm | (2) - Comprimento da Rosca 20 mm | (3) - Comprimento da Rosca 22 mm |
(4) - Comprimento da Rosca 25 mm | (5) Comprimento da Rosca 30 mm

PARAFUSO SEXTAVADO | CLASSE 8.8 | ROSCA INTEIRA



211. Linha Métrica

Construção: DIN 961 - MB | Rosca DIN 13 - Tol. 6g | Resistência DIN EN. 20 898/1
Rosca Inteira

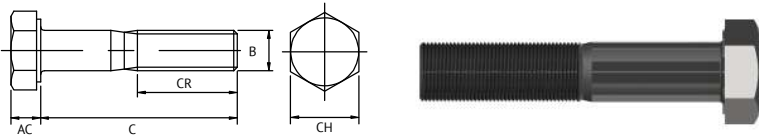


Bitola (B)		M10		M12	
Passo		1,25		1,25	
Cabeça	Chave (CH)	17		19	
	Altura (AC)	6,40		7,50	
Comprimento (C)		Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)
20		774495*	2		
25		774525*	2	774174	1
30		774556*	2	772729*	1
35		774587	2	774204*	1
40		774617	1	774235	1
45		774648	1	774266	1
50		774679	1	774297*	1

PARAFUSO SEXTAVADO | CLASSE 8.8 | ROSCA PARCIAL

212. Linha Métrica

Construção: DIN 960 - MB | Rosca DIN 13 - Tol. 6g | Resistência DIN EN. 20 898/1
Rosca Parcial

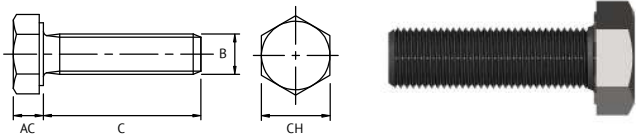


Bitola (B)		M10		M12	
Passo		1,25		1,25	
Cabeça	Chave (CH)	17		19	
	Altura (AC)	6,40		7,50	
Comp. da Rosca (CR)		26		30	
Comprimento (C)		Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)
45		780021	1	780304*	1
50		780052*	1	780328	1
60		780083	1	780359	1
70		780113*	1	780380	0,5
80		780144	1	780410	0,5
90		780175	1	780441	0,5
100		780205	0,5	780472	0,5
110				780502	0,5
120				780533	0,5



213. Linha Métrica

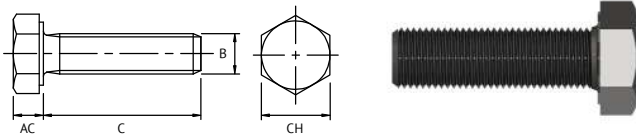
Construção: DIN 933 - MA / 961 - MB | Rosca DIN 13 - Tol. 6g | Resistência DIN EN. 20 898/1
Rosca: MA



Bitola (B)		M8		M10		M12		M14		M16		M18		M20	
Passo	MA	1,25		1,50		1,75		2		2,00		2,50		2,50	
Cabeça	Chave (CH)	13		17		19		22		24		27		30	
	Altura (AC)	5,30		6,40		7,50		8,80		10,00		11,50		12,50	
Comprimento (C)		Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)
16		791058	5	791294	2										
20		791089	5	791324	2	791522	2								
25		791119	2	791355	2	791553	1								
30		791140	2	774778	2	791584	1	791713	1	791867	0,5				
35		791171	2	791409	2	791614	1	791744	1	791898	0,5				
40		791201	2	791430	1	774709	1	791775	1	791928	0,5	803911	0,5	792048	0,5
45		791232	2	791461	1	791669	1	791805	0,5	791959	0,5			792079	0,5
50		791263	2	791492	1	774433	1	791836	0,5	791980	0,5	803935	0,5	792109	0,5
60														792130	0,2

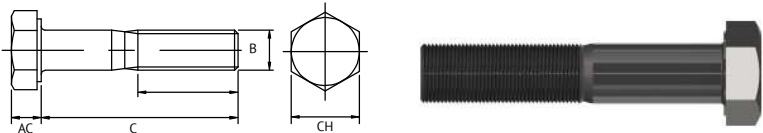
213. Linha Métrica

Construção: DIN 933 - 961 - MB | Rosca DIN 13 - Tol. 6g | Resistência DIN EN. 20 898/1
Rosca: MB



Bitola (B)		M12		M14		M16		M18		M20		M22	
Passo	MB	1,50		1,50		1,50		1,50		1,50		1,50	
Cabeça	Chave (CH)	19		22		24		27		30		32	
	Altura (AC)	7,50		8,80		10,00		11,50		12,50		14,00	
Comprimento (C)		Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)
30		796022	1										
35		796053	1	796176	1								
40		796084	1	796206	1	796268	0,5	819059	0,5	819691*	0,5		
45		796114	1	796213	0,5	796299	0,5	819066	0,5				
50		796145	1	796237	0,5	796329	0,5	819073	0,5	819707	0,5	NOVO! 822356i	0,2
60												NOVO! 822363i	0,2

PARAFUSO SEXTAVADO | CLASSE 10.9 | ROSCA PARCIAL



214. Linha Métrica

Construção: DIN 931 - MA / 960 - MB | Rosca DIN 13 - Tol. 6 | Resistência DIN EN. 20 898/1
Rosca: MA

Bitola (B)		M8		M10		M12		M14		M16	
Passo	MA	1,25		1,50		1,75		2,00		2,00	
	MB					1,50		1,50		1,50	
Cabeça	Chave (CH)	13		17		19		22		24	
	Altura (AC)	5,30		6,40		7,50		8,80		10,00	
Comp. da Rosca	Até 125mm	22		26		30		34		38	
	Maior 125mm									44	
Comprimento (C)		Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)
40		792215	2	792482	1						
45		792246	2	792512	1	792758	1			819301	0,5
50		792277	2	792543	1	792789	1	793014	0,5	806547	0,5
60		792307	1	774099	1	792819	1	793045	0,5	793199	0,5
70		792338	1	789284	1	792840	0,5	793076	0,5	793229	0,5
80		792369	1	792611	1	789581	0,5	793106	0,5	793243	0,5
90		792390	1	789291	1	792895	0,5	793137	0,5	793274	0,5
100		792420	1	792666	0,5	792925	0,5	793168	0,5	793304	0,5
110		792451	1	792697	0,5	792956	0,5			793335	0,2
120				792727	0,5	792987	0,5			793366	0,2
130										789598	0,2
140											
150											

Rosca: MB

40					796381 (1)	1	796565 (1)	1		
45					796411	1	796596 (2)	0,5		
50					796442	1	796626	0,5	796749	0,5
60					796473	0,5	796657	0,5	796770	0,5
70					796503	0,5	796688	0,5	784524	0,5
75									799979	0,5
80					796534	0,5	796718	0,5	796824	0,5
90					798989	0,5	799023	0,5	799092	0,5
100					798996	0,5	799030	0,5	799108	0,5
110					799009	0,5	799047	0,5	799115	0,2
120					799016	0,5	799054	0,5	799122	0,2
130							799061	0,5	799139	0,2
140					820291	0,5	799078	0,5	799146	0,2
150					820307	0,5	799085	0,5	799153	0,2

Obs.: (1) - Comprimento da Rosca 22 mm | (2) - Comprimento da Rosca 25 mm

PARAFUSO SEXTAVADO | CLASSE 10.9 | ROSCA PARCIAL



PORCAS

CONEXÕES HIDRÁULICAS

PARAFUSOS

TRATOR

AGRÍCOLA

MOTOCICLETA

AUTOMOTIVO

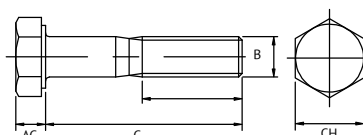
PINOS DE CENTRO

GRAMPOS



214. Linha Métrica

Construção: DIN 931 - MA / 960 - MB | Rosca DIN 13 - Tol. 6 | Resistência DIN EN. 20 898/1
Rosca: MA

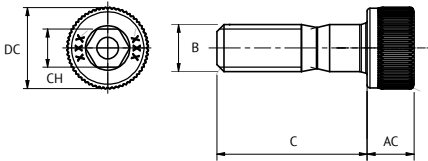


Bitola (B)		M18		M20		M22		M24	
Passo	MA	2,50		2,50					
	MB	1,50		1,50		1,50		2,00	
Cabeça	Chave (CH)	27		30		32		36	
	Altura (AC)	11,50		12,50		14,00		15,00	
Comp. da Rosca	Até 125mm	42		46		50		54	
	Maior 125mm	48		52		56		60	
Comprimento (C)		Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)
60		803959	0,2	793397	0,2				
70		803966	0,2	793427	0,2				
80		803973	0,2	793458	0,2				
90		803980	0,2	793472	0,2				
100		803997	0,2	793502	0,2				
110				793533	0,2				
120		804017	0,2	793564	0,2				
130				793595	0,2				
140		804031	0,2	793625	0,2				
150		804048	0,2	793656	0,2				

Rosca: MB

60	819080	0,2	819714	0,2				
70	805113	0,2	819721	0,2	NOVO! 822370i	0,2	NOVO! 822813i	0,2
80	819097	0,2	819738	0,2	NOVO! 822387i	0,2	NOVO! 822820i	0,1
90	819103	0,2	819745	0,2	NOVO! 822394i	0,2	NOVO! 822837i	0,1
100	804710	0,2	819752	0,2	NOVO! 822400i	0,2	NOVO! 822844i	0,1
110	819110	0,2	819769	0,2	NOVO! 822417i	0,1	NOVO! 822851i	0,1
120	819127	0,2	819776	0,2	NOVO! 822424i	0,1	NOVO! 822868i	0,1
130	819134	0,2	819783	0,2	NOVO! 822431i	0,1	NOVO! 822875i	0,1
140	819141	0,2	819790	0,2	NOVO! 822448i	0,1	NOVO! 822882i	0,1
150	819158	0,2	819806	0,2	NOVO! 822455i	0,1	NOVO! 822899i	0,1
160	820208	0,2	819813	0,15	NOVO! 822462i	0,1	NOVO! 822905i	0,1
180			819820	0,15	NOVO! 822479i	0,1	NOVO! 822912i	0,1
200			819837	0,10	NOVO! 822486i	0,1	NOVO! 822929i	0,1
220			819844	0,10	NOVO! 822752i	0,1	NOVO! 822936i	0,1
240			819851	0,10	NOVO! 822769i	0,1	NOVO! 822943i	0,1
260			819868	0,10	NOVO! 822776i	0,1	NOVO! 822950i	0,1
280			819875	0,10	NOVO! 822783i	0,1	NOVO! 822967i	0,1
300			819882	0,10	NOVO! 822790i	0,1	NOVO! 822974i	0,1
320			819899	0,10	NOVO! 822806i	0,1	NOVO! 822981i	0,1

PARAFUSO CABEÇA CILÍNDRICA COM SEXTAVADO INTERNO | CLASSE 12.9 | ROSCA INTEIRA | PARCIAL



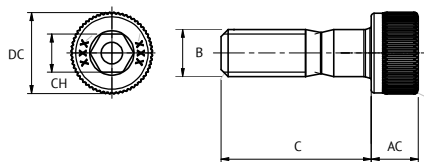
256. Linha Métrica

Construção: DIN 912 | Rosca DIN 13 - Tol. 6g

Bitola (B)		M5		M6		M8		M10		M12	
Passo	MA	0,80		1,00		1,25		1,50		1,75	
Cabeça	Chave (CH)	4		5		6		8		10	
	Altura (AC)	4,82-5,00		5,70-6,00		7,64-8,00		9,64-10,00		11,57-12,00	
	Diâmetro (DC)	8,28-8,72		9,78-10,22		12,73-13,27		15,73-16,27		17,73-18,27	
Comp. da Rosca (CR)		22		24		28		32		36	
Comprimento (C)		Código	Emb. CT(s)	Código	Emb. CT(s)	Código	Emb. CT(s)	Código	Emb. CT(s)	Código	Emb. CT(s)
8		NOVO! 817895	5								
10		NOVO! 817918	5	NOVO! 818038	5	NOVO! 818182	2				
12		NOVO! 817925	5	NOVO! 818045	5	NOVO! 818199	2	NOVO! 818434	2		
14		NOVO! 819530	5								
16		NOVO! 817932	5	NOVO! 818052	5	NOVO! 818205	2	NOVO! 818441	2		
20		NOVO! 817949	5	NOVO! 818069	5	NOVO! 818212	2	NOVO! 818458	2	NOVO! 818618	2
25		NOVO! 817956	5	NOVO! 818076	5	NOVO! 818229	2	NOVO! 818465	2	NOVO! 818625	1
30		NOVO! 817963	5	NOVO! 818083	2	NOVO! 818236	2	NOVO! 818472	2	NOVO! 818632	1
35		NOVO! 817970	5	NOVO! 818090	2	NOVO! 818243	2	NOVO! 818489	2	NOVO! 818649	1
40		NOVO! 817987	5	NOVO! 818106	2	NOVO! 818250	2	NOVO! 818496	1	NOVO! 818656	1
45		NOVO! 817994	5	NOVO! 818113	2	NOVO! 818267	2	NOVO! 818502	1	NOVO! 818663	1
50		NOVO! 818007	5	NOVO! 818120	2	NOVO! 818274	2	NOVO! 818519	1	NOVO! 818670	1
55				NOVO! 818137	2	NOVO! 818281	2	NOVO! 818526	1	NOVO! 818687	1
60				NOVO! 818144	2	NOVO! 818298	1	NOVO! 818533	1	NOVO! 818694	1
65						NOVO! 818304	1	NOVO! 818540	1	NOVO! 818700	0,5
70						NOVO! 818311	1	NOVO! 818557	1	NOVO! 818717	0,5
80						NOVO! 818328	1	NOVO! 818564	1	NOVO! 818724	0,5
90								NOVO! 818571	1	NOVO! 818731	0,5
100								NOVO! 818588	0,5	NOVO! 818748	0,5
110										NOVO! 818755	0,5
120										NOVO! 818762	0,5
130										NOVO! 820079	0,5

Obs.: Itens acima da linha grifada, são rosca inteira, e abaixo rosca parcial.

PARAFUSO CABEÇA CILÍNDRICA COM SEXTAVADO INTERNO | CLASSE 12.9 | ROSCA INTEIRA | PARCIAL



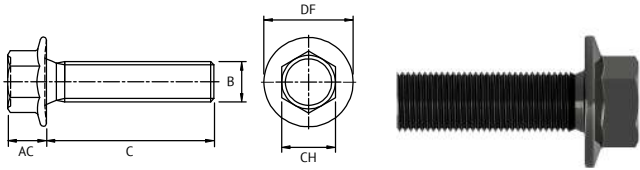
256. Linha Métrica

Construção: DIN 912 | Rosca DIN 13 - Tol. 6g

Bitola (B)		M14		M16		M18		M20		M24	
Passo	MA	2.00		2,00		2.50		2.50		3.00	
Cabeça	Chave (CH)	12		14		14		17		19	
	Altura (AC)	13,57 - 14,00		15,57 - 16,00		17,57 - 18,00		19,48 - 20,00		23,48 - 24,00	
	Diametro (DC)	20,67 - 21,33		23,67 - 24,33		26,67 - 27,33		29,67 - 30,33		35,61 - 36,39	
Comp. da Rosca (CR)		40		44		48		52		60	
Comprimento (C)		Código	Emb. CT(s)	Código	Emb. CT(s)	Código	Emb. CT(s)	Código	Emb. CT(s)	Código	Emb. CT(s)
25	NOVO! 820833	0.5	NOVO! 820987	0.5							
30	NOVO! 820840	0.5	NOVO! 820994	0.5							
35	NOVO! 820857	0.5	NOVO! 821007	0.5							
40	NOVO! 820864	0.5	NOVO! 821014	0.5	NOVO! 821182	0.2	NOVO! 821304	0.2			
45	NOVO! 820871	0.5	NOVO! 821021	0.5							
50	NOVO! 820888	0.5	NOVO! 821038	0.5	NOVO! 821199	0.2	NOVO! 821311	0.2	NOVO! 821427	0.2	
60	NOVO! 820895	0.5	NOVO! 821045	0.5	NOVO! 821205	0.2	NOVO! 821328	0.2	NOVO! 821434	0.2	
70	NOVO! 820901	0.5	NOVO! 821052	0.5	NOVO! 821212	0.2	NOVO! 821335	0.2	NOVO! 821441	0.2	
80	NOVO! 820918	0.5	NOVO! 821069	0.5	NOVO! 821229	0.2	NOVO! 821342	0.2	NOVO! 821458	0.1	
90	NOVO! 820925	0.5	NOVO! 821076	0.5	NOVO! 821236	0.2	NOVO! 821359	0.2	NOVO! 821465	0.1	
100	NOVO! 820932	0.2	NOVO! 821083	0.2	NOVO! 821243	0.2	NOVO! 821366	0.2	NOVO! 821472	0.1	
110	NOVO! 820949	0.2	NOVO! 821090	0.2	NOVO! 821250	0.2	NOVO! 821373	0.2	NOVO! 821489	0.1	
120	NOVO! 820956	0.2	NOVO! 821106	0.2	NOVO! 821267	0.2	NOVO! 821380	0.2	NOVO! 821496	0.1	
130	NOVO! 820963	0.2	NOVO! 821113	0.2	NOVO! 821274	0.2	NOVO! 821397	0.2	NOVO! 821502	0.1	
140	NOVO! 820970	0.2	NOVO! 821120	0.2	NOVO! 821281	0.2	NOVO! 821403	0.2	NOVO! 821519	0.1	
150			NOVO! 821137	0.2	NOVO! 821298	0.2	NOVO! 821410	0.2	NOVO! 821526	0.2	

Obs.: Itens acima da linha grifada, são rosca inteira, e abaixo rosca parcial.

PARAFUSO SEXTAVADO | FLANGEADO
DIN 6921 | CLASSE 8.8 | ROSCA INTEIRA



215. Linha Métrica

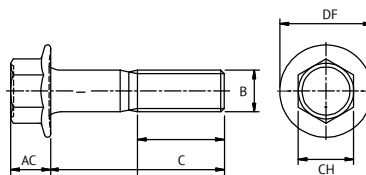
Construção: DIN 6921 | Rosca DIN 13 - Tol. 6g | Resistência DIN EN. 20 898/1
Rosca: MA

Bitola (B)		M6		M8		M10		M12	
Passo	MA	1,00		1,25		1,50		1,75	
	MB							1,50	
Cabeça	Chave (CH)	10		13		15		16	
	Altura (AC)	6,60		8,10		9,20		11,50	
	Ø Flange (DF)	14,20		18,00		22,30		26,60	
Comprimento (C)		Código	Emb. CT(s)	Código	Emb. CT(s)	Código	Emb. CT(s)	Código	Emb. CT(s)
12		781233 781257	10	781509	2				
16		781264 781271	5	781530 781554	5				
20		781295 811879	5 10	781561 781578	2 5	781837 781851	2	782124	2
25		783527 783541	5	781592 781615	5	782490 782513	2	782131	1
30				783558 783565	5	781868 781882	2	782162	1
35						783589	2	782193	1
40								783619 783633	1
50				817734	2				

Rosca: MB

25							812296*	1
45							812333*	1

PARAFUSO SEXTAVADO | FLANGEADO DIN 6921 | CLASSE 8.8 | ROSCA PARCIAL



216. Linha Métrica

Construção: DIN 6921 | Rosca DIN 13 - Tol. 6g | Resistência DIN EN. 20 898/1

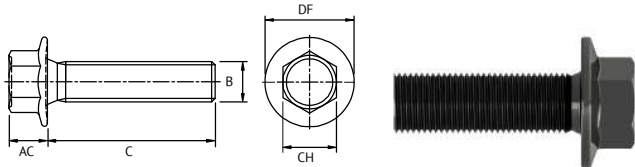
Rosca: MA

Bitola (B)		M6		M8		M10		M12	
Passo	MA	1,00		1,25		1,50		1,75	
	MB							1,50	
Cabeça	Chave (CH)	10		13		15		16	
	Altura (AC)	6,60		8,10		9,20		11,50	
	Ø Flange (DF)	14,20		18,00		22,30		26,60	
Comp. da Rosca (CR)	Até 125 (mm)	18		22		26		30	
	Maior 125 (mm)								
Comprimento (C)		Código	Emb. CT(s)	Código	Emb. CT(s)	Código	Emb. CT(s)	Código	Emb. CT(s)
30		781356 781370	2						
35		781387	2	781653	2				
40		781417	2	781684 781707	2	781929 781943	1		
45				781714	2	781950	1	782254	1
50		781479	2	781745 781769	2	781981	1	782285	1
55				783640	2	783763	1	782315	0,5
60				781776	1	782018	1	782346	0,5
65				783671		783794	1		
70				783701 783725*	1	782049	1		
80				783732	1	782070	1	782438	0,5
90								782469	0,5
100								783824	0,5

Rosca: MB

40						812616	1
45						812623	1
50						812630*	1
60						812654*	0,5
65						812661*	0,5
70						812678	0,5
80						812685*	0,5
100						812968*	0,5

PARAFUSO SEXTAVADO | FLANGEADO
DIN 6921 | CLASSE 10.9 | ROSCA INTEIRA



217. Linha Métrica

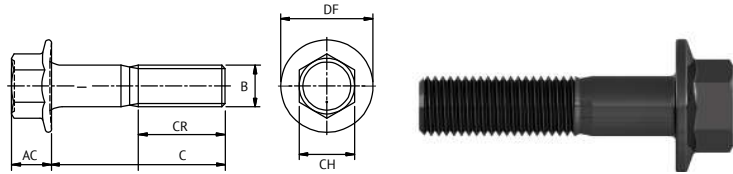
Construção: DIN 6921 | Rosca DIN 13 - Tol. 6g | Resistência DIN EN. 20 898/1
Rosca: MA

Bitola (B)		M8		M10		M12		M14		M16	
Passo	MA	1,25		1,50		1,75					
	MB					1,50		1,50		1,50	
Cabeça	Chave (CH)	13		15		16		18		21	
	Altura (AC)	8,10		9,20		11,50		12,80		14,40	
	Ø Flange (DF)	18,00		22,30		26,60		30,50		35,00	
Comprimento (C)		Código	Emb. CT(s)	Código	Emb. CT(s)	Código	Emb. CT(s)	Código	Emb. CT(s)	Código	Emb. CT(s)
16		812975	2								
20		796978	5	813033	2						
25		812999	2	813040	2	806004	1				
30		813002	10	813057	2	813118	1				
35		813019	2	804727	2	813125	1				
40		813026	2	813071	1	813132	1				
45				813088	1	813149	1				
50				813095	1	813156	1				

Rosca: MB

30					813255	1					
35					813262	1	815068	1			
40					813279	2	815136	1			
45					813286	1	815143	0,5			
50							815150	1	815747 809715	1	

PARAFUSO SEXTAVADO | FLANGEADO DIN 6921 | CLASSE 10.9 | ROSCA PARCIAL



218. Linha Métrica

Construção: DIN 6921 | Rosca DIN 13 - Tol. 6g | Resistência DIN EN. 20 898/1
Rosca: MA

Bitola (B)		M8		M10		M12		M16	
Passo	MA	1,25		1,50		1,75			
	MB					1,50		1,50	
Cabeça	Chave (CH)	13		15		16		21	
	Altura (AC)	8,10		9,20		11,50		14,40	
	Ø Flange (DF)	18		22,30		26,60		35	
Comp. da Rosca (CR)	Até 125 (mm)	22		26		30		38	
Comprimento (C)		Código	Emb. CT(s)	Código	Emb. CT(s)	Código	Emb. CT(s)	Código	Emb. CT(s)
40		813361	2	813422	1				
45		813378	2	813439	1	813491	1		
50		813385	2	813446	1	813507	1		
60		813392	1	799573	1	813514	0,5		
70		813408	1	813460	1	813521	0,5		
80		813415	1	813477	1	813538	0,5		
90				813484	1				

Rosca: MB

45					806011	2		
50					813637	1		
60					813644	0,5		
65							817802 817420	1
70					813651	0,5		
80					813668	0,5		



PORCAS

CONEXÕES HIDRÁULICAS

PARAFUSOS

TRATOR

AGRÍCOLA

MOTOCICLETA

AUTOMOTIVO

PINOS DE CENTRO

GRAMPOS





PORCAS

CONEXÕES HIDRÁULICAS

PARAFUSOS

TRATOR

AGRICOLA

MOTOCICLETA

AUTOMOTIVO

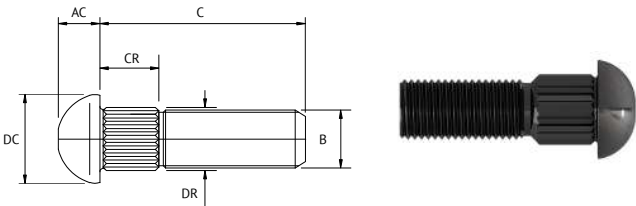
PINOS DE CENTRO

GRAMPOS



219. Linha Polegada

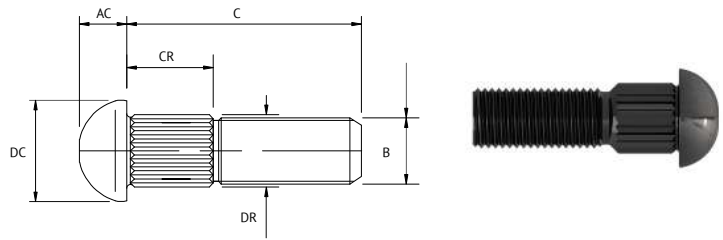
Rosca ANSI B 1.1 - Tol. 2A | Resistência SAE J429



Bitola (B)		3/8		7/16		1/2		9/16	
Fios p/ Pol.		24 (UNF)		20 (UNF)		20 (UNF)		18 (UNF)	
Cabeça	Ø (DC)	16,00		16,00		20,00		22,00	
	Altura (AC)	6,50		7,00		9,00		11,00	
Recartilho	Ø (DR)	10,80 / 11,10		11,50 / 11,80		13,70 / 14,00		14,10 / 15,50	
	Comp. (CR)	10,00 / 10,50		10,50 / 11,00		13,50 / 14,00		14,50 / 15,00	
Comprimento (C)		Código	Emb. CT(s)	Código	Emb. CT(s)	Código	Emb. CT(s)	Código	Emb. CT(s)
1.1/4"		793687	2	793731	1				
1.1/2"		793700	2	793755	1	793809	1	793854	1
1.3/4"				793762	1	793816	1	793861	0,5
2"				793779	1	793823	1	793878	0,5
2.1/2"						794035	1	794042	0,5

220. Linha Métrica - Classe 8.8

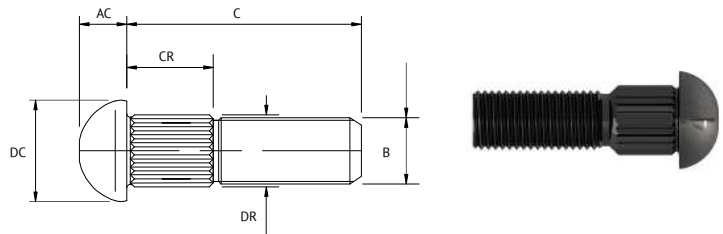
Rosca DIN 13 - Tol. 6g | Resistência DIN EN. 20898/1



Bitola (B)		M12		M14			
Passo		1,50		1,50			
Cabeça	Ø (DC)	18,00		22,00			
	Altura (AC)	8,50		11,00			
Recartilho	Ø (DR)	12,60 / 12,80		14,60 / 14,80			
	Comp. (CR)	20,00 / 21,00		20,00 / 21,00		25,00 / 26,00	
Comprimento (C)		Código	Emb. CT(s)	Código	Emb. CT(s)	Código	Emb. CT(s)
45			1	795902*	0,5		
50		795872	1	795919	0,5		
55						795926	0,5

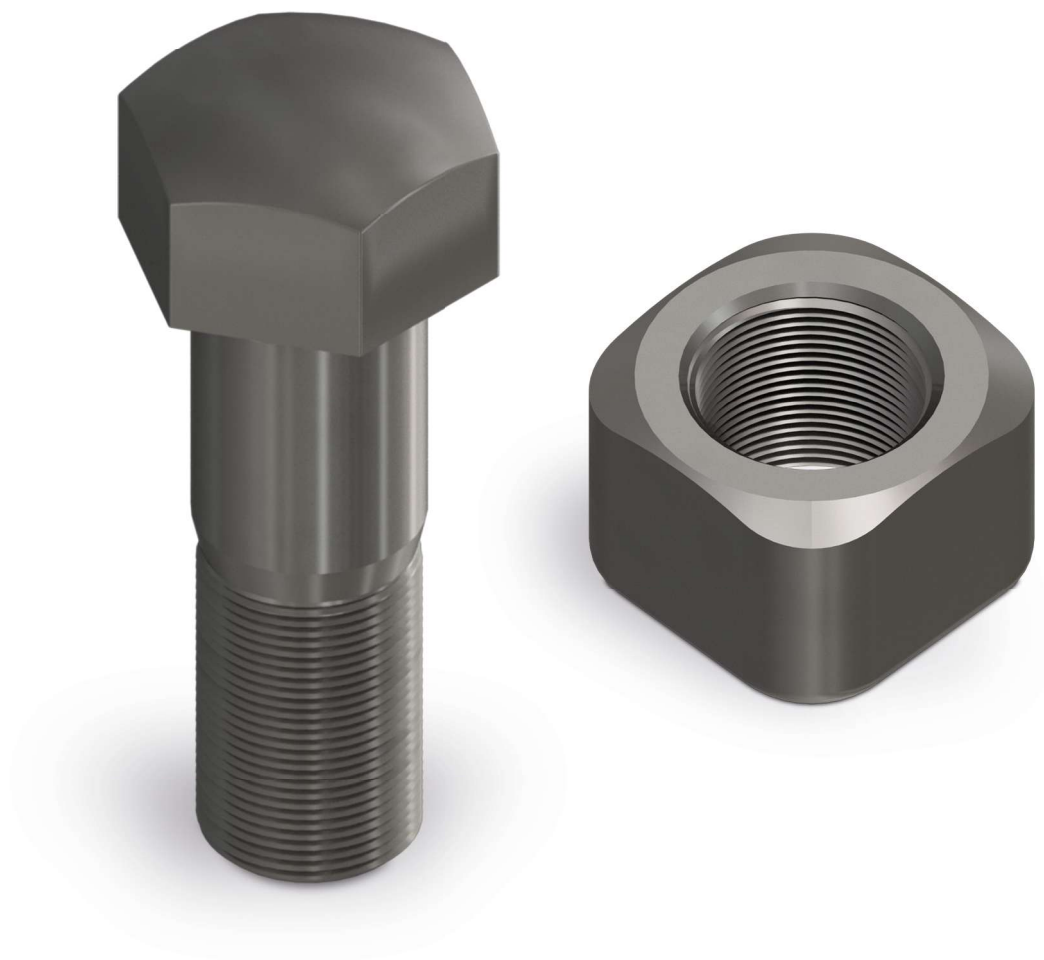
220. Linha Polegada - Grau 5

Rosca ANSI B 1.1 - Tol. 2A | Resistência SAE J429



Bitola		1/2"		9/16"		
Fios p/ PoL.		20 (UNF)		18 (UNF)		
Cabeça	Ø (DC)	20,00		22,00		
	Altura (AC)	9,00		11,00		
Recartilho	Ø (DR)	13,70 / 14,00		15,10 / 15,40		
	Comp. (CR)	20,00 / 21,00		20,00 / 21,00		
Comprimento (C)		Código	Emb. CT(s)	Código	Emb. CT(s)	
2"		795957	1	795995	0,5	

TRATOR



221. Linha Polegada

Roscas ANSI B 1.1 - Tol. 2A



Bitola		9/16"		5/8"		3/4"		7/8"	
Fios p/ Pol.		18 (UNF)		18 (UNF)		16 (UNF)		14 (UNF)	
Cabeça	Chave (mm)	7/8"		15/16"		1.1/8"		1.5/16"	
	Altura (mm)	15,80		17,20		19,70		20,60	
Comprimento (mm)		Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)
1.5/8"		775386	1						
1.3/4"				NOVO! 820802	0,5				
1.13/16"		775416	1						
1.15/16"		775447	1						
(*) 2"				809791	0,5				
2.3/32"				770114	0,5				
2.5/32"						795056	0,5		
2.1/4"		775478	1	770121	0,5	795063	0,5		
2.13/32"						795070	0,5		
2.13/32" Ø Corpo 20 mm						NOVO! 815174	0,5		
2.1/2"				770138	0,5				
2.17/32"								NOVO! 817024	0,15
(**) 2.5/8"				NOVO! 817154	0,5				
2.21/32"								NOVO! 817017	0,15
2.3/4"								817031*	0,2
3"						795087	0,2		
(**) 3.1/4"				813859	0,5				
(**) 3.1/2"				813866	0,5			NOVO! 817048	0,15

Obs.:

(*) Aplicação Principal: Esteira de Colheitadeiras

(**) Aplicação Principal: Elo mestre bipartido (mão de amigo)

221. Linha Métrica

Roscas ANSI B 1.1 - Tol. 2A

Bitola	Código	Chave	Altura	Nº Referência	Emb. CT(s)	Imagem
PF SX M18X1,50X60 RP CL 12.9	809753	27	17	Fiat 79004259 (1)	0,5	
PF SX M20X1,50X55 RP CL 12.9 Ø Corpo 20,5mm	809760	30	19,50	CAT 9W - 3619	0,5	
PF SX M20X1,50X68 RP CL 12.9	NOVO! 819257	30	19,50		0,5	
PF SX FL M20X1,50X55 RP CL 12.9	814283	27	19	Komatsu 20Y3211210	0,5	
PF SX FL M20X1,50X60 RP CL 12.9	NOVO! 817093	27	17	Fiatallis 76030022 (2) Komatsu 1543221323 (2)	0,5	



135. Linha Polegada

Rosca ANSI B 1.1 - Classe 2B

Bitola	Rosca Fios / Pol.	Código	Chave	Altura		Nº Referência	Emb. CT(s)	Imagem
				Mínima	Máxima			
9/16"	18 (UNF)	11880	31/32	18,10	18,50	CAT 7K-2017	1	
5/8"	18 (UNF)	13587	31/32	18,10	18,50	CAT 1M-1408 Fiat 4982173	1	
3/4"	16 (UNF)	15819	1.1/8	18,70	19,30	CAT 1S-1860	1	
7/8"	14 (UNF)	17677	1.5/16	22,60	23,40	CAT 2S-2140	0,5	



135. Linha Métrica

Rosca ISO 6H - DIN 13

Bitola	Passo (MB)	Código	Chave	Altura	Nº Referência	Emb. CT(s)	Imagem
M18	1,50	41818	27,00	22,00	Fiat 79004261	1	
M20	1,50	67337	30,00	21,00	CAT 9W-3361 Fiat 79035816	1	
M22	1,50	NOVO! 92766	32,00	22,00	9W-4381	0,5	



222. Linha Polegada

Roscas ANSI B 1.1 - Tol. 2A



Bitola	5/8"		3/4"		1"		1.1/4"	
Fios p/ Pol.	11 (UNC)		10 (UNC)		8 (UNC)		7 (UNC)	
Comprimento (mm)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)	Código	Emb. CT (s)
1.3/4"	797296	0,5						
2"	797302	0,5						
2.1/4"	797173	0,5	807353	0,5				
2.1/2"	797180	0,5	807360	0,5				
2.3/4"	797319	0,5	807377	0,2	NOVO! 812821	0,2		
3"	797197	0,2			NOVO! 819165	0,2		
3.1/8"			807384	0,2			NOVO! 818977	0,05
3.1/4"	797821	0,2			NOVO! 812838	0,2		
3.3/8"							NOVO! 818984	0,05
3.1/2"	797203	0,2			NOVO! 812845	0,2		
3.3/4"			807391	0,2	NOVO! 812814	0,2	NOVO! 818991	0,05
4"	797326	0,2			NOVO! 812852	0,2		
4.1/8"							NOVO! 819004	0,05
4.1/4"			807407	0,2				
4.1/2"							NOVO! 819011	0,05
4.5/8"			807414	0,2				
4.15/16"							NOVO! 819028	0,05
5"					NOVO! 819189*	0,2		
5.1/2"					NOVO! 819196*	0,2		

222. Linha Métrica

Roscas ANSI B 1.1 - Tol. 2A



Bitola	M20	
Fios p/ Pol.	1,50 (MB)	
Comprimento (mm)	Código	Emb. CT (s)
60	NOVO! 816928	0,25
68	NOVO! 816935	0,25
81	NOVO! 816942	0,20

136. Linha Métrica e Polegada

Linha Polegada: Norma ANSI B 18.2.2 | Rosca ANSI B 1.1 - Classe 2B
Linha Métrica: Norma DIN 934 | Rosca ISO 6H - DIN 13
Resistência: Grau 8 e Classe 10

Bitola	Rosca Fios / Pol. Rosca Passo	Código	Chave	Altura		Emb. CT(s)	Imagem
				Mínima	Máxima		
5/8"	11 (UNC)	13006	15/16"	13,60	14,20	1	
3/4"	10 (UNC)	14959	1.1/8"	15,67	16,89	2	
7/8"	9 (UNC)	17028	1.5/16"	18,39	19,71	0,5	
1"	8 (UNC)	18827	1.1/2"	21,11	22,53	1	
1.1/4"	7 (UNC)	NOVO! 90960	1.7/8"	26,16	27,78	0,5	
M20	1,50 (MB)	43423	30	14,90	16,00	2	

PARAFUSO SEXTAVADO CREMALHEIRA TRATOR

CASE - FIAT - VME - MICHIGAN

223. Linha Polegada com Furo - Grau 5

Construção: ANSI B 18.2.1 | Roscas ANSI B 1.1 - ToL 2A | Resistência SAE J429
Rosca UNC - Parcial

Bitola	Rosca Fios / Pol.	Código	Chave	Alt. Cabeça (mm)	Comp. Rosca	Ø do Furo	Emb. CT(s)	Imagem
3/8" x 1.1/2"	16 (UNC)	768647	9/16"	6,17	1"	1/8"	2	

223. Linha Polegada com Furo - Grau 8

Construção: ANSI B 18.2.1 | Roscas ANSI B 1.1 - ToL 2A | Resistência SAE J429
Rosca UNC - Parcial

Bitola	Rosca Fios / Pol.	Código	Chave	Alt. Cabeça (mm)	Comp. Rosca	Ø do Furo	Emb. CT(s)	Imagem
3/8" x 1.1/2"	16 (UNC)	802983*	9/16"	6,17	1"	1/8"	2	

223. Linha Polegada sem furo - Grau 8

Construção: ANSI B 18.2.1 | Roscas ANSI B 1.1 - ToL 2A | Resistência SAE J429
Rosca UNC - Parcial

Bitola	Rosca Fios / Pol.	Código	Chave	Alt. Cabeça (mm)	Comp. Rosca	Ø do Furo	Emb. CT(s)	Imagem
5/16"x 1.1/2"	18 (UNC)	802969	1/2"	5,16	7/8"	--	2	

224. Linha Métrica e Polegada

Bitola	Aplicação	Código	Ø Recartilho	Comp. Recartilho	Nº Referência	Emb. CT(s)	Imagem
PF SX MB(1.50) RP 8.8 14X70	Trava da Coroa Roda Traseira Case 580L	NOVO! 734017				0,5	
PF SX MA(2.50) RP 8.8 20X80	Dente Pá Carregadeira Hyundai 740	NOVO! 788669				0,2	
PF SX UNC RI G.5 5/8X1.3/4	Dente da Caçamba CNH 580N	NOVO! 713135				0,5	
PF SX UNC RI G.8 1/2X1.1/4	Modelos de Escavadeiras e Modelos de Pá Escavadeiras	NOVO! 798552				1	
PF SX UNC RP 5/8X3.1/2 G.5	Calço do Motor Case 580H	NOVO! 716815				0,2	
PF SX ROL. M10X1,25X25 RI CL. 8.8	Rolete Fiat AD7B	800071			14233421	2	
PF SX ROL. M10X1,25X35 RP CL. 8.8	Rolete Fiat AD14	802990			14233730	1	
PF CAB CON PSC QD MB(1,25)RP 10.9 10X40	Trator Fiatallis FD9 FA120F D130 / FD170	NOVO! 819240			79022642	2	
PF SX M10X1,50X45 RP CL. 10.9	Cruzeta Komatsu D-50	814290			1311056110	1	
PF SX M14X1,50 (MB)X25 RP CL. 8.8	Fixação da luva do eixo de transmissão Fiat AD7B	800088			584366	1	
PF SX M16X1,50 (MB)X40 RP CL. 8.8	Fixação do Rolete Fiat AD7B	800064			556982	0,5	
PF SX MA(2.00) RP 10.9 16X45	Roda Motriz Escavadeira Hyundai LC 210	NOVO! 819301			81E119630 81E119540	0,5	
PF SX M16X1,50 (MB)X75 RP CL. 10.9	Fixação Rolete Fiat AD7B	799979			15981321	0,5	
PF RDA M18X60 (MB) CL. 10.9	Cubo Roda Motriz Komatsu D50-A	797722			084.01860	0,2	
PX SX M18X1,50(MB)X61 RP CL. 10.9	Segmento Komatsu D50	809784			131-2742230 0920321865	0,5	
PF SX 5/8 UNF X 1.7/8 RP CL. 12.9	Segmento CAT D6 e D6E-SR	809777			3S-8182	0,5	

68

137. Linha Métrica e Polegada

Bitola	Rosca / Passo Fios / Pol.	Código	Chave	Altura	Aplicação Nº Referência	Emb. CT(s)	Imagem
PO RDA 3/4"	16 (UNF)	NOVO! 57611	1.1/2"	22	Roda Carregadeiras Michigan / Case Fiat / Clark / Caterpillar 3k0453	0,50	
PO SX M24x3,00 (MA) CL.10	3,00	NOVO! 46097	36	19	7x0851	1	
PO SX RDA M18 (CL. 10) Arr. Móv.	1,50	59578	27	25	Roda Retro / Fiat FB 80 / Case 580 L 9968071 - Fiat 148507 A1 - Case DQ 20973	1	
PO SX DPL M14 (CL. 10)	1,50	67733	22	19	0180301420	1	
PO SX DPL M18 (CL. 10)	1,50	52821	27	23	180301824	1	
PO SX DPL M22 (CL. 10)	1,50	51213	32	27	180302228	0,5	
PO SX DPL M24 (CL. 10)	1,50	51206	36	30,50	180302430	1	
PO SX DPL 5/8" (G.8)	18 (UNF)	NOVO! 53538	15/16"	21,76	7H 3607	1	
PO SX DPL 7/8" (G.8)	14 (UNF)	17547	1.1/4"	27,78	7H3609	0,5	

PARAFUSO CABEÇA CILÍNDRICA COM SEXTAVADO INTERNO CLASSE 12.9

Código	Marca	Código Original	Aplicação
817895	Caterpillar	096-5968	
817918	Caterpillar	099-0822	
817925	Caterpillar	099-2374	
819530	Caterpillar	8C-6364	
817932	Caterpillar	8C-8580	
817949	Caterpillar	096-4833	
817956	Caterpillar	096-5969	
817970	Caterpillar	8T-6699	
817987	Caterpillar	8T-0266	
817994	Caterpillar	8T-3283	
818007	Caterpillar	095-0642	
818038	Caterpillar	9X-6153	
818045	Caterpillar	8T-0267	
818052	Caterpillar	6V-5683	
818069	Caterpillar	8T-0269	
818076	Caterpillar	3T-0849	
818083	Caterpillar	8T-8442	
818090	Caterpillar	1R-5396	
818106	Caterpillar	6V-8653	
818113	Caterpillar	8C-6965	
818120	Caterpillar	8T-9534	
818137	Caterpillar	095-0645	
818144	Caterpillar	8T-2396	
818205	Caterpillar	264125/6V-8202	Trava cubo Redutor Aresta câmbio Scania 112 / 113
818212	Caterpillar	8T-1158	
818229	"Valtra Caterpillar"	"HC-9327 5A-3604"	PF da tampa caixa de câmbio Porca manga eixo 608D
818236	Caterpillar	6V-5192	

Código	Marca	Código Original	Aplicação
818243		6V-8337	
818267	Caterpillar	8T-0338	
818274	Caterpillar	113.501.229.1 / 3E-8025	
818281	Caterpillar	9X-6154	
818298	Caterpillar	8T-9535	
818304	Caterpillar	096-0187	
818311	Caterpillar	6V-8213	
818441	Caterpillar	096-4835	
818458	Caterpillar	306709/6V-3938	Acoplamento bomba injetora
818465	Caterpillar	000.912010006/8T-1159	Coxim cabine traseiro 608D
818472	Caterpillar	9X-6032	
818489	Caterpillar	000.912010011/8T-0271	Polia Esticadora
818496	Valtra/Cat	HC-8338 004.990.7212 8T-9515	PF do cater do motor. Acionamento da embreagem e polia esticadora Pinca freio 712C / 912C / 915E
818502	Caterpillar	000.912.010057 8T-2223	Coxim cabine traseiro 608D Porca manga eixo 1924 / 29 HPN
818519	Caterpillar	241776 8T-1160	Acoplamento bomba injetora
818526	Caterpillar	095-0655	
818533	Caterpillar	00.912.010091 8T-0341	Coxim cabine dianteiro 608D
818540	Caterpillar	8T-2392	
818557	Caterpillar	095-0658	
818564	Caterpillar	8T-0342	
818571	Caterpillar	9X-2158	
818588	Caterpillar	306133/8T-7586	Esticador cinta tanque Scania
818618	Caterpillar	8T-9080	
818625	Caterpillar	00.912.012122/8T-8441	Coxim cabine traseiro 608D
818632	Caterpillar	000.912.012047/8T-3957	Cubo tras planet L1924 / 41 0371
818649	Caterpillar	6V-8200	
818656	Caterpillar	8T-0273	
818663	Caterpillar	095-0670	
818670	Caterpillar	8T-7811	



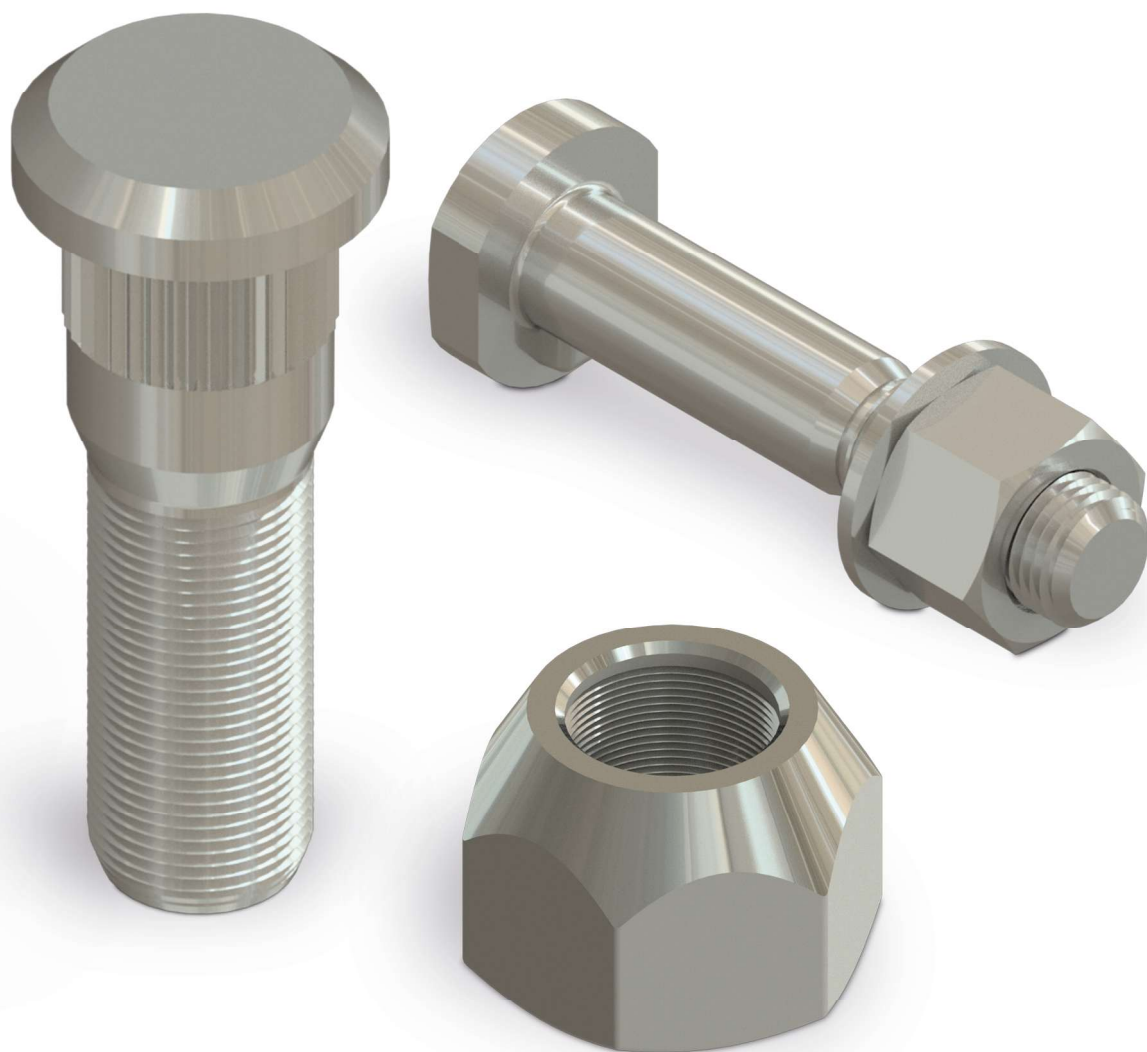
Código	Marca	Código Original	Aplicação
818687	Caterpillar	8T-0343	
818694	Caterpillar	095-0673	
818700	Caterpillar	095-0674	
818717	Caterpillar	3E-6910	
818724	Caterpillar	8C-8729	
818731	Caterpillar	3E-8007	
818748	Caterpillar	7X-2436	
818755	Caterpillar	095-9804	
818762	Caterpillar	8C-3413	



Handwriting practice area with horizontal dashed lines.

PORCAS	
CONEXÕES HIDRÁULICAS	
PARAFUSOS	
TRATOR	
AGRÍCOLA	
MOTOCICLETA	
AUTOMOTIVO	
PINOS DE CENTRO	
GRAMPOS	

AGRÍCOLA



76

PARAFUSO RODA TRATOR

CBT, FORD, MASSEY, VALMET E FIATALLIS



PORCAS

CONEXÕES HIDRÁULICAS

PARAFUSOS

TRATOR

AGRÍCOLA

MOTOCICLETA

AUTOMOTIVO

PINOS DE CENTRO

GRAMPOS



225. Linha Métrica e Polegada

Bitola	Aplicação	Código	Nº Referência	Emb. CT(s)	Imagem
5/8" x 18 (UNF) x 3.1/8" c/ Trava - G. 5	Fixação do Aro Traseiro	771821	828.217 Massey 119.050 Valmet	0,5	
5/8" x 18 (UNF) x 3.3/8" c/ Trava - G. 5	Fixação do Aro Traseiro	NOVO! 817628	828217/1	0,5	
5/8" x 18 (UNF) x 3.1/2" c/ Trava - G. 5	Fixação do Aro Traseiro	NOVO! 820819		0,5	
PF SX UNF RP G.5 5/8X3.1/4 ZNTRIAR	Manga de Eixo Massey	NOVO! 811633	361859X1	0,4	
CJ SX 5/8" x 18 (UNF) x 3.1/8" c/ Trava - G. 5 Po Sx 5/8" (UNF) G.5 Alt. 5/8"	Fixação do Aro Traseiro	600275	Massey Valmet	0,5	
CJ SX 5/8" x 18 (UNF) x 3.3/8" c/ Trava - G. 5 Po Sx 5/8" (UNF) G. 5 Alt. 5/8"	Fixação do Aro Traseiro	NOVO! 602088	Massey Valmet	0,5	
CJ SX 5/8" x 18 (UNF) x 3.1/2" c/ Trava - G. 5 Po Sx 5/8" (UNF) G.5 Alt. 5/8"	Fixação do Aro Traseiro	NOVO! 602170	Massey Valmet	0,2	
CJ SX 5/8" x 18 (UNF) x 3.1/8" c/ Trava - G. 5 Po Sx Flg 5/8" (UNF) G.5 Alt. 5/8"	Fixação do Aro Traseiro	NOVO! 601777	Massey Valmet	0,5	
PF CRA RDA MB M20 x 1,50 x 65mm CL 10.9	Roda VALTRA: (600, 700, 800, 900) (A650, A750, A850, A950, A990) (BH135, 144, 154, 165, 174, 180, 194, 200, 210, 214, 224)	NOVO! 819905	Massey / Valtra 31796200 81953500	0,5	
PF CRA RDA MB M20 x 1,50 x 65mm CL 10.9	Roda VALTRA: (600, 700, 800, 900) (A650, A750, A850, A950, A990) (BH135, 144, 154, 165, 174, 180, 194, 200, 210, 214, 224)	NOVO! 820796	Massey / Valtra 31796200 81953500	0,5	

PARAFUSO FACA FORRAGEIRA

CBT, FORD, MASSEY E VALMET

226. Linha Métrica e Polegada - Grau 5 e Classe 10.9

Rosca ANSI B 1.1 - Tol. 2A - Resistência SAE J429

Bitola	Aplicação	Código	Passo Fios p/ PoL.	Chave	Alt. Cabeça (mm)	Comp. Rosca (mm)	Nº Referência	Emb. CT(s)	Imagem
7/16" x 20mm	Faca Forrageira	782551	20 (UNF)	5/8"	9,50	14,00		2	
M10 x 25mm	Parafuso da faca do picador New Holland Modelo TC 57/59	798439	1,00 (MB)	17	6,50	17,50	758398	2	

Bitola	Aplicação	Código	Passo	Chave	Altura	Emb. CT (s)	Imagem
M20 Arr. Mouv.	31557300	59400	1,50	30	27	1	
M22 Arr. Mouv.	Roda Trator Valmet (Valtra) Dianteira 80854000	79415	1,50	32	27	1	

Bitola	Aplicação	Código	Chave	Fios p/ Pol.	Altura	Emb. CT (s)	Imagem
1/2"	Valmet - 80693600 Valmet - 586160	9924	7/8"	20 (UNF)	16,00	2	
1/2" G.8	Valmet - 80693600 Valmet - 586160	9955	7/8"	20 (UNF)	16,00	2	
1/2"	Massey - 195.490-M1	9917	1.1/16"	20 (UNF)	16,30	1	
9/16"	Massey - 180.004-M1 CBT - 100.0902.011	11965	1.1/16"	18 (UNF)	16,30	1	
9/16" G.8		NOVO! 89827	15/16"	18 (UNF)	16,30	1	
5/8" G.8	Massey - 881.162 CBT - 250.1001.012 Valmet - 583170	13617	1.1/16"	18 (UNF)	22,60	1	
5/8" G.5	Massey - 353.427-X1 Valmet - JB-3716	65647	15/16"	18 (UNF)	14,20	0,50	
5/8"	Fixação do Aro Traseiro	NOVO! 85904	24	18 (UNF)	16	1	
5/8"	915439	NOVO! 12924	1.11/16"	11 (UNC)	16	1	
11/16"	Massey - 847.417-M1	50667	1.1/16"	16 (UN)	22,00	1	
3/4"	Massey - 909.718-M1	50681	1.1/8"	16 (UNF)	21,50	0,5	
3/4"	Massey - 1.487.085-M1	50674	1.5/16"	16 (UNF)	25,40	0,5	
3/4" Topo Esférico	Ford - D3NN112-B	57611	1.1/2"	16 (UNF)	22,00	0,5	

138. Linha Polegada - (Carreta Agrícola)

Bitola	Aplicação	Código	Fios p/ Pol.	Chave	Altura	Emb. CT (s)	Imagem
1/2"	Carretas Agrícolas	10036	20 (UNF)	13/16"	16,00	2	
1/2" G.8	Carretas de Pulverização Jacto	9955	20 (UNF)	7/8"	16,00	2	
9/16"	Carretas Agrícolas	57246	18 (UNF)	15/16"	16,00	1	
9/16" G.8	Carretas Agrícolas	NOVO! 89827	18 (UNF)	15/16"	16,30	1	

139. Linha Métrica - Classe 10

Bitola	MB (Fina) Passo	Código	Chave	Altura	Ø do Flange (mm)	Emb. CT (s)	Imagem
M20	1,50	57307	27	28,00	33	1	
M22	1,50	57314	30	31,00	36	0,5	

PARAFUSO AGRÍCOLA DIVERSOS

261. Linha Polegada

Bitola	Aplicação	Código	Emb. CT (s)	Imagem
PF FR UNC 5/8 X 2.1/2 S/ PORCA RP G.5	Fixação no mancal da niveladora	NOVO! 820376	0,5	
PF FR UNC 3/4 X 3 S/ PORCA RP G.5	Fixação no mancal da grade	NOVO! 820383	0,5	

Bitola	Aplicação	Código	Ø Recartilho	Comp. Recartilho	Nº Referência	Emb. CT(s)	Imagem
PF AC SX FLG Delta PT M4 x 45 - CL. 10.9	Dedo Recolhedor (Moliete)	NOVO! 822288			H177242	15	
PF Cab. Quad. c/ Pescoço Quadrado M6 x 15 - CL. 10.9	Faca de Corte Colheitadeira New Holland	799658			823272	10	
PF Cab. Quad. c/ Pescoço Quadrado M6 x 22 - CL. 10.9		799665			823273	10	
PF Cab. Quad. c/ Pescoço Quadrado M6 x 28 - CL. 10.9		807476			823274	10	
PF Cravo M6 x 16 - CL. 10.9	Faca de Corte Colheitadeiras John Deere e Massey	799672	7,00	4,00	John Deere - CQ 31274 Massey - 055.754-T1 87663841	10	
PF Cravo M6 x 23 - CL. 10.9		799689	7,00	4,00	John Deere - CQ 31275 Massey - 055.745-T1 84429100	10	
PF Cravo M6 x 30 - CL. 10.9		807575	7,00	4,00	John Deere - CQ 33763 84429101	10	
PF Fenda CRA M6 x 29,6 - CL. 10.9		NOVO! 822578	6,80 à 7,00	5,00 à 6,00		10	
PF Cravo Cab. Chata Torx M6 x 13 - CL. 10.9	Barra de Corte Colheitadeira John Deere	NOVO! 821601	6,80 à 7,00	2,70 à 8,80	John Deere - H228135	10	
PF Cab. Con e Pescoço QD M8 x 25 - CL. 8.8	Disco de Plantadeira John Deere	NOVO! 814108			John Deere - CQ-23098	10	
PF Fenda Pesc Oblongo MA M6 x 16 - CL. 8.8	Faca de Corte Colheitadeira John Deere	NOVO! 821618			John Deere - H158341	2	
PF Fenda Pesc Oblongo MA M6 x 20 - CL. 8.8		NOVO! 821625			John Deere - H158342	1	
PF Fenda Pesc Oblongo MA M6 x 25 - CL. 8.8		NOVO! 821632			John Deere - H158343	5	
PF SX INT M6 x 50	Dedo Molinete Colheitadeira de Grãos New Holland e Massey	NOVO! 822523				2	
PF Cravo RI UNF 7/32 x 16 - G.5	Faca de Corte Plantadeiras CNH e Case	NOVO! 821656	6,07 à 6,32	5,50 à 6,00	1970506 / 700708646	10	
PF Cravo RI UNF 7/32 x 19 - G.5		NOVO! 821663	6,07 à 6,32	5,50 à 6,00	323269A1	10	
PF Cravo RI UNF 7/32 x 29 - G.5		NOVO! 821670	6,07 à 6,32	5,50 à 6,00	1979166C1	5	

140. Linha Métrica e Polegada

Bitola	Aplicação	Código	Passo / Fios/pol.	Chave	Altura	Classe	Emb. CT (s)	Imagem
M6	Faca de Corte Colheitadeiras John Deere e Massey (CQ31273) 055743T1 465243 / 84429102	68334	1,00	11	7,18	CL 10	20	
M6	Faca de Corte Colheitadeiras John Deere e Massey	NOVO! 49548	1,00	10	7,30	CL 10	10	
M6	Faca de Corte Colheitadeiras New Holland	77657	1,00	10	6,00	CL 10	10	
M8	Disco de Plantadeira John Deere	NOVO! 30614	1,25	13	8,00	CL 5	10	
M12	Faca da Roçadeira de Cana	48343	1,50	19	12	CL 8	2	
M16	Plantadeiras John Deere CQ 40581 - Esquerda	85195	2,00	24	8	CL 4	5	
M16	Plantadeiras John Deere CQ 40580 - Direita	NOVO! 29267	2,00	24	8	CL 4	2	
M20	14M7335 - Direita	NOVO! 57079	2,50	30	10	CL 4	1	
M20	CQ25275 - Esquerda CQ29967	NOVO! 57086	2,50	30	10	CL 4	1	
M20	Pino Estabilizador Traseiro Valtra 685, 600 e 700 (JC8270)	NOVO! 57154*	1,50	30	22	CL 8	1	
M24	14M7181	45380	1,50	36	15	CL 6	1	
3/4"	Plantadeiras Tatu 050.30.30.282	91509	16 (UNF)	1.1/16"	12	GRAU 2	1	
1.1/2"	Colhedora de cana de açúcar	92971*	12 (UNF)	2.1/4"	29	GRAU A	0,2	
7/32"	Faca de Corte da Colheitadeira	NOVO! 62554	24		7	Grau 5	1	



PORCAS

CONEXÕES HIDRÁULICAS

PARAFUSOS

TRATOR

AGRICOLA

MOTOCICLETA

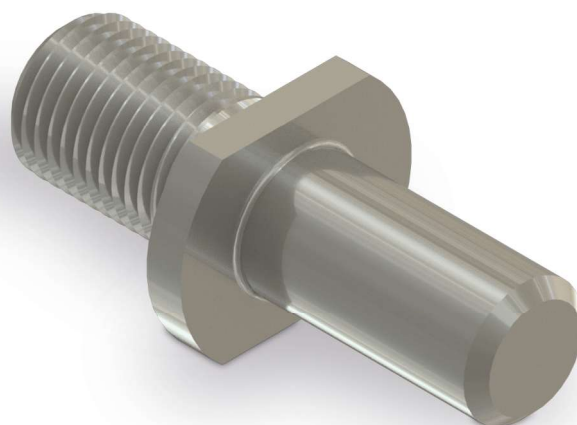
AUTOMOTIVO

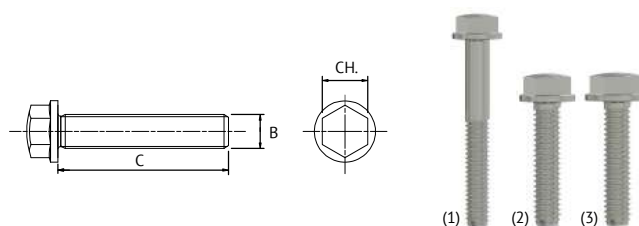
PINOS DE CENTRO

GRAMPOS



MOTOCICLETAS

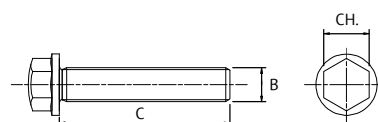




232. Linha Métrica

Bitola	Marca e Modelo	Aplicação	Código	Emb. CT(s)
M6 x 12 - RI Ch.10	Honda Titan Cargo XL	Fixação paralamas diant./ tampa traseira Fixação assento / capa da corrente / retificador Fixação suporte da alça tras. / suporte diant. Tubo tras. / protetor do motor	802662	5
M6 x 12 - RI Ch.8			802754	5
M6 x 10 - RI Ch.8			802761	5
M6 x 15 - RI Ch.8	Honda Titan	Fixação tampa do motor	802778	5
M6 x 18 - RI Ch.10	Honda Strada / Titan Titan 2000	Fixação rabeta / Filtro de ar / paralamas diant. / porta corrente / coletor de admissão / emblema frontal e suporte da bateria / Fixação da rabeta / coletor de admissão / estator	802679	5
M6 x 18 - RI Ch.8			802785	5
M6 x 20 - RI Ch.10	Honda Titan	Fixação alça tras. paralamas / suporte da placa placa cilindro de pistão	802686	5
M6 x 20 - RI Ch.8	Honda CG Titan Cargo	Fixação tampa do motor	802792	5
M6 x 15 - RI Ch.10			802693	5
M6 x 22 - RI Ch.10	Honda CG Cargo / Titan	Fixação alça traseira / coletor admissão Fixação suporte da placa Fixação estator	802709	5
M6 x 22 - RI Ch.8			802808	5
M6 x 25 - RI Ch.10	Honda CG Titan Strada Cargo	Fixação borracha do pedal de apoio tras. Fixação suporte da alavanca do freio diant. Fixação suporte do pino empuxo da carcaça do motor	802716	5
M6 x 25 - RI Ch.8			802815	5
M6 x 28 - RI Ch.10	Honda CG Titan Strada Cargo	Fixação tampa da válvula Fixação paralamas diant. / Suporte da placa Fixação alça traseira	802723	2
M6 x 28 - RI Ch.8			802822	2
M6 x 30 - RI Ch.10	Honda XL / CG / ML Turuna / CG Titan Today Titan CG Titan	Fixação da tampa de válvula Fixação paralamas dianteiro Fixação suporte da placa / alça traseira Fixação tampa lateral dir. do motor	802730	2
M6 x 30 - RI Ch.8			802839	2

Obs.: Bitola - M6 - chave 8mm - Sextavado RECORADO (1) RP (2) RI
M6 - chave 10mm - Sextavado CONFORMADO (3) RI
Parafuso bitola M6 rosca parcial (RP) - comprimento rosca 25mm (sobrepota)



232. Linha Métrica

Bitola	Aplicação	Código	Marca e Modelo	Emb. CT(s)
M6 x 32 - RI Ch.10	Fixação tampa lateral esquerda do motor Fixação braço do freio diant. e tras.	802747	Honda CG CG / XL	2
M6 x 32 - RI Ch.8	Fixação tampa lateral esquerda do motor Fixação braço do freio diant. e tras.	802846	Honda CG CG / XL	2
M6 x 35 - RI Ch.8	Fixação do guidão	802853	Honda CG / ML / Turuna / Titan	2
M6 x 40 - RI Ch.8	Fixação tampa lateral direita do motor carcaça do motor	802860	Honda CG / Titan	2
M6 x 45 - RI Ch.8	Fixação da tampa latetal do motor	802877	Honda CG / ML / Turuna	2
M6 x 50 - RI Ch.8	Fixação do pisca dianteiro	802884	Honda Titan	2
M6 x 55 - RP Ch.8	Fixação do pisca traseiro e dianteiro	802891	Honda CG / Titan Strada / Cargo	2
M6 x 60 - RP Ch.8	Fixação da tampa do motor	802907	Honda CBX 2005 / XR200R	2
M6 x 65 - RP Ch.8		802914	Honda	1
M6 x 70 - RP Ch.8		802921	Honda	1
M6 x 80 - RP Ch.8		802938	Honda	1
(*) M7 x 55 - RP Ch.10	Fixação da mesa superior do guidão	802945	Honda CG / ML Turuna / Titan	1

Obs.: Bitola - M6 - chave 8mm - Sextavado RECORTADO (1) RP (2) RI
M6 - chave 10mm - Sextavado CONFORMADO (3) RI
Parafuso bitola M6 rosca parcial (RP) - comprimento rosca 25mm (sobrepasto)

M7 - chave 10mm - Sextavado RECORTADO (1) RP
Parafuso bitola M7 rosca parcial (RP) - comprimento rosca 20 mm (paralela)

141. Linha Métrica

Bitola	Aplicação	Código	Marca e Modelo	Passo	Chave	Altura	Ø da Flange Max.	Emb. CT (s)	Imagem
M6	Diversas	28086	Honda	1,00	10	6,10	13	20	
M7	Fixação mesa superior do guidão	54788	Honda CG / Titan / Strada Cargo	1,00	10	7,10	16,3	10	
M8	Diversas	30621	Honda	1,25	12	7,70	17	10	
M10	Prisioneiro da coroa	33912	Honda CG / ML / Turuna / Titan / Titan Fan / XL 125 / XLS125 / Strada / Cargo	1,25	14	9,10	19,40	10	
M12	Volante	36340	Honda CG / Titan / ML / Turuna	1,25	17	11,10	24	2	
M8	Prisioneiro da Coroa	NOVO! 50070	Honda Bros 125/150 - 2003/... CRF 110/150R/230/250R - 2008... Tornado 250 - 2002/2008	1,25	13	11,10	17,90	10	
M12	Eixo Dianteiro	NOVO! 65517	Honda CG / Titan / Strada / Cargo / Biz	1,25	19	13,00	24,20	2	
M14	Eixo Traseiro	65524	Honda CG / Titan / Strada / Cargo / Biz	1,50	22	15,50	26,50	1	

233. Linha Métrica

Bitola	Aplicação	Código	Marca e Modelo	Emb. CT (s)	Imagem
PF SX FLG M8 X 1,25 (MA) X 20 RI 8.8 CH12 ZB	Parafuso do Estribo	NOVO! 819295	Honda Biz / Titan Pop todos os modelos	2	
PRI PF CAB ESC SX INT M8 x 1,25 (MA) x 29 8.8	Prisioneiro da Coroa	NOVO! 816911	Honda Bros 125/150 - 2003/... CRF 110/150R/230/250R - 2008... Tornado 250 - 2002/2008	2	
CJ PRI M8 X 1,25 (MA) x 29 RP 8.8 + PO SX NYF C.8	Prisioneiro da Coroa	NOVO! 602071	Honda Bros 125/150 - 2003/... CRF 110/150R/230/250R - 2008... Tornado 250 - 2002/2008	1	
Prisioneiro M10 x 1,25 x 36,5 mm	Fixação da Coroa ao Cubo	800095	Honda CG / ML / Turuna Titan / Titan / Fan / XL 125 / XLS 125 / Strada / Cargo	2	
Conj. Prisioneiro M10 x 1,25 x 36,5 mm + PO SX FLG M10 x 1,25	Fixação da Coroa ao Cubo	600305	Honda CG / ML / Turuna Titan / Titan / Fan / XL 125 / XLS 125 / Strada / Cargo	2	
PF SX M8 X 1,25 (MA) X 35 mm MA RP Ch.17 H. 4	Fixação da Coroa ao Cubo	NOVO! 815242	Yamaha YBR	5	
PF SX M10 X 1.25 (MA) X 38 mm PSCØ12 mm	Cavalete Lateral	NOVO! 814122	Honda / Yamaha / Suzuki	1	
CJ PF SX M10 X 1.25 (MA) X 38 mm PSCØ12 mm + PO SX NYB M10 x 1,25	Cavalete Lateral	NOVO! 602033	Honda / Yamaha / Suzuki	1	
PF SX FLG M12X1,50X15	Bujão do Óleo	NOVO! 817765	CG / BIS / YBR / TWISTER	1	
PF SX FLG M13 X 1,50 X 15	Bujão do Óleo	NOVO! 820130	CG / BIS / YBR / TWISTER	1	
PF SX FLG M14 X 1,50 X 15	Bujão de Óleo	NOVO! 822516i	CG / BIS / YBR / TWISTER	1	

Obs.: Bitola - M6 - chave 8mm - Sextavado RECORTADO (1) RP (2) RI
M6 - chave 10mm - Sextavado CONFORMADO (3) RI
Parafuso bitola M6 rosca parcial (RP) - comprimento rosca 25mm (sobrepota)

AUTOMOTIVO



234. Parafuso Linha Métrica - Classe 10.9

Bitola	Aplicação	Código	Ø Recartilho	Comp. Recartilho	Nº Referência	Emb. CT(s)	Imagem
PF CRA REC RDA M18 x 1,50 (MB) x 72,5 mm	Volare A8-8500 Dianteira	800538	20,60	7,00	6007.008.351.00.8	0,2	
PF CRA REC RDA M18 x 1,50 (MB) x 82 mm	Volare A8-8500 Traseira	800521	20,60	7,00	6007.009.351.00.7	0,2	

708. Linha Métrica

Bitola	Aplicação	Código	Emb. CT(s)	Preço Bruto Cento R\$	Imagem
CJ PF CRA REC RDA M18 x 1,50 (MB) x 72,5 mm c/ PO SX M18 X 1,50 (MB) Arr. Móv. Ch. 27 Alt. 25	Volare A8-8500 Dianteira	602019	0,2	2.400,00	
CJ PF CRA REC RDA M18 x 1,50 (MB) x 82 mm c/ PO SX M18 X 1,50 (MB) Ch. 27 Alt. 25	Volare A8-8500 Traseira	602026	0,2	2.530,00	

142. Porca Linha Métrica - Classe 8 e 10

Bitola	Aplicação	Código	MB (Fina) Passo	Chave	Altura	Nº Referência	Emb. CT(s)	Imagem
M18 Arr. Móv. Cl. 10	Volare A8-8500 Dianteira e Traseira	59578	1,50	27	25,00	6007.009.352.00.5	1	

PARAFUSO DE RODA AUDI

246. Linha Métrica - Classe 8.8

Bitola	Aplicação	Código	Nº Referência	Emb. CT(s)	Imagem
PF RDA FLGESF MB(1,50) RI 8.8 14X27	A3 / A4 / A6 / TT	NOVO! 815853	WHT 002 437	1	

235. Linha Métrica - Classe 8.8 e Classe 10.9

Bitola	Aplicação	Código	Nº Referência	Emb. CT(s)	Imagem
PF SX RDA CON M12 X 1,25 X 22mm CL.8.8 CH.19 RI	Brava / Elba / Fiorino / Idea / Marea Palio / Palio Weekend / Siena Strada / Prêmio / Uno 147	NOVO! 816959		1	
PF SX RDA CON M12 X 1,25 X 27 mm CL. 8.8 Ch. 19	Elba / Fiorino / Strada / Palio Uno / Marea / Tipo / Brava Tempra / Idea Siena / Punto Dianteira e Traseira	800149	7509408 13230224	1	
PF SX RDA CON M14 X 1,50 X 29mm CL. 10.9 Ch. 17	Rampage - RAM	NOVO! 822349		1	
PF SX RDA CON M14 X 1,50 X 29 mm CL. 8.8 Ch. 24	Ducato Aro 15" Dianteira e Traseira	NOVO! 812586	13229824 1345713080	1	
PF SX RDA CON M16 X 1,50 X 31 mm CL. 8.8 Ch. 24	Ducato Aro 16" Dianteira e Traseira	NOVO! 812593	13229924 133941580	1	

PARAFUSO DE RODA FORD

236. Linha Métrica e Polegada - Grau 8 e Classe 10.9

Bitola	Aplicação	Código	Ø Recartilho	Comp. Recartilho	Nº Referência	Emb. CT(s)	Imagem
PF CRA RDA M12 X 1,25 X 33 / 36 mm CL 10.9	Corcel / Belina Del Rey / Pampa Dianteira	798200	14,60	6,50	5.560.595	1	
PF CRA RDA M12 X 1,25 X 37 / 40 mm CL 10.9	Corcel / Belina Del Rey / Pampa Traseira	798217	14,60	6,50	5.547.328	1	
PF CRA RDA M12 X 1,50 (MB) X 36,5mm CL 10.9	Ka 09/13 / Courier 97/13 Escort 84/99 Verona / Fiesta 94/07 Fiesta Rocan 13/14 Focus 00/09 / Traseira	NOVO! 815884	12,91	6,00	850B-1107-BB 89FB-1107-AB	2	
PF CRA RDA M12 X 1,50 (MB) X 41/45 mm CL 10.9	Ka 09/13 / Courier 97/13 Escort 84/99 Verona / Fiesta 94/07 Eco Sport 96/02 Dianteira	797807	13,00	7,20	85 GB-1107-BB 89 FB-1107-AB 85 0B-1107-BB	1	
PF CRA RDA UNF 1/2" X 2.1/4" / 2.15/32" RP G. 8	Ranger (00/12)	NOVO! 817710	15,65	17,30	2L2Z-1107-AA	1	
PF CRA RDA UNF 1/2" X 2.1/8" / 2.9/32" G. 8	F-1000 93/...	797777	15,68	4,10	T72601 139 Z5F601 161	1	
PF CRA RDA UNF 1/2" X 1.3/4" G. 8	F-100 / F-1000 Dianteira e Traseira	784678	15,68	7,00	BC8A-1107A	1	

236. Linha Métrica e Polegada - Grau 8 e Classe 10.9

Bitola	Aplicação	Código	Ø Recartilho	Comp. Recartilho	Nº Referência	Emb. CT(s)	Imagem
PF CRA RDA M14 X 2,00 (MA) X 66 Cl. 10.9	F-250 / F-350...03 Dianteira e Traseira	799962	15,70	8,20	W704707-S428	1	
PF CRA RDA M14 X 1,50 (MB) X 70 Cl. 10.9	F-250 / F-350 - Fev/03... Dianteira e Traseira	804611	15,80	8,00	2C24 / 1107 / AA	1	
PF CRA REC RDA UNF 5/8" X 2.3/32" / 2.3/8" Direita (R) - G. 8	F-350 - 59/71 F-4000 75/95 Dianteira	797456	16,70	7,00	TCAA-1107-D BD5T-1107-R	0,5	
PF CRA REC RDA UNF 5/8" X 2.3/32" / 2.3/8" Esquerda (L) - G. 8	F-350 - 59/71 F-4000 - 75/95 Dianteira	797463	16,70	7,00	TCAA-1108-E BD5T-1108-L	0,5	
PF CRA REC RDA UNF 5/8" X 2.39/64" / 2.31/32" Direita (R) - G. 8	F-4000 - 90/... Freio a Disco Dianteira	797388	16,60	7,00	85TUA-1107-R	0,5	
PF CRA REC RDA UNF 5/8" X 2.39/64" / 2.31/32" Esquerda (L) - G. 8	F-4000 - 90/... Freio a Disco Dianteira	797395	16,70	7,00	85TUA-1108-L	0,5	
PF CRA RDA UNF 5/8" X 2.13/32" / 2.11/16" Direita (R) - G. 8	F-4000 - 75/95 Traseira	797470	16,70	8,50	BD5T-1118-R	0,5	
PF CRA RDA UNF 5/8" X 2.13/32" / 2.11/16" Esquerda (L) - G. 8	F-4000 - 75/95 Traseira	797487	16,70	8,50	BD5T-1119-L	0,5	
PF CRA RDA M18 X 1,50 (MB) X 72 / 81 mm / Cl. 10.9	F-4000 - 96/... Freio a Disco Dianteira	797586	18,40	7,50	2SH-601139-C	0,2	
PF CRA RDA M18 X 1,50 (MB) X 81 / 90 mm / Cl. 10.9	F-4000 - 96/... Freio a Disco Traseira	797593	18,40	7,50	2SH-601161-C	0,2	
PF REC RDA UNF 3/4" X 2.1/2" / 2.17/32" Direita (R) - G. 8	F-600 / F-7000 F-11000 Dianteira	800279	22,30	25,5	511108-R	0,2	
PF CRA RDA UNF 3/4" X 2.11/16" / 2.31/32" Direita (R) - G. 8	F-600 / F-7000 F-11000 Traseira	800224	20,70	14,00	BCOT1118-R	0,2	
PF CRA RDA M20 X 1,50 (MB) X 80 / 91 mm / Cl. 10.9	Cargo 1215 / 1218 / 12814 Dianteira	810032	21,00	13,00	TAC 601139	0,2	
PF CRA RDA M20 X 1,50 (MB) X 90 / 97,5 mm / Cl. 10.9	Cargo 1113 / 1114 / 1117 Dianteira	810049	21,00	13,00	E6HT - 1118 CA	0,2	
PF CRA RDA M20 X 1,50 (MB) X 90 / 101 mm / Cl. 10.9	Cargo 1215 / 1218 / 12814 Traseira	810063	21,00	13,00	T12 601 139 90HU - 1107 AA	0,2	

236. Linha Métrica e Polegada - Grau 8 e Classe 10.9

Bitola	Aplicação	Código	Ø Recartilho	Comp. Recartilho	Nº Referência	Emb. CT(s)	Imagem
PF CRA RDA M20 X 1,50 (MB) X 92 / 99,5 mm CL. 10.9	Cargo 1113 / 1114 / 1117 Traseira	810056	21,00	13,00	T12 601 139 90HU - 1107 AA	0,2	
PF CRA RDA M22 X 1,50 (MB) X 88 / 96 mm CL. 10.9	Cargo 1313 ao 2217 Dianteira	810018	25,90	13,00	E6HT - 1107 BA	0,2	
PF CRA RDA M22 X 1,50 (MB) X 91 / 102 mm CL. 10.9	Cargo 1313 a 2630 F-14000HD F-16000-Ônibus - Dianteira	800309	25,90	13,00	E6HT- 1107 BA	0,2	
PF CRA RDA M22 X 1,50 (MB) X 95 / 103 mm CL. 10.9	Cargo 1313 ao 2217 Traseira	810094	25,90	13,00	E6HT - 1118 DA	0,2	
PF CRA RDA M22 X 1,50 (MB) X 97,5 / 108,5 mm CL. 10.9	Cargo 1313 a 2630 F-14000HD F-16000 Traseira	800316	25,90	13,00	E6HT - 1118 BA	0,2	
PF CRA RDA M22 X 1,50 (MB) X 116 / 125 mm CL. 10.9	Cargo 1313 a 2630 F-14000HD F-16000 Traseira Alumínio	NOVO! 816621	25,90	13,00	2TB1601161	0,2	

PARAFUSO LINHA CARDAN FORD

258. Linha Polegada - Grau 8

Bitola	Aplicação	Código	Nº Referência	Emb. CT(s)	Imagem
PF CRD UNF RI 3/8X3/4 FLG G.8	Fixação Abraçadeira da Flange do Cardan para Cruzetas 5.263X 5.275X / 5.438X / SPL 90.1X F 12.000 até 22.000, CARGO 1113 até 1615, 1618 até 2218	NOVO! 820048	TMG 521153	1	

CONJUNTO DE RODA FORD

701. Linha Métrica e Polegada - Grau 8 e Classe 10.9

Bitola	Aplicação	Código	Ø Recartilho	Comp. Recartilho	Emb. CT(s)	Imagem
CJ PF CRA RDA UNF 1/2" X 1.3/4" c/ PO SX 1/2" UNF CH 13/16" Alt. 16	F-100 / F-1000 Dianteira e Traseira	600800	15,68	7,00	0,2	
CJ PF CRA RDA UNF 5/8" x 2.13/32" / 2.1/16" Dir. (R) c/ PO SX 5/8" UNF - Ch. 1.1/16" Alt. 17	F-4000 - 75/95 Traseira	600763	16,70	8,50	0,2	
CJ PF CRA RDA UNF 5/8" x 2.13/32" / 2.11/16" Esq. (L) c/ PO SX 5/8" UNF - Ch. 1.1/16" Alt. 17	F-4000 - 75/95 Traseira	600770	16,70	8,50	0,2	

94 Códigos em Vermelho - Sem Revestimento | Preto - Embalagem Plástica

143. Linha Métrica e Polegada

Bitola	Aplicação	Código	Fios p/ Pol.	Chave	Altura	Nº Referência	Emb. CT (s)	Imagem
M12 Preta	Fiesta / Ka / Courier Focus Ecosport / Escort (93/...) Mondeo / Verona (93/...)	NOVO! 88554	1,50 (MB)	19	31,50	94639053	0,5	
M12	Fiesta / Ka / Courier Focus / Ecosport / Escort (93/...) / Mondeo Verona (93/...)	NOVO! 88578	1,50 (MB)	19	31,50	94639053	0,5	
1/2"	Ranger	NOVO! 88653	20 (UNF)	3/4"	36		0,5	
M12	New Fiest New Ecosport	NOVO! 61120	1,50 (MB)	19	31		0,5	
1/2"	F-100 / F-1000 Dianteira e Traseira	10036	20 (UNF)	13/16"	16,00	635516-B1012	2	
5/8" R/L	F-350 / F-400 / F-4000 Dianteira e Traseira	13709 (R) 13730 (L)	18 (UNF)	1.1/16"	17,00	TCAA-1220 (R) TCAA-1221 (L)	1	
3/4" R/L	F-600 / F-7000 / F-11000 Dianteira	57611 (R) 57628 (L)	16 (UNF)	1.1/2"	22,00	BB9T1120-A (R) BB9T1121-A (L)	0,5	
1.1/8" R/L	F-600 / F-7000 / F-11000 Traseira	57635 (R) 57642 (L)	16 (UN)	1.1/2"	22,00	BB9T1134-A (R) BB9T1135-A (L)	0,5	
M14 Arr. Mouv. Cl. 10	F-250 / F-350 (Fev.03/...) Dianteira e Traseira	NOVO! 90540	1,50 (MB)	21	23	FB2C24/1012/AA/	0,5	
M14 Arr. Mouv. Cl. 10	F-250 / F-350 (.../Jan. 2003) Dianteira e Traseira	NOVO! 90533	2,00	21	23	FBF81Z/1012/AA/	0,5	
(1) M18 Arr. Mouv.	F-4000 - 96/... Dianteira e Traseira	59578	1,50 (MB)	27	25,00	C25C-60141	1	
(1) M20 Arr. Mouv.	Cargo 1113 / 1114 1117 Dianteira e Traseira	59400	1,50 (MB)	30	27,00	024BA	1	
(1) M22 Arr. Mouv.	Cargo 1313 ao 2630 / F-14000HD F-16000-Ônibus Dianteira e Traseira	79408	1,50 (MB)	33	30,00	024AA	1	

Obs.: (1) Porcas temperadas
(R) Rosca Direita. (L) Rosca Esquerda.

237. Linha Métrica e Polegada - Grau 8 e Classe 10.9

Bitola	Aplicação	Código	Ø Recartilho	Comp. Recartilho	Nº Referência	Emb. CT(s)	Imagem
PF CRA RDA UNF 7/16" X 1.5/16" / 1.1/2" G. 8	A10 / C10 / D10 Dianteira e Traseira	797760	12,00	6,50	3775682	1	
PF CRA RDA M12 X 1,50 (MB) X 37 / 41 mm CL. 10.9	Opala / Carava 1980... Chevette Dianteira e Traseira A10 / A20 / C10 C20 / D10 Dianteira e Traseira S10 / D20 - 1985... Dianteira	783435	14,00	7,0	362005 93250618	0,5	
PF CRA RDA M12 X 1,50 (MB) X 37 / 41 mm CL. 10.9	S10 / 12... Dianteira	NOVO! 820178	14,00	7,0	97944564	0,5	
PF CRA RDA M12 X 1,50 (MB) X 42 / 46,5 mm CL. 10.9	D20 ...92 Traseira	797814	14,50	4,00	94631717	0,5	
PF CRA RDA M12 x 1,50 (MB) x 46 / 52 mm CL. 10.9	A/C/D20 - 93... Silverado Traseira	807483	14,50	9,00	93247060	0,5	
PF CRA RDA M12 X 1,50 (MB) X 52 / 56 mm CL. 10.9	Spin / Onix / Cobalt Novo Prisma Tracher Nova 2012... Dianteira	NOVO! 815877	12,60	6,50	11611063	0,5	
PF CRA RDA M12 X 1,50 (MB) X 52 / 56,5 mm CL. 10.9	Spin / Onix / Cobalt Novo Prisma / Sonic 2012... Traseira	NOVO! 816027	12,60	5,50	9599302	0,5	
PF SX FLG CON M12 X 1,50 (MB) X 22 CL. 10.9	Corsa / Celta - 93... Meriva / Tigra / Vectra Zafira Dianteira e Traseira	800156			90473457	0,5	
PF CRA RDA UNF 3/4" x 2.3/8" / 2.23/32" Direita (R) - G. 8	D-60 / D-11000 D-12000 / D-13000 Dianteira	800286	20,70	13,50	3723956-R	0,2	
PF CRA RDA UNF 3/4" X 2.3/8" / 2.23/32" Esquerda (L) - G. 8	D-60 / D-11000 D-12000 / D-13000 Dianteira	800293	20,70	13,50	3723955-L	0,2	
PF CRA RDA UNF 3/4" X 2.7/8" / 3.7/32" Direita (R) - G. 8	D-60 / D-11000 D-12000 / D-13000 Traseira	800248	20,70	13,50	3723968-R	0,2	

702. Linha Polegada

Bitola	Aplicação	Código	Ø Recartilho	Comp. Recartilho	Emb. CT(s)	Imagem
CJ PF CRA RDA UNF 7/16" X 1.5/16 / 1.1/2" c/ PO SX 7/16" UNF Ch. 3/4" Alt. 14	A10 / C10 / D10 Dianteira e Traseira	601203	12,00	7,50	0,2	
CJ PF CRA RDA UNF 3/4" X 2.3/8" / 2.23/32" Dir. (R) c/ PO SX 3/4" UNF Ch. 1.1/2" Alt. 22	D-12000 / D-13000 D-60 / D-11000 Dianteira	601210	20,70	7,50	0,2	
CJ PF CRA RDA UNF 3/4" X 2.3/8" / 2.23/32" Esq. (L) c/ PO SX 3/4" UNF Ch. 1.1/2" Alt. 22	D-12000 / D-13000 D-60 / D-11000 Dianteira	601227	20,70	7,50	0,2	

PORCA DE RODA GM

144. Linha Métrica e Polegada

Bitola	Aplicação	Código	Fios p/ Pol.	Chave	Altura	Nº Referência	Emb. CT (s)	Imagem
7/16"	A10 / C10 / D10 / Veraneio ...1989 Opala ...1978	8422	20 (UNF)	3/4"	14,50	358501	2	
M12	Opala 1980... Chevette	37378	Passo 1,50 (MB)	19	14,50	94602616 2539276	2	
M12 Preta	Caravan (80/...) Chevette / Opala (80/...) Blazer / D-20 / Silverado S-10 (.../11)	NOVO! 88554	1,50	19	31,50	94639053	0,5	
M12 Cromada	Caravan (80/...) / Blazer Chevette / Opala (80/...) D-20 / S-10 (.../11) Silverado	NOVO! 88578	1,50	19	31,50	94639053	0,5	
M12 Cromada	Spin / Onix / Novo Prisma Cobalt / Captiva / Cruze Malibu / Trailblazer S10 (12/...) / Sonic Tracker (13/...)	NOVO! 90519	1,50	19	36	09598708	0,5	
(1) 5/8"	D-70 Traseira	12948*	11 (UNC)	1.1/16"	16,02	732.6929	1	
3/4" R/L	D-60 / D-11000 D-12000 / D-13000 Dianteira	57611 (R) 57628 (L)	16 (UNF)	1.1/2"	22,50	3.729.738 (R) 3.729.737 (L)	0,5	
1.1/8" R/L	D-60 / D-11000 D-12000 / D-13000 Traseira	57635 (R) 57642 (L)	16 (UN)	1.1/2"	22,50	3.735.550 (R) 3.735.549 (L)	0,5	

Obs.: (1) Porca temperada

241. Linha Métrica - Classe 10.9

Bitola	Aplicação	Código	Ø Corpo Maior	Nº Referência	Emb. CT(s)	Imagem
PRISINEIRO DE RODA M12 X 1,50 / M12 X 1,75 X 57 mm	1111 / 1113 1513 / 2013	811343*		312.990.2105	1	
PF RDA FLG ESF M14 X 1,50 (MB) X 34 mm CL. 10.9 GMT	Sprinter Dianteira / Traseira	NOVO! 812609		901.401.00.70	1	
PF RDA M14 X 1,50 (MB) X 51 / 58 mm	608 / 708 Dianteira	804109	14,15	309.401.02.71	0,5	
PF RDA M14 X 1,50 (MB) X 57 / 64 mm	608 / 708 Traseira	804116	14,15	309.402.02.71	0,5	
PF RDA M18 X 1,50 (MB) X 60 / 68 mm	709 / 710 / 711 / 712C 812 / 912 / 914C / Dianteira	797722	18,00	314.402.00.71	0,2	
PF RDA M18 X 1,50 (MB) X 64 / 72 mm	709 / 710 / 711 / 712C 812 / 912 / 914C / Traseira	797739	18,10	318.402.00.71	0,2	
PF RDA M18 X 1,50 (MB) X 75 / 83 mm	709 / 712C / 812 / 912 914C / 710 / 711	814177	18,10	688.400.02.74	0,2	
PF RDA M20 X 1,50 (MB) X 70 / 78 mm	1111 / 1113 Dianteira	797609	20,20	312.401.05.71 312.402.10.71	0,2	
PF RDA M20 X 1,50 (MB) X 80 / 88 mm	1111 / 1113 Traseira	797616	20,20	302.402.00.71 321.402.05.71	0,2	
PF RDA M20 X 1,50 (MB) X 89 / 97 mm	1111 / 1113 Traseira (Truck)	797685	20,20	327.402.03.71 352.402.05.71	0,2	
PF RDA M20 X 1,50 (MB) X 100 / 108 mm	1111 / 1113 Traseira (Truck)	NOVO! 805267	20,20		0,2	
PF RDA M20 X 1,50 (MB) X 110 / 118 mm	1111 / 1113 Traseira (Truck)	NOVO! 821809*	20,20		0,2	
PF RDA M22 X 1,50 (MB) X 72 / 82mm	1313 / 1519 / 2013 Dianteira	799900	22,25	317.401.05.71	0,2	
PF RDA M22 X 1,50 (MB) X 89 / 99mm	1313 / 1513 / 1519 / 2013 Traseira	799894	22,25	327.402.04.71	0,2	
PF RDA M22 X 1,50 (MB) X 98 / 108mm	1313 / 1513 / 1519 / 2013 Traseira	799917	22,25	381.401.05.71 498.401.00.71	0,2	
PF RDA M22 X 1,50 (MB) X 77 / 87mm	1212 / 1214 / 1218 L / LK / LS / OF / OH 1313 / 1318 / 1414 / 1418 0370 / 0371 / Dianteira	799924	22,25	381.401.01.71	0,2	
PF RDA M22 X 1,50 (MB) X 110 / 120mm	1924 / 1935 / 1941 / L LS 1632 / 1938 / 2638 Traseira	799931	22,25	381.401.07.71	0,2	
PF RDA M22 X 1,50 (MB) X 120 / 130mm	1618 / L / LS 1632 / 1838 1646 L / LS / 1956 L / LS 2638 / 2640 / 2654 Roda de Alumínio Traseira	805724	22,25	381.401.09.71	0,2	
PF RDA M22 X 1,50 (MB) X 135 / 145mm	1618 / L / LS 1632 / 1638 1646 L / LS / 1956 L / LS 2638 / 2640 / 2654 Roda de Alumínio Traseira	809906	22,25	381.401.14.71	0,1	

PARAFUSO DE RODA MERCEDES BENZ

241. Linha Métrica - Classe 10.9

Bitola	Aplicação	Código	Ø Corpo Maior	Nº Referência	Emb. CT(s)	Imagem
PF RDA ESPIR M22 X 1,50 (MB) X 68 / 78,5mm	Actros, Atego, Axor Dianteiro Ônibus	NOVO! 812357	22,05	A000.401.23.71	0,2	
PF RDA ESPIR M22 X 1,50 (MB) X 77 / 87,5mm	Actros, Atego, Axor Dianteiro Ônibus	NOVO! 812364	22,05	A000.401.45.71	0,2	
PF RDA ESPIR M22 X 1,50 (MB) X 89 / 99,5mm	Actros, Atego, Axor Traseiro Ônibus	NOVO! 812371	22,05	A000.401.44.71	0,2	
PF RDA ESPIR M22 X 1,50 (MB) X 98 / 108,5mm	Actros, Atego, Axor Traseiro Ônibus	NOVO! 812388	22,05	A000.401.39.71	0,2	
PF RDA ESPIR M22 X 1,50 (MB) X 110 / 120,5mm	Actros, Atego, Axor Traseiro Ônibus	NOVO! 812395	22,05	A000.401.37.71	0,2	
PF RDA ESPIR M22 X 1,50 (MB) X 115 / 125,5mm	Actros, Atego, Axor Traseiro Ônibus	NOVO! 812401	22,05	A000.401.35.71	0,2	

PARAFUSO RECARTEILHADO DE RODA MERCEDES BENZ

241. Linha Métrica - Classe 10.9

Bitola	Aplicação	Código	Ø Recartilho	Comp. Recartilho	Emb. CT(s)	Imagem
PF CRA RDA M20 X 1,50 (MB) X 70 / 78 mm	1111 / 1113 Dianteira	805489	20,90	21,50	0,2	
PF CRA RDA M20 X 1,50 (MB) X 80 / 88 mm	1111 / 1113 Traseira	805496	20,90	21,50	0,2	
PF CRA RDA M20 X 1,50 (MB) X 89 / 97 mm	1111 / 1113 Traseira (Truck)	805502	20,90	21,50	0,2	
PF CRA RDA M22 X 1,50 (MB) X 72 / 82 mm	1313 / 1519 / 2013 Dianteira	805519	22,90	18,10	0,2	
PF CRA RDA M22 X 1,50 (MB) X 89 / 99 mm	1313 / 1513 / 1519 2013 / Traseira	805526	22,90	18,10	0,2	
PF CRA RDA M22 X 1,50 (MB) X 98 / 108 mm	1313 / 1513 / 1519 2013 / Traseira	805533	22,90	18,10	0,2	
PF CRA RDA M22 X 1,50 (MB) X 77 / 87 mm	1212 / 1214 / 1218 L / LK / LS / OF / OH 1313 / 1318 / 1414 1418 / O370 / O371 Dianteira	805731	22,90	18,10	0,2	
PF CRA RDA M22 X 1,50 (MB) X 110 / 120 mm	1924 / 1935 / 1941 L LS 1632 / 1938 / 2638 Traseira	805540	22,90	18,10	0,2	

601. Linha Métrica

Bitola	Aplicação	Código	Nº Referência	Emb. CT(s)	Imagem
M14	608 / 708	60239	319.402.00.75	1	
M18	709 / 812 / 912 712 C / 914 C	60215	324.997.00.26	1	
M20	1111 / 1113	60222	066.402.00.75	1	
M22	1313 / 1513 / 1519 2013 / O 362	60246	317.402.01.75	1	
M14	608 / 708	60253	074.361.014.351 074.361.014.353	1	
M18	709 / 812 / 912 712 C / 914 C	60192	074.361.018.353	1	
M20	1111 / 1113	60208	074.361.020.350 376.990.71.47	1	
M22	1313 / 1315 / 1519 2013 / O 362	60260	074.361.022.352 376.990.72.47	1	

CONJUNTO DE RODA MERCEDES BENZ

703. Linha Métrica

Bitola	Aplicação	Código	Emb. CT(s)	Imagem
CONJUNTO PRISIONEIRO DA RODA M12 X 1,50 / M12 X 1,75 X 57 mm c/ PO RED M12 X 1,50 SX. INT. 12 / Diâm. 20 Alt. 27 CJ PF RDA	1111 / 1113 1513 / 2013	601234	1	
M14 X 1,50 (MB) X 51 / 58 mm c/ PO SX M14 x 1,50 (MB) Ch. 19 Alt. 16 e AP Cônica CJ PF RDA	MB 180 / 608 / 708 Dianteira	600008	0,2	
M14 X 1,50 (MB) X 57 / 64 mm c/ PO SX M14 X 1,50 (MB) Ch. 19 Alt. 16 Cone e AP Cônica CJ PF RDA	608 / 708 Traseira	600015	0,2	
M18 X 1,50 (MB) X 60 / 68 mm c/ PO SX M18 X 1,50 (MB) Ch. 24 Alt. 19 e AP Cônica	709 / 712 C / 812 912 / 914 C Dianteira	600022	0,2	
CJ PF RDA M18 X 1,50 (MB) X 64 X 72 mm c/ Ch. 24 Alt. 19 Cone e AP Cônica	709 / 712 C / 812 912 / 914 C Traseira	600039 601654	0,2	
CJ PF RDA M18 X 1,50 (MB) X 75 / 83 mm c/ PO SX M18 X 1,50 (MB) Ch. 24 Alt. 19 Cone e AP Cônica	709 / 712 C / 812 912 / 914 C	601494	0,2	
CJ PF RDA M18 X 1,50 (MB) X 75 / 83 mm c/ PO SX M18 X 1,50 (MB) Arr. Mób. Ch. 27 Alt. 25	709 / 712 C / 812 912 / 914 C	NOVO! 601791	0,2	
CJ PF RDA M20 X 1,50 (MB) X 70 / 78 mm c/ PO SX M20 X 1,50 (MB) Ch. 27 Alt. 28 e AP Cônica	1111 / 1113 Dianteira	600046 601555	0,2	
CJ PF RDA M20 X 1,50 (MB) X 70 / 78 mm c/ PO SX M20 X 1,50 (MB) Ch. 30 Alt. 28 e AP Cônica	1111 / 1113 Dianteira	600053	0,2	

703. Linha Métrica

Bitola	Aplicação	Código	Emb. CT(s)	Imagem
CJ PF RDA M20 X 1,50 (MB) X 80 / 88 mm c/ PO SX M20 X 1,50 (MB) Ch. 27 Alt. 28 Cone e AP Cônica	1111 / 1113 Traseira	600060 601616	0,2	
CJ PF RDA M20 X 1,50 (MB) X 80 / 88 mm c/ PO SX M20 X 1,50 (MB) Ch. 30 Alt. 28 Cone e AP Cônica	1111 / 1113 Traseira	600077	0,2	
CJ PF RDA M20 X 1,50 (MB) X 89 / 97 mm c/ PO SX M20 X 1,50 (MB) Ch. 27 Alt. 28 Cone e AP Cônica	1111 / 1113 / Truck Traseira	600084 601579	0,2	
CJ PF RDA M20 X 1,50 (MB) X 89 / 97 mm c/ PO SX M20 X 1,50 (MB) Ch. 30 Alt. 28 Cone e AP Cônica	1111 / 1113 / Truck Traseira	600091	0,2	
CJ PF RDA M22 X 1,50 (MB) X 72 / 82 mm c/ PO SX M22 X 1,50 (MB) Ch. 27 Alt. 28 e AP Cônica	1313 / 1513 1519 / 2013 Dianteira	600107	0,2	
CJ PF RDA M22 X 1,50 (MB) X 72 / 82 mm c/ PO SX M22 x 1,50 (MB) Ch. 30 Alt. 28 e AP Cônica	1313 / 1513 1519 / 2013 Dianteira	600114 601715	0,2	
CJ PF RDA M22 X 1,50 (MB) X 72 / 82 mm c/ PO SX M22 X 1,50 (MB) Arr. Móv. Ch. 32 Alt. 29	1313 / 1513 1519 / 2013 Dianteira	600121	0,2	
CJ PF RDA M22 X 1,50 (MB) X 72 / 82 mm c/ PO SX M22 X 1,50 (MB) Arr. Móv. Ch. 32 Alt. 33	1313 / 1513 1519 / 2013 Dianteira	600138	0,2	
CJ PF RDA M22 X 1,50 (MB) X 77 / 87 mm c/ PO SX M22 X 1,50 (MB) Ch. 27 Alt. 28 e AP Cônica	1319 / 1924 / 1929 1933 / 1934 Dianteira	600688	0,2	
CJ PF RDA M22 X 1,50 (MB) X 89 / 99 mm c/ PO SX 22 X 1,50 (MB) Ch. 27 Alt. 28 Cone e AP Cônica	1313 / 1513 1519 / 2013 Traseira	600145 601661	0,2	
CJ PF RDA M22 X 1,50 (MB) X 89 / 99 mm c/ PO SX 22 X 1,50 (MB) Ch. 30 Alt. 28 Cone e AP Cônica	1313 / 1513 1519 / 2013 Traseira	600152 601609	0,2	
CJ PF RDA M22 X 1,50 (MB) X 89 / 99 mm c/ PO SX M22 X 1,50 (MB) Arr. Móv. Ch. 32 Alt. 29	1313 / 1513 / 1519 1618 / 2013 Traseira	600169 601586	0,2	
CJ PF RDA M22 X 1,50 (MB) 89 / 99 mm c/ PO SX M22 X 1,50 (MB) Arr. Móv. Ch. 32 Alt. 33	1313 / 1513 / 1519 1618 / 2013 Traseira	600176	0,2	
CJ PF RDA M22 X 1,50 (MB) X 98 / 108 mm c/ PO SX M22 X 1,50 (MB) Ch. 27 Alt. 28 Cone e AP Cônica	1313 / 1513 1519 / 2013 Traseira	600183 601722	0,2	
CJ PF RDA M22 X 1,50 (MB) X 98 / 108 mm c/ PO SX M22 X 1,50 (MB) Ch. 30 Alt. 28 Cone e AP Cônica	1313 / 1513 1519 / 2013 Traseira	600190 601623	0,2	

703. Linha Métrica e Polegada

Bitola	Aplicação	Código	Emb. CT(s)	Imagem
CJ PF RDA M22 X 1,50 (MB) x 98 / 108 mm c/ PO SX M22 X 1,50 (MB) Arr. Móv. Ch. 32 Alt. 29	1924 a 1941 Traseira	600206 601630	0,2	
CJ PF RDA M22 x 1,50 (MB) x 77 / 87 mm c/ PO SX M22 X 1,50 (MB) Arr. Móv. Ch. 32 Alt. 29	1212 / 1214 / 1218 / L / LK LS / OF / OH 1313 / 1318 1414 / 1418 / O 370 / O 371 Dianteira	600220	0,2	
CJ PF RDA M22 X 1,50 (MB) 77 / 87 mm c/ PO SX M22 X 1,50 (MB) Arr. Móv. Ch. 32 Alt. 33	1212 / 1214 / 1218 / L / LK LS / OF / OH / 1313 / 1318 1414 / 1418 / O 380 / O 371 Dianteira	600237	0,2	
CJ PF RDA M22 X 1,50 (MB) X 98 / 108 mm c/ PO SX M22 X 1,50 (MB) Arr. Móv. Ch. 32 Alt. 33	1924 a 1941 Traseira	600213 601692	0,2	
CJ PF RDA M22 X 1,50 (MB) X 98 / 108 mm c/ PO SX M22 X 1,50 Arr. Móv. Ch. 33 Alt. 30	1313 / 1513 1519 / 2013 Traseira	600671	0,2	
CJ PF RDA M22 X 1,50 (MB) X 110 / 120 mm c/ PO SX M22 X 1,50 (MB) Ch. 30 Alt. 28 Cone e AP Cônica	1932 a 1941 / 2635 / L1632 LS1632 / L1938 / LS1938 L2638 / LS2638 / OF-1417 Traseira	600244	0,2	
CJ PF RDA M22 X 1,50 (MB) X 110 / 120 mm c/ PO SX M22 X 1,50 (MB) Arr. Móv. Ch. 32 Alt. 29	1932 a 1941 / 2635 / L1632 LS1632 / L1938 / LS1938 L2638 / LS2638 / OF-1417 Traseira	600251	0,2	
CJ PF RDA M22 X 1,50 (MB) X 110 / 120 mm c/ PO SX M22 X 1,50 (MB) Arr. Móv. Ch. 32 Alt. 33	1932 a 1941 / 2635 / L1632 LS1632 / L1938 / LS1938 / L2638 / LS2638 / OF-1417 Traseira	600268 601708	0,2	
CJ PF RDA M22 X 1,50 (MB) X 120 / 130 mm c/ PO SX M22 X 1,50 (MB) Arr. Móv. Ch. 32 Alt. 29	1618 / L / LS 1632 / 1638 1646L / LS / 1956 L / LS 2638 / 2640 / 2654 Roda de Alumínio Traseira	600701	0,2	
CJ PF RDA M22 X 1,50 (MB) X 120 / 130 c/ PO SX M22 X 1,50 (MB) Arr. Mov. Ch. 32 Alt. 33	1618 / L / LS 1632 / 1638 1646 L / LS / 1956 L / LS 2638 / 2640 / 2654 Roda de Alumínio Traseira	600718	0,2	
CJ PF RDA M22 X 1,50 (MB) X 135 / 145 mm c/ PO SX M22 X 1,50 (MB) Arr. Móv. Ch. 32 Alt. 33	1618 / L / LS 1632 / 1638 1646 L / LS / 1956 L / LS 2638 / 2640 / 2654 Roda de Alumínio Traseira	NOVO! 600992	0,2	
CJ PF CRA RDA M20 X 1,50 (MB) X 70 / 78 mm c/ PO SX M20 X 1,50 (MB) Ch. 27 Alt. 28 e AP Cônica	1111 / 1113 Dianteira	600428	0,2	
CJ PF CRA RDA M20 X 1,50 (MB) X 80 / 88 mm c/ PO SX M20 x 1,50 (MB) Ch. 27 Alt. 28 Cone e AP Cônica	1111 / 1113 Traseira	600442	0,2	
CJ PF CRA RDA M20 X 1,50 (MB) X 89 / 97 mm c/ PO SX M20 x 1,50 (MB) Ch. 27 Alt. 28 Cone e AP Cônica	1111 / 1113 Truck Traseira	600466	0,2	
CJ PF CRA RDA M22 X 1,50 (MB) X 72 / 82 mm c/ PO SX M22 x 1,50 (MB) Ch. 30 Alt. Cone e AP Cônica	1113 / 1513 / 1519 / 2013 Ônibus - Dianteira	600497	0,2	

703. Linha Métrica e Polegada

Bitola	Aplicação	Código	Emb. CT(s)	Imagem
CJ PF CRA RDA M22 X 1,50 (MB) 89 / 99 mm c/ PO SX M22 X 1,50 (MB) Ch. 27 Alt. 28 Cone e AP Cônica	1313 / 1513 1519 / 2013 Traseira	600527	0,2	
CJ PF CRA RDA M22 X 1,50 (MB) 89 / 99 mm c/ PO SX M22 X 1,50 (MB) Ch. 30 Alt. 28 Cone e AP Cônica	1313 / 1513 1519 / 2013 Traseira	600534	0,2	
CJ PF CRA RDA M22 X 1,50 (MB) X 89 / 99 mm c/ PO SX M22 X 1,50 (MB) Arr. Móv. Ch. 32 Alt. 33	1313 / 1513 / 1519 1618 / 2013 Traseira	600558	0,2	
CJ PF CRA RDA M22 X 1,50 (MB) X 98 / 108 mm c/ PO SX M22 X 1,50 (MB) Ch. 30 Alt. 28 Cone e AP Cônica	1313 / 1513 / 1519 2013 / 1924 / 1941 Truck - Traseira	NOVO! 600640	0,2	
CJ PF CRA RDA M22 X 1,50 (MB) X 98 / 108 mm c/ PO SX 22 X 1,50 (MB) Arr. Móv. Ch. 32 Alt. 29	1924 / 1941 Traseira	600657	0,2	
CJ PF CRA RDA M22 X 1,50 (MB) X 98 / 108 mm c/ M22 X 1,50 (MB) Arr. Móv. Ch. 32 Alt. 33	1924 / 1941	NOVO! 600664	0,2	
CJ PF CRA RDA M22 X 1,50 (MB) 110 / 120 mm c/ PO SX M22 X 1,50 (MB) Arr. Móv. Ch. 32 Alt. 33	L2635 / LS2635 / 1632 1938 / 2638 / OF1417 1932 / 1933 / 1941 1934 / 1935 / 1939	NOVO! 600695	0,2	
CJ PF RDA M22 X 1,50 (MB) 68 / 78 mm PO SX M22 X 1,50 (MB) Arr. Móv. Ch. 32 Alt. 29	Actros / Atego / Axor Dianteiro Ônibus	NOVO! 601883	0,2	
CJ PF RDA M22 X 1,50 (MB) 77 / 87 mm PO SX M22 X 1,50 (MB) Arr. Móv. Ch. 32 Alt. 29	Atego / Axor Dianteiro Ônibus	NOVO! 601890	0,2	
CJ PF RDA M22 X 1,50 (MB) 89 / 99 mm PO SX M22 X 1,50 (MB) Arr. Móv. Ch. 32 Alt. 29	Atego / Axor Traseiro Ônibus	NOVO! 601906	0,2	
CJ PF RDA M22 X 1,50 (MB) 98 / 108 mm PO SX M22 X 1,50 (MB) Arr. Móv. Ch. 32 Alt. 29	Atego / Axor Traseiro Ônibus	NOVO! 601913	0,2	
CJ PF RDA M22 X 1,50 (MB) 110 / 120 mm PO SX M22 X 1,50 (MB) Arr. Móv. Ch. 32 Alt. 29	Actros / Axor Traseiro Ônibus	NOVO! 601920	0,2	
CJ PF RDA M22 X 1,50 (MB) 115 / 125 mm PO SX M22 X 1,50 (MB) Arr. Móv. Ch. 32 Alt. 29	Actros / Axor Traseiro Ônibus	NOVO! 601937	0,2	

CONJUNTO CARDAN MERCEDES BENZ



242. Cardan com Porca Sextavada e Arruela de Pressão Linha Métrica - Grau 8 e Classe 10.9



Bitola	Passo	Chave	Altura PF - Cabeça PO - Total	Comp. Rosca	Ø Externo	Espessura	Código	Nº Referência	Emb. CT(s)
PF M10 X 30 - CL. 10.9	1,00 (MB)	17	6,40	12			790839	MBB 352.990.04.01	1
PO SX M10 - CL. 8	1,00 (MB)	17	8,00						
Arruela de Pressão					17,20	2,20			
PF M12 X 32 - CL. 10.9	1,50 (MB)	19	7,50	16			790846	MBB 002.990.83.01	1
PO SX M12 - CL. 8	1,50 (MB)	19	10,00						
Arruela de Pressão					20,20	2,50			
PF M12 x 36 - CL. 10.9	1,50 (MB)	19	7,50	16			600282	MBB 360.990.19.01	1
PO SX M12 - CL. 8	1,50 (MB)	19	10,00						
Arruela de Pressão					20,20	2,50			

Obs.: Parafusos e arruelas de pressão - Acabamento enegrecido de têmpera.

Porcas - Revestimento fosfatizado.

Fornecido com componentes desmontados.

PARAFUSO CARDAN MERCEDES BENZ

242. Linha Métrica - Classe 12.9

Bitola	Aplicação	Código	Nº Referência	Emb. CT(s)	Imagem
PF CRD MB RI 12.9 M10 X 1,00 X 20mm C/FLG	Fixação Abraçadeira da Flange do Cardan para Cruzetas 5.263X, 5.275X, 5.438X, SPL 90.1 MBB: 709, 710, 712, 809, 912 914, L1218 ATÉ 1720, 1418E	NOVO! 820024	384.990.78.01	1	
PF CRD MB(1.25) RI 12.9 M12 X 1,25 X 25mm C/FLG	Fixação Abraçadeira da Flange do Cardan MBB: 1935 L MODERNO, 1722	NOVO! 820031	696.990.72.01	0,5	

PARAFUSO SUSPENSÃO MERCEDES BENZ

299. Parafusos Especiais - Suspensão

Bitola	Aplicação	Código	Nº Referência	Emb. CT(s)	Imagem
PF AC FLGTORX M22X1,5X200 10.9 ORG	Fixação Feixes Dianteiros Arocs, New Actros (A Partir De 2024) E Axor	NOVO! 812777	A0019906303	0,10	
PF AC FLGTORX M22X1,5X240 10.9 ORG	Fixação Feixes Dianteiros Arocs, New Actros (A Partir De 2024) E Axor	NOVO! 812784	A0019908303	0,10	
PF AC FLGTORX M22X1,5X230 10.9 ORG	Fixação Feixes Dianteiros Arocs, New Actros (A Partir De 2024) E Axor	NOVO! 812807	A0049900303	0,10	
PF AC FLGTORX M22X1,5X170 10.9 ORG	Braço Susp. Pneumática Arocs, New Actros (A Partir De 2024) E Axor	NOVO! 822172	A0049902103	0,15	
PF AC FLGTORX M22X1,5X150 10.9 ORG	Braço Susp. Pneumática Arocs, New Actros (A Partir De 2024) E Axor	NOVO! 822189	A0049902203	0,15	
PF AC FLGTORX M22X1,5X180 10.9 ORG	Braço Susp. Pneumática Arocs, New Actros (A Partir De 2024) E Axor	NOVO! 822240	A0019906203	0,15	



PORCAS

CONEXÕES HIDRÁULICAS

PARAFUSOS

TRATOR

AGRÍCOLA

MOTOCICLETA

AUTOMOTIVO

PINOS DE CENTRO

GRAMPOS



145. Linha Métrica

Bitola	Aplicação	Código	Fios p/ Pol.	Chave	Altura	Nº Referência	Emb. CT (s)	Imagem
M12 PO CIL. c/SX INT (Tubinho)	1111 / 1113 / 1519	67436	1,50	12 (Allen)	27	322.353.00.72	1	
M14 FLG	608 / 708 Dianteira e Traseira	58670	1,50	19	16	074.361.014.202	2	
M18 FLG	709 / 712 C / 812 / 912 / 914 C Dianteira e Traseira	58687	1,50	24	19	074.361.018.20	2	
M20 FLG	1111 / 1113 Dianteira e Traseira	43515	1,50	27	28	376.990.70.50	1	
M20 FLG	1111 / 1113 Dianteira e Traseira	43546	1,50	30	28	376.990.70.50	1	
M20 FLG	1111 / 1113 Dianteira e Traseira	57475	1,50	27	20	376.990.70.50	2	
M22 FLG	1313 / 1513 / 1519 / 2013 Dianteira e Traseira	45069	1,50	27	28	376.990.71.50	1	
M22 FLG	1313 / 1513 / 1519 / 2013 Dianteira e Traseira	45090	1,50	30	28	376.990.71.50	1	
M20 Arr. Mouv.	1111 / 1113 Dianteira e Traseira	59400	1,50	30	27		1	
M22 Arr. Mouv.	1212 / 1214 / 1218 / L / LK / LS / OF / OH 1313 / 1318 / 1414 / 1418 / 0370 / 0371 1924 / 1935 / 1941 / L / LS 1632 / 1938 2638 Dianteira e Traseira	79415	1,50	32	27	345.400.70.24	1	
M22 Arr. Mouv.	1212 / 1214 / 1218 / L / LK / LS / OF / OH 1313 / 1318 / 1414 / 1418 / 0370 / 0371 1924 / 1935 / 1941 / L / LS 1632 / 1938 2638 Dianteira e Traseira	79422	1,50	32	33	345.400.70.24	1	
M22 Arr. Mouv. Centralizadora	1313 / 1513 / 1519 / 2013 Roda Traseira	NOVO! 62837i	1,50	33	52		0,2	
M22 Arr. Mouv. Centralizadora	1313 / 1318 / 1414 / 1417 / 1418 / 1419 1420 / 1513 / 1519 / 1520 / 1614 / 1618 1632 / 1638 / 1646 / 1924 / 1932 / 1933 1934 Roda Traseira	NOVO! 62776i	1,50	32	49		0,2	
M22 Arr. Mouv. Centralizadora	1313 / 1513 / 1519 / 2013 Roda Dianteira	NOVO! 62783i	1,50	33	42		0,2	
M22 Arr. Mouv. Centralizadora	1313 / 1318 / 1320 / 1414 / 1418 / 1419 1420 / 1513 / 1519 / 1520 / 1614 / 1618 1632 / 1638 / 1646 / 1924 Roda Dianteira	NOVO! 62790i	1,50	32	39		0,2	
M16	Porca do Amortecedor Dianteiro – Sprinter, Modelos da Série 906 (2006 a 2018)	NOVO! 62240	1,50	32	16	A0009905750	3	
M16	Porca da Longarina – Caminhões Mercedes	NOVO! 62875	1,50	2,45	20,5	A0059907850	2,45	

243. Linha Métrica e Polegada

Bitola	Aplicação	Código	Ø Recartilho	Comp. Recartilho	Nº Referência	Emb. CT(s)	Imagem
PI CON UNF 9/16 X 94 BALANÇA	Trava Pino da Balança	NOVO! 301165i				0,10	
PI CON UNF 9/16 X 103 BALANÇA	Trava Pino da Balança	NOVO! 301158				0,10	
PF CIL SX INT M14X 2,00 x 22 mm 8.8	Ferradura da quinta roda	NOVO! 823155				0,5	
PF SX INT (MA) RI CAB ESC M16X 1,50 x 80 mm CH10 8.8	Parafuso da Quinta Roda	NOVO! 822226				0,25	
PF SX INT (MA) RP CAB ESC M16X 2,00 x 110 mm CH10 8.8	Parafuso da Quinta Roda	823162				0,25	
PF SX RI FLG DIN 6921 M16 X 1,50 X 50 mm CL. 10.9	Rala / Mesa Giratória	NOVO! 815747				1	
PF RDA REC MB(2.00) 10.9 18X85 TRAS SCA	Randon Antigo .../84	800330				0,2	
PF SX MA (3.00) RI CH36 24 x 40 mm CL. 8.8	Assento (sapata) da Suspensão Pneumática do Scania	NOVO! 821779*				0,2	
PF RDA M20 X 2,00 (MA) X 75 / 93 mm CL. 10.9 (com furo)	Randon / Facchini Iderol	810100				0,2	
PF RDA M20 X 2,00 (MA) X 0 X 97,5 CL.10.9 (com furo)	Carretas Diversas	806530				0,2	
PF RDA M20 X 1,50 (MB) X 80 / 101mm CL. 10.9 (com furo)	Carreta Randon Roda Raiada	799832			2100.01246.0	0,2	
PF REDONDO C/ SX INTERNO RI M8 X 1,25 X 30,3 mm CL. 5.8	Protetor da Quinta Roda	NOVO! 820185				2	
PF SX RI FLG SERR M14 X 2,00 X 35 mm CL. 10.9	Pino Rei	NOVO! 809838			AD00567500J00 260000084 5003.006.041.00-5	0,5	
PF SX RI FLG SERR M16 X 2,00 X 45 mm CL. 10.9	Pino Rei	NOVO! 816874			AD00568J70 260000155	0,5	
PF SX RP FLG DIN 6921 M16 X 1,50 X 65 mm CL. 10.9	Rala / Mesa Giratória	NOVO! 817802			210007376	1	
PF CRA M16 X 1,50 (MB) X 90 / 100mm CL. 8.8	Fixação do Tambor de Freio (moderno)	799863	16,30	25,50	2100.01247	0,5	
PF CRA M16 X 1,50 (MB) X 90 / 100mm CL. 8.8	Fixação do Tambor de Freio (antigo)	799870	16,30	25,00	2100.01247	0,5	

243. Linha Métrica e Polegada

Bitola	Aplicação	Código	Ø Recartilho	Comp. Recartilho	Nº Referência	Emb. CT(s)	Imagem
PF SX (MB) RP 10.9 M18 X 1,50 X 62 mm	Fixação do suporte do balancinho (3º eixo)	NOVO! 813897	19,50	10,00	2100.07381	0,5	
PF SX FLG M18 X 1,50 (MB) X 140mm CL. 10.9	Pino Jumelo Dianteiro Parte Traseira MBB	NOVO! 823322			N910105018034	0,2	
PF SX FLG M18 X 1,50 (MB) X 160mm CL. 10.9	Pino Jumelo Dianteiro parte Dianteira MBB	NOVO! 823339			N910105018033	0,2	
PF CRA RDA M22 X 1,50 (MB) X 82 / 93mm CL. 10.9	Carreta Randon 75 a 87 Roda Disco	804123	22,40	17,00	2100.01245	0,2	
PF CRA RDA M22 X 1,50 (MB) X 88 / 96mm CL. 10.9	FNV Noma Tectran	809883	25,90	13,00		0,1	
PF CRA RDA M22 X 1,50 (MB) X 95 / 103mm CL. 10.9	FNV Noma Tectran	809890	25,90	13,00		0,1	
PF CRA RDA M22 X 1,50 (MB) X 96 / 107mm CL. 10.9	Carreta Randon 88... Roda Disco	804130	22,40	17,00	2100.00099	0,2	
PF CRA RDA M22 X 1,50 (MB) 110,5/120,5mm CL. 10.9	Carreta Randon 88... Roda Disco Alumínio	NOVO! 820345	22,40	20,5	2100.00099	0,2	
PF CRA RDA M22 X 1,50 (MB) X 98 / 106mm CL. 10.9	Carretas Diversas	814368	22,40	17,00		0,2	
PF SX MB RI CH36 24 X 90 CL. 10.9	Actros, fixação do reparo central da haste "V"	NOVO! 821724			N000000005494 N308676024003	0,1	
PF SX (MB) RP 10.9 M24 X 2,00 X 120mm	Pino Tensor (Tirante) Carretas Facchini	809562				0,1	
PF SX (MB) RP 10.9 M24 X 2,00 X 125mm	Pino Tensor Carretas Randon 2000...	804062			2100.037.26	0,1	
PF SX (MB) RP 10.9 M24 X 2,00 X 135mm	Pino Tensor (Tirante) Carretas Facchini	809579				0,1	
PF SX (MB) RP 10.9 M24 X 2,00 X 145mm	Pino Tensor (Tirante) Carretas Facchini	809586				0,1	
PF SX (MB) RP 10.9 M24 X 2,00 X 150mm	Pino Tensor Noma	NOVO! 815945				0,1	
PF SX (MB) RP 10.9 M30 X 2,00 X 190mm	Pino da balança Randon	NOVO! 823643				0,05	
PF SX (MB) RP 10.9 M30 X 2,00 X 210mm	Pino da balança Randon	NOVO! 823650				0,05	
PF SX (MB) RP 10.9 M30 X 2,00 X 230mm	Pino da balança Randon	NOVO! 823667				0,05	
PF SX (MB) RP 10.9 M30 X 2,00 X 250mm	Pino da balança Randon	NOVO! 823674				0,05	
PF SX (MB) RP 10.9 M30 X 2,00 X 265mm	Pino da balança Randon	NOVO! 823681				0,05	

243. Linha Métrica e Polegada

Bitola	Aplicação	Código	Ø Recartilho	Comp. Recartilho	Nº Referência	Emb. CT(s)	Imagem
PF RDA 7/8" X 11 (BSF) X 3.7/8" X 4.3/16"	Guerra Freio a Disco	809869	22,15	26	5.001.005.117.00-0 (novo 0002554)	0,1	
PI TRV MOLA M10 X 1,50 (MA) x 88 COM PONTA	Trava da Mola	NOVO! 782605			352.990.0337	1	
ROLETE DO PATIM FREIO 32 X 19 X 58 mm	Patim do freio Carretas	NOVO! 501664			381.420.0139	0,25	
ROLETE DO PATIM FREIO 35 X 18,86 X 57,15 mm	Patim do freio Carretas	NOVO! 501916				0,20	
ROLETE DO PATIM FREIO 38 X 18,86 X 57,15 mm	Patim do freio Carretas	NOVO! 501923				0,20	
ROLETE DO PATIM FREIO 41 X 18,86 X 57,15 mm	Patim do freio Carretas	NOVO! 501930				0,20	
PINO DE MOLA TRASEIRO 22 X 140 mm	Parte Traseira MB Atego 1418 1518 / 1718	NOVO! 822448i				0,1	
PINO DE MOLA DIANTEIRO 22 X 180 mm	Parte dianteira MB Atego 1418 1518 / 1718	NOVO! 822479i				0,1	

Bitola	Aplicação	Código	Ø Recartilho		Comp. Recartilho		Emb. CT(s)	Imagem
			Mín.	Máx.	Mín.	Máx.		
CJ PF CRA M16 X 1,50 (MB) X 90 / 100 mm c/ PO SX FLG TOR M16 x 1,50 (MB) Ch. 24 Alt. 18 ZA	Fixação do Tambor de Freio (Moderno)	600312	16,30	16,45	30,50	31,50	0,2	
CJ PF CRA M16 X 1,50(MB) X 90 / 100 mm c/ PO SX TOR M16 X 1,50 (MB) Ch. 24 Alt. 16 ZA	Fixação do Tambor do Freio (Antigo)	600329	16,20	16,40	24,50	25,50	0,2	
CJ PF RDA M20 X 2,00 (MB) X 75 / 92,5 c/ PO SX 20 X 2,00 (MB) Ch. 27 Alt. 21	Randon Roda Raiada	NOVO! 602132					0,2	
CJ PF RDA M20 X 2,00 (MB) X 80 / 97,5 c/ PO SX 20 X 2,00 (MB) Ch. 27 Alt. 21	Randon Roda Raiada	NOVO! 602149					0,2	
CJ PF RDA M20 X 1,50 (MB) X 80 / 101 mm c/ PO SX 20 X 1,50 (MB) Ch. 27 Alt. 20	Randon Roda Raiada	600336 601685					0,2	
CJ PF RDA M20 X 2,00 (MA) X 75 X 93 mm c/ PO SX M20 X 2,00 (MA) Ch. 27 Alt. 20 ZA	Randon Facchini Iderol	601180					0,2	
CJ PF RDA M20 X 2,00 (MA) X 0 X 97,5 C/ PO SX M20 X 2,00 (MA) ch. 27 Alt. 20 ZTI	Diversas	600343 601647					0,2	
CJ PF CRA RDA M22 X 1,50 (MB) X 82 / 93 mm c/ PO SX M22 X 1,50 (MB) Arr. Móv. Ch. 32 Alt. 27	Randon 75 a 87 Roda Disco	600350	22,30	22,50	17,60	18,60	0,2	
CJ PF CRA RDA M22 X 1,50 (MB) X 82 / 93 mm c/ PO SX M22 X 1,50 (MB) Arr. Móv. Ch. 32 Alt. 33	Randon 75 a 87 Roda Disco	600367	22,30	22,50	17,60	18,60	0,2	
CJ PF CRA RDA M22 X 1,50 (MB) X 96 / 107 mm c/ PO SX M22 X 1,50 (MB) Arr. Móv. Ch. 32 Alt. 27	Randon 88... Roda Disco	600398	22,30	22,50	17,60	18,60	0,2	
CJ PF CRA RDA M22 X 1,50 (MB) X 96 / 107 mm c/ PO SX M22 X 1,50 (MB) Arr. Móv. Ch. 32 Alt. 33	Randon 88... Roda Disco	NOVO! 600404	22,30	22,50	17,60	18,60	0,2	
CJ PF RDARDA M22 X 1,50 (MB) X 110.5 / 120,5 mm c/ PO SX M22 x 1,50 (MB) Ch. 32 Alt. 27	Randon 88... Roda de Alumínio	NOVO! 602187	20,10	21,10	17,60	18,60	0,10	
CJ RDA M22X110.5 RDN + PO M22 ARR.MOV CH32 ALT33 ET	Randon 88... Roda de Alumínio	NOVO! 602194	20,10	21,10	17,60	18,60	0,10	
CJ PF CRA RDA M22 X 1,50 (MB) x 95 / 103 mm c/ PO SX M22 X 1,50 (MB) Arr. Móv. Ch. 33 Alt. 30	FNV Noma Tectran	600985	25,80	26,00	12,70	13,30	0,2	
CJ PF RDA 7/8" X 11 (BSF) X 3.7/8" / 4.3/16" c/ PO SX 7/8" X 11 (BSF) Arr. Móv. Ch. 33 Alt. 30	Guerra (Freio a Disco)	600954					0,2	

704. Linha Métrica e Polegada

Bitola	Aplicação	Código	Ø Recartilho		Comp. Recartilho		Emb. CT(s)	Imagem
			Mín.	Máx.	Mín.	Máx.		
CJ PI TRV MOLA M10 X 1,50 (MA) X 88 COM PONTA C/ PO SX M10	Trava da Mola	NOVO! 602163					1	
CJ PF SX (MB) RP 10.9 M24 X 2,00(MB) X 125 mm c/ PO SX M24 X 2,00 (MB) NYB ZTI Ch. 36 Alt. 24	Pino Tensor Carretas Randon 2000...	NOVO! 601746					0,1	
CJ PF SX (MB) RP 10.9 M24 X 2,00(MB) X 135 mm c/ PO SX M24 X 2,00 (MB) NYB ZTI Ch. 36 Alt. 24	Pino Tensor Carretas Randon 2000...	NOVO! 601753					0,1	
CJ PF SX (MB) RP 10.9 M24 X 2,00(MB) X 145 mm c/ PO SX M24 X 2,00 (MB) NYB ZTI Ch. 36 Alt. 24	Pino Tensor Carretas Randon 2000...	NOVO! 601760					0,1	
CJ PF SX (MB) RP 10.9 M24 X 2,00(MB) X 145 mm c/ PO SX M24 X 2,00 (MB) NYB ZTI Ch. 36 Alt. 24	Pino Tensor Carretas Randon 2000...	NOVO! 602101					0,1	
CJ PF SX (MB) RP 10.9 M30 X 2,00(MB) X 190 mm c/ PO SX M30 X 2,00 (MB) NYB ZTI Ch. 46 Alt. 30	Pino da balança Randon	NOVO! 601807					0,04	
CJ PF SX (MB) RP 10.9 M30 X 2,00(MB) X 210 mm c/ PO SX M30 X 2,00 (MB) NYB ZTI Ch. 46 Alt. 30	Pino da balança Randon	NOVO! 601814					0,04	
CJ PF SX (MB) RP 10.9 M30 X 2,00(MB) X 230 mm c/ PO SX M30 X 2,00 (MB) NYB ZTI Ch. 46 Alt. 30	Pino da balança Randon	NOVO! 602118					0,04	
CJ PF SX (MB) RP 10.9 M30 X 2,00(MB) X 250 mm c/ PO SX M30 X 2,00 (MB) NYB ZTI Ch. 46 Alt. 30	Pino da balança Randon	NOVO! 602125					0,04	

PORCAS CARRETAS DIVERSAS

146. Linha Métrica e Polegada

Bitola	Código	Aplicação	Passo	Chave	Altura	Nº Referência	Emb. CT (s)	Imagem
M8	30614	Fixação Protetor da Quinta Roda	1,25	13	8		10	
M10	33486	Trava da Mola	1,50	17	8		10	

146. Linha Métrica e Polegada

Bitola	Código	Aplicação	Passo	Chave	Altura	Nº Referência	Emb. CT (s)	Imagem
M16	40088	Fixação do Tambor de Freio	1,50	24	16	2100.046.07	2	
M16	58205	Fixação do Tambor do Freio	1,50	24	18	2100.045.33	1	
M20 FLG	57475	Randon Roda Raiada	1,50	27	21	2100.005.86	2	
M20 FLG	43515	Randon Roda Raiada	1,50	27	28	2100.005.86	1	
M20 FLG	65531	Diversas	2,00	27	21		1	
M20 FLG	58380	Diversas	2,00	27	21		1	
M20 FLG	81395	Coxim Traseiro Volvo FH / FM NH 12 2005/...	2,50	27	20		1	
M22 Arr. Mouv.	79415	Randon 75 ... Roda Disco	1,50	32	27	2100.050.04	1	
M22 Arr. Mouv.	79422	Randon 75 ... Roda Disco	1,50	32	33	2100.050.04	1	
M22 Arr. Mouv.	79408	Diversas	1,50	33	30		1	
M22 Arr. Mouv. Centralizadora	NOVO! 62837i	FNV / Noma / Randon Tectran Roda Traseira	1,50	33	52		0,2	
M22 Arr. Mouv. Centralizadora	NOVO! 62776i	Randon / Recrusul	1,50	32	49		0,2	
M22 Arr. Mouv. Centralizadora	NOVO! 62783i	FNV / Noma / Randon Tectran Roda Dianteira	1,50	33	42		0,2	
M22 Arr. Mouv. Centralizadora	NOVO! 62790i	Randon / Recrusul Roda Dianteira	1,50	32	39		0,2	
7/8" Arr. Mouv. Centralizadora	NOVO! 62806i	Guerra Roda Dianteira	11 (BSF)	33	42		0,2	
7/8" Arr. Mouv. Centralizadora	NOVO! 62813i	Guerra Roda Traseira	11 (BSF)	33	52		0,2	
7/8" Arr. Mouv.	68464	Guerra	11 (BSF)	33	27,20	5001.005.118.001	1	
M24	36760	Pino Tensor Randon 2000 ...	2,00	36	24	2100.046.49	1	
M30	59509	Pino da Balança Randon	2,00	46	30		0,2	
M36	92070	Porca do Pino da Balança Carreta NOMA	3,00	55	36		0,05	

244. Linha Métrica e Polegada - Classe 10.9

Bitola	Aplicação	Código	Ø Recartilho	Comp. Recartilho	Nº Referência	Emb. CT(s)	Imagem
PF REC RDA M18 X 2,00 X 85 / 94 mm (com furo)	110 até LK Traseira	800330			63800	0,2	
PF REC RDA M18 X 2,00 X 111 / 120 mm (com furo)	110 até LK Dianteira	809913*			130961	0,2	
PF ACAC SX RP M24 X 3,00 X 200	Suporte dianteiro de molas, SCANIA NTG Série L / P / G / R / S	814016			2075466	0,10	
PF RET RDA 7/8" X 11 (BSF) X 2.11/16" / 3.1/8"	T112 / T113 Dianteira	807452			2900062 397266	0,2	
PF RET RDA 7/8" X 11 (BSF) X 3.5/16" / 3.27/32"	T112 / T113 Traseira	807469			295953 272853	0,2	
PF RET RDA 7/8" X 11 (BSF) X 3.1/8" / 3.5/8"	T112 / T113 Outros Dianteira Roda de Alumínio	809937			1411980	0,2	
PF RET RDA 7/8" X 11 (BSF) X 4.1/16" / 4.17/32"	T112 / T113 Outros Traseira Roda de Alumínio	809944			337560	0,2	
PF RET RDA 7/8" X 11 (BSF) X 4.1/2" / 4.31/32"	T112 / T113 Outros Traseira Roda de Alumínio	809951			337561	0,2	
PF CRA RDA 7/8" X 11 (BSF) X 72 mm	Série P / G / R Dianteira	NOVO! 812449	24,20	9,75	1868665	0,2	
PF CRA RDA 7/8" X 11 (BSF) X 77 mm	Série P / G / R Dianteira	NOVO! 812456	24,20	9,75	1868666	0,2	
PF CRA RDA 7/8" X 11 (BSF) X 81 mm	Série P / G / R Dianteira	NOVO! 812463	24,20	9,75	1868667	0,2	
PF CRA RDA 7/8" X 11 (BSF) X 85 mm	Série P / G / R Dianteira	NOVO! 812470	24,20	9,75	1528712	0,2	
PF CRA RDA 7/8" X 11 (BSF) X 96 mm	Série P / G / R Traseira	NOVO! 812487	24,20	9,75	1868668	0,2	
PF CRA RDA 7/8" X 11 (BSF) X 102 mm	Série P / G / R Traseira	NOVO! 812494	24,20	9,75	1528655	0,2	

705. Linha Métrica e Polegada - Classe 10.9

Bitola	Aplicação	Código	Ø Recartilho		Comp. Recartilho	Emb. CT(s)	Imagem
			Min.	Máx.			
CJ PF REC RDA M18 X 2,00 X 60 / 69 mm c/ PO SX M18 X 2,00 Ch. 27 Alt. 20	110 até LK Dianteira	600572				0,2	
CJ PF REC RDA M18 X 2,00 X 85 / 94 mm c/ PO SX M18 X 2,00 Ch. 27 Alt. 20	110 até LK Traseira	600589 601678				0,2	
CJ RDA RET 7/8" X 11 (BSF) X 2.11/16" / 3.1/8" c/ PO SX 7/8" X 11 (BSF) Arr. Mouv. Ch. 33 Alt. 30	T112 / T113 Dianteira	600596				0,2	
CJ PF RET RDA 7/8" x 11 (BSF) x 3.5/16" / 3.27/32" c/ PO SX 7/8" X 11 (BSF) Arr. Mouv. Ch. 33 Alt. 30	T112 / T113 Traseira	600602				0,2	
CJ PF RET RDA 7/8" X 11 (BSF) X 3.1/8 / 3.5/8" c/ PO SX 7/8" X 11 (BSF) Arr. Mouv. Ch. 33 Alt. 30	R112 / R112H / R142 T112 / T112H / T113 Dianteira - Roda Alumínio	601029				0,2	
CJ PF RET RDA 7/8" X 11 (BSF) X 4.1/16" / 4.17/32" c/ PO SX 7/8" X 11 (BSF) Arr. Mov. Ch. 33 Alt. 26.5	R112 / R112H / R142 T112 / T112H / T113 Traseira - Roda Alumínio	601036				0,2	
CJ PF CRA RDA 7/8" X 11 (BSF) X 72 mm c/ PO SX 7/8" X 11 (BSF) Arr. Mov. Ch. 33 Alt. 26.5	Série P / G / R Dianteira	NOVO! 601821	24,15	24,30	12,00	0,2	
CJ PF CRA RDA 7/8" X 11 (BSF) X 77 mm c/ PO SX 7/8" X 11 (BSF) Arr. Mov. Ch. 33 Alt. 26.5	Série P / G / R Dianteira	NOVO! 601838	24,15	24,30	12,00	0,2	
CJ PF CRA RDA 7/8" X 11 (BSF) X 81 mm c/ PO SX 7/8" X 11 (BSF) Arr. Mov. Ch. 33 Alt. 26.5	Série P / G / R Dianteira	NOVO! 601845	24,15	24,30	12,00	0,2	
CJ PF CRA RDA 7/8" X 11 (BSF) X 85 mm c/ PO SX 7/8" X 11 (BSF) Arr. Mov. Ch. 33 Alt. 26.5	Série P / G / R Dianteira	NOVO! 601852	24,15	24,30	12,00	0,2	
CJ PF CRA RDA 7/8" X 11 (BSF) X 96 mm c/ PO SX 7/8" X 11 (BSF) Arr. Mov. Ch. 33 Alt. 26.5	Série P / G / R Traseira	NOVO! 601869	24,15	24,30	12,00	0,2	
CJ PF CRA RDA 7/8" X 11 (BSF) X 102 mm c/ PO SX 7/8" X 11 (BSF) Arr. Mov. Ch. 33 Alt. 26.5	Série P / G / R Traseira	NOVO! 601876	24,15	24,30	12,00	0,2	

147. Linha Métrica e Polegada

Bitola	Aplicação	Código	Passo	Chave	Altura	Nº Referência	Emb. CT (s)	Imagem
M10	Prisioneiro da Turbina	33813	1,50 (MA)	15	8,00	802.958	5	
M10 (torque)	Prisioneiro da Turbina	37033	1,50 (MA)	15	8,00	802.958	5	
(1) M18 FLG SERR.	Coroa Pinhão	68679i *	1,50 (MA)	27	22	394852	1,5	
(1) M18	110 até LK Roda Dianteira e Traseira	42204	2,00	27	20,40	144.463	1	
(1) M18	Parafuso da Coroa	41290	2,50 (MA)	27	17,40	294.613	1	
(1) M20 FLG	T112 / T113 e outros Roda Dianteira e Traseira	58380	2,00	27	20,00	279.574	1	
M20 FLG	T112 / T113 e outros Roda Dianteira e Traseira	65531	2,00	27	20,00		1	
M22 (Tucho)	Grampo de Mola	77510	2,50 (MA)	32	65,00	265.768	0,2	
M7/8" (Tucho)	Grampo de Mola	77640	14 (UNF)	32	65,00		0,2	
(1) M7/8" Arr. Móv.	T112 / T113 Roda Dianteira e Traseira	68464	11 (BSF)	33	26,5	318.690	1	
7/8" Arr. Móv.	T112 / T113 Roda Dianteira e Traseira	NOVO! 56751	11 (BSF)	33	30		1	
M22	Porca do Grampo de Mola Dianteiro – Scania Série 4 / F / K / N / P / G / R / S	68341	2,50	32	33	1390243		
7/8" Arr. Móv. Centralizadora	P Series / R Series / T Series Ônibus Modelo F / Ônibus Modelo K / Ônibus Modelo L Roda Dianteira	NOVO! 62806i	11 (BSF)	33	42		0,2	
7/8" Arr. Móv. Centralizadora	P Series / R Series / T Series Ônibus Modelo F / Ônibus Modelo K / Ônibus Modelo L Roda Traseira	NOVO! 62813i	11 (BSF)	33	52		0,2	

Obs.: (1) Porcas Temperadas

PARAFUSO DE RODA SEAT

246. Linha Métrica - Classe 8.8

Bitola	Aplicação	Código	Ø Recartilho	Comp. Recartilho	Nº Referência	Emb. CT(s)	Imagem
PF SX FLG ESF M14 X 1,50 (MB) X 27 mm CL 8.8	Cordoba / Ibiza	NOVO! 815853			WHT 002 437	1	

245. Parafuso Linha Métrica - Classe 10.9

Bitola	Aplicação	Código	Ø Recartilho	Comp. Recartilho	Nº Referência	Emb. CT(s)	Imagem
PF CRA RDA M12X 1,50 (MB) X 36 / 40,8 mm	Corolla / Fielder Traseira	NOVO! 816881	14,10	5,30	90942-02047	1	
PF CRA RDA M12X 1,50 (MB) X 36 / 40,8 mm	Corolla / Fielder Traseira	NOVO! 819042	14,10	5,30	90942-02047	1	
PF CRA RDA M12X 1,50 (MB) X 40 / 44,8 mm	Corolla / Fielder Hilux (05/...) SW4 (05/...) Dianteira	NOVO! 816898	14,10	5,30	90942-02049	1	
PF CRA RDA M12X 1,50 (MB) X 40 / 44,8 mm	Corolla / Fielder Hilux (05/...) SW4 (05/...) Dianteira	NOVO! 818915	14,10	5,30	90942-02049	1	
PF CRA RDA M12 X 1,50 (MB) X 45,5 / 51 mm	Bandeirante Dianteira e Traseira	797784	14,60	7,50	BSF-4247 e 900 293 3001	0,5	
PF CRA RDA M12 X 1,50 (MB) X 44,5 / 49,5 mm	Hilux (todas/all) Hilux SW4 (12/...) Traseira	NOVO! 815921	14,20	7,50	909.420.2052	0,5	
PF CRA RDA M12 X 1,50 (MB) X 52,5 / 57,5 mm	Hilux (.../11) Dianteira	NOVO! 815914	14,20	5,25	909.420.2053	1	

148. Porca Linha Métrica

Bitola	Aplicação	Código	Fios p/ PoL.	Chave	Altura	Nº Referência	Emb. CT (s)	Imagem
M12	Dianteira e Traseira	37385	1,50 (MB)	23	19	F1-2042481 900 293 4001	2	
M12	Dianteira e Traseira	37378	1,50 (MB)	19	14,50	F1-2042481 900 293 4001	2	
M12	Corolla (03/07) / Fielder Hilux (.../04) Etios (13/...)	NOVO! 90977	1,50 (MB)	21	37	90942-01033	0,5	
M12	Corolla (08/...) / Fortuner Hilux (05/...) / Hilux SW4 (05/...) RAV 4 / Tacoma (08/14)	NOVO! 90502	1,50 (MB)	21	47	90942-01058	0,5	
M12 Preta	PORCA DE RODA TOYOTA HILUX 4WD / 4X4 ANO .../2004	NOVO! 92469	1,50 (MB)	21	29	90942-01075	0,5	

246. Linha Métrica - Classe 8.8 e 10.9

Bitola	Aplicação	Código	Ø Recartilho	Comp. Recartilho	Nº Referência	Emb. CT(s)	Imagem
PF SX FLG ESF M12 X 1,50 (MB) X 20,5 mm CL. 8.8	Gol / Passat / Voyage Dianteira e Traseira	800125			ZBA / 601139 321.601.139	1	
PF SX FLG ESF M12 X 1,50 (MB) X 24 mm CL. 8.8	Passat / Voyage / Parati Gol (96 até o G7) Santana	NOVO! 815846			305/601.139/C 321/601.139/C	1	
PF SX FLG ESF M12 X 1,50 (MB) X 28 mm CL. 8.8	Santana / Gol GT / Copa Dianteira e Traseira	800118			ZBA / 601139A	0,5	
PF SX FLG ESF M14 X 1,50 (MB) X 18,5 mm CL. 10.9	Kombi / Fusão Brasília Dianteira e Traseira	NOVO! 800132			211.601.139.1	0,5	
PF SX FLG ESF M14 X 1,50 (MB) X 27 mm CL. 8.8	Fox / Space Fox Polo / Jetta / Bora Golf e Tiguan	815853			WHT/001812	1	
PF CRA RDA M14 X 1,50 (MB) X 45 / 50,5 mm CL. 10.9	Kombi Clipper 82... Dianteira	799801	14,70	20,00	211.405.579.2	0,5	
PF CRA RDA M14 X 1,50 (MB) X 35 / 40,5 mm CL. 10.9	Kombi Clipper 82... Traseira	799795	14,70	9,00	211.501.619.1	0,5	
PF RDA M18 X 1,50 (MB) X 70 / 79 mm CL. 10.9	6.80 / 6.90 / 7.90 / 7.110 8.140 / L-80 Dianteira	797692	18,10	15,50	2 TA / 601139 / A	0,2	
PF RDA M18 X 1,50 (MB) X 80 / 89 mm CL. 10.9	6.80 / 6.90 / 7.90 7.110 / 8.140 Traseira	797708	18,10	15,50	T 06.601161 C	0,2	
PF RDA M18 X 1,50 (MB) X 90 / 99 mm CL. 10.9	7.110 / 8.100 / 8.140 L-80 / Micro Ônibus Traseira	797715	18,10	15,50	2 TA / 601161	0,2	
PF CRA RDA M20 X 1,50 (MB) X 80 / 91 mm CL. 10.9	14150 / 14170 / 14220 15160 / 16170 / 16200 16210 / 16220 / 16300 17220 / 24226 / 24250 26260 / 26300 / 40300 Dianteira	810032	21,00	13,00	TAC / 601139	0,2	
PF CRA RDA M20 X 1,50 (MB) X 90 / 97,5 mm CL. 10.9	12140H 16.210 / 16.220 Dianteira	810049	21,00	13,00	T12 / 601139 TAC / 601139	0,2	
PF CRA RDA M20 X 1,50 (MB) X 92 / 99,5 mm CL. 10.9	12140H 16.210 / 16.220 Traseira	810056	21,00	13,00	T12 / 601139A	0,2	
PF CRA RDA M20 X 1,50 (MB) X 90 / 101 mm CL. 10.9	14150 / 14170 / 14220 15160 / 16170 / 16200 16210 / 16220 / 16300 17220 / 24226 / 24250 26260 / 26300 / 40300 Traseira	810063	21,00	13,00		0,2	
PF CRA RDA M22 X 1,50 (MB) X 88 / 96 mm CL. 10.9	16.210 / 16.220 Dianteira	810018	25,80	13,00	T16 / 601139	0,2	
PF CRA RDA M22 X 1,50 (MB) X 91 / 102 mm CL. 10.9	14.150 / 14.170 / 16.170 16.200 / 16.210 / 17.200 24.250 / 26.260 / 26.300 Dianteira	800309	25,90	13,00	T16 / 601139	0,2	
PF CRA RDA M22 X 1,50 (MB) X 95 / 103 mm CL. 10.9	16.210 / 16.220 Traseira	810094	25,90	13,00	T16 / 601161	0,2	
PF CRA RDA M22 X 1,50 (MB) X 97,5 / 108,5 mm - CL. 10.9	14.150 / 14.170 / 14.220 15.160 / 16.170 / 16.220 16.300 / 17.220 / 24.220 40.300 E 16.210 CO Ônibus Traseira	NOVO! 800316	25,90	13,00	T16 / 601161	0,2	
PF CRA RDA M22 X 1,50 (MB) X 116 / 125 mm - CL. 10.9	16.210 / 16.220 Traseira Alumínio	816621	25,90	13,00	2TB / 601161	0,2	

706. Linha Métrica - Classe 10.9

Bitola	Aplicação	Código	Ø Recartilho		Comp. Recartilho		Emb. CT(s)	Imagem
			Mín.	Máx.	Mín.	Máx.		
CJ PF RDA M18 X 1,50 (MB) X 70 / 79 mm c/ PO SX M18 X 1,50 (MB) Arr. Móv. Ch. 27 Alt. 25	6.80 / 6.90 / 7.90 7.110 / 8.140 / L-80 Dianteira	600855					0,2	
CJ PF RDA M18 X 1,50 (MB) X 80 / 89 mm c/ PO SX M18 X 1,50 (MB) Arr. Móv. Ch. 27 Alt. 25	6.80 / 6.90 / 7.90 7.110 / 8.140 / L-80 Traseira	600862					0,2	
CJ PF RDA M18 X 1,50 (MB) X 90 / 99 mm c/ PO SX M18 X 1,50 (MB) Arr. Móv. Ch. 27 Alt. 25	7.110 / 8.100 8.140 / L-80 Micro Ônibus Traseira	600879					0,2	
CJ PF CRA RDA M20 X 1,50 (MB) X 90 / 97,5 mm c/ PO SX M20 X 1,50 (MB) Arr. Móv. Ch. 30 Alt. 27 mm	12140H 16.210 / 16.220 Dianteira	NOVO! 601128	20,90	21,10	12,70	13,30	0,2	
CJ PF CRA RDA M20 X 1,50 (MB) X 90 / 101 mm c/ PO SX M20 X 1,50 (MB) Arr. Móv. Ch. 30 Alt. 27 mm	Caminhões / Truck 14150 / 14170 / 14220 15160 / 16170 / 16200 16210 / 16220 / 16300 17220 / 24226 / 24250 26260 / 26300 / 40300 Traseira	NOVO! 601142	20,90	21,10	12,80	13,20	0,2	
CJ PF CRA RDA M20 X 1,50 (MB) X 92 / 99,5 mm c/ PO SX M20 X 1,50 (MB) Arr. Móv. Ch. 30 Alt. 27 mm	12140H 16.210 / 16.220 Traseira	NOVO! 601135	20,90	21,10	12,80	13,20	0,2	
CJ PF CRA RDA M22 X 1,50 (MB) X 88 / 96 mm c/ PO SX M22 X 1,50 (MB) Arr. Móv. Ch. 33 Alt. 30	16.210 / 16.220 Dianteira	601104	25,70	25,90	12,70	13,30	0,2	
CJ PF CRA RDA M22 X 1,50 (MB) X 91 / 102 mm c/ PO SX M22 X 1,50 (MB) Arr. Móv. Ch. 33 Alt. 30	14150 / 14170 / 14220 15160 / 16170 / 16200 16210 / 16220 / 16300 17220 / 24226 / 24250 26260 / 26300 / 40300 Dianteira	600787	25,80	26,00	12,70	13,30	0,2	
CJ PF CRA RDA M22 X 1,50 (MB) X 95 / 103 mm c/ M22 X 1,50 (MB) Arr. Móv. Ch. 33 Alt. 30	16.210 / 16.220 Traseira	NOVO! 601173	25,80	26,00	12,70	13,30	0,2	
CJ PF CRA RDA M22 X 1,50 (MB) X 97,5 X 108,5 mm c/ PO SX M22 X 1,50 (MB) Arr. Móv. Ch. 33 Alt. 30	14150 / 14170 / 14220 15160 / 16170 / 16220 16300 / 17220 / 24220 40300 / 16210 CO Ônibus Traseira	NOVO! 600794	25,80	26,00	12,70	13,30	0,2	
PF CRA RDA M22 X 1,50 (MB) X 116 / 125 mm c/ PO SX M22 X 1,50 (MB) Arr. Móv. Ch. 33 Alt. 30	16.210 / 16.220 Traseira Alumínio	602002	25,80	26,00	12,70	13,30	0,2	

PARAFUSO CARDAN LINHA VOLKSVAGEN

258. Linha Polegada - Grau 8

Bitola	Aplicação	Código	Nº Referência	Emb. CT(s)	Imagem
PF CRA PF CRD UNF RI 3/8X3/4 C/FLG G.8	Fixação Abraçadeira da Flange do Cardan para Cruzetas 5.263X, 5.275X, 5.438X, SPL 90.1X	NOVO! 820048	TMG 521153	1	

247. Lataria Linha Métrica - Classe 5.8 e 8.8

Bitola	Aplicação	Código	Passo	Chave	Alt. Cabeça	Comp. Rosca	Emb. CT(s)	Imagem
PF SX 8 X 18 mm - Fosfatizado PF SX 8 X 18 mm - Polido Cabeça Alta	Fixação de Paralamas	774839* 774822	1,25	13	7,5	Total	2	
PF SX M8 X 27 mm - Fosfatizado PF SX M8 X 27 mm - Polido Com Ponta	Fixação da Carroceria ao Chassi	773757* 773740	1,25	13	5,3	Total	2	
PF SX M10 X 50 mm - Polido Com Chanfro	Fixação da Carroceria ao Eixo Dianteiro Ponta da Caixa	783916	1,50	17	6,4	26	1	
PF SX M10 X 75 - Zincado Branco Com Ponta	Agregado	NOVO! 816638	1,50	17	6,4	21	1	

248. Trava Linha Métrica - Classe 10.9

Bitola	Aplicação	Código	Passo	Comp. Rosca	Emb. CT(s)	Imagem
PF CRA M10 X 1,50 (MA) X 35 mm	Trava do Pivô da Bandeja Gol / Passat / Voyage Parati / Santana até 1994	810629	1,50	Total	1	
PF CRA M12 X 1,50 (MB) X 35 mm	Trava do Pivô da Bandeja Gol Bola / Parati / Saveiro a partir de 1994	810636	1,50	Total	1	

Bitola	Aplicação	Código	Passo	Chave	Altura	Nº Referência	Emb. CT (s)	Imagem
(1) M8	Cabeçote Gol (ar)	30645	1,25	13	8,00	040.101.457.2	10	
(1) M8	Cabeçote Gol	30638	1,25	15	8,00	043.101.457	10	
(1) M10	Cabeçote Sedan	33783	1,50	15	10,00	040.101.457.1	5	
M12	Carcaça Sedan	37392	1,50	17	10,00	113.101.131	5	
M12 Preta	Logus / Pointer	NOVO! 88554	1,50	19	31,50	94639053	0,5	
M12 Cromada	Logus / Pointer	88578	1,50	19	31,50	94639053	0,5	
M14	Kombi Clipper 82... Roda Dianteira e Traseira	54467	1,50	19	19,00	211.601.141-1	2	
M16 Fosfatizada	Ponta do Eixo Traseiro Gol / Passat / Voyage Santana	65357	1,00	24	8,00	N11-167-1	2	
(1) M18 Arr. Mouv.	6.80 / 6.90 / 7.90 / 7.110 8.100 / 8.140 L-80 Roda Dianteira e Traseira	59578	1,50	27	25,00	N020116.1	1	
(1) M20 Arr. Mouv.	11.130 / 11.140 12.140 H e 12.170 BT Roda Dianteira e Traseira	59400	1,50	30	27,00	T12.601.141	1	
M22 Arr. Mouv.	14.150 / 14.170 / 14.220 15.160 / 16.170 / 16.220 16.300 / 17.220 / 24.220 40.300 / 16.210 CO Ônibus Roda Dianteira e	79408	1,50	33	30,00	T16.601.141 TE3.601.141	1	
(1) M20 FLG	11.130 / 11.140 / 12.140 Roda Dianteira e Traseira	57475	1,50	27	21,00	T12.601.141	2	
M24 Castelo	Semi-eixo Sedan (até Out/74)	46752	1,50	36	18,30	111.501.221	0,5	
(1) 3/4"	13.130 / 14.140 Prisioneiro de Roda	14928	10 (UNC)	1.1/4"	19,25	T13.601.141	1	
3/4" (R)	13.130 / 14.140 Roda Dianteira	57611	16 (UNF)	1.1/2"	22,50	02.989.149	0,5	
1.1/8" (R)	13.130 / 14.140 Roda Traseira	57635	16 (UN)	1.1/2"	22,50	00.585.194	0,5	
M18	Tirante Dianteiro – VW Constellation	62264	2,50	27	20,30	2R2803875L	1	
7/8"	Porca do Eixo Dianteiro – VW Constellation	70917	14 (UNF)	1.5/16	20,82	WHT005085	0,5	

120

249. Linha Métrica e Polegada - Classe 10.9

Bitola	Aplicação	Código	Ø Recartilho	Comp. Recartilho	Nº Referência	Emb. CT(s)	Imagem
PF CRA RDA M22 X 1,50 (MB) X 97,5 / 108,5 mm	Caminhões VM Traseiro	NOVO! 800316	25,90	13,00	20506498	0,2	
PF CRA RDA M22 X 1,50 (MB) X 88,5 / 99 mm	Caminhões FH / FM / NH	814153	25,40	12,25	20515515	0,2	
PF CRA RDA M22 X 1,50 (MB) X 105,5 / 116 mm	Caminhões FH / FM	814160	25,40	12,25	20515519	0,2	
PF CRA RDA M22 X 1,50 (MB) x 113,50 / 124,0 mm	Caminhões FH / FM / NH	NOVO! 812500	25,60	14,00	20524942	0,2	
PF CRA RDA 7/8" x 14 (UNF) x 3.3/8" / 3.23/32"	FH12 / FM7 / N10 N12 / NL10 Dianteira	807421	27,40	18,50	1573081	0,2	
PF CRA RDA 7/8" X 14 (UNF) X 3.3/4" / 4.1/8"	FH12 / FM7 / N10 N12 NL10 / NL12 Traseira	807438	27,40	19,00	1573082	0,2	
PF CRA RDA 7/8" X 14 (UNF) X 4.21/64" / 4.3/4"	FH12 / FM7 / N10 N12 / NL10 / NL12 Traseira	807445	27,40	14,00	1589009	0,2	

Cardan Linha Polegada

Bitola	Código	Fios p/ Pol.	Chave	Nº Referência	Emb. CT(s)	Imagem
PF SX 7/16" X 1.1/2 UNF Classe 10.9	813842	20	17	945.997	2	
PO SX TOR 7/16" UNF	7821	20	11/16		2	

707. Linha Métrica e Polegada - Classe 10.9

Bitola	Aplicação	Código	Ø Recartilho		Comp. Recartilho		Emb. CT(s)	Imagem
			Min.	Máx.	Min.	Máx.		
CJ PF CRA RDA M22 X 1,50 (MB) X 69,5 / 79,5 mm c/ PO SX M22 X 1,50 (MB) Arr. Móv. Ch. 33 Alt. 30	Caminhões VM Dianteiro	601944	25,25	25,45	14,50	15,50	0,2	
CJ PF CRA RDA M22 X 1,50 (MB) X 97,5 / 108,5 mm c/ PO SX M22 X 1,50 (MB) Arr. Móv. Ch. 33 Alt. 30	Caminhões VM Traseiro	600794 601562	25,80	26,00	12,70	13,30	0,2	
CJ PF CRA RDA M22 X 1,50 (MB) X 88,5 / 99 mm c/ PO SX M22 X 1,50 (MB) Arr. Móv. Ch. 33 Alt. 30	Caminhões FH / FM / NH	601463	25,30	25,50	12,00	12,50	0,2	
CJ PF CRA RDA M22 X 1,50 (MB) X 105,5 / 116 mm c/ PO SX M22 X 1,50 (MB) Arr. Móv. Ch. 33 Alt. 30	Caminhões FH / FM	601487	25,30	25,50	12,00	12,50	0,2	
CJ PF CRA RDA M22 X 1,50 (MB) x 113,50 / 124,0 mm c/ PO SX M22 X 1,50 (MB) Arr. Móv. Ch. 33 Alt. 30	Caminhões FH / FM / NH	601951	25,50	25,70	13,50	14,50	0,2	
CJ PF CRA RDA 7/8" X 14 (UNF) X 3.3/8" / 3.23/32" c/ PO SX 7/8" X 14 (UNF) Arr. Móv. Ch. 33 Alt. 30	FH12 / FM7 / N10 N12 / NL10 / NL12 Dianteira	600619	27,20	27,60	18,00	19,00	0,2	
CJ PF CRA RDA 7/8" X 14 (UNF) X 3.3/4" / 4.1/8" c/ PO SX 7/8" X 14 (UNF) Arr. Móv. Ch. 33 Alt. 30	FH12 / FM7 / N10 N12 / NL10 / NL12 Traseira	600626	27,20	27,60	18,50	19,50	0,2	
CJ PF CRA RDA 7/8" X 14 (UNF) X 4.21/64" / 4.3/4" c/ PO SX 7/8" X 14 (UNF) Arr. Móv. Ch. 33 Alt. 30	FH12 / FM7 / N10 N12 / NL10 / NL12 Traseira	600633	27,20	27,60	13,50	14,50	0,2	

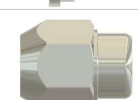
150. Linha Métrica e Polegada

Bitola	Aplicação	Código	Fios p/ Pol. Passo	Chave	Altura	Nº Referência	Emb. CT (s)	Imagem
(1) 3/4"	Prisioneiro de Roda Volvo N10 / NL10 N12 / NL12	14928	10 (UNC)	1.1/4"	19,25	6.883.450	1	
(1) M20 FLG	Volvo N10 / NL10 N12 / NL12 Dianteira e Traseira	58380	2,00	27	21,00	362.166	1	
M20 FLG	Diversas	65531	2,00	27	21,00		1	
(1) 7/8" Arr. Mouv.	Volvo N10 / NL10 N12 / NL12 / FH12 FM7 Dianteira e Traseira	18452	14 (UNF)	33	30,00	943.491	1	
M20 FLG	Coxim Traseiro Volvo FH / FM NH 12 2005/...	81395	2,50	27	20,00		1	
M22 Arr. Mouv. Centralizadora	Volvo FH / FM Series NH / VM Roda Dianteira	NOVO! 62837i	1,50	33	52		0,2	
M22 Arr. Mouv. Centralizadora	Volvo FH / FM Series NH / VM Roda Dianteira	NOVO! 62783i	1,50	33	42		0,2	
(1) M22 Arr. Mouv.	FH / FM / NH	79408	1,50	33	30,00		1	
M20	Porca do Parafuso do Jumelo Dianteiro/ Traseiro – Volvo FH / FM (a partir de 2006)	60987	2,50	30	22,40		1	

Obs.: (1) Porcas Temperadas

PORCA DE RODA MITSUBISHI

148. Linha Métrica

Bitola	Aplicação	Código	Fios p/ Pol.	Chave	Altura	Nº Referência	Emb. CT (s)	Imagem
M12	Roda de liga original L200 Triton 2007/...	NOVO! 90977	1,50	21	37,00	90942-01033	0,5	
M12	Mitsubishi: L200 (92/07) L300 (95/00)	NOVO! 92476	1,50	21	29	MB057636-CN	0,5	



151. Porca de Roda Linha Métrica e Polegada

Bitola	Aplicação	Código	Fios p/ Pol. Passo	Chave	Altura	Nº Referência	Emb. CT (s)	Imagem
M12 R/L	Kia - Besta	37125 (R)	1,50 (MB)	13/16"	20,00		2	
M12	Frontier / Sentra Versa	NOVO! 56898	1,25	13/16"	16		2	
3/4" R/L	Dodge D-700	57611 (R) 57628 (L)	16 (UNF)	1.1/2"	22,00	3.723.968 (R) 3.723.967 (L)	0,5	
M12	Kia: Besta / Carens Cerato / Picanto / Soul Sportage / Sorento	NOVO! 92476	1,50	21	29	060 326 161 40224.21001	0,5	
1.1/8" R/L	Dodge D-700	57635 (R) 57642 (L)	16 (UN)	1.1/2"	22,00	3.735.550 (R) 3.735.549 (L)	0,5	

Obs.: (R) Rosca Direita. (L) Rosca Esquerda.

LINHA AUTOMOTIVA DIVERSOS

250. Parafuso Recartilhado Linha Métrica - Classe 8.8

Rosca DIN 13 - Tol. 6g | Resistência DIN EN. 20 898/1
Rosca: MA

Bitola	Aplicação	Código	Passo	Ø Cabeça	Ø Recartilho	Comp. Recartilho	Emb. CT (s)	Imagem
M10 x 30 mm	Bolsa de ar do suspensor pneumático	NOVO! 822271	1,50	19,25			2	
M10 x 38 mm	Bolsa de ar do suspensor pneumático	771869	1,50	16,50	10,55	8,00	1	
M10 X 48 mm	Bolsa de ar do suspensor pneumático	771739	1,50	16,50	10,55	8,00	1	

252. Parafuso Linha Métrica

Bitola	Aplicação	Código	Ø Recartilho	Comp. Recartilho	Nº Referência	Emb. CT(s)	Imagem
PF CRA RDA M12 X 1,50 (MB) X 38 mm	City / Civic / Fit CR-V / Accord	NOVO! 815860	12,30	5,50	90113-SM1-005	1	
PF CRA RDA M12 X 1,50 (MB) X 38 mm GEO	City / Civic / Fit CR-V / Accord	NOVO! 815181	12,30	5,50	90113-SM1-005	1	

153. Porca de Roda Linha Métrica

Bitola	Aplicação	Código	Fios p/ Pol. Passo	Chave	Altura	Nº Referência	Emb. CT (s)	Imagem
M12	Honda: ACCORD / CITY CIVIC / CR-V / FIT	NOVO! 92483	1,50	19	35	90304-SWE-T91	0,5	

PARAFUSO E PORCA DE RODA HYUNDAI

253. Parafuso Linha Métrica

Bitola	Aplicação	Código	Ø Recartilho	Comp. Recartilho	Nº Referência	Emb. CT(s)	Imagem
PF CRA RDA M14 X 1,50 (MB) X 42 mm CL. 10.9	HR Dianteira 2008 / ...	NOVO! 815907	14,35	7,50	5275547000	1	
PF CRA RDA M14 X 1,50 (MB) 48 mm CL. 10.9	HR Traseira 2008 / ...	NOVO! 815891	14,35	7,50	527554A500	1	
PF CRA RDA M12 X 1,50 (MB) X 45,5 mm CL. 8.8	HB20 / HB20S / Ix35 Elantra / Tucson / I30 Azera / Genesis Santa Fé / Veloster Accent / Sonata Dianteira e Traseira	NOVO! 812418	12,85	7,50	5175207000	0,5	

152. Porca de Roda Linha Métrica

Bitola	Aplicação	Código	Fios p/ Pol. Passo	Chave	Altura	Nº Referência	Emb. CT (s)	Imagem
M12	Elantra / H100 / I30 IX35 / Sonata / Santa Fé Tucson	NOVO! 92476	1,50	21	29	5295014140 52950M1000	0,5	
M12	ACCENT / ELANTRA SANTA FÉ / SONATA TUCSON / I30 / IX35 RODA DE AÇO HB 20 HB20S / SANTA FÉ SONATA / TUCSON / I20 I30 / IX35	NOVO! 92490	1,50	21	35,5	5295017000	0,5	

PARAFUSO DE RODA IVECO

255. Linha Métrica

Bitola	Aplicação	Código	Ø Recartilho	Comp. Recartilho	Nº Referência	Emb. CT(s)	Imagem
PF CRA RDA M22 X 1,50 (MB) X 90 / 99 mm	Eurocargo / Eurotech Stralis / Tractor Trakker Cavallino e Cursor Dianteira	NOVO! 812524	22,40	8,00	42117451	0,2	
PF CRA RDA M22 X 1,50 (MB) X 98 / 107 mm	Eurocargo / Eurotech Stralis / Tractor Trakker Cavallino e Cursor Traseira	NOVO! 812517	22,40	8,00	42117453	0,2	

CONJUNTO DE RODA IVECO

709. Linha Métrica

Bitola	Aplicação	Código	Ø Recartilho		Comp. Recartilho		Emb. CT(s)	Imagem
			Mín.	Máx.	Mín.	Máx.		
CJ PF CRA RDA M22 X 1,50 (MB) X 90 / 99 mm c/ PO SX M22 X 1,50 (MB) Arr. Mouv. Ch. 32 Alt. 29	Eurocargo / Eurotech Stralis / Tractor Trakker Cavallino e Cursor Dianteira	NOVO! 601968	22,30	22,50	7,50	8,50	0,2	
CJ PF CRA RDA M22 X 1,50 (MB) X 98 / 107 mm c/ PO SX M22 X 1,50 (MB) Arr. Mouv. Ch. 32 Alt. 29	Eurocargo / Eurotech Stralis / Tractor Trakker Cavallino e Cursor Traseira	NOVO! 601975	22,30	22,50	7,50	8,50	0,2	

146. Linha Métrica

Bitola	Aplicação	Código	Passo	Chave	Altura	Nº Referência	Emb. CT (s)	Imagem
(1) M18 Arr. Mouv.	6.80 / 6.90 / 7.90 7.110 / 8.100 / 8.140 L-80 Roda Dianteira e Traseira	59578	1,50	27	25	N020116.1	1	
M22 Arr. Mouv.	Eurocargo / Eurotech Stralis / Tractor Trakker Cavallino e Cursor Traseira	79415	1,50	32	27	2100.050.04	0,5	
M22 Arr. Mouv. Centralizadora	Eurocargo / Eurotech Stralis Dianteira	NOVO! 62790i	1,50	32	29	2100.050.04	0,2	
M22 Arr. Mouv. Centralizadora	Eurocargo / Eurotech Stralis Roda	NOVO! 62776i	1,50	32	49		0,2	

PARAFUSO DE RODA RENAULT

254. Linha Métrica

Bitola	Aplicação	Código	Nº Referência	Emb. CT(s)	Imagem
PF SX RDA CON M12 X 1,50 (MB) X 23 mm CL 8.8	Clio / Sandero / Logan Duster / Megane / Fluence Grand Scénic / Captur / Kardian / kwid / Symbol Dacia Dokker / Dacia Lodgy Dianteira e Traseira	NOVO! 812425	402222121R	1	

801. Linha Métrica e Polegada

Bitola	Aplicação	Código	Ø Rosca	Nº Referência	Emb. (pç)	Imagem
PI 25X130 OLHAL MOLA MBB DIAN OPOSTO	Pino de Mola Dianteiro MBB	NOVO! 300571	3/8"	342.322.0030	5	
PI 25X130 OLHAL MOLA MBB DIAN OPOSTO CEM	Pino de Mola Dianteiro MBB	NOVO! 300717	3/8"	342.322.0030	5	
PI 25X130 OLHAL MOLA MBB DIAN	Pino de Mola Dianteiro MBB	NOVO! 300588	3/8"	352.322.0530	5	
PI 25X130 OLHAL MOLA MBB DIAN CEM	Pino de Mola Dianteiro MBB	NOVO! 301264	3/8"	352.322.0530	5	
PI 30X140 OLHAL MOLA MBB TRAS	Pino de Mola Traseiro MBB	NOVO! 300595	3/8"	352.325.0530	5	
PI 30X140 OLHAL MOLA MBB TRAS CEM	Pino de Mola Traseiro MBB	NOVO! 301271	3/8"	352.325.0530	5	
PI 25X155 OLHAL MOLA VW/FORD DIAN/TRAS CURTO	Pino de Mola Dianteiro	NOVO! 300564	3/8"	Ford E4HT5A314 BA Volks TJG 411173	5	
PI 25X155 OLHAL MOLA VW/FORD DIAN/TRAS CURTO CEM	Pino de Mola Dianteiro	NOVO! 300700	3/8"	Ford E4HT5A314 BA Volks TJG 411173	5	
PI 25X165 OLHAL MOLA VW/FORD DIAN/TRAS LONGO	Pino de Mola Dianteiro da Parte Dianteira	NOVO! 300557	3/8"	Ford E4HT5A314 AA Volks TJG 411175	5	
PI 25X165 OLHAL MOLA VW/FORD DIAN/TRAS LONGO CEM	Pino de Mola Dianteiro da Parte Dianteira	NOVO! 300601	3/8"	Ford E4HT5A314 AA Volks TJG 411175	5	

	GRAMPOS	PINOS DE CENTRO	AUTOMOTIVO	MOTOCICLETA	AGRICOLA	TRATOR	PARAFUSOS	CONEXÕES HIDRÁULICAS	PORCAS	
--	---------	-----------------	-------------------	-------------	----------	--------	-----------	----------------------	--------	---

PINO DO OLHAL DA MOLA



PINOS DE CENTRO





PORCAS

CONEXÕES HIDRÁULICAS

PARAFUSOS

TRATOR

AGRÍCOLA

MOTOCICLETA

AUTOMOTIVO

PINOS DE CENTRO

GRAMPOS





PINOS DE CENTRO | TIPOS DE ROSCA

Bitola	Rosca	Fios/Pol.
5/16	UNF	24
3/8	UNF	24
7/16	UNF	20
1/2	UNF	20
9/16	UNF	18
5/8	UNF	18

Bitola	Rosca	Passo
M10	MA	1,50
M12	MB	1,50
M14	MB	1,50
M16	MA	2,00
M18	MB	1,50

Comprimento das Roscas	
Comprimento do Pino	Comprimento da Rosca
Até 7"	Metade do Corpo
Acima de 7"	95 mm
Fresados	100 mm

Bitola	Modelo	Ø da Cabeça (mm)	Altura da Cabeça (mm)
5/16	CB	12,3	8,0
3/8	CB	14,0	9,3
3/8	CA	14,0	13,0
3/8	CLE	19,0	10,0
7/16	CB	15,0	10,7
1/2	CB	16,5	12,0
1/2	CA	16,5	16,5
1/2	CL	18,7	12,0
1/2	CAL	19,0	19,0
9/16	CB	24,0	12,5
5/8	CB	24,0	11,0
5/8	CA	24,0	18,8
M10	CB	15,4	10,5
M10	CBL	19,7	7,9
M12	CB	16,5	12,0
M12	CA	16,5	16,5
M12	CEA	17,0	40,0
M14	CEA	17,7	30,0
M14	CB	20,0	11,0
M16	CD	27,9	30
M16	CDA	27,9	50
M18	CB	26,5	16,0

Os Pinos de Centro Fey tem o diâmetro do corpo igual ao diâmetro da rosca (rosca paralela)



401. Linha Comum

Código	Descrição	Emb. (pç)
300014	PI CEN 5/16 X 2 CB	50
301820	PI CEN 5/16 X 2.1/2 CB	50
300021	PI CEN 5/16 X 3 CB	50
300038	PI CEN 5/16 X 4 CB	50
300045	PI CEN 5/16 X 5 CB	50
300052*	PI CEN 5/16 X 6 CB	50
301097	PI CEN 3/8 X 2 CB	50
301837	PI CEN 3/8 X 2.1/2 CB	50
300106	PI CEN 3/8 X 3 CB	100
300113	PI CEN 3/8 X 4 CB	50
300120	PI CEN 3/8 X 5 CB	50
300137	PI CEN 3/8 X 6 CB	50
300144	PI CEN 3/8 X 7 CB	50
300151	PI CEN 3/8 X 8 CB	50
300168	PI CEN 3/8 X 9 CB	50
300175	PI CEN 3/8 X 10 CB	50
300182	PI CEN 3/8 X 12 CB	50
303008	PI CEN 7/16 X 2 CB	100
301134	PI CEN 7/16 X 3 CB	50
301141	PI CEN 7/16 X 4 CB	50
300199	PI CEN 7/16 X 5 CB	50
300205	PI CEN 7/16 X 6 CB	50
300212	PI CEN 7/16 X 7 CB	25
300229	PI CEN 7/16 X 8 CB	25
300236	PI CEN 7/16 X 9 CB	25
300243	PI CEN 7/16 X 10 CB	25
300250	PI CEN 7/16 X 12 CB	25
300304	PI CEN 1/2 X 4 CB	50
300311	PI CEN 1/2 X 5 CB	50
300328	PI CEN 1/2 X 6 CB	50
300335	PI CEN 1/2 X 7 CB	25
300342	PI CEN 1/2 X 8 CB	25
300359	PI CEN 1/2 X 9 CB	25

Código	Descrição	Emb. (pç)
300366	PI CEN 1/2 X 10 CB	25
300373	PI CEN 1/2 X 12 CB	25
300380	PI CEN 1/2 X 14 CB	25
300472	PI CEN 9/16 X 4 CB	50
300489	PI CEN 9/16 X 5 CB	25
300496	PI CEN 9/16 X 6 CB	25
300502	PI CEN 9/16 X 7 CB	25
300519	PI CEN 9/16 X 8 CB	25
300526	PI CEN 9/16 X 9 CB	25
300533	PI CEN 9/16 X 10 CB	25
300540	PI CEN 9/16 X 12 CB	25
304128	PI CEN 9/16 X 14 CB	25
300625	PI CEN 5/8 X 5 CB	25
300632	PI CEN 5/8 X 6 CB	25
300649*	PI CEN 5/8 X 7 CB	25
300656	PI CEN 5/8 X 8 CB	25
300663*	PI CEN 5/8 X 9 CB	25
300670	PI CEN 5/8 X 10 CB	25
300687	PI CEN 5/8 X 12 CB	25
300694	PI CEN 5/8 X 14 CB	25
300755	PI CEN M10 X 4 CB	50
300762	PI CEN M10 X 5 CB	50
300779	PI CEN M10 X 6 CB	50
301622	PI CEN M10 X 7 CB	50
301752	PI CEN M10 X 8 CB	50
300786	PI CEN M12 X 4 CB	50
300793	PI CEN M12 X 5 CB	50
300809	PI CEN M12 X 6 CB	50
300816	PI CEN M12 X 7 CB	25
300823	PI CEN M12 X 8 CB	25
300830	PI CEN M12 X 9 CB	25
300847	PI CEN M12 X 10 CB	25
300854	PI CEN M12 X 12 CB	25
300861	PI CEN M12 X 14 CB	25

402. Linha Grau 5 e Classe 8.8

Código	Descrição	Emb. (pç)
302469	PI CEN 3/8 X 2 CB G.5	50
303312	PI CEN 3/8 X 2 1/2 CB G.5	50
302407	PI CEN 3/8 X 3 CB G.5	50
302414	PI CEN 3/8 X 4 CB G.5	50
302421	PI CEN 3/8 X 5 CB G.5	50
302438	PI CEN 3/8 X 6 CB G.5	50
302445	PI CEN 3/8 X 7 CB G.5	50
302452	PI CEN 3/8 X 8 CB G.5	50
303008	PI CEN 7/16 X 2 CB G.5	100
303329	PI CEN 7/16 X 3 CB G.5	50
303336	PI CEN 7/16 X 4 CB G.5	50
303343	PI CEN 7/16 X 5 CB G.5	50
303350	PI CEN 7/16 X 6 CB G.5	50
303374	PI CEN 7/16 X 8 CB G.5	25
302117	PI CEN 1/2 X 4 CB G.5	50
302124	PI CEN 1/2 X 5 CB G.5	50
302131	PI CEN 1/2 X 6 CB G.5	50
302148	PI CEN 1/2 X 7 CB G.5	25
301509	PI CEN 1/2 X 8 CB G.5	25
302155	PI CEN 1/2 X 9 CB G.5	25
302018	PI CEN 1/2 X 10 CB G.5	25
302162	PI CEN 1/2 X 12 CB G.5	25
302179	PI CEN 1/2 X 14 CB G.5	25
303060	PI CEN 9/16 X 5 CB G.5	25
302476	PI CEN 9/16 X 6 CB G.5	25
302483	PI CEN 9/16 X 7 CB G.5	25
302490	PI CEN 9/16 X 8 CB G.5	25
303077	PI CEN 9/16 X 9 CB G.5	25
303084	PI CEN 9/16 X 10 CB G.5	25
303091	PI CEN 9/16 X 12 CB G.5	25
300069	PI CEN 9/16 X 14 CB G.5	25
303121	PI CEN 5/8 X 6 CB G.5	25
303183	PI CEN 5/8 X 7 CB G.5	25

Código	Descrição	Emb. (pç)
302681	PI CEN 5/8 X 8 CB G.5	25
303190	PI CEN 5/8 X 9 CB G.5	25
302599	PI CEN 5/8 X 10 CB G.5	25
302605	PI CEN 5/8 X 12 CB G.5	25
303206	PI CEN 5/8 X 14 CB G.5	25
302377	PI CEN M10 X 4 CB 8.8	50
302384	PI CEN M10 X 5 CB 8.8	50
302391	PI CEN M10 X 6 CB 8.8	50
302629	PI CEN M10 X 7 CB 8.8	50
302698	PI CEN M10 X 8 CB 8.8	50
302933	PI CEN M10 X 10 CB 8.8	50
301660	PI CEN M12 X 4 CB 8.8	50
301684	PI CEN M12 X 5 CB 8.8	50
301042	PI CEN M12 X 6 CB 8.8	50
300991	PI CEN M12 X 7 CB 8.8	25
300977	PI CEN M12 X 8 CB 8.8	25
301561	PI CEN M12 X 9 CB 8.8	25
300984	PI CEN M12 X 10 CB 8.8	25
301523	PI CEN M12 X 12 CB 8.8	25
301516	PI CEN M12 X 14 CB 8.8	25
304814	PI CEN M14 X 3.1/2 CB 8.8	50
NOVO! 301301	PI CEN M14 X 5 CB 8.8	25
304272	PI CEN M14 X 6 CB 8.8	25
304289	PI CEN M14 X 7 CB 8.8	25
304876	PI CEN M14 X 8 CB 8.8	25
304265	PI CEN M18 X 5 CB 8.8	20
302575	PI CEN M18 X 6 CB 8.8	20
302582	PI CEN M18 X 7 CB 8.8	20
302322	PI CEN M18 X 8 CB 8.8	20
302896	PI CEN M18 X 9 CB 8.8	20
301721	PI CEN M18 X 10 CB 8.8	20
301738	PI CEN M18 X 12 CB 8.8	20
302100	PI CEN M18 X 14 CB 8.8	20



403. Linha Grau 8 e Classe 10.9

Código	Descrição	Emb. (pç)
304807	PI CEN 9/16 X 6 CB G.8	25
304852	PI CEN 9/16 X 7 CB G.8	25
304869	PI CEN 9/16 X 8 CB G.8	25
304609*	PI CEN M10 X 8 CB 10.9	50
304616	PI CEN M12 X 6 CB 10.9	50
304630	PI CEN M12 X 8 CB 10.9	25
304623	PI CEN M12 X 9 CB 10.9	25
304647	PI CEN M12 X 10 CB 10.9	25
304746	PI CEN M12 X 12 CB 10.9	25

PINOS DE CENTRO | CABEÇA ALTA

404. Linha Comum

Código	Descrição	Emb. (pç)
301110	PI CEN 3/8 X 4 CA	50
301127*	PI CEN 3/8 X 5 CA	50
301066	PI CEN 3/8 X 6 CA	50
302506*	PI CEN 3/8 X 8 CA	50
300410*	PI CEN 1/2 X 6 CA	50
300427*	PI CEN 1/2 X 7 CA	25
300434*	PI CEN 1/2 X 8 CA	25
300441*	PI CEN 1/2 X 9 CA	25
300458	PI CEN 1/2 X 10 CA	25

Código	Descrição	Emb. (pç)
300465	PI CEN 1/2 X 12 CA	25
300878	PI CEN M12 X 4 CA	50
300885	PI CEN M12 X 5 CA	50
300892	PI CEN M12 X 6 CA	50
300908	PI CEN M12 X 7 CA	25
300915	PI CEN M12 X 8 CA	25
300922	PI CEN M12 X 9 CA	25
300939	PI CEN M12 X 10 CA	25
300946	PI CEN M12 X 12 CA	25

405. Linha Grau 5 e Classe 8.8

Código	Descrição	Emb. (pç)
302209*	PI CEN 1/2 X 6 CA G.5	50
302216*	PI CEN 1/2 X 7 CA G.5	25
301653	PI CEN 1/2 X 8 CA G.5	25
301943	PI CEN 1/2 X 9 CA G.5	25
301950	PI CEN 1/2 X 10 CA G.5	25
301967	PI CEN 1/2 X 12 CA G.5	25
303237*	PI CEN 5/8 X 8 CA G.5	25
303244	PI CEN 5/8 X 10 CA G.5	25
303251*	PI CEN 5/8 X 12 CA G.5	25

Código	Descrição	Emb. (pç)
301677	PI CEN M12 X 4 CA 8.8	50
301585	PI CEN M12 X 5 CA 8.8	50
300953	PI CEN M12 X 6 CA 8.8	50
301059	PI CEN M12 X 7 CA 8.8	25
300960	PI CEN M12 X 8 CA 8.8	25
301530	PI CEN M12 X 9 CA 8.8	25
301547	PI CEN M12 X 10 CA 8.8	25
301639	PI CEN M12 X 12 CA 8.8	25

406. Linha Classe 10.9

Código	Descrição	Emb. (pç)
304654	PI CEN M12 X 8 CA 10.9	25
304661	PI CEN M12 X 9 CA 10.9	25
304678	PI CEN M12 X 10 CA 10.9	25
304753	PI CEN M12 X 12 CA 10.9	25

PINOS DE CENTRO | ESPECIAIS

407. Linha Comum

Código	Descrição	Emb. (pç)
301868	PI CEN 1/2 X 5 CAL	50
301783	PI CEN 1/2 X 6 CAL	50
302360	PI CEN 1/2 X 7 CAL	25
303503	PI CEN 1/2 X 8 CAL	25
303527	PI CEN 1/2 X 10 CAL	25
300007	PI CEN 1/2 X 12 CAL	25

Código	Descrição	Emb. (pç)
303039	PI CEN 1/2 X 6 CL	50
303046	PI CEN 1/2 X 7 CL	25
301073	PI CEN 1/2 X 8 CL	25
301080	PI CEN 1/2 X 10 CL	25
301745	PI CEN 1/2 X 12 CL	25



408. Linha Grau 5, Classe 8.8 e 10.9

Código	Descrição	Emb. (pç)
303022	PI CEN 1/2 X 5 CAL G.5	50
302674	PI CEN 1/2 X 6 CAL G.5	50
303497	PI CEN 1/2 X 7 CAL G.5	25
304098	PI CEN 1/2 X 8 CAL G.5	25
300090	PI CEN 1/2 X 10 CAL G.5	25
300083	PI CEN 1/2 X 12 CAL G.5	25
301608	PI CEN 1/2 X 6 CL G.5	50
301615	PI CEN 1/2 X 7 CL G.5	25
302223	PI CEN 1/2 X 8 CL G.5	25
301844	PI CEN 1/2 X 10 CL G.5	25
302308	PI CEN 1/2 X 12 CL G.5	25
302315	PI CEN 1/2 X 14 CL G.5	25
301875	PI CEN M12 X 4 CEA 8.8	50
301882	PI CEN M12 X 5 CEA 8.8	50
301899	PI CEN M12 X 6 CEA 8.8	50
303404	PI CEN M12 X 7 CEA 8.8	25

Código	Descrição	Emb. (pç)
301905	PI CEN M12 X 8 CEA 8.8	25
300281	PI CEN M14 X 4 CEA 8.8	25
300298	PI CEN M14 X 6 CEA 8.8	25
304555	PI CEN FRE M14 X 5 CB 8.8	25
304296	PI CEN FRE M14 X 6 CB 8.8	25
304319	PI CEN FRE M14 X 7 CB 8.8	25
304159	PI CEN FRE M14 X 8 CB 8.8	25
304463	PI CEN FRE M14 X 9 CB 8.8	25
301288	PI CEN M16 X 11 MA CD 10.9	10
301295	PI CEN M16 X 12 MA CD 10.9	10
NOVO! 301318i	PI CEN ESP M16 X 269mm CDA 10.9	10
NOVO! 301356i	PI CEN ESP M16 X300mm CDA 10.9	10
NOVO! 301325	PI CEN M10 X 1,50 X 4 CBL 8.8	50
NOVO! 301332	PI CEN M10 X 1,50 X 5 CBL 8.8	50
NOVO! 301349	PI CEN M10 X 1,50 X 6 CBL 8.8	50

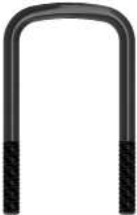
409. Linha Grau 8

Código	Descrição	Emb. (pç)
304906	PI CEN 1/2 X 6 CL G.8	25
304821	PI CEN 1/2 X 7 CL G.8	25
304838	PI CEN 1/2 X 8 CL G.8	25
304845	PI CEN 1/2 X 10 CL G.8	25
304913	PI CEN 1/2 X 12 CL G.8	25
304890	PI CEN 1/2 X 14 CL G.8	25

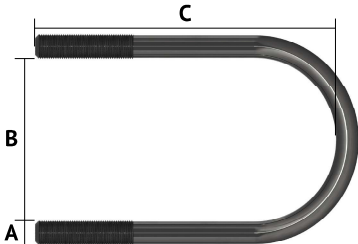
GRAMPOS



GRAMPOS DE SUSPENSOR PNEUMÁTICO - MODELOS

B	C	D
		
BA	CA	DA
		

GRAMPOS DE SUSPENSOR PNEUMÁTICO - MODELOS

B (Cara de Boi)	BV	C
		
C (Cara de Boi)	CV	D
		
DLA	Como Medir A = Bitola B = Abertura C = Comprimento 	
		

501. Grampos

Código	Descrição
118831	GR 5/16 X 30 X 43 CA
118848	GR 3/8 X 32 X 50 CA
114260	GR 3/8 X 65 X 160 C
115663	GR 3/8 X 70 X 110 C
118855	GR 7/16 X 38 X 60 CA
106081	GR 7/16 X 65 X 160 C
116943*	GR 7/16 X 82 X 110 C
97631	GR 1/2 X 40 X 75 C
85010	GR 1/2 X 52 X 100 B
110767	GR 1/2 X 52 X 100 C
85027	GR 1/2 X 52 X 120 B
110170	GR 1/2 X 52 X 120 C
89216	GR 1/2 X 58 X 110 B
89230	GR 1/2 X 58 X 120 B
102922	GR 1/2 X 58 X 120 C
89278	GR 1/2 X 58 X 140 B
94029	GR 1/2 X 58 X 150 C
95811	GR 1/2 X 58 X 180 B
85065	GR 1/2 X 58 X 185 B
85072	GR 1/2 X 58 X 190 B
85089	GR 1/2 X 58 X 200 B
85096	GR 1/2 X 58 X 210 B
85102	GR 1/2 X 58 X 220 B
85119	GR 1/2 X 58 X 230 B
99758	GR 1/2 X 58 X 240 B
89292	GR 1/2 X 58 X 260 B
96436	GR 1/2 X 58 X 280 B
89339	GR 1/2 X 58 X 320 B
89353	GR 1/2 X 58 X 340 B
100409	GR 1/2 X 62 X 120 D
85126	GR 1/2 X 62 X 140 D
96672	GR 1/2 X 62 X 150 D
85133	GR 1/2 X 62 X 160 D

Código	Descrição
85140	GR 1/2 X 62 X 180 D
85157	GR 1/2 X 62 X 200 D
85164	GR 1/2 X 62 X 220 D
85171	GR 1/2 X 62 X 240 D
85188	GR 1/2 X 62 X 260 D
93428	GR 1/2 X 62 X 280 D
93442	GR 1/2 X 62 X 300 D
85201	GR 1/2 X 65 X 100 B
89476	GR 1/2 X 65 X 120 B
85225	GR 1/2 X 65 X 130 B
89490	GR 1/2 X 65 X 140 B
103523	GR 1/2 X 65 X 140 C
99604	GR 1/2 X 65 X 150 C
94142	GR 1/2 X 65 X 160 C
89513*	GR 1/2 X 65 X 180 B
94166	GR 1/2 X 65 X 180 C
94180	GR 1/2 X 65 X 200 C
94197	GR 1/2 X 65 X 220 C
146131	GR 1/2 X 72 X 50 B
149125	GR 1/2 X 72 X 60 B
149132	GR 1/2 X 72 X 80 B
99864	GR 1/2 X 72 X 100 B
99048	GR 1/2 X 72 X 140 D
107170	GR 1/2 X 72 X 160 B
102090	GR 1/2 X 72 X 160 D
99130	GR 1/2 X 75 X 125 C
94081	GR 1/2 X 75 X 150 C
94098	GR 1/2 X 75 X 160 C
94104	GR 1/2 X 75 X 170 C
94111	GR 1/2 X 75 X 180 C
94135	GR 1/2 X 75 X 200 C
98010	GR 1/2 X 75 X 220 C
98027	GR 1/2 X 75 X 240 C

GRAMPOS DE MOLA PARA SUSPENSÃO



501. Grampos

Código	Descrição
161141	GR 1/2 X 77 X 160 B
161158	GR 1/2 X 77 X 180 B
146384	GR 1/2 X 77 X 200 B
146391	GR 1/2 X 77 X 220 B
124603	GR 1/2 X 78 X 160 C
123316	GR 1/2 X 78 X 180 C
94234	GR 1/2 X 78 X 200 C
94258	GR 1/2 X 78 X 220 C
101123	GR 1/2 X 82 X 100 B
96856	GR 1/2 X 82 X 120 B
101147	GR 1/2 X 82 X 140 B
103400	GR 1/2 X 82 X 170 B
103387	GR 1/2 X 82 X 180 C
101352	GR 1/2 X 82 X 200 C
101369	GR 1/2 X 82 X 220 C
98423	GR 1/2 X 85 X 160 C
93695	GR 1/2 X 85 X 175 C
96917	GR 1/2 X 85 X 180 C
93701	GR 1/2 X 85 X 185 C
98409	GR 1/2 X 85 X 200 C
93725	GR 1/2 X 85 X 205 C
97808	GR 1/2 X 85 X 220 C
93749	GR 1/2 X 85 X 225 C
85539	GR 9/16 X 58 X 200 D
85553	GR 9/16 X 58 X 220 D
85560	GR 9/16 X 58 X 240 D
127321	GR 9/16 X 62 X 140 B
85584	GR 9/16 X 62 X 140 D
106166	GR 9/16 X 62 X 160 B
85591	GR 9/16 X 62 X 160 D
85607	GR 9/16 X 62 X 180 D
106173	GR 9/16 X 62 X 180 B
85614	GR 9/16 X 62 X 200 D
85621	GR 9/16 X 62 X 220 D
85638	GR 9/16 X 62 X 240 D

Código	Descrição
85645	GR 9/16 X 62 X 260 D
85652	GR 9/16 X 62 X 280 D
85669	GR 9/16 X 62 X 300 D
98430	GR 9/16 X 62 X 320 D
98447	GR 9/16 X 62 X 340 D
116875	GR 9/16 X 62 X 360 D
85683	GR 9/16 X 65 X 140 D
97730	GR 9/16 X 65 X 160 B
85720	GR 9/16 X 65 X 160 D
97662	GR 9/16 X 65 X 180 B
85768	GR 9/16 X 65 X 180 D
99420	GR 9/16 X 65 X 200 B
85805	GR 9/16 X 65 X 200 D
85829	GR 9/16 X 65 X 220 D
114284	GR 9/16 X 65 X 340 B
146315	GR 9/16 X 70 X 180 C
143123	GR 9/16 X 70 X 200 C
146322	GR 9/16 X 70 X 220 C
93503	GR 9/16 X 72 X 120 D
93527	GR 9/16 X 72 X 140 D
100201	GR 9/16 X 72 X 140 B
98782	GR 9/16 X 72 X 160 D
106937	GR 9/16 X 72 X 170 D
106197	GR 9/16 X 72 X 180 B
147732	GR 9/16 X 72 X 180 C
102106	GR 9/16 X 72 X 180 D
98102	GR 9/16 X 72 X 190 D
102298	GR 9/16 X 72 X 210 D
100508	GR 9/16 X 72 X 220 D
110125	GR 9/16 X 72 X 220 B
117384	GR 9/16 X 72 X 240 B
125341	GR 9/16 X 75 X 220 B
98508	GR 9/16 X 77 X 140 D
93855	GR 9/16 X 77 X 160 D
170952*	GR 9/16 X 77 X 180 D 10.9

501. Grampos

Código	Descrição
170969*	GR 9/16 X 77 X 200 D 10.9
93879	GR 9/16 X 77 X 200 D
170976*	GR 9/16 X 77 X 220 D 10.9
104698	GR 9/16 X 77 X 220 D
170983	GR 9/16 X 77 X 240 D 10.9
89964	GR 9/16 X 78 X 160 C
89988	GR 9/16 X 78 X 180 C
98072	GR 9/16 X 78 X 200 C
104582	GR 9/16 X 78 X 220 C
162575*	CJ GR 9/16 X 80 X 180 UNF D 10.9 PO SX DPL G8
162698*	CJ GR 9/16 X 82 X 170 UNF D 10.9 PO SX DPL G8
98119	GR 9/16 X 82 X 140 D
97679	GR 9/16 X 82 X 160 D
97686	GR 9/16 X 82 X 180 D
116448	GR 9/16 X 82 X 200 C
117971	GR 9/16 X 82 X 200 D
115779	GR 9/16 X 82 X 220 C
121305	GR 9/16 X 82 X 220 D
121312	GR 9/16 X 82 X 240 D
164548	GR 9/16 X 82 X 260 D
98256	GR 9/16 X 85 X 160 C
93756	GR 9/16 X 85 X 175 C
97693	GR 9/16 X 85 X 180 C
93763	GR 9/16 X 85 X 185 C
93770	GR 9/16 X 85 X 195 C
96962	GR 9/16 X 85 X 200 C
93787	GR 9/16 X 85 X 205 C
93794	GR 9/16 X 85 X 215 C
97709	GR 9/16 X 85 X 220 C
93800	GR 9/16 X 85 X 225 C
93817	GR 9/16 X 85 X 235 C
97716	GR 9/16 X 85 X 240 C
93824	GR 9/16 X 85 X 245 C
109877	GR 9/16 X 85 X 260 C

Código	Descrição
86222	GR 5/8 X 65 X 140 B
86246	GR 5/8 X 65 X 160 B
86260	GR 5/8 X 65 X 180 B
89391	GR 5/8 X 65 X 200 B
108306	GR 5/8 X 65 X 210 B
86284	GR 5/8 X 65 X 220 B
101628	GR 5/8 X 65 X 230 B
105930	GR 5/8 X 65 X 240 B
96801	GR 5/8 X 65 X 300 B
96818	GR 5/8 X 65 X 320 B
86000	GR 5/8 X 65 X 340 B
86024	GR 5/8 X 65 X 350 B
86048	GR 5/8 X 65 X 360 B
86062	GR 5/8 X 65 X 370 B
86086	GR 5/8 X 65 X 380 B
86109	GR 5/8 X 65 X 400 B
86116	GR 5/8 X 65 X 420 B
101178	GR 5/8 X 72 X 100 B
99925	GR 5/8 X 72 X 120 B
86291	GR 5/8 X 72 X 140 B
86307	GR 5/8 X 72 X 160 B
105947	GR 5/8 X 72 X 160 D
86314	GR 5/8 X 72 X 180 B
86321	GR 5/8 X 72 X 180 D
86338	GR 5/8 X 72 X 200 B
86345	GR 5/8 X 72 X 200 D
86376	GR 5/8 X 72 X 220 D
86383	GR 5/8 X 72 X 230 D
86390	GR 5/8 X 72 X 240 D
86413	GR 5/8 X 72 X 260 D
93534	GR 5/8 X 72 X 280 D
93558	GR 5/8 X 72 X 300 D
97754	GR 5/8 X 72 X 320 D
109228	GR 5/8 X 72 X 340 D
113515	GR 5/8 X 72 X 360 D
120339	GR 5/8 X 72 X 380 D



501. Grampos

Código	Descrição
146865	GR 5/8 X 72 X 400 D
146193	GR 5/8 X 72 X 420 D
149422	GR 5/8 X 72 X 440 D
156246	GR 5/8 X 72 X 460 D
86475	GR 5/8 X 77 X 180 D
86505	GR 5/8 X 77 X 200 D
99581	GR 5/8 X 77 X 220 D
99598	GR 5/8 X 77 X 240 D
107699	GR 5/8 X 77 X 260 D
132806	GR 5/8 X 82 X 200 D
97228	GR 5/8 X 82 X 250 B ROSCA UNC
97242	GR 5/8 X 82 X 260 B ROSCA UNC
107705	GR 5/8 X 82 X 260 D
97266	GR 5/8 X 82 X 280 B ROSCA UNC
107712	GR 5/8 X 82 X 280 D
97280	GR 5/8 X 82 X 300 B ROSCA UNC
100317	GR 5/8 X 82 X 300 D
97303	GR 5/8 X 82 X 320 B ROSCA UNC
100324	GR 5/8 X 82 X 320 D
97327	GR 5/8 X 82 X 340 B ROSCA UNC
86536	GR 5/8 X 82 X 340 D
97150	GR 5/8 X 82 X 350 B ROSCA UNC
97358	GR 5/8 X 82 X 360 B ROSCA UNC
86543	GR 5/8 X 82 X 360 D
97174	GR 5/8 X 82 X 380 B ROSCA UNC
86550	GR 5/8 X 82 X 380 D
97181	GR 5/8 X 82 X 400 B ROSCA UNC
86567	GR 5/8 X 82 X 400 D
161608	CJ GR 5/8 X 82 X 400 UNF D 10.9 PO SX DPL
97396	GR 5/8 X 82 X 420 B ROSCA UNC
86574	GR 5/8 X 82 X 420 D
97419	GR 5/8 X 82 X 440 B ROSCA UNC
86581	GR 5/8 X 82 X 440 D
97013	GR 5/8 X 82 X 450 B ROSCA UNC

Código	Descrição
97471	GR 5/8 X 82 X 460 B ROSCA UNC
104872	GR 5/8 X 82 X 460 D
97495	GR 5/8 X 82 X 480 B ROSCA UNC
96986	GR 5/8 X 82 X 500 B ROSCA UNC
105305	GR 5/8 X 82 X 500 D
97525	GR 5/8 X 82 X 520 B ROSCA UNC
97549	GR 5/8 X 82 X 540 B ROSCA UNC
97570	GR 5/8 X 82 X 550 B ROSCA UNC
108320	GR 5/8 X 82 X 560 B ROSCA UNC
135234	GR 5/8 X 82 X 580 B ROSCA UNC
98065	GR 5/8 X 82 X 600 B ROSCA UNC
133391	GR 5/8 X 92 X 300 B ROSCA UNC
106487	GR 5/8 X 92 X 350 B ROSCA UNC
110705	GR 5/8 X 92 X 400 B ROSCA UNC
116134	GR 5/8 X 92 X 420 B ROSCA UNC
98669	GR 5/8 X 92 X 440 B ROSCA UNC
105022	GR 5/8 X 92 X 450 B ROSCA UNC
104254	GR 5/8 X 92 X 460 B ROSCA UNC
98676	GR 5/8 X 92 X 480 B ROSCA UNC
104360	GR 5/8 X 92 X 500 B ROSCA UNC
105923	GR 5/8 X 92 X 550 B ROSCA UNC
144564	GR 5/8 X 110 X 280 C
146414	GR 3/4 X 77 X 360 D
146421	GR 3/4 X 77 X 380 D
107750	GR 3/4 X 77 X 400 D
86932	GR 3/4 X 82 X 180 D
86970	GR 3/4 X 82 X 200 D
87014	GR 3/4 X 82 X 220 D
87052	GR 3/4 X 82 X 240 D
87083	GR 3/4 X 82 X 260 D
87106	GR 3/4 X 82 X 280 D
87120	GR 3/4 X 82 X 300 D
87144	GR 3/4 X 82 X 320 D
107569	GR 3/4 X 82 X 320 DA

501. Grampos

Código	Descrição
87151	GR 3/4 X 82 X 330 D
87168	GR 3/4 X 82 X 340 D
107576*	GR 3/4 X 82 X 340 DA ACO
87175	GR 3/4 X 82 X 350 D
87199	GR 3/4 X 82 X 360 D
107583	GR 3/4 X 82 X 360 DA
87205	GR 3/4 X 82 X 370 D
87229	GR 3/4 X 82 X 380 D
89117	GR 3/4 X 82 X 390 D
87236	GR 3/4 X 82 X 400 D
115380	GR 3/4 X 82 X 400 DA
87250	GR 3/4 X 82 X 410 D
87267	GR 3/4 X 82 X 420 D
120223	GR 3/4 X 82 X 420 DA
87281	GR 3/4 X 82 X 430 D
87298	GR 3/4 X 82 X 440 D
117834	GR 3/4 X 82 X 440 DA
87311	GR 3/4 X 82 X 450 D
87328	GR 3/4 X 82 X 460 D
107590	GR 3/4 X 82 X 460 DA
87335	GR 3/4 X 82 X 480 D
120766	GR 3/4 X 82 X 480 DA
87342	GR 3/4 X 82 X 500 D
121831	GR 3/4 X 82 X 500 DA
87359	GR 3/4 X 82 X 520 D
102526	GR 3/4 X 82 X 520 DA
98485	GR 3/4 X 82 X 540 D
105268	GR 3/4 X 82 X 540 DA
96863	GR 3/4 X 82 X 560 D
105275	GR 3/4 X 82 X 560 DA
103042	GR 3/4 X 82 X 580 D
116622	GR 3/4 X 82 X 600 D
87373	GR 3/4 X 92 X 180 D
87380	GR 3/4 X 92 X 200 D

Código	Descrição
103998	GR 3/4 X 92 X 200 DA
87397	GR 3/4 X 92 X 220 D
113669	GR 3/4 X 92 X 220 DA
87410	GR 3/4 X 92 X 240 D
113676	GR 3/4 X 92 X 240 DA
96696	GR 3/4 X 92 X 260 D
114703	GR 3/4 X 92 X 300 DA
117339	GR 3/4 X 92 X 320 D
124962	GR 3/4 X 92 X 340 D
124900	GR 3/4 X 92 X 450 B ROSCA UNC
104247	GR 3/4 X 92 X 500 B ROSCA UNC
127161	GR 3/4 X 92 X 520 B
126034	GR 3/4 X 92 X 550 B ROSCA UNC
135098	GR 3/4 X 92 X 600 B ROSCA UNC
93138	GR 3/4 X 102 X 200 D
93145	GR 3/4 X 102 X 210 D
93978	GR 3/4 X 102 X 220 B
98393	GR 3/4 X 102 X 220 D
93152	GR 3/4 X 102 X 230 D
98096	GR 3/4 X 102 X 240 B
170730	GR 3/4 X 102 X 240 D 10.9
93169	GR 3/4 X 102 X 240 D
93176	GR 3/4 X 102 X 250 D
106272*	GR 3/4 X 102 X 260 B
170747	GR 3/4 X 102 X 260 D 10.9
99680	GR 3/4 X 102 X 260 D
117728	GR 3/4 X 102 X 270 D
170754	GR 3/4 X 102 X 280 D 10.9
105671	GR 3/4 X 102 X 280 D
102908	GR 3/4 X 102 X 300 D
149606	GR 3/4 X 102 X 320 D
163992	GR 3/8 X 65 X 150 C
87496	GR 7/8 X 77 X 420 B
105978	GR 7/8 X 77 X 420 DA
87519	GR 7/8 X 77 X 440 B
97839	GR 7/8 X 77 X 440 D

GRAMPOS DE MOLA PARA SUSPENSÃO



501. Grampos

Código	Descrição
120865	GR 7/8 X 77 X 440 DA
87533	GR 7/8 X 77 X 460 B
170716	GR 7/8 X 77 X 460 D 10.9
87540	GR 7/8 X 77 X 460 D
163374*	GR 7/8 X 77 X 460 DA 10.9
109495	GR 7/8 X 77 X 460 DA
87564	GR 7/8 X 77 X 480 B
170723	GR 7/8 X 77 X 480 D 10.9
87571	GR 7/8 X 77 X 480 D
163381	GR 7/8 X 77 X 480 DA 10.9
108191	GR 7/8 X 77 X 480 DA
87588	GR 7/8 X 77 X 500 B
170907	GR 7/8 X 77 X 500 D 10.9
87595	GR 7/8 X 77 X 500 D
120872	GR 7/8 X 77 X 500 DA
87601	GR 7/8 X 77 X 520 B
170914*	GR 7/8 X 77 X 520 D 10.9
93183	GR 7/8 X 77 X 520 D
87618	GR 7/8 X 77 X 540 B
93190	GR 7/8 X 77 X 540 D
99246	GR 7/8 X 77 X 560 B
93206	GR 7/8 X 77 X 560 D
93213	GR 7/8 X 77 X 580 D
100379	GR 7/8 X 77 X 600 D
101994*	GR 7/8 X 77 X 620 D
161288*	GR 7/8 X 77 X 640 D
109013*	GR 7/8 X 82 X 320 C
103684	GR 7/8 X 82 X 340 D
102496	GR 7/8 X 82 X 340 C
98744	GR 7/8 X 82 X 360 C
96658	GR 7/8 X 82 X 360 D
98577	GR 7/8 X 82 X 380 D
98720	GR 7/8 X 82 X 380 C
98751	GR 7/8 X 82 X 400 C
103691	GR 7/8 X 82 X 400 D

Código	Descrição
98461	GR 7/8 X 82 X 420 D
98478	GR 7/8 X 82 X 440 D
98768	GR 7/8 X 82 X 440 C
110132	GR 7/8 X 82 X 460 D
98775	GR 7/8 X 82 X 460 C
96757	GR 7/8 X 82 X 480 D
97624	GR 7/8 X 82 X 500 D
102380	GR 7/8 X 82 X 520 D
107033	GR 7/8 X 82 X 540 D
115854	GR 7/8 X 82 X 560 D
122173	GR 7/8 X 82 X 580 D
137566	GR 7/8 X 82 X 600 D
150787	GR 7/8 X 82 X 620 D
87649	GR 7/8 X 92 X 200 D
87663	GR 7/8 X 92 X 220 D
87687	GR 7/8 X 92 X 240 D
87700	GR 7/8 X 92 X 260 C
87717	GR 7/8 X 92 X 260 D
87731	GR 7/8 X 92 X 280 C
84747	GR 7/8 X 92 X 280 D
124177	GR 7/8 X 92 X 280 DA
146537*	GR 7/8 X 92 X 300 BA R.25
87748	GR 7/8 X 92 X 300 C
87755	GR 7/8 X 92 X 300 D
118688	GR 7/8 X 92 X 300 DA
87762	GR 7/8 X 92 X 320 C
87779	GR 7/8 X 92 X 320 D
118695	GR 7/8 X 92 X 320 DA
87786	GR 7/8 X 92 X 340 C
87793	GR 7/8 X 92 X 340 D
118701	GR 7/8 X 92 X 340 DA
87809	GR 7/8 X 92 X 350 C
87816	GR 7/8 X 92 X 350 D
87823	GR 7/8 X 92 X 360 C
87830	GR 7/8 X 92 X 360 D
118718	GR 7/8 X 92 X 360 DA

501. Grampos

Código	Descrição
95880	GR 7/8 X 92 X 370 D
87854	GR 7/8 X 92 X 380 C
87861	GR 7/8 X 92 X 380 D
106661	GR 7/8 X 92 X 380 DA
87878	GR 7/8 X 92 X 400 C
87885	GR 7/8 X 92 X 400 D
119715	GR 7/8 X 92 X 400 DA
87892	GR 7/8 X 92 X 420 C
87908	GR 7/8 X 92 X 420 D
119913	GR 7/8 X 92 X 420 DA
87915	GR 7/8 X 92 X 440 C
95897	GR 7/8 X 92 X 440 D
119920	GR 7/8 X 92 X 440 DA
105398	GR 7/8 X 92 X 460 C
97860	GR 7/8 X 92 X 460 D
104032	GR 7/8 X 92 X 460 DA
115250	GR 7/8 X 92 X 480 C
97877	GR 7/8 X 92 X 480 D
104049	GR 7/8 X 92 X 480 DA
100126	GR 7/8 X 92 X 500 D
142171	GR 7/8 X 92 X 500 DA
106319	GR 7/8 X 92 X 520 D
146216	GR 7/8 X 92 X 520 DA
115588	GR 7/8 X 92 X 540 D
147107	GR 7/8 X 92 X 540 DA
123828	GR 7/8 X 92 X 560 D
147084	GR 7/8 X 92 X 580 D
147978	GR 7/8 X 92 X 600 D
149538	GR 7/8 X 92 X 620 D
156758	GR 7/8 X 92 X 640 D
87939	GR 7/8 X 102 X 220 D
87984	GR 7/8 X 102 X 280 D
87991	GR 7/8 X 102 X 340 D
88004	GR 7/8 X 102 X 360 D

Código	Descrição
88011	GR 7/8 X 102 X 380 D
96498	GR 7/8 X 102 X 400 D
80640	GR 7/8 X 102 X 420 D
108276	GR 7/8 X 102 X 440 D
147015	GR 7/8 X 130 X 230 C
148852	GR 7/8 X 130 X 330 C
98171	GR 7/8 X 130 X 340 C
151487	GR 7/8 X 130 X 340 CA
119166	GR 7/8 X 130 X 360 C
133223	GR 7/8 X 130 X 380 C
145622	GR 7/8 X 130 X 500 D RSC150
151241	GR 7/8 X 130 X 550 C
142850	GR 7/8 X 130 X 550 D RSC150
122364	GR 7/8 X 130 X 600 C RSC150
132387	GR 7/8 X 130 X 600 D RSC150
131106	GR 7/8 X 130 X 650 C RSC150
131236	GR 7/8 X 130 X 650 D RSC150
142126	GR 7/8 X 130 X 700 C RSC150
135906	GR 7/8 X 130 X 700 D RSC150
114987	GR 7/8 X 130 X 720 D RSC150
140269	GR 7/8 X 130 X 750 C RSC150
136613	GR 7/8 X 130 X 750 D RSC150
142133	GR 7/8 X 130 X 800 C RSC150
124153	GR 7/8 X 130 X 800 D RSC150
139584	GR 7/8 X 130 X 850 C RSC150
140771	GR 7/8 X 130 X 850 D RSC150
144151	GR 7/8 X 130 X 900 D RSC150
113744	GR 7/8 X 132 X 360 C
100706	GR 7/8 X 132 X 380 C
99154	GR 7/8 X 132 X 400 C
151951	GR 7/8 X 140 X 340 CA
NOVO! 165507	GR 7/8 X 140 X 550 C RSC150
NOVO! 165514	GR 7/8 X 140 X 600 C RSC150
NOVO! 165521	GR 7/8 X 140 X 650 C RSC150



501. Grampos

Código	Descrição
NOVO! 165538	GR 7/8 X 140 X 700 C RSC150
NOVO! 165545	GR 7/8 X 140 X 750 C RSC150
NOVO! 165552	GR 7/8 X 140 X 800 C RSC150
NOVO! 165569	GR 7/8 X 140 X 850 C RSC150
NOVO! 165576	GR 7/8 X 140 X 900 C RSC150
150176	GR 7/8 X 140 X 550 D RSC150
150190	GR 7/8 X 140 X 600 D RSC150
150763	GR 7/8 X 140 X 650 D RSC150
150183	GR 7/8 X 140 X 700 D RSC150
NOVO! 165361	GR 7/8 X 140 X 750 D RSC150
NOVO! 165378	GR 7/8 X 140 X 800 D RSC150
NOVO! 165354	GR 7/8 X 140 X 850 D RSC150
NOVO! 165385	GR 7/8 X 140 X 900 D RSC150
154839	GR 7/8 X 148 X 519 C (RDN)
154761	GR 7/8 X 148 X 680 C (RDN)
154808*	GR 7/8 X 148 X 694 b (RDN)
164203	GR 7/8 X 226 X 550 C C.BOI RSC160
154815	GR 7/8 X 226 X 550 CV (MBB)
154884	GR 7/8 X 226 X 579 B C.BOI (FOR/AGR)
154891	GR 7/8 X 226 X 579 C C.BOI (VW/FOR/IVE)
164197	GR 7/8 X 226 X 600 C C.BOI RSC160
152620	GR 7/8 X 226 X 650 C C.BOI RSC160
149620	GR 7/8 X 226 X 700 C C.BOI RSC160
152637	GR 7/8 X 226 X 750 C C.BOI RSC160
152644	GR 7/8 X 226 X 800 C C.BOI RSC160
106104	GR 7/16 X 65 X 180 C PO
124641*	GR 1" X 102 X 420 CA
136026	GR 1" X 102 X 440 CA
158165	GR 16 X 62 X 150 B
148975	GR 16 X 72 X 225 B
88073	GR 18 X 72 X 180 D
88080	GR 18 X 72 X 190 D
88097	GR 18 X 72 X 200 D
88103	GR 18 X 72 X 210 D

Código	Descrição
88110	GR 18 X 72 X 220 D
88127	GR 18 X 72 X 230 D
162711	GR 18 X 72 X 240 D 10.9
88134	GR 18 X 72 X 240 D
88141	GR 18 X 72 X 250 D
162728	GR 18 X 72 X 260 D 10.9
88158	GR 18 X 72 X 260 D
88165	GR 18 X 72 X 270 D
88172	GR 18 X 72 X 280 D
93268	GR 18 X 72 X 300 D
93275	GR 18 X 72 X 320 D
135401	GR 18 X 72 X 340 D
88196	GR 18 X 82 X 180 D
88219	GR 18 X 82 X 200 D
107989	GR 18 X 82 X 200 DA
88226	GR 18 X 82 X 210 D
162735	GR 18 X 82 X 220 D 10.9
88233	GR 18 X 82 X 220 D
107996	GR 18 X 82 X 220 DA
88257	GR 18 X 82 X 230 D
108733	GR 18 X 82 X 230 DA
162759	GR 18 X 82 X 240 D 10.9
88271	GR 18 X 82 X 240 D
162766	GR 18 X 82 X 240 DA 10.9
108009	GR 18 X 82 X 240 DA
171409	GR 18 X 82 X 250 D 10.9
88295	GR 18 X 82 X 250 D
109433	GR 18 X 82 X 250 DA
162773	GR 18 X 82 X 260 D 10.9
88318	GR 18 X 82 X 260 D
107927	GR 18 X 82 X 260 DA
88332	GR 18 X 82 X 270 D
88356	GR 18 X 82 X 280 D
107934	GR 18 X 82 X 280 DA

501. Grampos

Código	Descrição
88370	GR 18 X 82 X 290 D
88387	GR 18 X 82 X 300 D
107941	GR 18 X 82 X 300 DA
88400	GR 18 X 82 X 310 D
88424	GR 18 X 82 X 320 D
107958	GR 18 X 82 X 320 DA
88448	GR 18 X 82 X 330 D
162797	GR 18 X 82 X 340 D 10.9
88462	GR 18 X 82 X 340 D
107965	GR 18 X 82 X 340 DA
88486	GR 18 X 82 X 350 D
107972*	GR 18 X 82 X 350 DA
162810	GR 18 X 82 X 360 D 10.9
88493	GR 18 X 82 X 360 D
161653	GR 18 X 82 X 360 DA 10.9
106562	GR 18 X 82 X 360 DA
88516	GR 18 X 82 X 370 D
108740	GR 18 X 82 X 370 DA
163480*	CJ GR 18 X 82 X 370 10.9 EURO5 PO M18 DPL
162827	GR 18 X 82 X 380 D 10.9
88530	GR 18 X 82 X 380 D
161660	GR 18 X 82 X 380 DA 10.9
106579	GR 18 X 82 X 380 DA
163497	CJ GR 18 X 82 X 380 10.9 EURO5 PO M18 DPL
161738	CJ GR 18 X 82 X 380 DA P.1,50 10.9 PO SX DPL
89087	GR 18 X 82 X 390 D
108757	GR 18 X 82 X 390 DA
163473	CJ GR 18 X 82 X 390 10.9 EURO5 PO M18 DPL
162834	GR 18 X 82 X 400 D 10.9
88561	GR 18 X 82 X 400 D
161677	GR 18 X 82 X 400 DA 10.9
106586	GR 18 X 82 X 400 DA
163466	CJ GR 18 X 82 X 400 10.9 EURO5 PO M18 DPL
89094	GR 18 X 82 X 410 D

Código	Descrição
162841*	GR 18 X 82 X 420 D 10.9
88585	GR 18 X 82 X 420 D
108771	GR 18 X 82 X 420 DA
163848	CJ GR 18 X 82 X 420 10.9 EURO5 PO M18 DPL
88608	GR 18 X 82 X 430 D
163442	CJ GR 18 X 82 X 430 10.9 EURO5 PO M18 DPL
88615	GR 18 X 82 X 440 D
162858	GR 18 X 82 X 440 D 10.9
162865	GR 18 X 82 X 440 DA 10.9
115397	GR 18 X 82 X 440 DA
163435	CJ GR 18 X 82 X 440 10.9 EURO5 PO M18 DPL
93282	GR 18 X 82 X 450 D
88646	GR 18 X 82 X 460 D
115823	GR 18 X 82 X 460 DA
163886	CJ GR 18 X 82 X 460 10.9 EURO5 PO M18 DPL
93299	GR 18 X 82 X 470 D
88677	GR 18 X 82 X 480 D
115403	GR 18 X 82 X 480 DA
163893	CJ GR 18 X 82 X 480 10.9 EURO5 PO M18 DPL
93312	GR 18 X 82 X 490 D
88691	GR 18 X 82 X 500 D
115410	GR 18 X 82 X 500 DA
102892	GR 18 X 82 X 510 D
88714	GR 18 X 82 X 520 D
118480	GR 18 X 82 X 520 DA
96771	GR 18 X 82 X 540 D
120308	GR 18 X 82 X 540 DA
100294	GR 18 X 82 X 560 D
120292	GR 18 X 82 X 560 DA
107736	GR 18 X 82 X 580 D
133506	GR 18 X 82 X 600 D
144649	GR 18 X 110 X 280 C
143222	GR 18 X 110 X 300 C
148982	GR 20 X 72 X 225 B



501. Grampos

Código	Descrição
158059	GR 20 X 82 X 220 B
159742	GR 20 X 82 X 240 B P.2,50
156376	GR 20 X 82 X 260 B
158271	GR 20 X 82 X 360 D P.1,50
162889	GR 20 X 82 X 380 D P.1,50 10.9
149613	GR 20 X 82 X 380 D P.1,50
161707	GR 20 X 82 X 380 DA P.1,50 10.9
158202	GR 20 X 82 X 380 DA P.1,50 MBB
161486	CJ GR 20 X 82 X 380 DA P.1,50 10.9 PO SX DPL
158219	GR 20 X 82 X 390 DA P.1,50 MBB
161479	CJ GR 20 X 82 X 390 DA P.1,50 10.9 PO SX DPL
162896	GR 20 X 82 X 400 D P.1,50 10.9
158134	GR 20 X 82 X 400 D P.1,50
161714	GR 20 X 82 X 400 DA P.1,50 10.9
158226	GR 20 X 82 X 400 DA P.1,50 MBB
162421	CJ GR 20 X 82 X 400 DA P.1,50 10.9 PO SX DPL
162902*	GR 20 X 82 X 420 D P.1,50 10.9
159636	GR 20 X 82 X 420 D P.1,50
162919	GR 20 X 82 X 440 D P.1,50 10.9
159957	GR 20 X 82 X 440 D P.1,50
162926	GR 20 X 82 X 440 DA P.1,50 10.9
159322	GR 20 X 82 X 440 DA P.1,50 MBB
160670	GR 20 X 82 X 460 D P.1,50
105770	GR 20 X 92 X 200 D
105787	GR 20 X 92 X 220 D
135654	GR 20 X 102 X 230 B P.2,50
106357	GR 20 X 92 X 240 D
116516	GR 20 X 92 X 240 DA
116592	GR 20 X 92 X 260 D
116981	GR 20 X 92 X 280 D
118312	GR 20 X 92 X 280 DA
121565	GR 20 X 92 X 300 DA
122432	GR 20 X 92 X 320 DA
151630	GR 20 X102 X 310 B P.2,50

Código	Descrição
106364	GR 20 X 102 X 240 B
116974	GR 20 X 102 X 260 B
135661	GR 20 X 102 X 280 B
99802	GR 22 X 92 X 180 D
93596	GR 22 X 92 X 200 D
93602	GR 22 X 92 X 220 D
104957	GR 22 X 92 X 240 D
105688	GR 22 X 92 X 260 D
88820	GR 22 X 92 X 280 D
108887	GR 22 X 92 X 300 DA
95842	GR 22 X 92 X 320 D
120810	GR 22 X 92 X 320 DA
95866	GR 22 X 92 X 340 D
107620	GR 22 X 92 X 340 DAACO
88868	GR 22 X 92 X 360 D
107637	GR 22 X 92 X 360 DA
88875	GR 22 X 92 X 380 D
107644	GR 22 X 92 X 380 DA
114024	GR 22 X 92 X 400 DA
88899	GR 22 X 92 X 420 D
114031	GR 22 X 92 X 420 DA
98034	GR 22 X 92 X 440 D
118879	GR 22 X 92 X 440 DA
163930	GR 24 X 92 X 220 C P.3,00
163947	GR 24 X 92 X 240 C P.3,00
163954	GR 24 X 92 X 260 C P.3,00
88905	GR 24 X 92 X 340 C
88912	GR 24 X 92 X 350 C
88929	GR 24 X 92 X 360 C
111078	GR 24 X 92 X 360 D
88936	GR 24 X 92 X 380 C
107064	GR 24 X 92 X 380 D
88943	GR 24 X 92 X 400 C
137375	GR 24 X 92 X 400 DA
148845*	GR 24 X 92 X 420 BA

501. Grampos

Código	Descrição
146490	GR 24 X 92 X 420 D P.3,00
151173	GR 24 X 102 X 160 B P.3,00
151180	GR 24 X 102 X 180 B P.3,00
157922	GR 24 X 102 X 200 B P.3,00
151777	GR 24 X 102 X 220 B P.3,00
161097	GR 24 X 102 X 240 B P.3,00
170204	GR 24 X 102 X 300 B P.3,00
128052	GR 24 X 102 X 320 DA
122784	GR 24 X 102 X 340 DA
110460	GR 24 X 102 X 360 DA
115212	GR 24 X 102 X 380 CA MBB
110477	GR 24 X 102 X 380 DA
161615	CJ GR 24 X 102 X 380 C 10.9 PO SX DPL
108269*	GR 24 X 102 X 400 BA
115229	GR 24 X 102 X 400 CA MBB
110347	GR 24 X 102 X 400 DA
111290	GR 24 X 102 X 420 CA MBB
114635	GR 24 X 102 X 420 DA
118022	GR 24 X 102 X 440 CA MBB
119883	GR 24 X 102 X 440 DA
116455	GR 24 X 102 X 460 CA MBB
115168	GR 24 X 102 X 460 DA
89032	GR 24 X 102 X 480 D
119890	GR 24 X 102 X 480 DA
94005*	GR 24 X 102 X 490 B
119722	GR 24 X 102 X 500 DA
89063	GR 24 X 102 X 520 D
115830	GR 24 X 102 X 520 DA
118336	GR 24 X 102 X 540 DA
145981*	GR 24 X 102 X 560 B
118749*	GR 24 X 102 X 560 BA
120285	GR 24 X 102 X 560 DA
162131	GR 24 X 105 X 320 DLA P.3,00 10.9
161271	GR 24 X 105 X 320 DLA P.3,00
171027	GR 24 X 105 X 340 DLA P.3,00 10.9
170136	GR 24 X 105 X 340 DLA P.3,00

Código	Descrição
164425	GR 24 X 105 X 360 DLA P.3,00
150862	GR 24 X 130 X 310 CA
142461	GR 24 X 140 X 310 CA
144830	GR 24 X 140 X 320 CA
153016	GR 24 X 140 X 340 BA
142935	GR 24 X 140 X 340 C
151364	GR 24 X 140 X 340 CA
170198	GR 24 X 140 X 360 BA 10.9
145899	GR 24 X 140 X 360 BA
148517	GR 24 X 140 X 360 C
148326	GR 24 X 140 X 360 CA
149118	GR 24 X 140 X 360 DA
158172	GR 24 X 140 X 380 C
147718	GR 24 X 140 X 400 C
170549	GR 24 X 160 X 400 C 10.9
101673	GR 24 X 160 X 400 C
107156	GR 24 X 160 X 420 C
160083	GR 27 X 102 X 460 CA USI RSC80
162445	GR 27 X 102 X 470 CA USI 10.9
159896	GR 27 X 102 X 470 CA USI RSC80
160922	GR 27 X 102 X 480 CA USI RSC80
171515	GR 27 X 102 X 490 CA USI 10.9
157793	GR 27 X 102 X 490 CA USI RSC80
160939	GR 27 X 102 X 500 CA USI RSC80
163053	GR 27 X 102 X 520 CA USI RSC80
162124*	GR 30 X 92 X 340 DA
NOVO! 165736	GR 30 X 92 X 400 DA 10.9
162117	GR 30 X 92 X 400 DA
171225	GR 30 X 92 X 420 DA 10.9
162100	GR 30 X 92 X 420 DA
162056*	GR 30 X 102 X 360 DA
162063	GR 30 X 102 X 380 DA
162094*	GR 30 X 102 X 440 DA

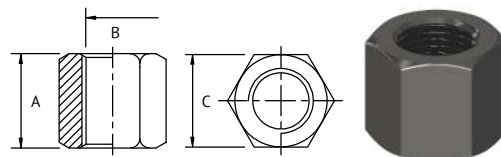
503. Grampos - Classe 10.9

Código	Descrição
162919*	GR 20 X 82 X 440 D P.1,50 10.9
162926	GR 20 X 82 X 440 DA P.1,50 10.9
161615	CJ GR 24 X 102 X 380 C 10.9 PO SX DPL
162131	GR 24 X 105 X 320 DLA P.3,00 10.9
171027	GR 24 X 105 X 340 DLA P.3,00 10.9
170549	GR 24 X 160 X 400 C 10.9
162445	GR 27 X 102 X 470 CA USI 10.9
171515	GR 27 X 102 X 490 CA USI 10.9
171225	GR 30 X 92 X 420 DA 10.9
170983	GR 9/16 X 77 X 240 D 10.9
161608	CJ GR 5/8 X 82 X 400 UNF D 10.9 PO SX DPL
170730	GR 3/4 X 102 X 240 D 10.9
170747	GR 3/4 X 102 X 260 D 10.9
170754	GR 3/4 X 102 X 280 D 10.9
170716	GR 7/8 X 77 X 460 D 10.9
170723	GR 7/8 X 77 X 480 D 10.9
163381	GR 7/8 X 77 X 480 DA 10.9
170907	GR 7/8 X 77 X 500 D 10.9
162704	GR 18 X 72 X 220 D 10.9
162711	GR 18 X 72 X 240 D 10.9
162728	GR 18 X 72 X 260 D 10.9
162735	GR 18 X 82 X 220 D 10.9
162759	GR 18 X 82 X 240 D 10.9
162766	GR 18 X 82 X 240 DA 10.9
171409	GR 18 X 82 X 250 D 10.9
162773	GR 18 X 82 X 260 D 10.9

Código	Descrição
162797	GR 18 X 82 X 340 D 10.9
162810	GR 18 X 82 X 360 D 10.9
161653	GR 18 X 82 X 360 DA 10.9
163480*	CJ GR 18 X 82 X 370 10.9 EURO5 PO M18 DPL
162827	GR 18 X 82 X 380 D 10.9
161660	GR 18 X 82 X 380 DA 10.9
163497	CJ GR 18 X 82 X 380 10.9 EURO5 PO M18 DPL
161738	CJ GR 18 X 82 X 380 DA P.1,50 10.9 PO SX DPL
163473	CJ GR 18 X 82 X 390 10.9 EURO5 PO M18 DPL
162834	GR 18 X 82 X 400 D 10.9
161677	GR 18 X 82 X 400 DA 10.9
163466	CJ GR 18 X 82 X 400 10.9 EURO5 PO M18 DPL
163848	CJ GR 18 X 82 X 420 10.9 EURO5 PO M18 DPL
163442	CJ GR 18 X 82 X 430 10.9 EURO5 PO M18 DPL
162858	GR 18 X 82 X 440 D 10.9
162865	GR 18 X 82 X 440 DA 10.9
163435	CJ GR 18 X 82 X 440 10.9 EURO5 PO M18 DPL
163886	CJ GR 18 X 82 X 460 D 10.9 EURO5 PO M18 DPL
163893	CJ GR 18 X 82 X 480 D 10.9 EURO5 PO M18 DPL
162889	GR 20 X 82 X 380 D P.1,50 10.9
161707	GR 20 X 82 X 380 DA P.1,50 10.9
161486	CJ GR 20 X 82 X 380 DA P.1,50 10.9 PO SX DPL
161479	CJ GR 20 X 82 X 390 DA P.1,50 10.9 PO SX DPL
161714	GR 20 X 82 X 400 DA P.1,50 10.9
162421	CJ GR 20 X 82 X 400 DA P.1,50 10.9 PO SX DPL
162902*	GR 20 X 82 X 420 D P.1,50 10.9
NOVO! 165736	GR 30 X 92 X 400 DA 10.9

113. Linha Polegada

Rosca ANSI B 1.1 - Classe 2B

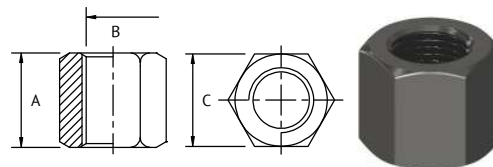


Bitola (B)	UNF (Fina)			UNC (Grossa)			Chave (C)	Altura (A)	Emb. (ct)
	Fios/pol.	Código		Fios/pol.	Código				
3/8"	24	5698		16	5001		9/16	12,15	5
7/16"	20	7609		14			5/8	14,14	2
7/16"	20	7876					11/16	14,14	2
1/2"	20	9795		13	8798		3/4	16,00	2
1/2" (BSW)				12	9313		3/4	16,00	2
9/16"	18	11798		12			7/8	19,76	2
9/16" (G.8 - Temp)	18	88684					7/8	19,76	2
5/8"	18	13495	13501	11	12856		15/16	21,76	1
5/8" (G.8 - Temp)	18	53538					15/16	21,76	1
3/4"	16	15697		10	14836		1.1/16	23,00	1
3/4"	16	15727					1.1/16	25,00	1
3/4" (G.8 - Temp)	16	56843					1.1/16	23,00	1
7/8"	14	17608		9	16878	16885*	1.1/4	27,78	1
7/8" (G.8 - Temp)	14	17547					1.1/4	27,78	0,5
1" (UNS)	14	19299		8	18674		1.1/2	33,78	0,5
1.1/8"	12	21001					1.11/16	33,50	0,2
1.1/4"	12	22442*					1.7/8	35,53	0,2
1.1/2"	12	25245*					2.1/4	43,08	0,1

Obs.: Sob consulta a porca 1" UNS pode também ser fornecida em Grau 8 (temperada)

114. Linha Métrica

Rosca ISO 6H - DIN 13



Bitola (B)	MB (Fina)		MA (Grossa)		Chave (C)	Altura (A)	Emb
	Passo	Código	Passo	Código			
M8			1,25	69188	13	14,00	10
M10	1,00	53989	1,50	53965	17	14,00	5
M12	1,50	36494	1,75	35763	19	16,00	2
M14	1,50	38146	2,00	37651	22	19,00	2
M14 (Cl.10 Temp)	1,50	67733			22	19,00	1
M16	1,50	39945	2,00	39419	24	21,00	1
M18	1,50	41696	2,50	41238	27	23,00	1
M18	1,50	41726			27	25,00	2
M18 (Cl.10 Temp)	1,50	52821			27	23,00	1
M20	1,50	43393	2,50	42969	30	27,00	1
M20 (Cl.10 Temp)	1,50	56645			30	27,00	1
M22	1,50	45007	2,50	44550	32	27,00	0,5
M22 (Cl.10 Temp)	1,50	51213			32	27,00	0,5
M24	1,50	46899	3,00	46219	36	30,50	0,5
M24 (Cl.10 Temp)	1,50	51206			36	30,50	1
M24	2,00	46868			36	30,50	0,5
M24 (Cl.10 Temp)	2,00	50957	3,00	55624	36	30,50	0,5
M27	2,00	79347			41	32,00	0,2
M27 (Cl.10 Temp)	2,00	88660			41	32,00	0,2
M30			3,50	57260	46	45,00	0,1
M30 (Cl.10 Temp)			3,50	88707	46	45,00	0,1

Obs.: Nos pedidos de porcas duplas M24 com rosca fina (MB) deve ser sempre citado o passo (1,50 ou 2,00), sendo que a mais vendável é M24x2,00

GRAMPOS APLICAÇÃO



GRAMPOS DE MOLA | MODELOS

B	C	D
BA	CA	DA

GRAMPOS DE SUSPENSOR PNEUMÁTICO - MODELOS

B (Cara de Boi)	BV	C
C (Cara de Boi)	CV	D
DLA	Como Medir A = Bitola B = Abertura C = Comprimento	

Agrale

GRAMPOS AGRALE - TX 1600 e 1800 - Dianteiros Ano 1984 / 85

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
89216	GRAMPO	1/2	58	110	B	Comprimento original 1600
89230	GRAMPO	1/2	58	120	B	Comprimento original 1800
89278	GRAMPO	1/2	58	140	B	

GRAMPOS AGRALE - TX 1600 e 1800 - Traseiros Ano 1984 / 85

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
89292	GRAMPO	1/2	58	260	B	Comprimento original parte Traseira 1600
96436	GRAMPO	1/2	58	280	B	Comprimento original parte Dianteira 1600 - Tras. 1800
89339	GRAMPO	1/2	58	320	B	
89353	GRAMPO	1/2	58	340	B	

GRAMPOS AGRALE - Volare – A6 e A8 - Traseiros

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
144564	GRAMPO	5/8	110	280	C	
144649	GRAMPO	18	110	280	C	Comprimento original A8
143222	GRAMPO	18	110	300	C	

Kia

GRAMPOS VEICULOS IMPORTADOS - ASIA BESTA (2.2 e 2.7) - Traseiros

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo
89964	GRAMPO	9/16	78	160	C
89988	GRAMPO	9/16	78	180	C



CHEVROLET

GRAMPOS CREVROLET C-10, C-14 e C-15 | Bandeja

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo
97631	GRAMPO	1/2	40	75	C

GRAMPOS CHEVROLET A-10, C-10, D -10, A-20, C-20 e D-20 | Traseiros

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
95811	GRAMPO	1/2	58	180	B	
85065	GRAMPO	1/2	58	185	B	Comprimento original
85072	GRAMPO	1/2	58	190	B	
85089	GRAMPO	1/2	58	200	B	
85096	GRAMPO	1/2	58	210	B	
85102	GRAMPO	1/2	58	220	B	Para contra feixe
85119	GRAMPO	1/2	58	230	B	
99758	GRAMPO	1/2	58	240	B	

GRAMPOS CHEVROLET A-10, C-10, D -10, A-20, C-20 e D-20 | Custom | Traseiros a partir de 1993

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
108306	GRAMPO	5/8	65	210	B	
101628	GRAMPO	5/8	65	230	B	D-20 - Custom
105930	GRAMPO	5/8	65	240	B	

GRAMPOS CHEVROLET S-10 (Todos) | Traseiros

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo
146315	GRAMPO	9/16	70	180	C
143123	GRAMPO	9/16	70	200	C
146322	GRAMPO	9/16	70	220	C

CHEVROLET

GRAMPOS CHEVROLET 3100 | Dianteiros até 1968

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo
85010	GRAMPO	1/2	52	100	B
85027	GRAMPO	1/2	52	120	B

GRAMPOS CHEVROLET D-60 e D-70 | Dianteiros de 1971 em diante

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
86222	GRAMPO	5/8	65	140	B	Comprimento original Perkins 72/77
86246	GRAMPO	5/8	65	160	B	Comprimento original Detroit 76/79
86260	GRAMPO	5/8	65	180	B	Comprimento original Perkins 80/84
89391	GRAMPO	5/8	65	200	B	
86284	GRAMPO	5/8	65	220	B	

GRAMPOS CHEVROLET D-11000 e D-13000 | Dianteiros de 1985 em diante

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
86475	GRAMPO	5/8	77	180	D	Comprimento original D-11000
86505	GRAMPO	5/8	77	200	D	

GRAMPOS CHEVROLET D-60, D-70, D-11000 e D-13000 | Traseiros de 1985 em diante

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo
87496	GRAMPO	7/8	77	420	B
87519	GRAMPO	7/8	77	440	B
87533	GRAMPO	7/8	77	460	B
87564	GRAMPO	7/8	77	480	B
87588	GRAMPO	7/8	77	500	B
87601	GRAMPO	7/8	77	520	B
87618	GRAMPO	7/8	77	540	B
99246	GRAMPO	7/8	77	560	B



DODGE

GRAMPOS DODGE D-100 e D-400 | Dianteiros todos

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
85201	GRAMPO	1/2	65	100	B	Comprimento original D-400
89476	GRAMPO	1/2	65	120	B	Para reforço
85225	GRAMPO	1/2	65	130	B	
89490	GRAMPO	1/2	65	140	B	Para reforço

GRAMPOS DODGE D-100 | Traseiros

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo
89513*	GRAMPO	1/2	65	180	B

GRAMPOS DODGE D-950 | Dianteiros

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo
86475	GRAMPO	5/8	77	180	D
86505	GRAMPO	5/8	77	200	D

GRAMPOS DODGE D-950 | Traseiros

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
87540	GRAMPO	7/8	77	460	D	Comprimento original
87571	GRAMPO	7/8	77	480	D	
87595	GRAMPO	7/8	77	500	D	

FIAT

GRAMPOS FIAT 70 e 80 | Dianteiros

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo
106197	GRAMPO	9/16	72	180	B
117377	GRAMPO	9/16	72	200	B

FIAT

GRAMPOS FIAT 100, 120, 130 e 140 | Dianteiros

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
86307	GRAMPO	5/8	72	160	B	Comprimento original 100, 120 e 130
86314	GRAMPO	5/8	72	180	B	
86338	GRAMPO	5/8	72	200	B	Comprimento original 140

GRAMPOS FIAT 180, 190 e 210 | Dianteiros

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
87373	GRAMPO	3/4	92	180	D	Comprimento original 180
87380	GRAMPO	3/4	92	200	D	
87397	GRAMPO	3/4	92	220	D	Comprimento original 190
87410	GRAMPO	3/4	92	240	D	

GRAMPOS FIAT 180, 190 e 210 | Traseiros

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
87984	GRAMPO	7/8	102	280	D	Comprimento original 180 Truck
87991	GRAMPO	7/8	102	340	D	Comprimento original 180
88004	GRAMPO	7/8	102	360	D	Comprimento original 190
88011	GRAMPO	7/8	102	380	D	Comprimento original 210

GRAMPOS FIAT STRADA e DOBLO CARGO

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
146131	GRAMPO	1/2	72	50	B	Strada
149125	GRAMPO	1/2	72	60	B	Doblo Cargo
149132	GRAMPO	1/2	72	80	B	Doblo Cargo
99864	GRAMPO	1/2	72	100	B	Doblo Cargo



FNM

GRAMPOS FNM 180, 210, D-9000 e D11000 | Dianteiros (todos)

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
87373	GRAMPO	3/4	92	180	D	Comprimento original D-9000 e D-11000
87380	GRAMPO	3/4	92	200	D	Comprimento original 180 e 210

GRAMPOS FNM 180, 210, D-9000 e D11000 | Dianteiros (todos)

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
87939	GRAMPO	7/8	102	220	D	Comprimento original D-9000 e D-11000
87984	GRAMPO	7/8	102	280	D	
87991	GRAMPO	7/8	102	340	D	
88004	GRAMPO	7/8	102	360	D	
88011	GRAMPO	7/8	102	380	D	
96498	GRAMPO	7/8	102	400	D	

FORD

GRAMPOS FORD F-100 e F-1000 | Traseiros

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
85539	GRAMPO	9/16	58	200	D	Comprimento original F-1000
85553	GRAMPO	9/16	58	220	D	
85560	GRAMPO	9/16	58	240	D	

GRAMPOS FORD F-1000 | Traseiros

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo
89964	GRAMPO	9/16	78	160	C
89988	GRAMPO	9/16	78	180	C
98072	GRAMPO	9/16	78	200	C
104582	GRAMPO	9/16	78	220	C

FORD

GRAMPOS FORD F-350 e F-2000 | Traseiros

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo
96801	GRAMPO	5/8	65	300	B
96818	GRAMPO	5/8	65	320	B
86000	GRAMPO	5/8	65	340	B
86024	GRAMPO	5/8	65	350	B
86048	GRAMPO	5/8	65	360	B
86062	GRAMPO	5/8	65	370	B
86086	GRAMPO	5/8	65	380	B
86109	GRAMPO	5/8	65	400	B
86116	GRAMPO	5/8	65	420	B

GRAMPOS FORD F-4000 | Dianteiros após 2000

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
146384	GRAMPO	1/2	77	200	B	Comprimento original
146391	GRAMPO	1/2	77	220	B	

GRAMPOS FORD F-4000 | Traseiros após 2000

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
146414	GRAMPO	3/4	77	360	D	Comprimento original
146421	GRAMPO	3/4	77	380	D	
107750	GRAMPO	3/4	77	400	D	

GRAMPOS FORD F-600 a 21000 | Dianteiros de 1971 em diante

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
85683	GRAMPO	9/16	65	140	D	Comprimento original todos
85720	GRAMPO	9/16	65	160	D	
85768	GRAMPO	9/16	65	180	D	
85805	GRAMPO	9/16	65	200	D	
85829	GRAMPO	9/16	65	220	D	

FORD

GRAMPOS FORD F-600 a F-21000 | Traseiros de 1971 em diante

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
87496	GRAMPO	7/8	77	420	B	
87519	GRAMPO	7/8	77	440	B	Comprimento original F-11000
87533	GRAMPO	7/8	77	460	B	Comprimento original F-750
87564	GRAMPO	7/8	77	480	B	Comprimento original F-13000
87588	GRAMPO	7/8	77	500	B	
87601	GRAMPO	7/8	77	520	B	
87618	GRAMPO	7/8	77	540	B	
99246	GRAMPO	7/8	77	560	B	

GRAMPOS FORD -FT-7000, FT-8000 e FT-19000 | Traseiros

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo
87939	GRAMPO	7/8	102	220	D

GRAMPOS FORD CARGO 1313, 1314, 1317, 1514, 1517 e 2218 | Dianteiro todos

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
93138	GRAMPO	3/4	102	200	D	Comprimento original
93145	GRAMPO	3/4	102	210	D	
98393	GRAMPO	3/4	102	220	D	Comprimento original
93152	GRAMPO	3/4	102	230	D	
93169	GRAMPO	3/4	102	240	D	
93176	GRAMPO	3/4	102	250	D	

GRAMPOS FORD CARGO 1313, 1314, 1317, 1514 e 1517 | Traseiros todos

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
87571	GRAMPO	7/8	77	480	D	
93183	GRAMPO	7/8	77	520	D	Comprimento original
93190	GRAMPO	7/8	77	540	D	
93206	GRAMPO	7/8	77	560	D	
93213	GRAMPO	7/8	77	580	D	

FORD

GRAMPOS FORD ONIBUS B-1618 | Dianteiros

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
98393	GRAMPO	3/4	102	220	D	
93152	GRAMPO	3/4	102	230	D	
93169	GRAMPO	3/4	102	240	D	Comprimento original
93176	GRAMPO	3/4	102	250	D	
99680	GRAMPO	3/4	102	260	D	
105671	GRAMPO	3/4	102	280	D	

GRAMPOS FORD ONIBUS B-1618 | Traseiros

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo
120865	GRAMPO	7/8	77	440	DA
109495	GRAMPO	7/8	77	460	DA
108191	GRAMPO	7/8	77	480	DA
120872	GRAMPO	7/8	77	500	DA

MERCEDES BENZ

GRAMPOS MERCEDES BENZ 608 a 912 | Estabilizador

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo
115663	GRAMPO	3/8	70	110	C
99130	GRAMPO	1/2	75	125	C

GRAMPOS MERCEDES BENZ 608 e 708 | Dianteiros

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
100409	GRAMPO	1/2	62	120	D	
85126	GRAMPO	1/2	62	140	D	Comprimento original 608 e 708
96672	GRAMPO	1/2	62	150	D	
85133	GRAMPO	1/2	62	160	D	
85140	GRAMPO	1/2	62	180	D	



MERCEDES BENZ

GRAMPOS MERCEDES BENZ 608 e 708 | Traseiros

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo
85157	GRAMPO	1/2	62	200	D
85164	GRAMPO	1/2	62	220	D
85171	GRAMPO	1/2	62	240	D
85188	GRAMPO	1/2	62	260	D
93428	GRAMPO	1/2	62	280	D
93442	GRAMPO	1/2	62	300	D

GRAMPOS MERCEDES BENZ 608 e 708 | Dianteiros Reforçados

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
85584	GRAMPO	9/16	62	140	D	Comprimento original 608 e 708
85591	GRAMPO	9/16	62	160	D	
85607	GRAMPO	9/16	62	180	D	

GRAMPOS MERCEDES BENZ 608 e 708 | Traseiros Reforçados

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
85614	GRAMPO	9/16	62	200	D	Comprimento original 608 e 708
85621	GRAMPO	9/16	62	220	D	
85638	GRAMPO	9/16	62	240	D	
85645	GRAMPO	9/16	62	260	D	Para feixe auxiliar 608 e 708
85652	GRAMPO	9/16	62	280	D	
85669	GRAMPO	9/16	62	300	D	
98430	GRAMPO	9/16	62	320	D	
98447	GRAMPO	9/16	62	340	D	
116875	GRAMPO	9/16	62	360	D	

MERCEDES BENZ

GRAMPOS MERCEDES BENZ 709 e 912 | Dianteiros

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
93503	GRAMPO	9/16	72	120	D	Comprimento original 709
93527	GRAMPO	9/16	72	140	D	Para reforço
98782	GRAMPO	9/16	72	160	D	
106937	GRAMPO	9/16	72	170	D	
102106	GRAMPO	9/16	72	180	D	

GRAMPOS MERCEDES BENZ 709 e 912 | Traseiros

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
86345	GRAMPO	5/8	72	200	D	Comprimento original
86376	GRAMPO	5/8	72	220	D	
86383	GRAMPO	5/8	72	230	D	
93534	GRAMPO	5/8	72	280	D	Para feixe auxiliar
93558	GRAMPO	5/8	72	300	D	
97754	GRAMPO	5/8	72	320	D	
109228	GRAMPO	5/8	72	340	D	
113515	GRAMPO	5/8	72	360	D	
120339	GRAMPO	5/8	72	380	D	

GRAMPOS MERCEDES BENZ LP-1111 | Dianteiros

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
86321	GRAMPO	5/8	72	180	D	Comprimento original LP-1111
86345	GRAMPO	5/8	72	200	D	
86376	GRAMPO	5/8	72	220	D	
86390	GRAMPO	5/8	72	240	D	
86413	GRAMPO	5/8	72	260	D	



MERCEDES BENZ

GRAMPOS MERCEDES BENZ LP-1113, LP-1313, LP-1513, LP-1519, LP-2013 e LP-2219 | LPO, OF, OH - Dianteiros

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
101635	GRAMPO	18	72	160	D	Comprimento original LP-1111
88073	GRAMPO	18	72	180	D	Comprimento original LP-1113
88080	GRAMPO	18	72	190	D	
88097	GRAMPO	18	72	200	D	Comprimento original LP-1313
88103	GRAMPO	18	72	210	D	
88110	GRAMPO	18	72	220	D	Comprimento original LP-1513, LP2013, LP2219
162704	GRAMPO 10.9	18	72	220	D	
88127	GRAMPO	18	72	230	D	Comprimento original LP-11519 – (OF,OH)
88134	GRAMPO	18	72	240	D	
162711	GRAMPO 10.9	18	72	240	D	
88141	GRAMPO	18	72	250	D	
88158	GRAMPO	18	72	260	D	
162728	GRAMPO 10.9	18	72	260	D	
88165	GRAMPO	18	72	270	D	
88172	GRAMPO	18	72	280	D	
93268	GRAMPO	18	72	300	D	
93275	GRAMPO	18	72	320	D	
135401	GRAMPO	18	72	340	D	

MERCEDES BENZ

GRAMPOS MERCEDES BENZ LP-1113 a LP-1524 | LPO, OF, OH - Traseiros

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
88196	GRAMPO	18	82	180	D	
88219	GRAMPO	18	82	200	D	Comprimento original LP-1313
88226	GRAMPO	18	82	210	D	
88233	GRAMPO	18	82	220	D	
162735	GRAMPO 10.9	18	82	220	D	
88257	GRAMPO	18	82	230	D	
88271	GRAMPO	18	82	240	D	
162759	GRAMPO 10.9	18	82	240	D	
88295	GRAMPO	18	82	250	D	
88318	GRAMPO	18	82	260	D	Comprimento original OF,OH
162773	GRAMPO 10.9	18	82	260	D	
88332	GRAMPO	18	82	270	D	
88356	GRAMPO	18	82	280	D	
88370	GRAMPO	18	82	290	D	
88387	GRAMPO	18	82	300	D	
88400	GRAMPO	18	82	310	D	
88424	GRAMPO	18	82	320	D	Comprimento original LP-1113
88448	GRAMPO	18	82	330	D	
88462	GRAMPO	18	82	340	D	
162797	GRAMPO 10.9	18	82	340	D	
88486	GRAMPO	18	82	350	D	
88493	GRAMPO	18	82	360	D	
162810	GRAMPO 10.9	18	82	360	D	
88516	GRAMPO	18	82	370	D	
88530	GRAMPO	18	82	380	D	Comprimento original parte traseira LP-1519
162827	GRAMPO 10.9	18	82	380	D	
89087	GRAMPO	18	82	390	D	
88561	GRAMPO	18	82	400	D	Comprimento original parte dianteira LP-1519
162834	GRAMPO 10.9	18	82	400	D	
89094	GRAMPO	18	82	410	D	Comprimento original LP-1313
93312	GRAMPO	18	82	490	D	
88691	GRAMPO	18	82	500	D	
102892	GRAMPO	18	82	510	D	



MERCEDES BENZ

GRAMPOS MERCEDES BENZ LP-1113 a LP-1524 | LPO, OF, OH - Traseiros

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
88714	GRAMPO	18	82	520	D	
96771	GRAMPO	18	82	540	D	
100294	GRAMPO	18	82	560	D	
107736	GRAMPO	18	82	580	D	
133506	GRAMPO	18	82	600	D	
107989	GRAMPO	18	82	200	DA	Comprimento original LP-1113
107996	GRAMPO	18	82	220	DA	
108733	GRAMPO	18	82	230	DA	
108009	GRAMPO	18	82	240	DA	
162766	GRAMPO 10.9	18	82	240	DA	
109433	GRAMPO	18	82	250	DA	
107927	GRAMPO	18	82	260	DA	Comprimento original OF,OH
107934	GRAMPO	18	82	280	DA	
107941	GRAMPO	18	82	300	DA	
107958	GRAMPO	18	82	320	DA	Comprimento original LP-1113
107965	GRAMPO	18	82	340	DA	
107972*	GRAMPO	18	82	350	DA	
106562	GRAMPO	18	82	360	DA	
161653	GRAMPO 10.9	18	82	360	DA	
108740	GRAMPO	18	82	370	DA	Comprimento original parte traseira LP-1519
106579	GRAMPO	18	82	380	DA	
161660	GRAMPO 10.9	18	82	380	DA	
161738	CJ GR 10.9	18	82	380	DA	
108757	GRAMPO	18	82	390	DA	Comprimento original parte dianteira LP-1519
106586	GRAMPO	18	82	400	DA	Comprimento original LP-1313
161677	GRAMPO 10.9	18	82	400	DA	
108771	GRAMPO	18	82	420	DA	Comprimento original LP-1513/1516
115397	GRAMPO	18	82	440	DA	
162865	GRAMPO 10.9	18	82	440	DA	
115823	GRAMPO	18	82	460	DA	
115403	GRAMPO	18	82	480	DA	
115410	GRAMPO	18	82	500	DA	
118480	GRAMPO	18	82	520	DA	

MERCEDES BENZ

GRAMPOS MERCEDES BENZ LP-1113 a LP-1524 | LPO, OF, OH - Traseiros

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
120308	GRAMPO	18	82	540	DA	
120292	GRAMPO	18	82	560	DA	
88905	GRAMPO	24	92	340	C	Comprimento original 2013 a 2219 - Passo 2,00
88912	GRAMPO	24	92	350	C	Passo 2,00
88929	GRAMPO	24	92	360	C	Passo 2,00
88936	GRAMPO	24	92	380	C	Passo 2,00
88943	GRAMPO	24	92	400	C	Passo 2,00

GRAMPOS MERCEDES BENZ 1924 E 1934 | Dianteiros

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
87380	GRAMPO	3/4	92	200	D	
87397	GRAMPO	3/4	92	220	D	Comprimento original (todos)
87410	GRAMPO	3/4	92	240	D	

GRAMPOS MERCEDES BENZ 1924 e 1941 | Traseiros

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
89032	GRAMPO	24	102	480	D	passo 2,00
89063	GRAMPO	24	102	520	D	Passo 2,00
110477	GRAMPO	24	102	380	DA	Comprimento original 1935 a 1941 - Passo 2,00
110347	GRAMPO	24	102	400	DA	Passo 2,00
114635	GRAMPO	24	102	420	DA	Comprimento original 1924 a 1934 - Passo 2,00
119883	GRAMPO	24	102	440	DA	passo 2,00
115168	GRAMPO	24	102	460	DA	Passo 2,00
119890	GRAMPO	24	102	480	DA	Passo 2,00
119722	GRAMPO	24	102	500	DA	Passo 2,00
115830	GRAMPO	24	102	520	DA	passo 2,00
118336	GRAMPO	24	102	540	DA	Passo 2,00
120285	GRAMPO	24	102	560	DA	Passo 2,00



MERCEDES BENZ

GRAMPOS MERCEDES BENZ ÔNIBUS O-370, O-400 e O-500 | Dianteiros

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
100706	GRAMPO	7/8	132	380	C	
99154	GRAMPO	7/8	132	400	C	
101673	GRAMPO	24	160	400	C	Passo 2,00
170549	GRAMPO 10.9	24	160	400	C	
107156	GRAMPO	24	160	420	C	Passo 2,00

GRAMPOS MERCEDES ÔNIBUS EURO 5 | Traseiros

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo
163480*	CJ GR 10.9	18	102	370	DA
163497	CJ GR 10.9	18	102	380	DA
163473	CJ GR 10.9	18	102	390	DA
163466	CJ GR 10.9	18	102	400	DA
163442	CJ GR 10.9	18	102	430	DA
163435	CJ GR 10.9	18	102	440	DA

GRAMPOS MERCEDES BENZ 2635 | Dianteiros

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
121565	GRAMPO	20	92	300	DA	Passo 2,50
122432	GRAMPO	20	92	320	DA	Passo 2,50
119906	GRAMPO	20	92	340	DA	Passo 2,50

GRAMPOS MERCEDES BENZ 2635 | Traseiros

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
115212	GRAMPO	24	102	380	CA	Passo 2,00
115229	GRAMPO	24	102	400	CA	Passo 2,00
111290	GRAMPO	24	102	420	CA	Passo 2,00
118022	GRAMPO	24	102	440	CA	Passo 2,00
116455	GRAMPO	24	102	460	CA	Passo 2,00



PORCAS

CONEXÕES HIDRÁULICAS

PARAFUSOS

TRATOR

AGRÍCOLA

MOTOCICLETA

AUTOMOTIVO

PINOS DE CENTRO

GRAMPOS



MERCEDES BENZ

GRAMPOS MERCEDES BENZ 1924 E 1934 | Dianteiros

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
103998	GRAMPO	3/4	92	200	DA	
113669	GRAMPO	3/4	92	220	DA	Comprimento original (todos)
113676	GRAMPO	3/4	92	240	DA	
114703	GRAMPO	3/4	92	300	DA	

GRAMPOS MERCEDES AXOR | Traseiros

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo
160083	GRAMPO	27	102	460	CA
159896	GRAMPO	27	102	470	CA
162445	GRAMPO 10.9	27	102	470	CA
160922	GRAMPO	27	102	480	CA
157793	GRAMPO	27	102	490	CA
171515	GRAMPO 10.9	27	102	490	CA
160939	GRAMPO	27	102	500	CA
163053	GRAMPO	27	102	520	CA



SCANIA

GRAMPOS SCANIA L-75/76 L-110 e S-140 | Dianteiros | Dianteiros (DA)

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
105770	GRAMPO	20	92	200	D	Passo 2,50
105787	GRAMPO	20	92	220	D	Passo 2,50
106357	GRAMPO	20	92	240	D	Comprimento original L-110 E S-140 - Passo 2,50
116592	GRAMPO	20	92	260	D	Passo 2,50
87373	GRAMPO	3/4	92	180	D	
87380	GRAMPO	3/4	92	200	D	
87397	GRAMPO	3/4	92	220	D	
87410	GRAMPO	3/4	92	240	D	
96696	GRAMPO	3/4	92	260	D	
116516	GRAMPO	20	92	240	DA	Comprimento original L-110 E S-140 - Passo 2,50
118312	GRAMPO	20	92	280	DA	Passo 2,50
103998	GRAMPO	3/4	92	200	DA	Passo 2,00
113669	GRAMPO	3/4	92	220	DA	Passo 2,00
113676	GRAMPO	3/4	92	240	DA	Passo 2,00

GRAMPOS SCANIA 112 e 142 | Dianteiros

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
93596	GRAMPO	22	92	200	D	Comprimento original todos - Passo 2,50
93602	GRAMPO	22	92	220	D	Passo 2,50
104957	GRAMPO	22	92	240	D	Passo 2,50
105688	GRAMPO	22	92	260	D	Passo 2,50

GRAMPOS SCANIA (Traçado) LT-112, P-114 e P-124 | Traseiros (DA)

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
171225	GRAMPO 10.9	30	92	420	DA	

SCANIA

GRAMPOS SCANIA L-75/76, L110, 112, 142 e S-140 | Traseiros | Traseiros (DA)

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
88820	GRAMPO	22	92	280	D	Passo 2,50
95842	GRAMPO	22	92	320	D	Passo 2,50
95866	GRAMPO	22	92	340	D	Passo 2,50
88868	GRAMPO	22	92	360	D	Passo 2,50
88875	GRAMPO	22	92	380	D	Passo 2,50
88899	GRAMPO	22	92	420	D	Passo 2,50
98034	GRAMPO	22	92	440	D	Passo 2,50
87755	GRAMPO	7/8	92	300	D	
87779	GRAMPO	7/8	92	320	D	
87793	GRAMPO	7/8	92	340	D	
87830	GRAMPO	7/8	92	360	D	Comprimento original
87861	GRAMPO	7/8	92	380	D	
87885	GRAMPO	7/8	92	400	D	
87908	GRAMPO	7/8	92	420	D	
95897	GRAMPO	7/8	92	440	D	
108887	GRAMPO	22	92	300	DA	Passo 2,50
120810	GRAMPO	22	92	320	DA	Passo 2,50
107620	GRAMPO	22	92	340	DA	Passo 2,50
107637	GRAMPO	22	92	360	DA	Passo 2,50
107644	GRAMPO	22	92	380	DA	Passo 2,50
114024	GRAMPO	22	92	400	DA	Passo 2,50
114031	GRAMPO	22	92	420	DA	Passo 2,50
118879	GRAMPO	22	92	440	DA	Passo 2,50
118718	GRAMPO	7/8	92	360	DA	
106661	GRAMPO	7/8	92	380	DA	
119715	GRAMPO	7/8	92	400	DA	
119913	GRAMPO	7/8	92	420	DA	
119920	GRAMPO	7/8	92	440	DA	
146216	GRAMPO	7/8	92	520	DA	



SCANIA

GRAMPOS SCANIA L-SUSPENSÃO AAR | Pernas laterais amassadas

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
161271	GRAMPO	24	105	320	DLA	Original
162131	GRAMPO 10.9	24	105	320	DLA	
170136	GRAMPO	24	105	340	DLA	
171027	GRAMPO 10.9	24	105	340	DLA	

MITSUBISHI

GRAMPOS MERCEDES BENZ 2635 | Traseiros

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
107170	GRAMPO	1/2	72	160	B	Passo 2,00

TOYOTA

GRAMPOS TOYOTA JEEP E PICK-UP | Dianteiros e traseiros

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
98423	GRAMPO	1/2	85	160	C	
93695	GRAMPO	1/2	85	175	C	Comprimento original dianteiro
93701	GRAMPO	1/2	85	185	C	Comprimento original traseiro
93725	GRAMPO	1/2	85	205	C	
93749	GRAMPO	1/2	85	225	C	

GRAMPOS TOYOTA (Reforçados) JEEP E PICK-UP | Dianteiros e traseiros

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
93756	GRAMPO	9/16	85	175	C	Comprimento original traseiro
93763	GRAMPO	9/16	85	185	C	Comprimento original dianteiro
93770	GRAMPO	9/16	85	195	C	
93787	GRAMPO	9/16	85	205	C	
93794	GRAMPO	9/16	85	215	C	
93800	GRAMPO	9/16	85	225	C	
93817	GRAMPO	9/16	85	235	C	
93824	GRAMPO	9/16	85	245	C	
109877	GRAMPO	9/16	85	260	C	

TOYOTA

GRAMPOS TOYOTA | Dianteiros - 1985 em diante

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
116448	GRAMPO	9/16	82	200	C	Comprimento original dianteiro interno
115779	GRAMPO	9/16	82	220	C	

GRAMPOS TOYOTA | Dianteiros - 1992/1995

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
98102	GRAMPO	9/16	72	190	D	Comprimento original dianteiro interno
102113	GRAMPO	9/16	72	200	D	Para reforço
102298	GRAMPO	9/16	72	210	D	
100508	GRAMPO	9/16	72	220	D	

GRAMPOS TOYOTA | Traseiros - 1992/1995

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo
116448	GRAMPO	9/16	82	200	C
115779	GRAMPO	9/16	82	220	C

GRAMPOS TOYOTA - HILUX 2.8 - D - PICK-UP | Traseiros

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo
127321	GRAMPO	9/16	62	140	B
106166	GRAMPO	9/16	62	160	B
106173	GRAMPO	9/16	62	180	B

VOLVO

GRAMPOS VOLVO N-10 e N-12 | Dianteiros 1980

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
93978	GRAMPO	3/4	102	220	B	
98096	GRAMPO	3/4	102	240	B	



VOLVO

GRAMPOS VOLVO – Traçado 6x4 (Canavieiro) | Dianteiros 1980 / 83

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
146490	GRAMPO	24	92	420	D	Passo 3,00

GRAMPOS VOLVO N-10 e N-12 | Dianteiros 1980

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
108412	GRAMPO	20	102	200	B	Comprimento original - Passo 2,50
106951	GRAMPO	20	102	220	B	Passo 2,50
106364	GRAMPO	20	102	240	B	Passo 2,50
116974	GRAMPO	20	102	260	B	Passo 2,50
135661	GRAMPO	20	102	280	B	Passo 2,50

GRAMPOS VOLVO N-10 e N-12 | Traseiros 1980

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
94005*	GRAMPO	24	102	490	B	Passo 2,00
145981*	GRAMPO	24	102	560	B	Passo 2,00

GRAMPOS VOLVO FH e NH | Dianteiro

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
151173	GRAMPO	24	102	160	B	Passo 3,00
151180	GRAMPO	24	102	180	B	Passo 3,00
157922	GRAMPO	24	102	200	B	Passo 3,00
151777	GRAMPO	24	102	220	B	Passo 3,00
161097	GRAMPO	24	102	240	B	Passo 3,00

GRAMPOS VOLVO N-10 e N-12 | Traseiros 1980 (BA)

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
108269*	GRAMPO	M24	102	400	BA	Passo 2,00
118749*	GRAMPO	M24	102	560	BA	Passo 2,00

VOLKSWAGEN

GRAMPOS VOLKSWAGEN 6.80, 6.90 e 7.90 | Dianteiros

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
98508	GRAMPO	9/16	77	140	D	Comprimento original – Todos
93855	GRAMPO	9/16	77	160	D	
93862	GRAMPO	9/16	77	180	D	
93879	GRAMPO	9/16	77	200	D	
104698	GRAMPO	9/16	77	220	D	

GRAMPOS VOLKSWAGEN 6.80, 6.90 e 7.90 | Traseiros

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
86536	GRAMPO	5/8	82	340	D	Comprimento original – Todos
86543	GRAMPO	5/8	82	360	D	
86550	GRAMPO	5/8	82	380	D	
86567	GRAMPO	5/8	82	400	D	
161608	CJ GR 10.9	5/8	82	400	D	
86574	GRAMPO	5/8	82	420	D	
86581	GRAMPO	5/8	82	440	D	
104872	GRAMPO	5/8	82	460	D	

GRAMPOS VOLKSWAGEN 11.130, 13.130 E 14.140 | Dianteiros

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo
99581	GRAMPO	5/8	77	220	D
99598	GRAMPO	5/8	77	240	D

GRAMPOS VOLKSWAGEN 11.130, 13.130 E 14.140 | Traseiros

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
97839	GRAMPO	7/8	77	440	D	
87540	GRAMPO	7/8	77	460	D	Comprimento original – Todos
87595	GRAMPO	7/8	77	500	D	



VOLKSWAGEN

GRAMPOS VOLKSWAGEN ÔNIBUS 16.210H | Dianteiros

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
98393	GRAMPO	3/4	102	220	D	Comprimento original
93152	GRAMPO	3/4	102	230	D	
93169	GRAMPO	3/4	102	240	D	
170730	GRAMPO 10.9	3/4	102	240	D	
93176	GRAMPO	3/4	102	250	D	
99680	GRAMPO	3/4	102	260	D	
170747	GRAMPO 10.9	3/4	102	260	D	
117728	GRAMPO	3/4	102	270	D	
105671	GRAMPO	3/4	102	280	D	
170754	GRAMPO 10.9	3/4	102	280	D	
102908	GRAMPO	3/4	102	300	D	
149606	GRAMPO	3/4	102	320	D	

GRAMPOS WOLKSWAGEN ÔNIBUS 16.210H | Traseiros (DA)

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
120865	GRAMPO	7/8	77	440	DA	
109495	GRAMPO	7/8	77	460	DA	Ônibus 16180 /16210 /17210 / 17230
108191	GRAMPO	7/8	77	480	DA	Comprimento original
163381	CJ GR 10.9	7/8	77	480	DA	
120872	GRAMPO	7/8	77	500	DA	

GRAMPOS WOLKSWAGEN TRACTOR - 18310 | Traseiro

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo
145899	GRAMPO	24	140	360	BA
170198	GRAMPO 10.9	24	140	360	BA

JEEP

GRAMPOS WILLYS - JEEP, RURALe PICK-UP (F-75) | Lado esquerdo dianteiro 1955/71

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
94029	GRAMPO	1/2	58	150	C	Comprimento original Jeep

GRAMPOS WILLYS - JEEP, RURALe PICK-UP (F-75) | Lado direito dianteiro todos

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
94081	GRAMPO	1/2	75	150	C	Comprimento original Jeep e Rural
94098	GRAMPO	1/2	75	160	C	
94104	GRAMPO	1/2	75	170	C	
94111	GRAMPO	1/2	75	180	C	
94135	GRAMPO	1/2	75	200	C	
98010	GRAMPO	1/2	75	220	C	

GRAMPOS WILLYS - JEEP, RURALe PICK-UP (F-75) | Traseiros todos

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
99604	GRAMPO	1/2	65	150	C	
94142	GRAMPO	1/2	65	160	C	Comprimento original Pick-Up (F-75)
94166	GRAMPO	1/2	65	180	C	
94180	GRAMPO	1/2	65	200	C	
94197	GRAMPO	1/2	65	220	C	

GRAMPOS WILLYS - PICK-UP (F-75) - 4X4 | Traseiros ano 1971 / 77

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo
123316	GRAMPO	1/2	78	180	C
94234	GRAMPO	1/2	78	200	C
94258	GRAMPO	1/2	78	220	C



CARRETAS

GRAMPOS SEMI-REBOQUE (CARRETAS) | Modelo C

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo
87700	GRAMPO	7/8	92	260	C
87731	GRAMPO	7/8	92	280	C
87748	GRAMPO	7/8	92	300	C
87762	GRAMPO	7/8	92	320	C
87786	GRAMPO	7/8	92	340	C
87809	GRAMPO	7/8	92	350	C
87823	GRAMPO	7/8	92	360	C
87854	GRAMPO	7/8	92	380	C
87878	GRAMPO	7/8	92	400	C
87892	GRAMPO	7/8	92	420	C
87915	GRAMPO	7/8	92	440	C
105398	GRAMPO	7/8	92	460	C
115250	GRAMPO	7/8	92	480	C

GRAMPOS FRUEHAUF FNV

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo
109013*	GRAMPO	7/8	82	320	C
98744	GRAMPO	7/8	82	360	C
98751	GRAMPO	7/8	82	400	C
98737	GRAMPO	7/8	82	420	C

GRAMPO ABRAÇADEIRA

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo
101123	GRAMPO	1/2	82	100	B
96856	GRAMPO	1/2	82	120	B
101147	GRAMPO	1/2	82	140	B

CARRETAS

GRAMPOS SEMI-REBOQUE (CARRETAS) | Modelo D

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo
87649	GRAMPO	7/8	92	200	D
87663	GRAMPO	7/8	92	220	D
87687	GRAMPO	7/8	92	240	D
87717	GRAMPO	7/8	92	260	D
84747	GRAMPO	7/8	92	280	D
87755	GRAMPO	7/8	92	300	D
87779	GRAMPO	7/8	92	320	D
87793	GRAMPO	7/8	92	340	D
87816	GRAMPO	7/8	92	350	D
87830	GRAMPO	7/8	92	360	D
95880	GRAMPO	7/8	92	370	D
87861	GRAMPO	7/8	92	380	D
87885	GRAMPO	7/8	92	400	D
87908	GRAMPO	7/8	92	420	D
95897	GRAMPO	7/8	92	440	D
97860	GRAMPO	7/8	92	460	D
97877	GRAMPO	7/8	92	480	D
123828	GRAMPO	7/8	92	560	D
147084	GRAMPO	7/8	92	580	D

GRAMPOS IDEROL

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo
103684	GRAMPO	7/8	82	340	D
96658	GRAMPO	7/8	82	360	D
98577	GRAMPO	7/8	82	380	D
103691	GRAMPO	7/8	82	400	D
98461	GRAMPO	7/8	82	420	D
98478	GRAMPO	7/8	82	440	D



CARRETAS

GRAMPOS CARROCERIA | Rosca Grossa UNC

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo	Observações
97228	GRAMPO	5/8	82	250	B	
97242	GRAMPO	5/8	82	260	B	
97266	GRAMPO	5/8	82	280	B	
97280	GRAMPO	5/8	82	300	B	
97303	GRAMPO	5/8	82	320	B	Para feixe auxiliar
97327	GRAMPO	5/8	82	340	B	
97150	GRAMPO	5/8	82	350	B	
97358	GRAMPO	5/8	82	360	B	
97174	GRAMPO	5/8	82	380	B	
97181	GRAMPO	5/8	82	400	B	
97396	GRAMPO	5/8	82	420	B	
97419	GRAMPO	5/8	82	440	B	
97013	GRAMPO	5/8	82	450	B	
97471	GRAMPO	5/8	82	460	B	
97495	GRAMPO	5/8	82	480	B	
96986	GRAMPO	5/8	82	500	B	
97525	GRAMPO	5/8	82	520	B	
97549	GRAMPO	5/8	82	540	B	
97570	GRAMPO	5/8	82	550	B	
108320	GRAMPO	5/8	82	560	B	
135234	GRAMPO	5/8	82	580	B	
98065	GRAMPO	5/8	82	600	B	

GRAMPOS CARROCERIA | Rosca Grossa UNC

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo
133391	GRAMPO	5/8	92	300	B
106487	GRAMPO	5/8	92	350	B
110705	GRAMPO	5/8	92	400	B
98669	GRAMPO	5/8	92	440	B
105022	GRAMPO	5/8	92	450	B
98676	GRAMPO	5/8	92	480	B
104360	GRAMPO	5/8	92	500	B
105923	GRAMPO	5/8	92	550	B

CARRETAS

GRAMPOS SUSPENSOR PNEUMÁTICO

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo
142850	GRAMPO	7/8	130	550	D
151241	GRAMPO	7/8	130	550	C
132387	GRAMPO	7/8	130	600	D
122364	GRAMPO	7/8	130	600	C
131236	GRAMPO	7/8	130	650	D
131106	GRAMPO	7/8	130	650	C
135906	GRAMPO	7/8	130	700	D
142126	GRAMPO	7/8	130	700	C
114987	GRAMPO	7/8	130	720	D
136613	GRAMPO	7/8	130	750	D
140269	GRAMPO	7/8	130	750	C
124153	GRAMPO	7/8	130	800	D
142133	GRAMPO	7/8	130	800	C
140771	GRAMPO	7/8	130	850	D
139584	GRAMPO	7/8	130	850	C
144151	GRAMPO	7/8	130	900	D
165507	GRAMPO	7/8	140	550	C
165514	GRAMPO	7/8	140	600	C
165521	GRAMPO	7/8	140	650	C
165538	GRAMPO	7/8	140	700	C
165545	GRAMPO	7/8	140	750	C
165552	GRAMPO	7/8	140	800	C
165569	GRAMPO	7/8	140	850	C
165576	GRAMPO	7/8	140	900	C
150176	GRAMPO	7/8	140	550	D
150190	GRAMPO	7/8	140	600	D
150763	GRAMPO	7/8	140	650	D
150183	GRAMPO	7/8	140	700	D
165361	GRAMPO	7/8	140	750	D
165378	GRAMPO	7/8	140	800	D
165354	GRAMPO	7/8	140	850	D
165385	GRAMPO	7/8	140	900	D
154839	GRAMPO	7/8	148	519	C



CARRETAS

GRAMPOS SUSPENSOR PNEUMATICO

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo
154761	GRAMPO	7/8	148	680	C
154808*	GRAMPO	7/8	148	694	B
154884	GRAMPO	7/8	226	579	B
154891	GRAMPO	7/8	226	579	C
152620	GRAMPO	7/8	226	650	C
149620	GRAMPO	7/8	226	700	C
152637	GRAMPO	7/8	226	750	C

GRAMPOS CRUZETA DE CARDAN (CZ)

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo
118831	GRAMPO	5/16	30	43	CA
118848	GRAMPO	3/8	32	50	CA
118855	GRAMPO	7/16	38	60	CA

GRAMPOS RANDON – SUSPENSÃO ESTAMPADA

Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo
146537*	GRAMPO	7/8	92	300	BA

GRAMPOS PARA TIRANTE (GC) | Rosca Grossa (UNC)

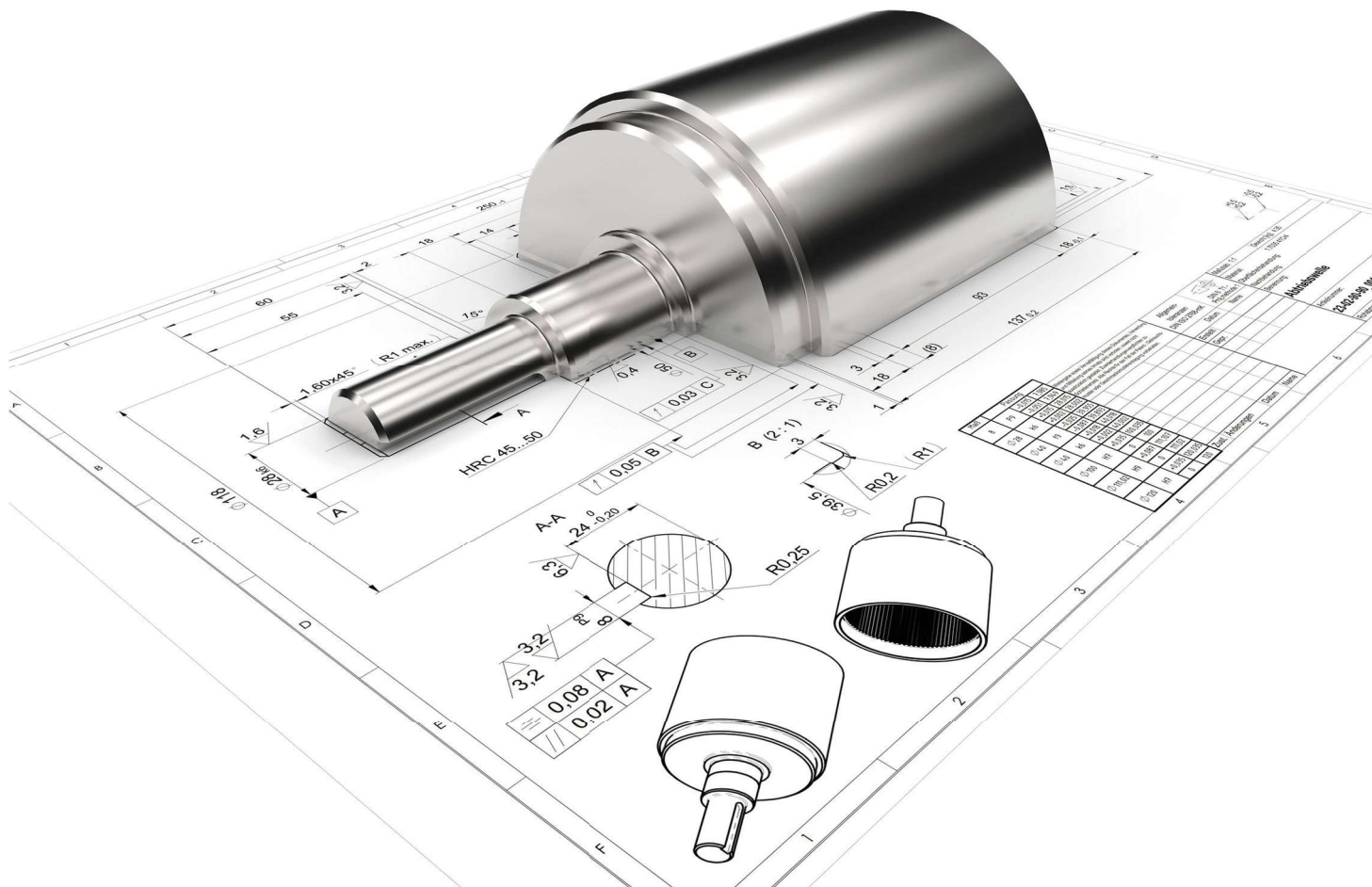
Código	Descrição	Bitola	Abertura	Comprimento	Modelo
124900	GRAMPO	3/4	92	450	B
104247	GRAMPO	3/4	92	500	B
126034	GRAMPO	3/4	92	550	B



Handwriting practice area with horizontal dashed lines.

PORCAS	
CONEXÕES HIDRÁULICAS	
PARAFUSOS	
TRATOR	
AGRÍCOLA	
MOTOCICLETA	
AUTOMOTIVO	
PINOS DE CENTRO	
GRAMPOS	

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE FIXADORES

PARAFUSO | SÉRIE MÉTRICA



Uso orientativo

Características Mecânicas - ISO 898-1 | Composição Química

Roscas ANSI B 1.1 - Tol. 2A

Características Mecânicas - ISO 898-1					Composição Química %				
Classe de Resistência		Dureza	Tensão Tração Mínima (KGF/mm²)	Tensão Escoamento Mínima (KGF/mm²)	C	Mn mín.	P máx.	S máx.	B. máx.
5.8		82 - 95 HRB	53,0	42,8	0,55 máx.		0,05	0,060	0,005
8.8	≤ M16	22 - 32 HRC	81,5	65,2	0,15 0,40	0,60	0,025	0,025	0,003
8.8	> M16	23 - 34 HRC	84,6	67,2	0,25 0,55	0,60	0,025	0,025	0,003
10.9	--	32 - 39 HRC	106,0	95,8	0,25 0,55	0,70	0,025	0,025	0,003
12.9	(1)	39 - 44 HRC	124,4	112,1	0,28 0,50		0,025	0,025	0,003

(1) Para parafusos com classe de resistência 12.9 a matéria prima poderá conter elementos de ligas mínimos: Cr 0,30; Ni 0,30; Mo 0,20; V 0,10 (%)

Força (Tensão) de Ruptura - Rosca Normal - (Kgf)

Transformado em Kgf a partir de valores em N

Bitola	Área do filete (mm²)	Classe de Resistência				
	MA	CL. 5.8	CL. 8.8 ≤ M16	CL. 8.8 > M16	CL. 10.9	CL. 12.9
M5 X 0,80	14,2	753	1157		1509	1766
M6 X 1,00	20,1	1060	1641		2131	2498
M8 X 1,25	36,3	1940	2983		3880	4553
M10 X 1,50	58,0	3074	4727		6148	7215
M12 X 1,75	84,3	4468	6870		8936	10487
M14 X 2,00	115,0	6095	9373		12490	14306
M16 X 2,00	157,0	8321	12796		16642	19531
M18 X 2,50	192,0	10176		16243	20352	23885
M20 X 2,50	245,0	12985		20727	25970	30478
M22 X 2,50	303,0	16059		25634	32118	37693
M24 X 3,00	353,0	18709		29864	37418	43913

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE FIXADORES

PARAFUSO | SÉRIE MÉTRICA



Uso orientativo

Força (Tensão) de Ruptura - Rosca Fina - (Kgf)

Transformado em Kgf a partir de valores em N

Bitola	Área do filete (mm²)	Classe de Resistência				
	MB	CL. 5.8	CL. 8.8 ≤ M16	CL. 8.8 > M16	CL. 10.9	CL. 12.9
M8 X 1,00	39,2	2078	3195		4155	4876
M10 X 1,00	64,5	3419	5257		6837	8024
M10 X 1,25	61,2	3241	4995		6483	7615
M12 X 1,25	92,1	4883	7513		9766	11417
M12 X 1,50	88,1	4669	7180		9339	10960
M14 X 1,50	125,0	6625	10188		13250	15550
M16 X 1,50	167,0	8851	13611		17702	20775
M18 X 1,50	216,0	11448		18274	22896	26870
M20 X 1,50	272,0	14416		23011	28832	33837
M22 X 1,50	333,0	17649		28172	35298	41425
M24 X 2,00	384,0	20352		32486	40704	47770

DETERMINAÇÃO DO TORQUE DE APERTO

O dimensionamento de uma junta aparafusada é uma relação de fatores técnicos, considerando-se os tipos de aplicações e solicitações que a junta sofrerá e o tipo de material que a compõe.

O elemento de fixação deve gerar uma força tensora suficiente para garantir a integridade da junta.

O valor do torque deve ser calculado através das equações contidas na norma VDI 2230 e depende da especificação completa da junta, avaliando-se as relações de coeficientes de atrito nas superfícies de contato, a geometria dos componentes, a força de união, as técnicas e ferramentas de aperto e as resistências mecânicas dos componentes da junta (resiliência, escoamento, ductilidade etc.).

Dessa forma, aplica-se:

$$M_A = F_M \left(0,16 \cdot P + 0,58 \cdot d_2 \cdot \mu_G + \frac{D_{Km}}{2} \mu_K \right)$$

Equação 1 – Recomendação de cálculo conforme VDI 2230 para a determinação do torque de aperto (MA).

A Tabela de torque de aperto (MA) deve ser utilizada de forma orientativa, servindo como referência para a montagem das juntas aparafusadas.

Os valores de torque fornecidos são baseados em condições “padrão”, com um coeficiente de atrito controlado (μ_{Ges} 0,08 - 0,14) e materiais com propriedades mecânicas dentro dos limites normativos, conforme DIN EN ISO 898-1 e 898-2.

A determinação de torque de aperto para juntas específicas, com parâmetros distintos da referência, deve considerar a integralidade dos parâmetros do projeto.



PORCAS

CONEXÕES HIDRÁULICAS

PARAFUSOS

TRATOR

AGRÍCOLA

MOTOCICLETA

AUTOMOTIVO

PINOS DE CENTRO

GRAMPOS



Torque de Aperto Máximo - (N.m)

Classe de Resistência					
Parafuso		Classe 5.8	Classe 8.8	Classe 10.9	Classe 12.9
Porca		Classe 5	Classe 8	Classe 10.9	Classe 12
Bitola	Rosca	Torque Nominal (Nm)	Torque Nominal (Nm)	Torque Nominal (Nm)	Torque Nominal (Nm)
M5 x 0,8	R	3,7	5,2	6,7	9,0
M6 x 1,0	R	6,1	8,1	11,8	15,0
M7 x 1,0	R	8,9	13,3	19,5	22,8
M8 x 1,25	R	13,9	19,8	29,1	34,1
M8 x 1,0	F	14,5	20,7	30,3	35,5
M10 x 1,5	R	27,8	39,5	58,0	67,9
M10 x 1,0	F	29,6	42,1	61,9	72,4
M12 x 1,75	R	47,6	67,8	99,5	116,5
M12 x 1,5	F	49,0	69,6	102,3	119,7
M14 x 2,0	R	75,3	107,1	157,3	184,0
M14 x 1,5	F	78,8	112,0	164,5	192,5
M16 x 2,0	R	113,0	160,8	236,1	276,5
M16 x 1,5	F	117,4	166,9	245,2	286,9
M18 x 2,5	R	159,0	226,1	332,1	388,6
M18 x 1,5	F	170,0	241,8	355,2	415,6
M20 x 2,5	R	220,6	313,7	460,8	539,2
M20 x 1,5	F	233,9	332,6	488,6	571,7
M22 x 2,5	R	295,3	419,9	616,7	721,7
M22 x 1,5	F	310,9	442,2	649,5	760,0
M24 x 3,0	R	380,4	541,0	794,6	929,9
M24 x 2,0	F	399,6	568,3	834,7	972,8
M27 x 3,0	R	550,2	782,2	1149,2	1344,8
M27 x 2,0	F	574,0	816,4	1199,1	1403,2
M30 x 3,5	R	768,5	1093,0	1605,4	1878,4
M30 x 2,0	F	797,9	1134,8	1666,7	1950,4

Valores orientativos de Torque de Aperto (MA) para parafusos e porcas, conforme DIN EN ISO 898-1 e 898-2.

Unidade : Newton.metro (Nm)

R: Rosca normal

F: Rosca fina

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE FIXADORES

PARAFUSO | SÉRIE POLEGADA



Uso orientativo

Torque de Aperto Máximo - (N.m)

Bitola	Fios (Uni.)	Passo (mm)	Rosca	Grau de Resistência		
				2	5	8
3/16" (N°10)	24	1,05	UNC	1,6	4,0	5,6
1/4"	20	1,27	UNC	3,6	9,1	12,8
1/4"	28	0,90	UNF	3,90	9,9	14,0
5/16"	18	1,41	UNC	7,0	18,0	25,5
5/16"	24	1,06	UNF	7,5	19,2	27,1
3/8"	16	1,59	UNC	12,2	31,2	44,1
3/8"	24	1,06	UNF	13,2	33,7	47,6
7/16"	14	1,81	UNC	19,3	49,2	69,6
7/16"	20	1,27	UNF	20,6	52,7	74,4
1/2"	13	1,95	UNC	29,1	74,4	105,2
1/2"	20	1,27	UNF	31,3	79,9	113,0
9/16"	12	2,12	UNC	43,0	109,9	155,3
9/16"	18	1,41	UNF	45,9	117,4	165,9
5/8"	11	2,31	UNC	58,9	150,7	212,9
5/8"	18	1,41	UNF	63,5	162,4	229,5
3/4"	10	2,54	UNC	104,3	266,8	377,0
3/4"	16	1,59	UNF	111,5	285,1	403,0
7/8"	9	2,82	UNC	165,6	423,4	598,4
7/8"	14	1,81	UNF	175,2	448,0	633,1
1"	8	3,18	UNC	249,0	636,6	899,7
1"	12	2,12	UNF	256,7	656,1	927,3

Tensão admissível (Ta) = 90% da tensão de escoamento (Te)

Coefficiente de atrito = 0,14 (C)

Unidade : Newton.metro (Nm)

As: Área do filete (mm²)

Ta=C.D.Te.As/1000



PORCAS

CONEXÕES HIDRÁULICAS

PARAFUSOS

TRATOR

AGRÍCOLA

MOTOCICLETA

AUTOMOTIVO

PINOS DE CENTRO

GRAMPOS



Grau de Resistência	Bitola	Dureza	Tensão Tração Mínima (kgf/mm²)	Tensão Escoamento Mínima (kgf/mm²)	C mín.	C máx.	P máx.	S máx.
2	1/4" a 3/4"	80 a 100 HRB	52.0	40	0,15	0,55	0,030	0,050
2	> 3/4" a 1.1/2"	70 a 100 HRB	42.2	25	0,15	0,55	0,030	0,050
5	1/4" a 1"	25 a 34 HRC	84.4	64.7	0,28	0,55	0,030	0,050
5	> 1" a 1.1/2"	19 a 30 HRC	74.0	57.0	0,28	0,55	0,030	0,050
8	1/4" a 1.1/2"	33 a 39 HRC	105.4	91.4	0,28	0,55	0,030	0,050

Bitola	Passo (UNC)	Área do filete (mm²)	Grau de Resistência			
			G.2 Nº 10 a 3/4"	G.2 > 7/8" a 1"	G.5 1/4" a 1"	G.8
Nº 10	24	11,29	587(1)		953	
1/4	20	20,51	1067		1731	2162
5/16	18	33,80	1758		2853	3563
3/8	16	50,00	2600		4220	5270
7/16	14	68,58	3566		5788	7228
1/2	13	91,55	4763		7727	9649
1/2	12-BSW (2)	88,88	4621		7501	9368
9/16	12	117,42	6106		9910	12376
5/8	11	145,81	7575		12306	15368
3/4	10	215,48	11205		18187	22712
7/8	9	298,06		12578	25129	31416
1	8	390,96		16499	32977	41207

(2) Valores orientativos (não é item constante da norma SAE J429)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE FIXADORES PARAFUSO | SÉRIE POLEGADA



Uso orientativo

Força (Tensão) de Ruptura - Rosca Fina - (Kgf)

Bitola	Passo (UNF)	Área do filete (mm²)	Grau de Resistência	
			G.2 1/4 a 3/4"	G.5 1/4" a 1"
1/4	28	23,48	1221	1982
5/16	24	37,42	1946	3158
3/8	24	56,64	2945	4780
7/16	20	76,58	3982	6463
1/2	20	103,16	5364	8707
9/16	18	130,97	6810	11054
5/8	18	165,17	8589	13940
3/4	16	240,64	12513	20310
7/8	14	328,38	13835	27715
1	12	427,74	18053	36106

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE FIXADORES PORCAS | SÉRIE MÉTRICA

Características Mecânicas - ISO 898-6 | Composição Química

Classe de Resistência	Características Mecânicas			Composição Química %			
	Dureza HRC / máx.	Tensão de Resistência Carga de Prova Mín. (kgf / mm²)		C Máx.	Mn Mín.	P Máx.	S Máx.
5	30 máx	M8 a M16	70.3	0,50		0,060	0,150
5	30 máx	> M16 a M39	73.4	0,50		0,060	0,150
6	30 máx	M8 a M10	78.5	0,50		0,060	0,150
6	30 máx	>M10 a M16	79.5	0,50		0,060	0,150
6	30 máx	>M16 a M33	88.7	0,50		0,060	0,150
6	30 máx	>M33 a M39	94.8	0,50		0,060	0,150
8	22/36	M8 a M10	97.3	0,58	0,25	0,060	0,150
8	22/36	>M10 a M16	97.3	0,58	0,25	0,060	0,150
8	29/36	>M16 a M33	105.0	0,58	0,25	0,060	0,150
8	29/36	>M 33 a M39	111.1	0,58	0,25	0,060	0,150
10	29/36	M8 a M10	112.1	0,58	0,30	0,048	0,058
10	29/36	>M10 a M16	113.1	0,58	0,30	0,048	0,058
10	--	>M16 a M39	--	0,58	0,30	0,048	0,058



PORCAS

CONEXÕES HIDRÁULICAS

PARAFUSOS

TRATOR

AGRÍCOLA

MOTOCICLETA

AUTOMOTIVO

PINOS DE CENTRO

GRAMPOS



194

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE FIXADORES

PORCAS | SÉRIE MÉTRICA



Uso orientativo

Cargas de Prova Rosca Normal (conforme ISO 898-2) e Fina (conforme ISO

Forças de Ensaios									
Bitolas	Passo	Rosca	Área da Seção do Mandril (mm²)	d (mm)	m (mm)	Classe de Resistência Força de Ensaio (AS X TP) N			
						5	6	8	10
M3	0,50	MA	5,03	3		2.600	3.000	4.000	5.200
	0,35	MB		3					
M4	0,70	MA	8,78	4		4.550	5.250	7.000	9.150
	0,50	MB		4					
M5	0,80	MA	14,2	5	4	8.250	9.500	12.140	14.800
	0,50	MB		5	4				
M6	1,00	MA	20,1	6	5	11.700	13.500	17.200	20.900
	0,75	MB		6	5				
M7	1,00	MA	28,9	7	5,5	16.800	19.400	24.700	30.100
	0,75	MB		7	5,5				
M8	1,25	MA	36,6	8	6,5	21.600	24.900	31.800	38.100
	1,00	MB	39,2	8	6,5	27.000	30.200	37.400	43.100
M10	1,50	MA	58,0	10	8	34.200	39.400	50.500	60.300
	1,00	MB	64,5	10	8	44.500	49.700	61.600	71.000
M12	1,75	MA	84,3	12	10	51.400	59.000	74.200	88.500
	1,50	MB	88,1	12	10	60.800	68.700	84.100	97.800
M14	2,00	MA	115,0	14	11	70.200	80.500	101.200	120.800
	1,50	MB	125,0	14	11	86.300	97.500	119.400	138.800
M16	2,00	MA	157,0	16	13	95.800	109.900	138.200	164.900
	1,50	MB	167,0	16	13	115.200	130.300	159.500	185.400
M18	2,50	MA	192,0	18	15	121.000	138.200	176.600	203.500
	1,50	MB	215,0	18	15	154.800	187.000	221.500	259.700
M20	2,50	MA	245,0	20	16	154.400	176.400	225.400	321.200
	1,50	MB	272,0	20	16	195.800	236.600	280.200	374.200
M22	2,50	MA	303,0	22	18	190.900	218.200	278.800	408.500
	1,50	MB	333,0	22	18	239.800	289.700	343.000	594.700
M24	3,00	MA	353,0	24	19	222.400	254.200	324.800	232.200
	2,00	MB	384,0	24	19	276.500	334.100	395.500	293.800
M27	3,00	MA	459,0	27	22	289.200	330.500	422.300	359.600
	2,00	MB	496,0	27	22	351.100	431.500	510.900	414.700
M30	3,50	MA	561,0	30	24	353.400	403.900	516.100	535.700
	2,00	MB	621,0	30	24	447.100	540.300	639.600	670.700

1 Kgf = 9.807N DIN 267-4 (1990)



PORCAS

CONEXÕES HIDRÁULICAS

PARAFUSOS

TRATOR

AGRÍCOLA

MOTOCICLETA

AUTOMOTIVO

PINOS DE CENTRO

GRAMPOS



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE FIXADORES

PORCAS | SÉRIE POLEGADA



Uso orientativo

Porcas Série Polegada Norma SAE J 995 c

Grau de Resistência	Dureza(HRC)	Bitola	Tensão de Resistências a Carga de Prova Mínima (Kgf/mm²) (1)		Composição Química %			
			UNC	UNF	C máx.	Mn mín.	P máx.	S Máx.
2	32 max	> 1/4" a 1.1/2"	63.2	63.2	0.47	-	0.12	0.15
5	32 max	> 1/4" a 1"	84.4	76.6	0.55	0.30	0.05	0.15
5	32 max	> 1" a 1.1/2"	73.8	66.0	0.55	0.30	0.05	0.15
8	24 – 32	> 1/4" a 5/8"	105.4	105.4	0.55	0.30	0.05	0.05
8	26 – 34	> 5/8" a 1"	105.4	105.4	0.55	0.30	0.05	0.05
8	26 – 36	> 1" a 1.1/2"	105.4	105.4	0.55	0.30	0.05	0.05

Cargas de Prova Rosca Normal e Fina (Kgf)

Forças de Ensaio (1)						
Bitolas	Passo	Rosca	Área da Seção do Mandril Polegada Quadrada (mm²)	KGF		
				2	5	8
1/4"	20	UNC	20,51	1.292	1.724	2.154
	28	UNF	23,48	1.483	1.800	2.476
5/16"	18	UNC	33,80	2.132	2.857	3.560
	24	UNF	37,42	2.367	2.867	3.946
3/8"	16	UNC	50,00	3.175	4.218	5.261
	24	UNF	56,64	3.583	4.340	5.973
7/16"	14	UNC	68,58	4.332	5.806	7.212
	20	UNF	76,58	4.844	5.869	8.076
1/2"	13	UNC	91,55	5.806	7.710	9.661
	20	UNF	103,16	6.532	7.906	10.879
1/2"	12	BSW	88,88	5.617	7.501	9.368
9/16"	12	UNC	117,42	7.438	9.888	12.383
	18	UNF	130,97	8.300	10.038	13.812
5/8"	11	UNC	145,81	9.207	12.293	15.376
	18	UNF	165,17	10.433	12.655	17.418

(1) Uso orientativo para porcas sextavadas com H normal.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE FIXADORES

PORCAS | SÉRIE POLEGADA



Uso orientativo



PORCAS

CONEXÕES HIDRÁULICAS

PARAFUSOS

TRATOR

AGRÍCOLA

MOTOCICLETA

AUTOMOTIVO

PINOS DE CENTRO

GRAMPOS



Cargas de Prova Rosca Normal e Fina (Kgf)

Forças de Ensaio (1)						
Bitolas	Passo	Rosca	Área da Seção do Mandril Polegada Quadrada (mm ²)	KGF		
				2	5	8
3/4"	10	UNC	215,48	13.653	18.189	22.725
	16	UNF	240,64	15.227	18.443	25.378
7/8"	09	UNC	298,06	18.869	25.129	31.434
	14	UNF	328,38	20.774	25.165	34.631
1"	08	UNC	390,96	24.720	32.976	41.231
	12	UNF	427,74	27.034	32.794	45.109
	14	UNS	438,70	27.760	33.620	46.266
1.1/8"	07	UNC	492,26	31.161	36.332	51.709
	12	UNF	552,26	34.926	36.496	58.240
1.1/4"	07	UNC	625,16	39.553	46.266	65.770
	12	UNF	692,26	43.803	45.749	73.005
1.3/8"	06	UNC	745,16	47.173	54.884	78.471
	12	UNF	848,38	53.682	56.064	89.470
1.1/2"	06	UNC	906,45	57.152	67.131	95.707
	12	UNF	1.020,00	64.545	67.403	107.568

(1) Uso orientativo para porcas sextavadas com H normal.

TABELAS DIVERSAS

Tabela de Roscas

Tipo da Rosca	Classe de Tolerância		Norma
	Parafuso	Porca	
UNC (GROSSA)	2 A	2 B	ANSI B1.1
UNF (FINA)	2 A	2B	ANSI B1.1
BSW (GROSSA)	MÉDIA	NORMAL	BS 84
MÉTRICA	6 g	6 H/6G	ISO 965

Tabela de Similaridade de Classes e Graus de Resistência

SAE J 429	DIN – ISO 898 - 1	ASTM
G 2	CL 5.8	A 394 TO
G 2	CL 5.8	A 307 Grau B
G 5	CL 8.8	A 449 – A 394 TI
G 5	CL 8.8	A 325 – Tipo 1 e 2
G 8	CL 10.9	A 354 Grau B D
G 8	CL 10.9	A 490 – Tipo 1 e 2
--	CL 12.9	A 574

Tabela de Conversões

Unidade a Transformar	Kgf/mm²	N/mm²	PSI	KSI	MPa
Kgf/mm²	1	9,81	0,0007031	0,7031	9,81
N/mm²	9,81	1	145,13	6,89	1
PSI	0,0007031	145,31	1	1000	145,13
KSI	0,7031	6,89	1000	1	6,89
MPa	9,81	1	145,13	6,89	1

Unidade a Transformar	Kgf/mm²	N/mm²	PSI
kgf	1	x 9,81	0,4536
N	9,81	1	4,445
Lbf	x 0,4536	x 4,445	1

Unidade a Transformar	mm ²	Pol ²
mm ²	1	64516
Pol ²	x 645,16	1

Onde :

N= Newton

Kgf= quilograma força

PSI= Libra por polegada quadrada

KSI= quilo por polegada quadrada

Mpa= Megapascal

Lbf= Libra Força

Pol= Polegada

Classe de Resistência	5	8	10
Linha Métrica			

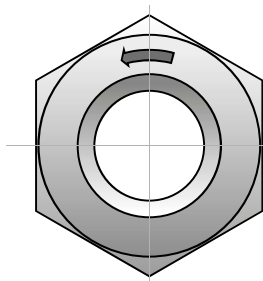
Grau	2	5	8
Linha Polegada			

Grau	5	8
Porcas Autotravante Linha Polegada		

Obs: Porcas autotravantes (torque) G.B e G.C possuem a identificação do fabricante (gravação "Y") na face oposta aos pontos. Pontos não necessitam estar localizados nos vértices.

Classe de Resistência	5	8
Porcas Baixas Linha Métrica		

Classe de Resistência	5	6	8	10
Linha Métrica				



Seta pode ser substituida pela letra "L" (Left)

Classe de Resistência	5.8	8.8	10.9	12.9
Linha Métrica				

	2	5	8
Linha Polegada			

Tabela de Resultados dos Ensaios de Salt Spray (Névoa Salina) - Cfe. ASTM B117

Revestimento	Espessura de Camada (micra)	Corrosão Branca (horas)	Corrosão Vermelha
Zincado Hexavalente Amarelo	3 - 8	48	96
Zincado Trivalente Branco	3 - 8	48	96
KTL (GR)	12 - 27		240

CALIBRAÇÃO DE ROSCAS

Os fixadores Fey são fabricados atendendo de modo pleno às normas de construção de roscas.

ASME B1.1 – Série Polegada
DIN 965 – Série Métrica

As especificações das tolerâncias das roscas são consideradas anteriores ao revestimento superficial. Ou seja, a calibração de peças revestidas deve levar em conta a espessura de camada depositada.

Metodologia para calibração:

Sem Revestimento – Série Polegada
Porcas – 2B
Parafusos – 2A

Com Revestimento | Série Polegada

Fixadores	Antes do Revestimento	Espessura da Camada Superficial (µm)	Após Revestimento
Porcas	2B	3-12	2A
Parafusos	2A	3-12	2B

Sem Revestimento – Série Métrica
Porcas – 6H
Parafusos – 6g

Com Revestimento | Série Métrica

Fixadores	Antes do Revestimento	Espessura da Camada Superficial (µm)	Após Revestimento
Porcas	6H	3-12	6g
Parafusos	6g	3-12	6H

Qualquer especificação diferente das citadas acima deve ser considerada “Requisito Específico” e informada de modo claro, manifestado no pedido de compra ou desenho. Quando informada a tolerância da rosca como “Após Revestimento”, a construção da rosca deve ser realizada de modo a acomodar a camada especificada. Nestes casos, a calibração deve ser realizada utilizando-se somente o lado “PASSA” do calibrador da rosca informada (Fonte: ANSI B1.1 e DIN 965).

Exemplo: Uma porca cuja rosca foi construída na tolerância 6H raramente permitirá calibração 6H após revestimento superficial. Nestes casos, a calibração deve ser realizada com calibrador 6g (Somente LP - Lado Passa).

As normas citadas acima e também de clientes OEM (Scania; GM; Ford; Fiat, etc...) especificam de modo claro que: “Após a acomodação da camada, a montagem com a contra peça não pode ser prejudicada”, ou seja, “Deve proporcionar montagem com a contra-peça sem o emprego de força auxiliar”.

TABELA DE CONVERSÃO

Polegada X Milímetros



Polegadas	0"	1"	2"	3"	4"	5"	6"	7"	8"	9"
0		25,400	50,800	76,200	101,600	127,000	152,400	177,800	203,200	228,600
1/32"	0,794	26,194	51,594	76,994	102,394	127,794	153,194	178,594	203,994	229,394
1/16"	1,588	26,988	52,388	77,788	103,188	128,588	153,988	179,388	204,788	230,188
3/32"	2,381	27,781	53,181	78,581	103,981	129,381	154,781	180,181	205,581	230,981
1/8"	3,175	28,575	53,975	79,375	104,775	130,175	155,575	180,975	206,375	231,775
5/32"	3,969	29,369	54,769	80,169	105,569	130,969	156,369	181,769	207,169	232,569
3/16"	4,763	30,163	55,563	80,963	106,363	131,763	157,163	182,563	207,963	233,363
7/32"	5,556	30,956	56,356	81,756	107,156	132,556	157,956	183,356	208,756	234,156
1/4"	6,350	31,750	57,150	82,550	107,950	133,350	158,750	184,150	209,550	234,950
9/32"	7,144	32,544	57,944	83,344	108,744	134,144	159,544	184,944	210,344	235,744
5/16"	7,938	33,338	58,738	84,138	109,538	134,938	160,338	185,738	211,138	236,538
11/32"	8,731	34,131	59,531	84,931	110,331	135,731	161,131	186,531	211,931	237,331
3/8"	9,525	34,925	60,325	85,725	111,125	136,525	161,925	187,325	212,725	238,125
13/32"	10,319	35,719	61,119	86,519	111,919	137,319	162,719	188,119	213,519	238,919
7/16"	11,113	36,513	61,913	87,313	112,713	138,113	163,513	188,913	214,313	239,713
15/32"	11,906	37,306	62,706	88,106	113,506	138,906	164,306	189,706	215,106	240,506
1/2"	12,700	38,100	63,500	88,900	114,300	139,700	165,100	190,500	215,900	241,300
17/32"	13,494	38,894	64,294	89,694	115,094	140,494	165,894	191,294	216,694	242,094
9/16"	14,288	39,688	65,088	90,488	115,888	141,288	166,688	192,088	217,488	242,888
19/32"	15,081	40,481	65,881	91,281	116,681	142,081	167,481	192,881	218,281	243,681
5/8"	15,875	41,275	66,675	92,075	117,475	142,875	168,275	193,675	219,075	244,475
21/32"	16,669	42,069	67,469	92,869	118,269	143,669	169,069	194,469	219,869	245,269
11/16"	17,463	42,863	68,263	93,663	119,063	144,463	169,863	195,263	220,663	246,063
23/32"	18,256	43,656	69,056	94,456	119,856	145,256	170,656	196,056	221,456	246,856
3/4"	19,050	44,450	69,850	95,250	120,650	146,050	171,450	196,850	222,250	247,650
25/32"	19,844	45,244	70,644	96,044	121,444	146,844	172,244	197,644	223,044	248,444
13/16"	20,638	46,038	71,438	96,838	122,238	147,638	173,038	198,438	223,838	249,238
27/32"	21,431	46,831	72,231	97,631	123,031	148,431	173,831	199,231	224,631	250,031
7/8"	22,225	47,625	73,025	98,425	123,825	149,225	174,625	200,025	225,425	250,825
29/32"	23,019	48,419	73,819	99,219	124,619	150,019	175,419	200,819	226,219	251,619
15/16"	23,813	49,213	74,613	100,013	125,413	150,813	176,213	201,613	227,013	252,413
31/32"	24,606	50,006	75,406	100,806	126,206	151,606	177,006	202,406	227,806	253,206

